

Électromagnétisme et Optique

– UL3PY121 –

9 ECTS

Poly de cours

2025-2026

Dans ce polycopié, vous trouverez différentes mises en valeur qui permettent d'identifier ce qui est absolument à savoir, ce qui fait partie du raisonnement et les à-côtés. Ci-dessous une zoologie, par ordre d'importance décroissant :

Compétences à maîtriser

Systématiquement à la fin de chaque section, un encadré « Compétences à maîtriser » regroupe les **compétences et connaissances** sur lesquelles reposeront les évaluations de l'UE. Bien lire attentivement ces encadrés, et s'assurer de maîtriser ce qui est listé.

Définition

Ces cadres contiennent les définitions principales du cours. Elles ne sont pas à connaître mot-à-mot, mais elles sont à bien maîtriser, puisque cruciales pour la compréhension du cours. Les interrogations de cours portent en partie sur ces démonstrations.

Les **résultats importants** ou les synthèses de paragraphe sont mis en évidence dans des encadrés rouges. Il est important de les comprendre, les connaître, et savoir les utiliser.

Rappels mathématiques

Quelques cadres de ce type ont pour objectif de vous rappeler des méthodes mathématiques : résolution des équations différentielles, diagonalisation d'une matrice, etc. ou parfois rafraîchir la mémoire sur des notions de physique dans les pré-requis. Ces cadres sont à lire en détail !

Objectifs

Ces cadres présents en début de chapitre et/ou de partie de chapitres décrivent les objectifs de ce qui va être développé dans la suite. Cela permet également de donner un contexte d'utilisation de ces notions.

Question d'investigation

Quelques questions ouvertes sont réparties dans le poly. Les réponses ne sont pas données, l'objectif étant que vous y réfléchissiez de votre côté. Vous pouvez discuter avec votre chargé de cours ou chargé de TD de ces questions.

Démonstration (*)

Certaines démonstrations sont isolées dans ces cadres. Celles qui sont longues ou techniques ne sont pas exigibles et sont marquées d'une étoile (*).

Certains paragraphes identifiés par (*) et écrits en petits caractères sont facultatifs. Ils permettent une meilleure compréhension globale, mais aucune connaissance ou compétence sur ces notions n'est attendue pour l'évaluation de l'UE. Vous pouvez donc les passer en première lecture.

Ce manuscrit est écrit par Arnaud Raoux, inspiré du manuscrit de Jean-Hugues Fillion, Nicolas Sandeau et Laurent Philippe.



This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License. This license lets others remix, adapt, and build upon your work non-commercially, as long as they credit you and license their new creations under the identical terms.

Table des matières

1	Ondes électromagnétiques dans le vide	1
1	La propagation des ondes	1
2	Équations de Maxwell et ondes électromagnétiques	15
3	Polarisation d'une OPHPH électromagnétique	32
2	Optique ondulatoire et interférences lumineuses	41
1	Des équations de Maxwell à l'optique	42
2	Sources lumineuses et détecteurs en optique	49
3	Conditions d'interférences et formule de Fresnel	57
4	Obtenir deux sources cohérentes	62
5	Au-delà de la source ponctuelle monochromatique	75
6	L'interféromètre de Fabry-Perot	82
3	Diffraction	89
1	Le principe de Huygens-Fresnel	90
2	La tache de Fresnel-Arago	94
3	Diffraction de Fresnel et diffraction de Fraunhofer	96
4	Diffraction par une ouverture rectangulaire et une fente fine	101
5	Diffraction par une ouverture circulaire	105
6	Diffraction par plusieurs motifs identiques	107
7	Optique de Fourier (★)	114
4	Émission dipolaire et diffusion	115
1	Petit aparté : résoudre les équations de Maxwell ?	115
2	Développement multipolaire	118
3	Rayonnement dipolaire	124
4	Diffusion de la lumière par un milieu	129
5	Propagation dans les milieux L.H.I.	139
1	Polarisation de la matière	141
2	Aimantation de la matière (★)	152
3	Équations de Maxwell dans les milieux matériels	152
4	Propagation dans les milieux L.H.I. non chargés	154
6	Interfaces, réflexion et transmission	165
1	Relations de passage	165
2	OPPH à l'interface entre deux milieux	168
3	Coefficients de Fresnel	171
4	Propagation guidée	180
5	Annexe : démonstration des relations de passage (★)	188

7	Propagation dans les milieux anisotropes	191
1	Propriétés des ondes dans les milieux anisotropes	192
2	Propagation d'une OPPH selon un axe principal	196
3	Propagation d'une OPPH dans un milieu uniaxe	201
4	Propagation d'une OPPH selon un axe quelconque	204
5	Annexe 1 : Démonstration de la symétrie du tenseur permittivité (★)	207
6	Annexe 2 : Surface des indices (★)	207
7	Annexe 3 : Tracés de rayons lumineux et de vecteurs d'onde (★)	208

Chapitre 1

Les équations de Maxwell et les ondes électromagnétiques dans le vide

Sommaire

1	La propagation des ondes	1
1.1	Équation de propagation	2
1.2	Solutions unidimensionnelles	3
1.3	Ondes planes homogènes progressives harmoniques	7
2	Équations de Maxwell et ondes électromagnétiques	15
2.1	Les équations de Maxwell dans le vide	16
2.2	Approche mésoscopique de la description des charges et courants	17
2.3	Transport de la charge électrique	18
2.4	Propriétés et formes globales des équations de Maxwell	19
2.5	Propagation de l'énergie électromagnétique	22
2.6	Propagation des ondes électromagnétiques dans le vide	24
2.7	OPHPH électromagnétiques dans le vide	26
2.8	Énergie électromagnétique et puissance transportée par une OPHPH	30
3	Polarisation d'une OPHPH électromagnétique	32
3.1	Polarisation rectiligne	33
3.2	Polarisation elliptique	33
3.3	Polarisation circulaire	35
3.4	Lumière naturelle	36
3.5	Polariseurs	36
3.6	Notion de lame à retard	38
3.7	Intérêt et utilisation des ondes polarisées	39

Objectifs

Dans cette partie, nous allons réintroduire les notions fondamentales nécessaires à ce cours, à savoir la propagation des ondes vérifiant l'équation de d'Alembert et les lois de l'électromagnétisme (les équations de Maxwell). Cela permettra d'introduire plus particulièrement la propagation des ondes électromagnétiques dans le vide. Nous conclurons sur la notion de polarisation des ondes électromagnétiques, et sur les éléments optiques capables de la modifier.

1 La propagation des ondes – quelques rappels

Cette partie et la suivante doivent être comprises comme des rappels de notions vues en L2 sur les ondes et les équations de Maxwell.

Définition

On appelle **onde** une perturbation d'un état d'équilibre (ou signal) qui dépend à la fois de l'espace et du temps. Cette vibration décrit par une fonction scalaire ou vectorielle, vérifie une équation différentielle appelée **équation d'onde**.

On appelle **surface d'onde** l'ensemble des points qui ont la même phase à un instant t donné. On s'intéressera par la suite essentiellement aux ondes planes et sphériques, dont les surfaces d'onde sont respectivement des plans et des sphères.

1.1 Équation de propagation

Que ça soit une onde se propageant sur une corde de guitare, une onde sismique, une onde wifi ou de la lumière dans le vide comme nous le verrons par la suite, leur propagation est décrite par une équation aux dérivées partielles fondamentale, qui couple l'espace et le temps.

Équation de d'Alembert

Soit $f(\vec{r}, t)$ une perturbation (scalaire) qui dépend du point $\vec{r} = (x, y, z)$ de l'espace et de l'instant t . Elle vérifie l'**équation de d'Alembert** si

$$\boxed{\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} - \Delta f = 0}. \quad (1.1)$$

Δf est le laplacien scalaire de la fonction. La constante c est homogène à une vitesse, on la nomme **célérité**. Nous allons voir que dans le cas de l'équation de d'Alembert, elle caractérise la vitesse de propagation de l'onde, mais ce n'est pas vrai pour une équation d'onde plus générale.

Remarque Dans le cas des ondes se propageant sur une corde de guitare, la vitesse c s'écrit $c = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$ où T est la tension de la corde et μ sa masse linéique. Pour la propagation d'une onde sonore dans un gaz parfait, on a $c = \sqrt{\frac{\gamma P_0}{\rho}}$ avec γ le rapport des capacités thermiques, P_0 la pression du gaz et ρ sa masse volumique.

Remarque Nous verrons qu'un champ vectoriel $\vec{F}(\vec{r}, t)$ peut aussi vérifier l'équation de d'Alembert. Dans ce cas il s'agit de l'opérateur « laplacien vectoriel ».

Rappels sur les propriétés des laplaciens

L'opérateur **laplacien scalaire** appliqué à un champ **scalaire** $f(M)$ est défini par

$$\Delta f = \text{div}(\overrightarrow{\text{grad}} f). \quad (1.2)$$

En coordonnées cartésiennes, il s'écrit

$$\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}. \quad (1.3)$$

L'opérateur **laplacien vectoriel** appliqué à un champ vectoriel $\vec{F}(M)$ est défini par

$$\Delta \vec{F} = \overrightarrow{\text{grad}}(\text{div} \vec{F}) - \text{rot}(\text{rot} \vec{F}). \quad (1.4)$$

En coordonnées cartésiennes, il s'écrit donc

$$\Delta \vec{F} = \Delta F_x \vec{e}_x + \Delta F_y \vec{e}_y + \Delta F_z \vec{e}_z \quad (1.5)$$

avec $(\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$ les trois vecteurs unitaires formant le repère cartésien et F_x, F_y et F_z les trois coordonnées de $\vec{F}$ dans le repère cartésien. Remarquons que la i^{e} coordonnée s'écrit comme un produit scalaire $F_i = \vec{F} \cdot \vec{e}_i$.

Remarque : Attention de ne pas confondre l'opérateur laplacien qui utilise un Delta majuscule (Δ) avec l'opérateur nabla noté $\vec{\nabla}$. Cet opérateur nabla permet d'écrire de façon unifiée tous les opérateurs d'analyse vectorielle : pour un champ vectoriel $\vec{F}$, il permet de représenter la divergence ($\text{div } \vec{F} = \vec{\nabla} \cdot \vec{F}$), le rotationnel ($\text{rot } \vec{F} = \vec{\nabla} \wedge \vec{F}$) et le laplacien vectoriel ($\Delta \vec{F} = \vec{\nabla}^2 \vec{F}$); et pour un champ scalaire f , le gradient ($\text{grad } f = \vec{\nabla} f$) et le laplacien ($\Delta f = \vec{\nabla}^2 f$). Cette notation est souvent utilisée dans les pays anglo-saxons. Cependant pour éviter certaines confusions avec des changements de coordonnées, nous ne l'utiliserons pas dans ce cours.

1.2 Solutions unidimensionnelles

L'équation de d'Alembert est *a priori* vraie pour une perturbation dépendant des trois variables d'espace et du temps, pour cette raison on l'appelle « équation 3D ». Celle-ci est une équation différentielle linéaire aux dérivées partielles d'ordre 2, impossible à résoudre explicitement.

Définition

En pratique, les signaux qui nous intéressent principalement ne dépendent que d'une variable d'espace, que ça soit une variable cartésienne (x, y ou z) ou de la distance à un point source r .

On appelle **onde unidimensionnelle** une onde décrite par une fonction qui ne dépend que d'une variable d'espace.

Cette définition englobe les ondes qui se propagent dans des milieux unidimensionnels (comme une corde), mais aussi des propagations 2D ou 3D : l'onde plane qui ne dépend que d'une seule coordonnée mais existe dans l'espace tridimensionnel. De même pour l'onde sphérique qui peut se propager en trois dimensions (comme le son) ou deux dimensions (onde à la surface de l'eau).

1.2.1 Ondes progressives

On se place dans le cas où l'onde ne dépend que d'une variable cartésienne, par exemple z . L'équation de d'Alembert se simplifie alors en

$$\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = 0. \quad (1.6)$$

Cette équation se résout explicitement.

Solutions de l'équation de d'Alembert en ondes progressives

Les solutions générales de l'équation de d'Alembert 1D ci-dessus s'écrivent sous la forme :

$$f(z, t) = g(z - ct) + h(z + ct). \quad (1.7)$$

avec g et h deux fonctions à **une** variable. Celles-ci doivent être déterminées par les conditions aux limites du problème.

Démonstration (★)

Pour démontrer ce résultat, remarquons que l'équation différentielle a la forme d'une identité remarquable $a^2 - b^2$. On peut factoriser l'équation différentielle exactement comme une équation algébrique :

$$\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = \left(\frac{1}{c} \frac{\partial f}{\partial t} - \frac{\partial f}{\partial z} \right) \left(\frac{1}{c} \frac{\partial f}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial z} \right). \quad (1.8)$$

À cette expression, on devine que les variables $u = z - ct$ et $v = z + ct$ semblent particulièrement pertinentes. On fait donc un changement de variables, en définissant

$$\tilde{f}(u, v) = f\left(\frac{u+v}{2}, \frac{v-u}{2c}\right). \quad (1.9)$$

Calculons la dérivée de $\tilde{f}$ par rapport à u grâce à la règle de la chaîne :^a

$$\frac{\partial \tilde{f}}{\partial u} = \frac{1}{2} \frac{\partial f}{\partial z} \left(\frac{u+v}{2}, \frac{v-u}{2c} \right) - \frac{1}{2c} \frac{\partial f}{\partial t} \left(\frac{u+v}{2}, \frac{v-u}{2c} \right) \quad (1.10)$$

puis la dérivée par rapport à v :

$$\frac{\partial^2 \tilde{f}}{\partial u \partial v} = \frac{1}{4} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial z^2} + \frac{1}{c} \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial t} \right) - \frac{1}{4} \left(\frac{1}{c} \frac{\partial^2 f}{\partial t \partial z} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} \right) = -\frac{1}{4} \left(\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} \right) \quad (1.11)$$

Puisque f vérifie l'équation de d'Alembert, cette dérivée seconde est nulle. On a ainsi par intégration successive :

$$\frac{\partial^2 \tilde{f}}{\partial u \partial v} = 0 \implies \frac{\partial \tilde{f}}{\partial u} = C(u) \implies \tilde{f}(u, v) = \int^u C(u') du' + D(v). \quad (1.12)$$

Ainsi la fonction $\tilde{f}(u, v)$ est somme de deux fonctions g et h de u et v respectivement. En revenant aux variables initiales,

$$f(z, t) = \tilde{f}(z - ct, z + ct) = g(z - ct) + h(z + ct). \quad (1.13)$$

CQFD.

a. La règle de la chaîne est la règle de dérivation des fonctions composées en mathématiques : $\frac{df}{dt} = \sum_i \frac{dx_i}{dt} \frac{\partial f}{\partial x_i}$.

La forme de ces solutions est remarquable. Vérifier l'équation d'onde a imposé à la fonction à deux variables $f(z, t)$ de s'écrire comme la somme de deux fonctions à une variable ! Les variables de temps et d'espace ne peuvent donc apparaître qu'ensemble, sous la forme $z \pm ct$. C'est aussi la « seule » contrainte. L'équation n'impose rien sur les fonctions g et h , elles seront déterminées par les conditions aux limites.

Définition

Les ondes g et h sont appelées des **ondes progressives** : l'argument u et v de chacune des fonctions couple temps et espace, ce qui implique que l'onde se propage.

Vitesse de propagation d'une onde progressive Une onde progressive « avance » par définition, et nous allons déterminer sa vitesse de propagation. Considérons par exemple l'onde $f(z, t) = g(z - ct)$. La fonction $g(u)$ est une fonction déterminée par les conditions initiales, par exemple comme sur la figure 1.1.

Regardons à quelle vitesse avance un point de cette fonction, par exemple $g(u_0)$ d'abscisse $u = u_0$. À l'instant $t = t_1$, comme $u = z - ct$, on connaît la position z_1 donnée par la relation $u_0 = z_1 - ct_1$. Puisqu'on a fixé le point sur la courbe $g(u)$, la quantité $z - ct$ doit rester égale à u_0 à tout instant. En particulier à un instant t_2 : $u_0 = z_2 - ct_2$. Ces deux égalités donnent

$$z_1 - ct_1 = z_2 - ct_2 \implies \frac{z_2 - z_1}{t_2 - t_1} = c \quad (1.14)$$

Or la vitesse de propagation est définie par $v = \frac{z_2 - z_1}{t_2 - t_1}$. Donc une onde progressive en $z - ct$ se propage à la vitesse constante c , dans le sens des z croissants.

Si on avait choisi la fonction $h(v) = h(z + ct)$, on peut montrer que la vitesse de propagation de l'onde est $v = -c$. L'onde se propage dans le sens opposé : dans le sens des z décroissants.

La constante c correspond tout simplement à la (norme de la) vitesse de propagation d'une onde progressive. Il s'agit d'une propagation sans déformation ni atténuation : la fonction g se translate à l'identique dans le temps.

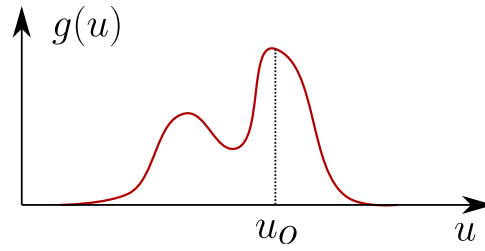


FIGURE 1.1 – Représentation de la fonction $g(u) = g(z - ct)$. Un point fixé de g est donné par une abscisse u_o .

Remarque Les fonctions g et h sont séparément des ondes progressives, mais la somme n'est pas une onde progressive. L'exemple frappant est celui des ondes stationnaires que nous allons voir ci-dessous : elles ne se propagent pas, mais peuvent s'écrire comme la somme de deux ondes progressives contra-propageantes.

Expression d'une onde progressive selon une direction quelconque On a choisi arbitrairement une onde se propageant selon l'axe z , c'est-à-dire dans la direction $\vec{e}_z$. Une onde progressive se déplaçant dans la direction $\vec{u}$ s'écrit $g(\vec{u} \cdot \vec{r} - ct)$ ou $h(\vec{u} \cdot \vec{r} + ct)$ (le vecteur $\vec{u}$ n'a rien à voir avec la notation u précédente pour $g(u)$).

1.2.2 Ondes sphériques progressives

Définition

Une **onde sphérique** est une solution de l'équation de d'Alembert à 3D pour laquelle f ne dépend que de la distance $r = OM$ à l'origine du repère. On va montrer que l'amplitude d'une telle onde décroît en $1/r$.

En coordonnées sphériques pour une fonction qui ne dépend que de r , le laplacien s'écrit $\Delta f = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} [r^2 \frac{\partial f}{\partial r}] = \frac{1}{r} \frac{\partial^2}{\partial r^2} [rf]$. L'équation de propagation devient :

$$\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} - \frac{1}{r} \frac{\partial^2}{\partial r^2} [rf] = 0, \quad (1.15)$$

soit après multiplication par r ,

$$\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 (rf)}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 (rf)}{\partial r^2} = 0. \quad (1.16)$$

La fonction rf satisfait donc à la même équation que dans le cas d'une variable cartésienne z , et peut donc s'écrire comme la somme de deux ondes progressives. On en déduit pour f :

$$f(r, t) = \frac{1}{r} g(r - ct) + \frac{1}{r} h(r + ct). \quad (1.17)$$

Le premier terme traduit une onde sphérique divergente de centre O , le second terme une onde sphérique convergente vers O , comme représentées figure 1.2.

Cette expression est satisfaisante car plus on s'éloigne de l'épicentre de l'onde, plus l'amplitude de l'onde décroît. Cela ne signifie pas que l'onde est absorbée par le milieu ou qu'il y a une perte d'énergie, simplement qu'à cause de l'augmentation de la surface du front d'onde, l'amplitude en un point va décroître. Cela assurera que l'énergie de l'onde est bien conservée.

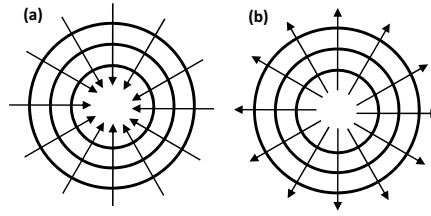


FIGURE 1.2 – Représentation en deux dimensions d'une onde sphérique convergente (a) et divergente (b).

Remarque On s'est intéressé ici à deux cas particuliers d'onde ne dépendant que d'un paramètre d'espace, mais il existe autant de situations que de systèmes de coordonnées. Par exemple dans un problème à deux dimensions écrit en coordonnées polaires, on peut chercher des solutions qui ne dépendent que de la distance à l'origine r . Parce que c'est un problème 2D et non 3D, le laplacien change d'expression, et on montre alors que f ressemble à une onde sphérique, mais avec une amplitude en $\propto \frac{1}{\sqrt{r}}$.

1.2.3 Ondes stationnaires

Aux ondes progressives (donc qui se propagent) s'opposent les ondes stationnaires.

Définition

On appelle **onde stationnaire** une onde pour laquelle les termes temporel et spatial sont découplés dans la phase de l'onde, par exemple sous la forme

$$f(\vec{r}, t) = A \cos(\vec{k} \cdot \vec{r} + \varphi) \cos(\omega t + \psi). \quad (1.18)$$

Ici $\vec{k}$ est un vecteur constant quelconque, et φ et ψ des phases à l'origine. Il n'y a pas de propagation de la perturbation, c'est donc « l'opposé » d'une onde progressive.

Une telle onde est solution de l'équation de d'Alembert, à condition que :

$$\left(\frac{\omega^2}{c^2} - \vec{k}^2 \right) f(\vec{r}, t) = 0 \quad (1.19)$$

c'est-à-dire que $\vec{k}^2 = \frac{\omega^2}{c^2}$. On écrira donc $\vec{k} = \frac{\omega}{c} \vec{u}$ avec $\vec{u}$ un vecteur unitaire.

Lien entre ondes stationnaires et ondes progressives Les deux types d'onde ont des propriétés fondamentalement différentes. Cependant, un lien profond existe entre les deux : les deux familles permettent d'écrire n'importe quelle solution de l'équation de d'Alembert.

- on a vu par le calcul que la solution générale de l'équation de d'Alembert était une somme de deux ondes progressives contrapropageantes. Et une onde stationnaire est solution, donc elle peut aussi se décomposer de cette façon. Mathématiquement :¹

$$A \cos\left(\frac{\omega}{c} \vec{u} \cdot \vec{r}\right) \cos(\omega t) = \frac{A}{2} \left(\cos\left(\frac{\omega}{c} (\vec{u} \cdot \vec{r} - ct)\right) + \cos\left(\frac{\omega}{c} (\vec{u} \cdot \vec{r} + ct)\right) \right). \quad (1.20)$$

- mais à l'inverse une onde progressive peut s'écrire comme la somme d'ondes stationnaires, par exemple

$$A \cos(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t + \varphi_0) = A \left[\cos(\vec{k} \cdot \vec{r}) \cos(\omega t - \varphi_0) + \sin(\vec{k} \cdot \vec{r}) \sin(\omega t - \varphi_0) \right] \quad (1.21)$$

Et nous allons voir que toute solution peut se décomposer comme somme de telles ondes, donc toute solution de l'équation de d'Alembert est somme d'ondes stationnaires.

1. Grâce à la formule de trigonométrie $\cos a \cos b = \frac{1}{2}(\cos(a - b) + \cos(a + b))$.

Quelles solutions choisir ? Conclusion, écrire une solution sous forme de sommes d'ondes progressives ou d'onde stationnaire est strictement équivalent. Comment choisir ? Selon la situation du problème considéré : 1) si on cherche à résoudre un problème de propagation, on choisira de décomposer en ondes progressives ; 2) si on cherche une onde confinée dans l'espace (dans un guide d'onde par exemple) on choisira plutôt des ondes stationnaires.

1.3 Ondes planes homogènes progressives harmoniques

1.3.1 Définition d'une OPHPH

Les ondes progressives décrites précédemment sont des solutions très générales de l'équation de d'Alembert. Afin d'aller plus loin dans l'étude de ces solutions, on introduit la notion centrale d'OPHPH, qui est un cas particulier d'onde progressive.

Définition d'une OPHPH

Plane Une onde est *plane* si ses surfaces d'onde sont des plans. La phase de l'onde ne dépend en particulier que d'une seule variable spatiale : une onde plane est une onde unidimensionnelle ;

Homogène Une onde plane *homogène* est une onde plane dont l'amplitude est constante sur ses surfaces d'onde. Cette propriété est souvent implicite, et on tendra à ne pas le rappeler par la suite. On précisera au contraire lorsqu'une onde n'est *pas* homogène.^a

Progressive Une onde *progressive* est une onde dont la phase couple position et temps, dont la perturbation progresse dans le temps. À opposer à une onde stationnaire.

Harmonique Une onde *harmonique* (terme emprunté à l'acoustique) est une onde possédant une unique fréquence. On dit aussi qu'elle est *monochromatique* ou sinusoïdale.

Une onde vérifiant l'ensemble de ces propriétés sera appelée une OPHPH, ou plus simplement *OPPH* en « oubliant » le H de homogène. Une telle onde $f(\vec{r}, t)$ se propageant dans la direction du vecteur unitaire $\vec{u}$ peut s'écrire de façon générale :

$$f(\vec{r}, t) = A \cos(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t + \varphi_0). \quad (1.22)$$

La quantité $\phi = \vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t + \varphi_0$ est appelée la *phase* de l'onde, avec $\vec{k} = k\vec{u}$ le vecteur d'onde et φ_0 la phase à l'origine.

^a. On peut trouver une convention différente : certains ouvrages définissent une onde plane comme devant être plane ET homogène d'après la nomenclature précédente, c'est-à-dire que les surfaces d'onde doivent être des plans, et que l'amplitude doit être constante sur ces plans.

Surfaces d'onde Avec l'expression (1.22), on peut vérifier que les surfaces d'ondes sont des plans : à t fixé, la phase est la même pour tous les points M vérifiant $\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t + \varphi_0 = \text{cste}$ c'est-à-dire $\vec{k} \cdot \vec{r} = \text{cste}'$. Autrement dit, deux points P et M sont en phase si $\vec{k} \cdot \vec{OP} = \vec{k} \cdot \vec{OM}$. En regroupant d'un même côté : $\vec{k} \cdot \vec{PM} = 0$. Si on considère P fixé, l'ensemble de points M en phase avec P sont tels que $\vec{PM}$ est orthogonal à un vecteur fixé $\vec{k}$. C'est la définition d'un plan.

1.3.2 Représentations de l'onde sinusoïdale

L'OPHPH est une fonction sinusoïdale de l'espace et du temps. Il est difficile de représenter l'onde dans le temps et l'espace simultanément. On peut soit choisir de représenter l'onde dans le temps en un point de l'espace, soit prendre une « photographie » de l'onde à un instant t donné. Dans le premier cas, la grandeur utile est la pulsation temporelle ω reliée à la période temporelle $T = \frac{2\pi}{\omega}$. Dans le second, la grandeur utile est la pulsation spatiale k (la norme du vecteur d'onde) reliée à la période caractéristique spatiale λ appelée *longueur d'onde* définie par : $k = \frac{2\pi}{\lambda}$.

Lorsque le temps s'écoule de Δt , la phase a changé de $\omega \Delta t$. Et de même si on progresse spatialement de Δx , la phase a changé de $k \Delta x$.

	Oscillations temporelles à M fixé	Oscillations spatiales à t fixé
Pulsation	ω	$k = \ \vec{k}\ $
Fréquence	$f = \frac{\omega}{2\pi}$	$\sigma = \frac{k}{2\pi}$ (nombre d'onde)
Période	$T = \frac{1}{f}$	$\lambda = \frac{1}{\sigma} = \frac{2\pi}{k}$
Lien	$k = f(\omega)$ (relation de dispersion)	

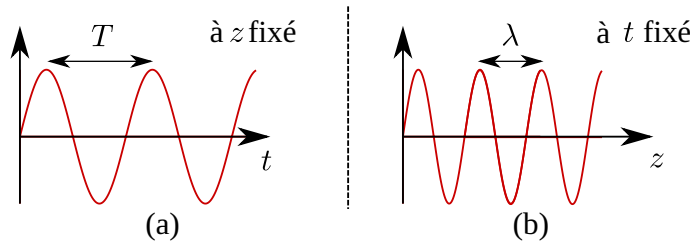


FIGURE 1.3 – Représentations temporelle (a) et spatiale (b) d'une OPHPH. Une OPHPH présente une double périodicité, spatiale et temporelle.

Notations complexes

Très souvent dans les problèmes ondulatoires (mais aussi en mécanique ou en électrocinétique), on introduit une quantité non physique mais très pratique à manipuler : à chaque grandeur propagative réelle on associe une grandeur complexe.^a Cette approche est décrite dans la vidéo de cours associée sur Moodle.^b Pour une OPHPH $f(\vec{r}, t) = A \cos(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t + \varphi_0)$, on définit la quantité

$$\underline{f}(\vec{r}, t) = A e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t + \varphi_0)} = \underline{A} e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)} \quad (1.23)$$

où $\underline{A} = A e^{i\varphi_0}$. La quantité $\underline{f}$ est appelée **représentation complexe** de l'onde et $\underline{A}$ son **amplitude complexe** ; elle contient des informations sur l'amplitude de l'onde A et sa phase à l'origine φ_0 .

L'onde physique se retrouve en faisant : $f(\vec{r}, t) = \text{Re}(\underline{f}(\vec{r}, t))$.

Concrètement, on remplacera donc dans tous les calculs intermédiaires f par $\underline{f}$, et on prendra la partie réelle à la toute fin du calcul. Supposons par exemple que l'on cherche une solution à l'équation de d'Alembert :

$$\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} - \Delta f = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \text{Re } \underline{f}}{\partial t^2} - \Delta \text{Re}(\underline{f}) = \text{Re} \left(\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \underline{f}}{\partial t^2} - \Delta \underline{f} \right) = 0 \quad (1.24)$$

Il suffit donc de trouver $\underline{f}$ qui vérifie l'équation de d'Alembert, puis de prendre la partie réelle pour obtenir la *vraie* solution physique.

Faire les calculs sur $\underline{f}$ au lieu de f et prendre la partie réelle à la fin est possible grâce à une propriété importante : toutes les équations et quantités que nous manipulons sont **linéaires**.

Convention Nous avons adopté la convention d'écriture $e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)}$, mais nous aurions aussi pu choisir

$$\underline{g}(\vec{r}, t) = \underline{A} e^{i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})} \quad (1.25)$$

avec $\underline{A} = A e^{-i\varphi_0}$. Les deux grandeurs $\underline{f}$ et $\underline{g}$ ont la même partie réelle f . Ces deux choix sont strictement équivalents et donneront le même résultat final f . Cependant les calculs intermédiaires seront différents, les équations vérifiées par $\underline{f}$ et $\underline{g}$ ne sont pas les mêmes. Par la suite, nous ferons le choix d'utiliser $\underline{f}$. On gardera cette convention dans tout ce cours.

Cas des quantités quadratiques L'utilisation des complexes est intimement liée au caractère linéaire des quantités et équations que l'on manipule, pour que la partie réelle commute avec ces opérateurs. Il n'est donc pas possible d'utiliser la notation complexe pour calculer des quantités quadratiques comme les grandeurs énergétiques (énergie volumique, puissance, vecteur de Poynting, etc.).

Il existe deux méthodes pour calculer une grandeur quadratique :

1. soit revenir en notation réelle **avant** de faire les calculs ;
2. soit, si l'on cherche à calculer une moyenne temporelle d'une grandeur quadratique, il est possible d'utiliser la formule pratique ci-dessous.

Moyenne d'une grandeur quadratique en notations complexes

Si $a(t)$ et $b(t)$ sont deux grandeurs périodiques temporellement, et si on cherche à déterminer la valeur moyenne du produit, on peut utiliser directement leur représentation complexe :

$$\langle a b \rangle = \frac{1}{2} \operatorname{Re}(\underline{a} \underline{b}^*) \quad (1.26)$$

a. Dans ce polycopié, on note les nombres complexes $\underline{Z}$ et les complexes conjugués $\underline{Z}^*$.

b. <https://moodle-sciences-25.sorbonne-universite.fr/mod/page/view.php?id=12909>

Par la suite, on choisira l'axe (Oz) comme axe de propagation de l'OPHPH avec $\vec{k} = k \vec{e}_z$, pour simplifier les calculs. Nous reviendrons aux expressions générales afin d'avoir des formules indépendantes du repère.

1.3.3 Relation de dispersion

Une équation d'onde est une équation aux dérivées partielles en t et $\vec{r}$ que vérifie le signal f . Pour une équation d'onde linéaire, il est possible de chercher des solutions $\underline{f}$ sous la forme d'OPHPH comme l'expression (1.23). Or dériver cette exponentielle par rapport à t (resp. z) revient à la multiplier par ω (resp. k). Ainsi, *chercher des solutions en OPHPH revient à transformer cette équation différentielle en une équation algébrique* qui relie le vecteur d'onde k et la pulsation ω pour que cette OPHPH soit solution. L'équation algébrique caractérise complètement l'équation d'onde. En optique et en électromagnétisme, la caractéristique fondamentale étant ω , on écrira la relation sous la forme $k = k(\omega)$. Cette relation peut imposer à k d'être complexe.

Définition

La **relation de dispersion** est une équation algébrique $k = k(\omega)$, déterminée en cherchant une OPHPH solution de l'équation de propagation aux dérivées partielles.

Le vecteur d'onde k ainsi déterminé dépend de ω , et peut être complexe. On le décompose sous la forme $k(\omega) = k'(\omega) + ik''(\omega)$.

Remarque On écrit bien k et non k . Si k peut être complexe, ce n'est pas une représentation complexe (comme $\underline{f}$) d'une grandeur réelle. Autrement dit, « le vrai k » n'est pas $\operatorname{Re}(k)$. La partie réelle *et* la partie imaginaire de k ont des interprétations physiques importantes, contrairement à $\underline{f}$ où seule $\operatorname{Re}(\underline{f})$ a un sens. C'est la même situation qui se produira pour la conductivité électrique σ , la susceptibilité électrique χ , les coefficients de réflexion r et transmission t , etc. C'est la convention qui est choisie dans ce polycopié, mais certains ouvrages font le choix de souligner toutes les grandeurs complexes.

Cas de l'équation de d'Alembert Cherchons la relation de dispersion dans le cas de l'équation de d'Alembert, avec $\underline{f}(\vec{r}, t) = \underline{A} e^{i(kz - \omega t)}$:

$$\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \underline{f}}{\partial t^2} - \Delta \underline{f} = \left[\frac{-\omega^2}{c^2} + k^2 \right] \underline{f} = 0 \quad (1.27)$$

soit la relation de dispersion :

$$\boxed{k^2 = \frac{\omega^2}{c^2}} \quad (\text{équation de d'Alembert}). \quad (1.28)$$

On en déduit que $k(\omega) = \pm \frac{\omega}{c}$. Le vecteur d'onde est réel, et relié linéairement à la pulsation. En introduisant la longueur d'onde et la fréquence dans la relation précédente, on retrouve la relation $c = \lambda f$ bien connue. Attention, cette relation n'est vraie **que** pour une perturbation vérifiant l'équation de d'Alembert !

Cas général Dans le cas général d'une relation de dispersion $k(\omega) = k' + ik''$, on peut écrire l'onde plane :

$$\underline{f}(\vec{r}, t) = \underline{A} e^{i(kz - \omega t)} = \underline{A} e^{i(k'z + ik''z - \omega t)} = \underline{A} e^{-k''z} e^{i(k'z - \omega t)}. \quad (1.29)$$

En revenant en notation réelle :

$$f(\vec{r}, t) = \text{Re}(\underline{f}) = A e^{-k''z} \cos(k'z - \omega t + \varphi_0). \quad (1.30)$$

On comprend avec cette expression que k' et k'' jouent des rôles très différents : k' fait partie de la phase de l'onde, alors que k'' vient modifier l'amplitude de l'onde.

1.3.4 Vitesse de phase

Une OPHPH est en particulier une onde progressive, donc les résultats précédents s'appliquent. Sa phase s'écrit $k'z - \omega t + \varphi_0$, donc en reprenant la notation du paragraphe des ondes progressive, sa variable couplée est $u = z - \frac{\omega}{k'} t$. On en déduit qu'elle se propage à la vitesse ω/k' .

Définition

La **vitesse de phase** $v_\phi(\omega)$ est la vitesse à laquelle la surface d'onde d'une OPHPH se déplace. Pour une relation de dispersion donnée $k(\omega)$, celle-ci s'écrit :

$$\boxed{v_\phi(\omega) = \frac{\omega}{\text{Re}(k)}}. \quad (1.31)$$

Si la vitesse de phase dépend de ω , le milieu est dit **dispersif**.

Il est important de noter que cette vitesse dépend dans le cas général de ω . Différentes OPHPH pourront donc se propager à des vitesses différentes.

Cas de l'équation de d'Alembert Pour les ondes vérifiant l'équation de d'Alembert, la vitesse de phase est particulièrement simple : $k = \text{Re}(k)$ et $k = \frac{\omega}{c}$, donc :

$$\boxed{v_\phi(\omega) = c} \quad (\text{équation de d'Alembert}). \quad (1.32)$$

Toutes les OPHPH de fréquences différentes se déplacent à la même vitesse. Une onde possédant différentes fréquences se propagera donc sans se déformer. Lorsque la vitesse de phase est une constante, on dit que la propagation est **non dispersive**.

Remarque La vitesse de phase n'a pas de borne théorique. Pour l'équation de d'Alembert, elle est constante et vaut c , mais pour une autre équation d'onde, elle peut être inférieure ou supérieure à c la célérité de la lumière dans le vide. La relativité contraint les vitesses qui transportent de l'information à être inférieures ou égales à c . Mais la vitesse de phase ne contenant pas d'information, elle n'a pas cette contrainte.

1.3.5 Atténuation et absorption d'une onde

Si k possède une partie imaginaire non nulle, alors l'amplitude de l'onde $A e^{-k''z}$ est modifiée lors de sa propagation. Deux cas se présentent :

- $k'' < 0$: dans ce cas l'amplitude de l'onde augmente exponentiellement. Ça peut être le cas lors d'amplifications (par exemple dans un LASER), mais ce n'est possible que dans un système borné.
- $k'' > 0$ est le cas le plus fréquent : l'amplitude de l'onde décroît exponentiellement : l'onde est **atténuée** exponentiellement, sur une distance caractéristique $\ell_c = 1/k''$.

Il faut bien séparer la notion d'*atténuation* de celle d'*absorption* d'une onde. Lorsqu'une onde est absorbée par un milieu, il y a transfert d'énergie², l'onde va être atténuée. En revanche, l'amplitude d'une onde peut diminuer au cours de sa propagation pour plein d'autres raisons : il s'agit d'une onde sphérique (amplitude en $1/r$), d'une onde évanescence, la propagation a lieu avec une forte dispersion, etc. *L'atténuation ne signifie pas nécessairement que le milieu a absorbé l'onde, et donc qu'il y a eu un transfert d'énergie.*

Définition

Si k est imaginaire pur ($k' = 0$) :

$$\underline{f} = \underline{A} e^{-k''z} e^{-i\omega t}, \quad (1.33)$$

soit

$$f = A e^{-k''z} \cos(\omega t - \varphi_0). \quad (1.34)$$

L'amplitude $\underline{A} e^{-k''z}$ s'atténue dans la direction z , mais sans qu'il n'y ait de propagation dans cette direction. On parle d'une **onde évanescence**.

1.3.6 Notion d'indice d'un milieu

Définition

Pour une relation de dispersion quelconque, on définit $n(\omega)$ l'**indice** d'un milieu par la relation

$$\boxed{k(\omega) = n(\omega) \frac{\omega}{c}}. \quad (1.35)$$

L'indice n dépendant en général de ω peut être complexe, on l'écrit $n = n' + in''$.

On appelle **milieu transparent** un milieu qui ne présente pas d'absorption. Dans ce type de milieux, on a nécessairement $k'' = 0$, donc l'indice n est réel. Si la définition est générale à toutes les ondes, on l'utilise essentiellement pour les ondes électromagnétiques.

Pourquoi cette définition ? La partie habituelle de la relation de dispersion a été factorisée (ω/c), et il ne reste que la partie qui s'écarte de la relation de d'Alembert, de plus adimensionnée. On peut ainsi réécrire la vitesse de phase d'une onde :

$$v_\phi = \frac{\omega}{k'} = \frac{c}{n'} \quad (1.36)$$

2. Dans le cas qui va nous intéresser par la suite, il s'agira d'une conversion d'énergie électromagnétique en énergie cinétique

- Si n est indépendant de ω et réel ($n'' = 0$), la propagation est non dispersive (propagation d'une onde sans déformation). C'est le cas du vide puisque $n = 1$.
- Si $n(\omega)$ est réel mais dépendant de ω , la propagation est dispersive non atténuée. C'est le cas d'un faisceau lumineux dans le cas habituel des diélectriques. Tant que $n'' = 0$, le milieu est transparent.
- Si $n'' \neq 0$, alors l'onde sera atténuée (ou amplifiée). Nous verrons que cette situation arrive pour une onde dans un métal par exemple.

On retiendra :

Les quantités k ou n permettent de caractériser complètement le comportement d'une OPHPH.

- la partie réelle (k' ou n') caractérise la propagation, permet de calculer la vitesse de l'OPHPH, et on en déduit le caractère dispersif ou non du milieu.
- la partie imaginaire (k'' ou n'') caractérise l'évolution de l'amplitude : amplification ou atténuation. Elle permet de savoir si l'onde pourra ou non se propager dans le milieu.

1.3.7 Pourquoi s'intéresser aux OPHPH ?

Nous avons étudié un cas très particulier d'onde progressive, les OPHPH. Si celles-ci se manient facilement, elles ont de nombreux inconvénients : elles sont bornées ni spatialement ni temporellement puisqu'elles sont périodique en espace et en temps. Une onde plane *stricto sensu* devrait donc emplir tout l'espace, et être infinie en temps. C'est très difficile à réaliser. . .

Pis, si l'on souhaitait calculer l'énergie totale de l'onde (ce que nous ferons pour une OPHPH électromagnétique dans ce chapitre), on se rendrait compte que celle-ci est infinie ! L'OPHPH n'est pas une onde physique acceptable. Pourtant, la notion d'onde plane est très utilisée en optique ; elle décrit typiquement des faisceaux lumineux « parallèles » (qu'il vaudrait mieux qualifier d'ondes *quasi-planes*). Pourquoi cet engouement en optique pour les ondes planes ? Exactement pour la même raison que l'électronique s'intéresse aux signaux sinusoïdaux ou la mécanique quantique aux états stationnaires : **la décomposition de Fourier**.

Décomposition de Fourier

La décomposition de Fourier assure qu'une fonction $f(t)$ suffisamment régulière et de carré intégrable pourra toujours s'écrire comme une somme continue d'OPHPH, avec des coefficients dépendant continûment de la fréquence (la transformée de Fourier : $\hat{f}(\omega)$).

Nous reviendrons dans le chapitre 2 sur une définition plus précise de transformée de Fourier.

Les OPHPH forment une base de l'espace des fonctions, sur laquelle on peut décomposer n'importe quelle onde.³

On peut donc décomposer n'importe quelle onde comme une somme d'OPHPH. Quel intérêt ? Si on comprend comment se propagent les OPHPH, peut-on en déduire la propagation de leur somme ? Réponse : *OUI, quand les équations sont linéaires !* Ce qui est le cas des équations de Maxwell, de Schrödinger, de l'électrocinétique, etc. Bref, de la quasi-intégralité des phénomènes physiques que vous avez étudié jusque-là.⁴

L'esprit de la résolution d'un problème en électromagnétisme s'intéressant à la propagation d'une onde est donc :

1. On décompose l'onde initiale sur la base des OPHPH, le coefficient devant l'OPHPH à ω est noté $\underline{A}(\omega)$;
2. Grâce à l'équation d'onde du milieu, on détermine la relation de dispersion, c'est-à-dire la façon dont les OPHPH se propagent dans ce milieu.

3. Si les ondes planes sont une base de décomposition bien connue, il en existe d'autres qu'on utilise dans des cas plus spécifiques souvent liées aux conditions aux limites : les faisceaux gaussiens, les modes de Hermite, de Laguerre-Gauss, etc.

4. Attention, nous ne traitons que des problèmes linéaires en licence, nous pourrions croire que tout est linéaire. C'est très faux, nous sommes entourés de phénomènes profondément non-linéaires, à commencer par les propagations d'ondes. Des exemples d'équations d'onde très célèbres : les équations de Navier-Stokes, l'équation de Schrödinger non-linéaire et l'équation de Korteweg-de Vries.

3. Pour revenir à la propagation de l'onde initiale, on fait la somme des OPHPH propagées que l'on multiplie par $\underline{A}(\omega)$ pour revenir à la propagation de l'onde initiale.

Les étapes 1 et 3 sont cruciales pour comprendre l'évolution d'un signal. Néanmoins, ces étapes relèvent plus d'un problème d'ingénierie ; pour cette raison, elles sont souvent omises dans les cours de physique. . . On se concentre généralement sur l'étude de la relation de dispersion.

1.3.8 Paquet d'onde et vitesse de groupe

Lorsqu'on s'intéresse à la propagation d'une onde physique, il ne s'agit jamais d'une OPHPH. En général, il s'agit d'une impulsion assez compacte en temps et en espace, un « bit » d'information comme sur la figure 1.4. On voit sur le schéma qu'on peut associer à ce signal une pulsation « naturelle » ω_0 , mais attention ce n'est pas un signal monochromatique à ω_0 , puisque par définition il n'aurait ni début ni fin et il serait périodique, donc ce n'est pas la seule pulsation dans le signal.

Définition

Un **paquet d'onde** centré sur une pulsation ω_0 est une superposition linéaire d'OPHPH, qui ont toutes des pulsations proches de ω_0 . Autrement dit, si $\Delta\omega$ est l'intervalle des pulsations qui composent le signal, on a $\Delta\omega \ll \omega_0$.

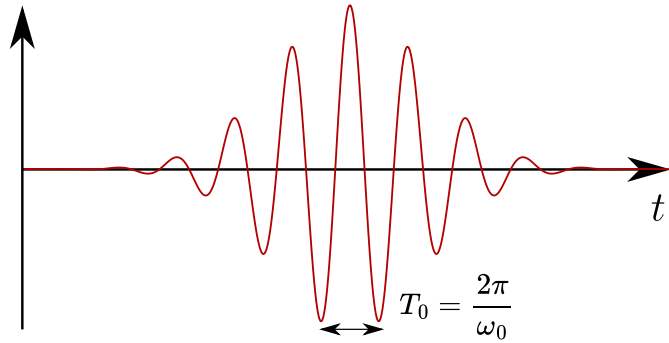


FIGURE 1.4 – Représentation temporelle d'un paquet d'onde.

Un tel paquet d'onde s'écrit donc comme une superposition d'OPHPH :

$$\underline{f}(z, t) = \int_0^\infty \underline{A}(\omega) e^{i(k(\omega)z - \omega t)} d\omega \quad (1.37)$$

où l'amplitude complexe $\underline{A}$ est potentiellement différente pour chaque OPHPH. La définition d'un paquet d'onde impose que la fonction $A(\omega)$ soit piquée autour de ω_0 , avec des valeurs non-nulles essentiellement dans un intervalle $\Delta\omega \ll \omega_0$.

Définition

Soit un paquet d'onde de pulsation centrale ω_0 pour lequel le spectre s'étend sur une plage $\Delta\omega \ll \omega_0$. La vitesse de phase $v_\phi(\omega_0)$ donne la vitesse de propagation de la fréquence majoritaire, mais pas le déplacement global du paquet d'onde (son enveloppe). Le calcul précédent montre que la vitesse de déplacement du paquet d'onde centré sur la pulsation ω_0 est la **vitesse de groupe** :

$$v_g = \left. \frac{d\omega}{dk} \right|_{\omega_0}. \quad (1.38)$$

Démonstration (★)

Montrons que le paquet d'onde ne se déplace pas à v_ϕ comme on pourrait le penser, mais à v_g . Pour cela, on va supposer par la suite :

- que le paquet d'onde est centré sur une pulsation principale ω_0 , et avec une extension $\Delta\omega \ll \omega_0$. C'est la définition d'un paquet d'onde.
- que le milieu est non absorbant (k réel). C'est une simplification pour le calcul, mais pas une obligation.
- que la relation de dispersion $k(\omega)$ ne varie pas trop vite proche de ω_0 (une approximation à l'ordre 1 de la relation est possible), et *a fortiori* que la relation est bien définie et non divergente. Cette hypothèse est restrictive, et lors de problème d'interprétation de v_g , c'est souvent cette hypothèse qui est mise à mal.

On commence par développer la relation de dispersion $k(\omega)$ autour de ω_0 , la pulsation centrale du paquet d'onde, sous la forme :

$$k(\omega) = k_0 + (\omega - \omega_0) \left. \frac{dk}{d\omega} \right|_{\omega_0} + \dots \quad (1.39)$$

On pose $v_g = \left. \frac{d\omega}{dk} \right|_{\omega_0}$. En se limitant à l'ordre 1, on peut écrire la phase dans l'équation (1.37)

$$kz - \omega t = k_0 z + (\omega - \omega_0) \frac{z}{v_g} - \omega t = k_0 z - \omega_0 t + (\omega - \omega_0) \left(\frac{z}{v_g} - t \right) \quad (1.40)$$

Ainsi, le paquet d'onde $f(z, t)$ se factorise en un terme qui sort de l'intégrale (puisque'il ne dépend pas de ω) et un terme qui dépend de $\omega - \omega_0$:

$$\underline{f}(z, t) = \underbrace{e^{i(k_0 z - \omega_0 t)}}_{=\text{OPHPH à } \omega_0} \times \underbrace{\int_0^\infty \underline{A}(\omega) e^{i \frac{\omega - \omega_0}{v_g} (z - v_g t)} d\omega}_{=g(z - v_g t)}.$$

Ainsi, la représentation complexe de l'onde se factorise en deux termes, avec

1. une OPHPH dont la pulsation est la pulsation centrale du paquet d'onde ω_0 ;
2. une fonction g qui est une onde progressive qui se déplace à v_g . Cette onde varie lentement, car $\omega - \omega_0$ varie dans l'intervalle $[-\Delta\omega, \Delta\omega]$ et $\Delta\omega \ll \omega_0$ par définition. C'est donc l'enveloppe du signal.

Ce découpage est matérialisé sur la figure 1.5.

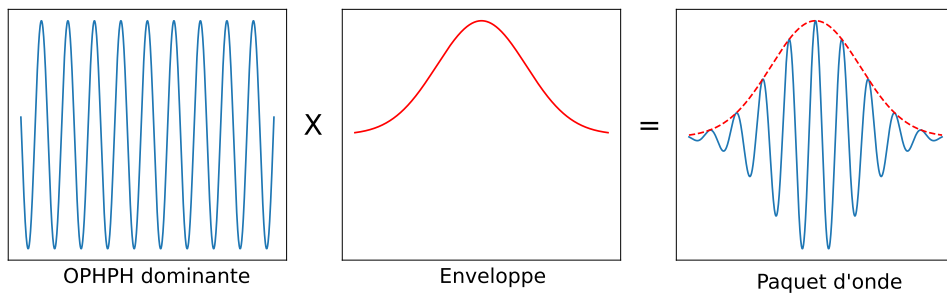


FIGURE 1.5 – Décomposition (schématisée) d'un paquet d'onde : une oscillation rapide multipliée par une enveloppe lentement variable.

Cas de l'équation de d'Alembert La relation de dispersion étant linéaire dans ce cas, on a simplement : $v_g(\omega) = c$. La vitesse de groupe est indépendante de la pulsation centrale du paquet d'onde ω_0 , ce qui est naturel puisque toutes les fréquences se déplacent à la même vitesse ($v_\phi = cste$).

Cas général Pour une équation d'onde quelconque, les vitesses de phase et de groupe ne sont pas identiques, et leur interprétation est très différente. La vitesse de phase donne la vitesse d'une OPHPH (ou de l'OPHPH majoritaire dans un paquet d'onde), alors que la vitesse de groupe donne la vitesse de déplacement de l'enveloppe du paquet. Sur la figure 1.6, les points bleu et rouge permettent de suivre respectivement la phase et l'enveloppe lors d'une propagation avec dispersion.

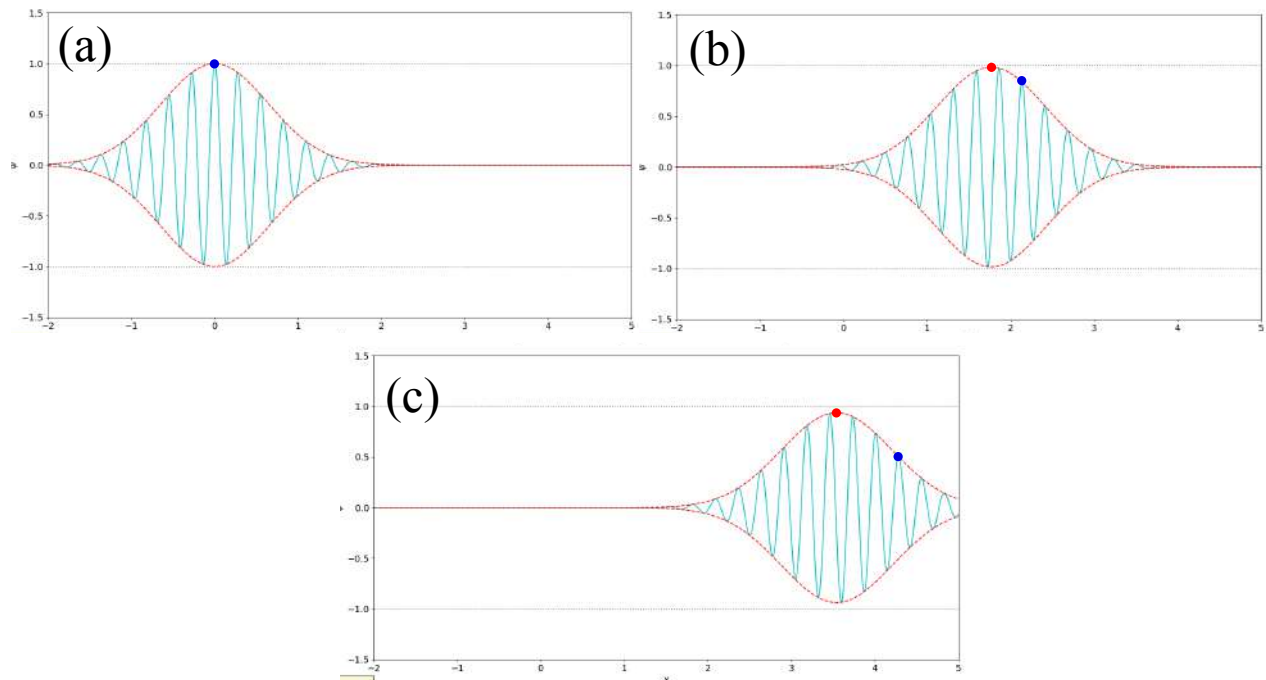


FIGURE 1.6 – Simulations de propagation d'un paquet d'onde avec dispersion. À l'instant initial (a) les points rouges et bleus sont superposés. Sur les images (b) et (c) on voit que la phase (repérée par le point bleu) avance à une vitesse différente du paquet d'onde (point rouge).

Compétences à maîtriser

- ✓ Savoir reconnaître l'équation de d'Alembert, et connaître la forme de ses solutions (progressives ou stationnaires).
- ✓ Définir chacun des termes qui composent le sigle « OPHPH ».
- ✓ S'entraîner à passer de la notation réelle à la notation complexe et vice versa.
- ✓ Déterminer une relation de dispersion à partir d'une équation de propagation.
- ✓ Savoir interpréter les parties réelle et imaginaire du vecteur d'onde ou de l'indice.
- ✓ Savoir définir et interpréter les vitesses de phase et de groupe.

2 Équations de Maxwell et ondes électromagnétiques

Dès 1865, Maxwell a essayé de synthétiser des lois expérimentales comme celles de l'électrostatique, du magnétisme, de l'induction, etc. En cherchant des relations entre ces différents phénomènes, il est arrivé à un système de 20 équations écrites en coordonnées couplant champs, charges, et force. C'est grâce aux travaux

d'Heaviside que celles-ci ont pu être réécrites de manière vectorielle en quatre équations compactes qu'on connaît aujourd'hui. Ce système de quatre équations aux dérivées partielles dites de Maxwell qui couplent les champs électrique et magnétique fut publié dans sa forme définitive en 1873 dans l'ouvrage *Electricity and Magnetism*. Elles permettent de décrire tous les phénomènes électriques et magnétiques, dans le vide ou dans les milieux matériels. Elles constituent les postulats de base de l'électromagnétisme, avec l'expression de la force électromagnétique de Lorentz, qui historiquement faisait partie des équations de Maxwell.

2.1 Les équations de Maxwell dans le vide

La théorie de l'électromagnétisme repose sur deux piliers fondamentaux répondant aux deux questions complémentaires suivantes :

1. Étant donné des champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$, comment ceux-ci agissent-ils sur une particule de masse m et de charge électrique q ?
2. Étant donné une distribution de charges et de courants, quels sont les champs électrique et magnétique créés dans l'espace et le temps ?

La réponse à la première interrogation est la force de Lorentz :

Force de Lorentz

En présence d'un champ électromagnétique $(\vec{E}, \vec{B})$, une particule de charge q à la vitesse $\vec{v}$ subit une force :

$$\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B}). \quad (1.41)$$

Pour la seconde interrogation, la réponse est contenue dans les équations de Maxwell : sous leurs formes locales (ou « différentielles »), les équations de Maxwell donnent l'expression des dérivées spatiales des champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$ en un point M à l'instant t en fonction des charges, courants en ce point ainsi que les dérivées temporelles des champs. Elles s'écrivent :

Équations de Maxwell

Maxwell-Gauss	$\operatorname{div} \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$	(MG)
Maxwell-Ampère	$\operatorname{rot} \vec{B} = \mu_0 \vec{j} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$	(MA)
Maxwell-Faraday	$\operatorname{rot} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$	(MF)
Maxwell-Thomson	$\operatorname{div} \vec{B} = 0$	(MT)

avec

- $\mu_0 \approx 4\pi 10^{-7} \text{ H m}^{-1} \approx 1,25 \times 10^{-6} \text{ H m}^{-1}$ la perméabilité du vide. Jusqu'en 2018, la valeur de μ_0 était posée à strictement cette valeur, et permettait ainsi de définir l'ampère. Depuis la rénovation du système d'unités SI, c'est la valeur de la charge élémentaire e qui est posée, et on en déduit la valeur de μ_0 .
- $\varepsilon_0 \approx 8,854 \times 10^{-12} \text{ F m}^{-1}$ la permittivité du vide, valeur fixée par μ_0 et c la célérité de la lumière dans le vide par $\varepsilon_0 = 1/c^2 \mu_0$.^a

a. Ces grandeurs sont propres au système d'unités international (SI), le système CGS américain ne les utilise pas. Pour une explication détaillée de l'origine de ces grandeurs, on pourra se référer à [13] p.50.

Ces quatre équations sont valables en chaque point de l'espace M à tout instant t : on dit que cette écriture

est **locale**.⁵ On peut séparer ces quatre équations en deux groupes : les deux premières relient les champs aux sources extérieures (ρ et $\vec{j}$), alors que les deux dernières sont des équations de « structure », qui permettent en particulier de définir les potentiels scalaire et vecteur.

Définition des potentiels Le champ $\vec{B}$ étant à divergence nulle (MT), il existe un champ de vecteur $\vec{A}(M, t)$ tel que $\vec{B} = \text{rot } \vec{A}$, appelé **potentiel vecteur**. C'est une propriété générale d'analyse vectorielle (en mathématiques, on dirait qu'une forme fermée est exacte sur un ouvert étoilé).

Attention, trouver un champ de vecteurs $\vec{A}$ qui convient ne veut pas dire que c'est le seul : pour n'importe quelle fonction f la quantité $\vec{A} + \text{grad } f$ vérifiera l'équation de Maxwell-Thomson, donc a autant de sens physique que $\vec{A}$. Ainsi, le champ $\vec{A}$ n'a pas d'interprétation physique en lui-même, seul son rotationnel en a une (ou sa circulation, ce qui est équivalent).

Avec la définition de ce potentiel vecteur, on peut écrire l'équation (MF) sous la forme

$$\text{rot} \left(\vec{E} + \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \right) = \vec{0}. \quad (1.42)$$

Si un champ de vecteurs a un rotationnel nul, alors cela veut dire qu'il peut s'écrire comme un gradient d'une fonction scalaire. C'est encore une propriété générale de l'analyse vectorielle. Appelons cette fonction $-V$, on a alors

$$\vec{E} + \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} = -\text{grad } V. \quad (1.43)$$

Cette fonction $V(M, t)$ s'appelle le **potentiel scalaire**. Si $\vec{A}$ est fixé, il est déterminé à une constante près, exactement comme une énergie potentielle.⁶ On retiendra les équations reliant champs et potentiels :

Expressions des champs en fonction des potentiels

$$\boxed{\vec{E} = -\text{grad } V - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}} \quad \text{et} \quad \boxed{\vec{B} = \text{rot } \vec{A}}. \quad (1.44)$$

Quelles sont les équations vérifiées par ces potentiels $\vec{A}$ et V ? On peut réinjecter les expressions des champs en terme des potentiels dans les équations de Maxwell. On obtiendra des équations différentielles linéaires aux dérivées partielles d'ordre 2 pour V et $\vec{A}$.⁷ Celles-ci sont découplées, et font intervenir ρ (pour V) et $\vec{j}$ (pour $\vec{A}$).

Les termes $\rho(M, t)$ et $\vec{j}(M, t)$ sont appelés les **termes de sources**. Ce sont les termes qui donnent naissance aux champs électrique et magnétique.

Les équations de Maxwell-Faraday et Maxwell-Ampère montrent cependant que les champs eux-mêmes peuvent être des termes de sources. Nous verrons plus loin que cette remarque est fondamentale pour que les champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$ se propagent dans l'espace vide.

2.2 Approche mésoscopique de la description des charges et courants

Comment décrire les charges et courants dans la matière ? Cette question d'apparence simple peut amener à de nombreuses subtilités. Tout d'abord, il faudrait bien sûr faire une description quantique, puisque la matière est fondamentalement quantique. Néanmoins, dans l'esprit de ce cours d'électromagnétisme classique, nous allons conserver une description classique de la matière, le résultat final en sera inchangé.

5. Pour être plus précis dans les notations, il faudrait écrire par exemple : $(\text{div } \vec{E})(M, t) = \frac{\rho(M, t)}{\epsilon_0}$, mais cela alourdirait considérablement les expressions. On ne le précisera que si nécessaire par la suite.

6. Plus généralement, si on change de potentiel vecteur, le potentiel scalaire est modifié aussi pour que le champ électromagnétique soit inchangé. Cette liberté quant au choix de $\vec{A}$ et V est appelée **liberté de jauge**. Nous ne reviendrons pas sur cette notion dans ce cours.

7. Pour les exprimer simplement, il faudrait définir la notion de jauge, en particulier choisir la jauge de Lorenz.

Maintenant, doit-on prendre un point de vue microscopique en regardant toutes les variations de charge dans la matière ? Ou une approche mésoscopique comme en thermodynamique, en moyennant jusqu'à l'échelle du micromètre ? À l'échelle microscopique, les champs varient extrêmement vite sur des distances extrêmement faibles. Par exemple, dans un atome d'hydrogène, les électrons chargés $-e$ sont espacés d'une distance de l'ordre de 10^{-10} m du noyau chargé $+e$. Soit un champ électrique de l'ordre de $E \sim \frac{e}{4\pi\epsilon_0 d} \sim 10^{11}$ V m $^{-1}$ qui change de signe tous les $d \sim 10^{-10}$ m.

Pour éviter de travailler avec ces grandeurs très fluctuantes, on adopte une **échelle mésoscopique** : on se place à une échelle intermédiaire grande devant la distance atomique, et petite devant l'échelle macroscopique (typiquement une distance du μm). On travaille avec les densités de charge, de courant et les champs qui sont moyennés spatialement sur ces volumes $\sim 1 \mu\text{m}^3$. À cette échelle, toutes les grandeurs varient lentement, on pourra considérer qu'elles varient continûment à l'échelle mésoscopique.

Concrètement, si on étudie la charge dQ dans un petit volume dV mésoscopique autour du point M on écrira :

$$dQ = \sum_{i \in dV} q_i = \rho(M) dV \quad (1.45)$$

avec ρ une fonction continue à l'échelle mésoscopique. La charge totale dans un volume V pourra alors s'écrire :

$$Q = \sum_{i \in V} q_i \approx \iiint_{M \in V} \rho(M) dV. \quad (1.46)$$

On ne revient pas sur les descriptions surfaciques et linéiques des distributions de charges et courants vues l'année précédente.

2.3 Transport de la charge électrique

Nous avons introduit la charge électrique Q et sa grandeur volumique ρ . Pour modéliser le transport des charges dans un milieu, il faut maintenant introduire une grandeur permettant de décrire le mouvement de charges.

Définition

Supposons avoir différents types de charges Q_i (par exemple des ions et des électrons) dont la densité volumique est ρ_i , de vitesses $\vec{v}_i$. Alors on définit le **vecteur courant électrique** $\vec{j}$ par

$$\vec{j} = \sum_i \rho_i \vec{v}_i. \quad (1.47)$$

Ce vecteur est une densité surfacique de flux électrique. C'est-à-dire qu'il s'exprime en coulombs par unité de temps, par unité de surface. Son unité dans le S.I. est A m $^{-2}$.

Dans le cas le plus fréquent où il n'y a qu'un seul type de charges mobiles de densité ρ , ce vecteur s'écrit $\vec{j} = \rho \vec{v}$.

On rappelle que l'intensité du courant macroscopique I à travers une surface S est par définition le flux de $\vec{j}$ à travers S :

$$I = \iint_{P \in S} \vec{j}(P, t) \cdot d\vec{S}. \quad (1.48)$$

Conservation de la charge

Un principe fondamental en physique est la conservation de la charge électrique. Il s'agit d'un postulat, posé sur des résultats expérimentaux : nous n'avons jamais détecté de situation où la charge n'est pas conservée (contrairement à la masse par exemple, où celle-ci peut être convertie en énergie). Ce principe se traduit de

façon locale par l'équation

$$\boxed{\frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div} \vec{j} = 0}. \quad (1.49)$$

2.4 Propriétés et formes globales des équations de Maxwell

Les équations de Maxwell sont des équations différentielles couplées d'ordre 1 aux dérivées partielles. Elles ont une propriété fondamentale qui va justifier tout le développement de ce cours : elles sont *linéaires* par rapport aux champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$.

Linéarité des équations de Maxwell

Si $(\vec{E}_i, \vec{B}_i)$ avec $i = 1, 2$ est une solution des équations de Maxwell pour une distribution de charge et courant $(\rho_i, \vec{j}_i)$, alors toute superposition $\alpha(\vec{E}_1, \vec{B}_1) + \beta(\vec{E}_2, \vec{B}_2)$ est aussi solution, pour les distributions $\alpha(\rho_1, \vec{j}_1) + \beta(\rho_2, \vec{j}_2)$.

Cela signifie qu'au lieu de chercher la solution des équations pour une distribution très compliquée, on peut découper cette distribution en morceaux plus symétriques qui permettront une résolution simple, puis sommer les solutions. Cette propriété de linéarité donne aussi la possibilité d'utiliser les notations complexes, et d'utiliser les théorèmes de décomposition de Fourier.

Existence et unicité des solutions des équations de Maxwell

On s'intéresse à un domaine Ω de l'espace dans lequel on souhaite résoudre les équations de Maxwell. Étant donné

- les quatre équations de Maxwell donnant divergences et rotationnels des champs ;
- les termes de sources ρ et $\vec{j}$ dans tout l'espace ;
- les conditions aux limites des champs sur les bords de Ω :

il existe *une et une seule solution* $(\vec{E}, \vec{B})$ des équations de Maxwell.

Cette propriété permet donc d'assurer l'unicité de la solution, et elle est souvent utilisée dans les propriétés de symétrie de la distribution de charge ou de courant : si deux champs sont solutions du problème, c'est qu'ils sont identiques.

La connaissance de ces informations permet donc *en théorie* de déterminer complètement $(\vec{E}, \vec{B})$ dans n'importe quelle situation. Cependant, cette vision séduisante se heurte rapidement à la réalité, à savoir la difficulté prodigieuse de trouver une expression explicite de problèmes pourtant très simples.

Dans la suite, on s'intéresse aux formes intégrales de ces équations, qui permettent souvent de faire ressortir leur signification physique. Ces formes globales se déterminent grâce aux théorèmes de Green-Ostrogradski et de Stokes rappelés dans l'encadré ci-dessous.

Théorèmes importants d'analyse vectorielle

Le théorème de Stokes est un résultat central utilisé en analyse vectorielle. Il se décline sous plusieurs formes, selon la dimension spatiale des objets auxquels on s'intéresse ; deux de ces formes seront utiles pour exprimer la version intégrale des équations de Maxwell :

Théorème de Green-Ostrogradski Il assure que le flux d'un champ de vecteur $\vec{F}$ à travers une surface fermée S est égal à l'intégrale de la divergence de ce vecteur sur le volume V délimité par S .

$$\iiint_V \operatorname{div} \vec{F} \, dV = \oint_S \vec{F} \cdot d\vec{S}, \quad (1.50)$$

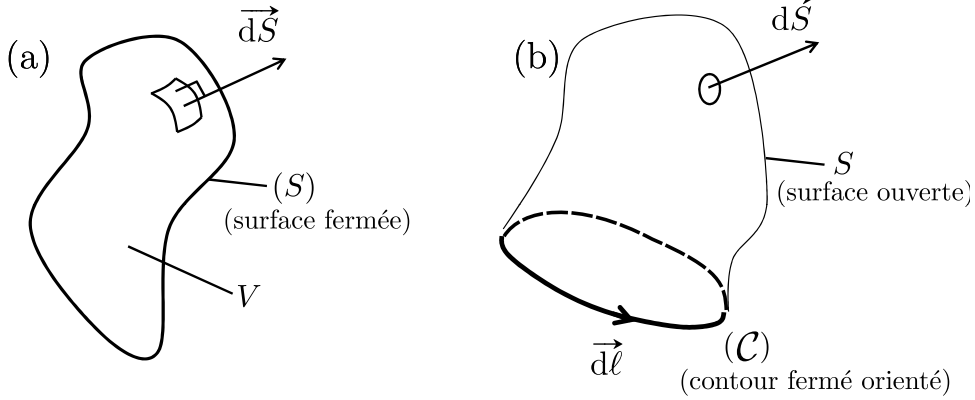
où $d\vec{S} = \vec{n} \, dS$ avec $\vec{n}$ le vecteur normal à la surface au point P de calcul, et dS l'élément de surface

élémentaire (cf. figure ci-dessous (a)).

Théorème de Green-Stokes Il relie la circulation d'un champ de vecteur $\vec{F}$ sur un contour *fermé orienté* $\mathcal{C}$ au flux de son rotationnel à travers une surface S (*ouverte*) délimitée par $\mathcal{C}$.

$$\iint_S \text{rot } \vec{F} \cdot d\vec{S} = \oint_{\mathcal{C}} \vec{F} \cdot d\vec{\ell}, \quad (1.51)$$

où $d\vec{\ell}$ représente le vecteur déplacement élémentaire le long du contour $\mathcal{C}$ (*i.e.* le vecteur directeur de la tangente à la courbe $\mathcal{C}$) (cf. figure ci-dessous (b)).



(a) Volume V délimité par la surface fermée S . (b) Exemple de surface ouverte S reposant sur le contour fermé orienté $\mathcal{C}$; l'orientation du contour $\mathcal{C}$ impose le sens de $d\vec{S}$ (règle du tire-bouchon).

L'équation de Maxwell-Gauss (MG)

Cette équation s'écrit sous forme locale $\text{div } \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$, et sous forme intégrale (grâce au théorème de Green-Ostrogradski) :

$$\oint_{P \in S} \vec{E}(P) \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{\text{int}}}{\epsilon_0} \quad (1.52)$$

où Q_{int} représente la charge globale comprise dans le volume V délimité par la surface fermée S . Le vecteur $d\vec{S}$ est normal à la surface au point P . Celui-ci dépend bien sûr du point P considéré. Cette équation montre donc que le flux du champ électrique à travers n'importe quelle surface fermée est directement lié à la charge comprise dans le volume délimité par cette surface.

L'équation de Maxwell-Thomson (MT)

L'équation $\text{div } \vec{B} = 0$ se transforme avec le théorème de Green-Ostrogradski en une forme intégrale :

$$\iiint_{M \in V} \text{div } \vec{B}(M) dV = \oint_{P \in S} \vec{B}(P) \cdot d\vec{S} = 0 \quad (1.53)$$

où S représente une surface fermée délimitant le volume intérieur V et $d\vec{S}$ est un vecteur normal à la surface orienté vers l'extérieur.

Cette équation montre donc que le flux du champ magnétique à travers n'importe quelle surface *fermée* est nul. De façon équivalente, le flux du champ magnétique à travers une surface ouverte S ne dépend que du contour sur lequel s'appuie cette surface. C'est la raison pour laquelle on associe une unité physique au flux magnétique : le weber, noté Wb.

En comparant cette équation avec l'équation de Maxwell-Gauss, on observe une asymétrie : la théorie prévoit des charges électriques, mais ne prévoit pas de charges magnétiques (ou monopôles) puisque le champ $\vec{B}$ ne peut pas diverger de ses sources. Ceci est cohérent avec l'absence d'observation expérimentale de monopôles magnétiques. Les sources principales de champ magnétique sont donc les dipôles (comme les aimants et les bobinages).

L'équation de Maxwell-Faraday (MF)

Cette équation de structure s'écrit

$$\vec{\text{rot}} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}. \quad (1.54)$$

En utilisant le théorème de Stokes, on aboutit à sa forme intégrale

$$\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = -\frac{\partial}{\partial t} \left(\iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} \right) \quad (1.55)$$

où S représente une surface délimitée par le contour C , $d\vec{\ell}$ le vecteur directeur du contour et $d\vec{S}$ le vecteur surface normal à la surface.

Cette équation décrit le phénomène d'induction. En effet, dans un circuit fermé (contour), la force électromotrice e est définie comme la circulation de la force de Lorentz sur ce contour divisée par la charge q :

$$e = \frac{1}{q} \oint_C \vec{F} \cdot d\vec{\ell} = \oint_C (\vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B}) \cdot d\vec{\ell}. \quad (1.56)$$

L'équation de Maxwell-Faraday montre donc que cette force est égale à la variation temporelle du flux Φ du champ magnétique à travers la surface délimitée par le circuit (contour fermé). Autrement dit, l'équation de Maxwell-Faraday est une écriture locale de la loi de Faraday pour l'induction : $e = -\frac{d\Phi}{dt}$.⁸

L'équation de Maxwell-Ampère (MA)

Cette équation s'écrit

$$\vec{\text{rot}} \vec{B} = \mu_0 \left[\vec{j} + \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right]. \quad (1.57)$$

Le terme $\varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$, homogène à un courant volumique, a été appelé par Maxwell « courant de déplacement ». Sous forme intégrale, on obtient en utilisant le théorème de Stokes :

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 \left[I + \varepsilon_0 \iint_S \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \right]. \quad (1.58)$$

où S représente une surface délimitée par le contour C , $d\vec{\ell}$ le vecteur directeur du contour, $d\vec{S}$ le vecteur normal à la surface et I le flux du courant volumique $\vec{j}$ à travers la surface S . Il est à noter que ce flux n'est pas nécessairement conservatif en régime dépendant du temps, ce qui signifie que I dépend du choix de la surface. Par contre, le flux de $\vec{j} + \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$ est conservatif puisque la circulation du champ magnétique sur un contour fermé ne dépend pas de la forme de la surface délimitée par le contour.

Cette équation montre donc que la circulation du champ magnétique sur un contour fermé est égale au flux du courant à travers la surface délimitée par le contour. Cette forme intégrale de l'équation de Maxwell-Ampère n'est autre que le **théorème d'Ampère** plus connu sous sa forme stationnaire (absence de courant de déplacement) :

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 I. \quad (1.59)$$

8. Expression valable pour un circuit unidimensionnel de constitution constante (sans contact glissant), et fixe dans le référentiel d'étude (sinon on rajoute la circulation du champ électromoteur).

2.5 Propagation de l'énergie électromagnétique

Nous allons beaucoup nous intéresser dans ce cours à la façon dont les champs peuvent propager ou non de l'énergie dans un milieu matériel et dans le vide. Cette forme particulière d'énergie est appelée **énergie électromagnétique**. C'est une forme à mettre à côté de l'énergie cinétique, l'énergie potentielle, l'énergie nucléaire, etc. Pour décrire son transport, nous avons besoin –comme dans le cas du transport de la charge– de définir une quantité volumique (le stock local d'énergie) et un vecteur de transport (le flux local). Mais comment déterminer ces quantités ?

Énergie électromagnétique

Les champs électrique et magnétique, de par leur existence, contiennent de l'énergie. Appelons-la $\mathcal{U}_{em}$. Et nous avons ici des champs, donc des fonctions définies en tout point de l'espace. Il est peut-être possible d'associer en chaque point $(\vec{r}, t)$, ou plus précisément en chaque volume $d\vec{r}$ une énergie locale qui dépend de $\vec{E}(\vec{r}, t)$ et $\vec{B}(\vec{r}, t)$.

Définition

On définit la **densité volumique d'énergie électromagnétique** notée u_{em} , d'unité SI $J m^{-3}$, par

$$U_{em} = \iiint_V u_{em} d\vec{r}. \quad (1.60)$$

L'énergie U_{em} est donc la somme de toutes les contributions des points de l'espace.

Puissance transportée

La quantité u_{em} permet de savoir « combien » d'énergie il y a dans un volume élémentaire. C'est une quantité de stock. Reste maintenant à définir une grandeur qui permet de connaître « combien » d'énergie est transférée entre différents points de l'espace.

Autrement dit, considérons une surface S . Quelle est la quantité d'énergie qui traverse cette surface par unité de temps ?

Définition

On appelle **vecteur de Poynting** noté $\vec{\Pi}(\vec{r}, t)$, le vecteur défini en tout point de l'espace, dont la norme s'exprime dans le système international en $W m^{-2}$, tel que la puissance P traversant n'importe quelle surface S par unité de temps dont la normale locale est $\vec{n}$ s'écrit

$$P = \iint_S \vec{\Pi}(\vec{r}, t) \cdot \vec{n} dS. \quad (1.61)$$

La puissance traversant la surface est donc le flux de $\vec{\Pi}$.

La quantité

$$\frac{dP}{dS} = \vec{\Pi} \cdot \vec{n} \quad (1.62)$$

est la **puissance surfacique** instantanée qui se propage dans la direction $\vec{n}$.^a

a. Chaque composante Π_i ($i = x, y$ ou z) représente la puissance électromagnétique instantanée par unité de surface transportée dans le sens de l'axe (O_i) . Une valeur négative de Π_i indique que la propagation se fait en sens contraire de l'axe (O_i) .

Puissance échangée avec les charges

Nous avons introduit des quantités de stock et des quantités de flux pour l'énergie électromagnétique. La dernière question à se poser étant : l'énergie électromagnétique peut-elle être échangée sous une autre forme d'énergie ? Autrement dit, comment le champ électromagnétique interagit-il avec l'extérieur ?

Un champ électromagnétique $(\vec{E}, \vec{B})$ peut interagir avec la matière chargée par le biais de la force de Lorentz. En effet, si on considère une particule chargée de charge q , la force de Lorentz fournit un travail, avec la puissance (algébrique) :

$$P = \vec{F} \cdot \vec{v} = q(\vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B}) \cdot \vec{v} = q\vec{v} \cdot \vec{E}. \quad (1.63)$$

Le champ peut donner de l'énergie ($\vec{E}$ dans le sens de $\vec{v}$) ou récupérer de l'énergie ($\vec{E}$ opposé à $\vec{v}$) de la particule chargée. On a donc un transfert entre l'énergie électromagnétique et l'énergie cinétique des particules chargées. Et ce transfert se fait sous la forme d'un travail.

Il est possible d'écrire cette équation localement : si dans un volume élémentaire, la charge est $dq = \rho dV$, alors le champ transfère une puissance volumique

$$\mathcal{P} = \frac{dP}{dV} = \rho \vec{v} \cdot \vec{E} = \vec{j} \cdot \vec{E}. \quad (1.64)$$

Équation locale de transport de l'énergie électromagnétique

Peut-on obtenir une équation locale de conservation comme l'équation (1.49) pour la charge électrique ? Première remarque : si l'énergie est toujours conservée, l'énergie électromagnétique qui est une forme d'énergie, n'est pas nécessairement conservée. En effet, de l'énergie peut être transférée aux charges, et donc transformée en énergie cinétique.

À partir de l'équation (1.64) et des équations de Maxwell, il est possible de trouver une relation locale qu'on appelle le **théorème de Poynting** :

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\varepsilon_0 \vec{E}^2}{2} + \frac{\vec{B}^2}{2\mu_0} \right) + \text{div} \left(\frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0} \right) = -\vec{j} \cdot \vec{E} \quad (1.65)$$

La démonstration purement technique de cette équation est dans le cadre ci-dessous. Cette équation est similaire à (1.49), avec un second membre qui est un terme de source/perte, puisqu'il peut y avoir de l'énergie transférée aux charges.

Démonstration du théorème de Poynting (★)

On part de l'expression du courant en utilisant les équations de Maxwell :

$$\vec{j} \cdot \vec{E} = \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \cdot \text{rot} \vec{B} - \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \cdot \vec{E} = \frac{1}{\mu_0} [\vec{B} \cdot \text{rot} \vec{E} - \text{div}(\vec{E} \wedge \vec{B})] - \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2} \varepsilon_0 \vec{E}^2 \right) \quad (1.66)$$

où l'on a utilisé la formule d'analyse vectorielle $\text{div}(\vec{E} \wedge \vec{B}) = \vec{B} \cdot \text{rot} \vec{E} - \vec{E} \cdot \text{rot} \vec{B}$ dans la dernière ligne. On utilise maintenant l'équation de Maxwell-Faraday :

$$\vec{j} \cdot \vec{E} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} \cdot \left(-\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \right) - \text{div} \left(\frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0} \right) - \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2} \varepsilon_0 \vec{E}^2 \right) \quad (1.67)$$

Et l'équation se réorganise alors

$$-\vec{j} \cdot \vec{E} = \text{div} \left(\frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0} \right) + \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2} \varepsilon_0 \vec{E}^2 + \frac{\vec{B}^2}{2\mu_0} \right) \quad (1.68)$$

Expression de la densité volumique et du vecteur de Poynting

Grâce au théorème de Poynting, on peut associer des expressions à la densité volumique d'énergie électromagnétique et au vecteur de Poynting :

$$u_{em} = \frac{1}{2}\varepsilon_0 \vec{E}^2 + \frac{\vec{B}^2}{2\mu_0} \quad \text{et} \quad \vec{\Pi} = \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0}. \quad (1.69)$$

Ces deux quantités sont respectivement la grandeur de *stock* et de *flux* de l'énergie électromagnétique. Elles vérifient l'équation locale

$$\frac{\partial u_{em}}{\partial t} + \text{div } \vec{\Pi} = -\vec{j} \cdot \vec{E}. \quad (1.70)$$

Conséquence Dans le vide de courants, $\vec{j} = \vec{0}$, il n'y a donc pas de terme de transfert d'énergie aux particules. L'énergie électromagnétique est conservée.

Remarque $\vec{\Pi}$ donne la direction de propagation de l'énergie. On a bien sûr envie d'associer cette direction à la direction de propagation de l'onde en tant que telle. Bien que ça soit le cas en général, nous verrons dans le chapitre 7 que ce n'est pas tout le temps vrai dans les milieux biréfringents.

Remarque Le théorème de Poynting permet de trouver une équation locale. En particulier nous avons associé la quantité $\frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0}$ à $\vec{\Pi}$ par identification avec la relation cherchée pour u_{em} et $\vec{\Pi}$. Néanmoins, l'identification n'est strictement vraie que pour les divergences de ces quantités. En effet, si on considère $\vec{D}$ n'importe quel champ de vecteur, alors $\vec{\Pi} + \text{rot } \vec{D}$ a la même divergence que $\vec{\Pi}$. Donc identifier l'intérieur des divergences est une hypothèse supplémentaire.

Question d'investigation

Le Soleil de rayon $R_s = 7 \times 10^5$ km est à environ 150 millions de kilomètres de la Terre. La puissance surfacique incidente vaut approximativement $1,4 \text{ kW m}^{-2}$ en haut de l'atmosphère terrestre. Calculer la norme du vecteur de Poynting à la surface du Soleil (en W m^{-2}).

Remarque Une onde électromagnétique ne transporte pas que de l'énergie. Elle transporte également de la quantité de mouvement et du moment cinétique. [13] (p. 511-519)

2.6 Propagation des ondes électromagnétiques dans le vide

Prédite en 1876 par Maxwell, l'existence et la propagation des ondes électromagnétiques a été étudiée expérimentalement en 1888 par Hertz. Dans ce chapitre, on s'intéresse au cas de la propagation dans le vide. Dans l'espace libre de toute charge et de tout courant on a $\rho(M, t) = 0$ et $\vec{j}(M, t) = 0$. Les équations de Maxwell deviennent très symétriques :

Équations de Maxwell dans le vide

$$\begin{aligned}
 \operatorname{div} \vec{E} &= 0 \quad (\text{MG}) & \operatorname{rot} \vec{E} &= -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad (\text{MF}) \\
 \operatorname{div} \vec{B} &= 0 \quad (\text{MT}) & \operatorname{rot} \vec{B} &= \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \quad (\text{MA}).
 \end{aligned} \tag{1.71}$$

D'après l'équation (MF), la variation de champ $\vec{B}$ dans le temps peut être vue comme une source de champ électrique. De même, l'équation (MA) montre que la variation de $\vec{E}$ dans le temps joue le rôle de terme source pour le champ magnétique. Ainsi, même en l'absence de charges et de courants, il pourra exister un champ électromagnétique variable au voisinage du point M dans le vide, qui sera source de champ électromagnétique dans son voisinage, et ainsi de suite de proche en proche.

Décrivons la propagation du champ électrique à partir des équations de Maxwell. En dérivant dans le temps l'équation de Maxwell-Ampère, les variables d'espace et de temps étant indépendantes, on obtient :

$$\operatorname{rot} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} \tag{1.72}$$

et en utilisant l'équation de Maxwell-Faraday :

$$-\operatorname{rot} (\operatorname{rot} \vec{E}) = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}. \tag{1.73}$$

D'après les propriétés des opérateurs (voir la section suivante sur les propriétés des laplaciens), on peut remplacer le double rotationnel :

$$\Delta \vec{E} - \operatorname{grad} (\operatorname{div} \vec{E}) = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}. \tag{1.74}$$

En l'absence de charges, la divergence du champ électrique étant nulle, on obtient **l'équation de propagation** sur le champ électrique. Un calcul similaire en calculant $\operatorname{rot} \operatorname{rot} \vec{B}$ permet de montrer que le champ magnétique vérifie la même équation.

Équations de propagation du champ électromagnétique dans le vide

En l'absence de charges et de courants, les champs électrique et magnétique vérifient une **équation de d'Alembert**

$$\boxed{\mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} - \Delta \vec{E} = \vec{0}} \quad \text{et} \quad \boxed{\mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} - \Delta \vec{B} = \vec{0}}. \tag{1.75}$$

L'équation sur $\vec{E}$ est vectorielle. Il faut la comprendre comme : chaque composante E_x , E_y et E_z vérifie la même équation de d'Alembert scalaire. Autrement dit

$$\mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} - \Delta f = 0 \quad \text{avec} \quad f = E_x, E_y, E_z, B_x, B_y, B_z. \tag{1.76}$$

Définition

Les champs électrique et magnétique vérifient la même équation de d'Alembert avec une célérité donnée par

$$c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}}. \tag{1.77}$$

Cette constante est appelée **célérité de la lumière dans le vide** et plus généralement célérité des ondes électromagnétiques dans le vide. Elle a été fixée à $c = 299\,792\,458 \text{ m s}^{-1}$ dans le système international

d'unité^a. On retiendra que $c \approx 3,00 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$.

a. <https://www.bipm.org/fr/si-base-units/metre>

2.7 OPHPH électromagnétiques dans le vide

Les OPHPH et plus généralement les ondes harmoniques (déterminée par leur pulsation ω ou leur fréquence $\nu = \omega/2\pi$ ou encore leur longueur d'onde dans le vide $\lambda = c/\nu$) sont omniprésentes dans notre quotidien, que ça soit des ondes de source naturelle (lumière visible, infrarouges, ultraviolets, etc.) ou humaine (Wifi, Bluetooth, ondes centimétriques des micro-ondes, grandes ondes de la radio ou de la télécommunication, etc.)

De façon anthropocentrée, on s'intéresse tout particulièrement à la gamme de longueurs d'onde détectables par l'œil humain, la gamme $[350 \text{ nm}; 750 \text{ nm}]$ qu'on appelle le visible. L'ensemble du visible et des infrarouges et ultraviolets proches du visible constituent la lumière. La figure 1.7 donne les dénominations des ondes selon leur longueur d'onde (ou leur fréquence). On retiendra en particulier que la fréquence typique d'une onde dans le visible est $\sim 10^{15} \text{ Hz}$. La figure 1.8 en annexe montre à quel point l'humain met à profit toutes la plage des fréquences inférieures aux infra-rouges pour des applications de la vie de tous les jours. Rien n'est exigible sur cette figure, elle est là pour se rendre compte de l'utilisation massive de toutes les longueurs d'onde.

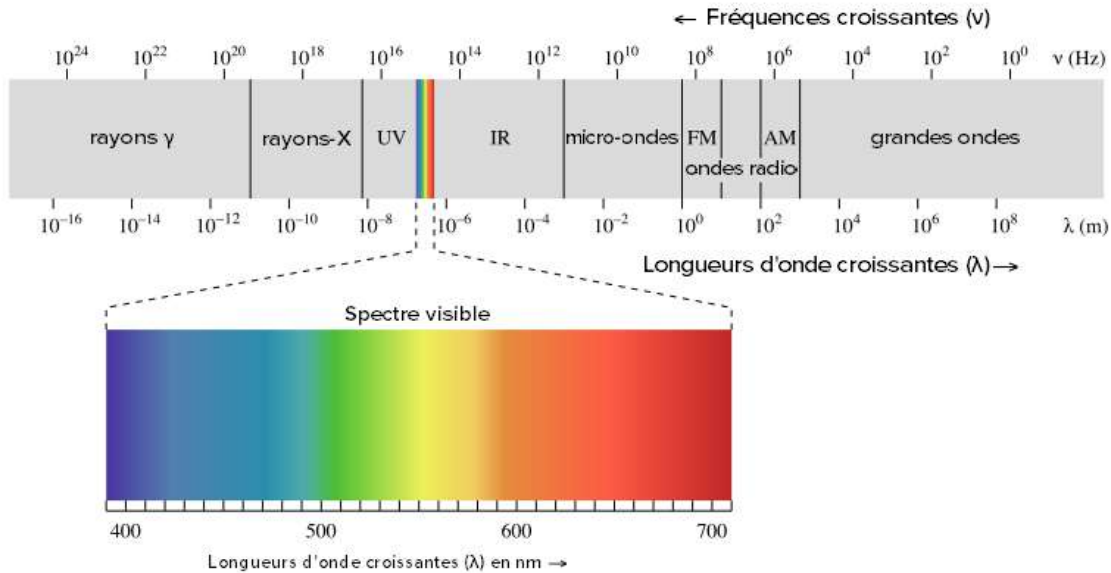


FIGURE 1.7 – Une vue d'ensemble des fréquences électromagnétiques (crédit)

Conséquences de l'équation de d'Alembert

Pour les raisons que nous avons détaillées dans la partie précédente (théorème de Fourier), chercher des solutions des équations de d'Alembert vérifiées par les champs revient à chercher des solutions en OPHPH puisque celles-ci permettent de reconstruire toutes les formes d'ondes. Le champ électrique ayant trois composantes, l'expression la plus générale en coordonnées cartésiennes d'une OPHPH à la pulsation ω se propageant selon la direction $\vec{u}$ s'écrit en un point M de position $\vec{r} = \vec{OM}$:

$$\vec{E}(M, t) = \begin{pmatrix} E_{0x} \cos(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t + \varphi_{0x}) \\ E_{0y} \cos(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t + \varphi_{0y}) \\ E_{0z} \cos(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t + \varphi_{0z}) \end{pmatrix} \quad (1.78)$$

où le vecteur d'onde s'écrit $\vec{k} = k\vec{u}$. On peut écrire le champ magnétique de façon similaire.



D'après la partie 1, une OPHPH qui vérifie l'équation de d'Alembert vérifie alors une relation de dispersion :

$$\boxed{\vec{k}^2 = \frac{\omega^2}{c^2}} \quad \text{soit} \quad \vec{k} = \frac{\omega}{c} \vec{u} \quad (1.79)$$

avec $\vec{u}$ un vecteur unitaire donnant la direction de propagation de l'onde. Cette relation étant la même pour toutes les composantes de $\vec{E}$ et $\vec{B}$, la norme du vecteur d'onde est nécessairement la même pour toutes les composantes (d'où l'absence de notation $\vec{k}_1$, $\vec{k}_2$ et $\vec{k}_3$ dans l'équation (1.78). De plus, vérifier l'équation de d'Alembert implique que la vitesse de phase et la vitesse de groupe sont constantes et égales à la célérité c :

$$v_\phi = v_g = c. \quad (1.80)$$

Les OPHPH électromagnétiques se propagent dans le vide *sans dispersion* ni atténuation. Toutes les fréquences se propagent à la même vitesse c .

Notation complexe pour les champs

En notation complexe, cette onde peut s'écrire

$$\vec{E}(M, t) = \begin{pmatrix} E_{0x} e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t + \varphi_{0x})} \\ E_{0y} e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t + \varphi_{0y})} \\ E_{0z} e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t + \varphi_{0z})} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \underline{E}_{0x} e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)} \\ \underline{E}_{0y} e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)} \\ \underline{E}_{0z} e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \underline{E}_{0x} \\ \underline{E}_{0y} \\ \underline{E}_{0z} \end{pmatrix} e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)} \quad (1.81)$$

où on a défini pour chaque composante i l'*amplitude complexe* $\underline{E}_{0i} = E_{0i} e^{i\varphi_{0i}}$. Cette amplitude complexe contient l'information de l'amplitude **et** du déphasage de l'onde. En regardant la dernière égalité de l'équation (1.81) et l'équation (1.78) on comprend l'intérêt de la notation complexe de simplifier les expressions !

Opérateurs vectoriels en notations complexes

En notation complexe, les OPHPH à dériver par rapport à la position ou le temps sont des fonctions exponentielles, ce qui simplifie les calculs. La dérivée temporelle en particulier revient à une multiplication par $-i\omega$. De plus, les opérateurs divergence, rotationnel et laplacien prennent une forme très simple car $\frac{\partial}{\partial j} \rightarrow \times i k_j$ pour $j = x, y$ et z . On a alors :

$$\text{div } \vec{E} = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = i k_x \underline{E}_x + i k_y \underline{E}_y + i k_z \underline{E}_z = i \vec{k} \cdot \vec{E}. \quad (1.82)$$

De même, en développant les dérivées qui apparaissent dans le rotationnel, on pourra démontrer :

$$\vec{\text{rot}} \vec{E} = \begin{pmatrix} \frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z} \\ \frac{\partial E_x}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial x} \\ \frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \\ \frac{\partial}{\partial x} \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} \underline{E}_x \\ \underline{E}_y \\ \underline{E}_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} i k_x \\ i k_y \\ i k_z \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} \underline{E}_x \\ \underline{E}_y \\ \underline{E}_z \end{pmatrix} = i \vec{k} \wedge \vec{E}. \quad (1.83)$$

Le laplacien scalaire s'écrit quant à lui :

$$\Delta \underline{E}_i = \frac{\partial^2 \underline{E}_i}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \underline{E}_i}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \underline{E}_i}{\partial z^2} = [-k_x^2 - k_y^2 - k_z^2] \underline{E}_i = -\vec{k}^2 \underline{E}_i. \quad (1.84)$$

Opérateurs différentiels en notation complexe

Les calculs précédents peuvent se résumer à :

$$\frac{\partial}{\partial x_j} \longrightarrow \times i k_j, \quad j \in [1, 2, 3] \quad \text{et} \quad \frac{\partial}{\partial t} \longrightarrow \times (-i\omega) \quad (1.85)$$

Attention, même si le « H » de « Homogène » est souvent implicite et une OPHPH simplement notée « OPHH », la propriété d'homogénéité est indispensable ! Nous le verrons en particulier en étudiant les guides d'ondes dans le chapitre 6. Exercice : montrer que cette relation ne fonctionne pas pour une OPHH non homogène (par exemple $A(x) \cos(kz - \omega t)$).

Structure des OPHPH électromagnétiques dans le vide

Les ondes électromagnétiques $(\vec{E}, \vec{B})$ vérifient les équations de d'Alembert indépendantes pour chaque composante du champ, et doivent donc vérifier la relation de dispersion. Néanmoins, les équations de Maxwell imposent d'autres contraintes au champ électromagnétique que cette seule relation (ce que l'on peut deviner car les équations de Maxwell couplent les champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$).

Grâce au paragraphe précédent, les équations de Maxwell pour des OPHPH se réécrivent simplement :

Équations de Maxwell pour des OPHPH	
(MG)	$\vec{k} \cdot \vec{E} = 0$
(MA)	$\vec{k} \wedge \vec{B} = -\frac{\omega}{c^2} \vec{E}$
(MF)	$\vec{k} \wedge \vec{E} = \omega \vec{B}$
(MT)	$\vec{k} \cdot \vec{B} = 0$

À partir de (MG) et (MT), on voit que $\vec{E}$ et $\vec{B}$ sont orthogonaux en tout point à $\vec{k}$. L'OPHH électromagnétique dans le vide se propage de façon purement **transverse** : la perturbation (ici les champs) est perpendiculaire à la direction de propagation (le vecteur d'onde).

De plus, d'après (MF), $\vec{E}$ et $\vec{B}$ sont orthogonaux entre eux. Plus précisément $(\vec{k}, \vec{E}, \vec{B})$ forme un trièdre direct, tel que :

$$\vec{B} = \frac{\vec{k} \wedge \vec{E}}{\omega}. \quad (1.86)$$

Cette équation est appelée **relation de structure** des OPHPH.

Attention, cette relation est vraie pour les représentations complexes. Et pour les champs réels ?

$$\vec{B} = \text{Re}(\vec{B}) = \text{Re} \left(\frac{\vec{k} \wedge \vec{E}}{\omega} \right) \stackrel{?}{=} \frac{\vec{k} \wedge \text{Re}(\vec{E})}{\omega} = \frac{\vec{k} \wedge \vec{E}}{\omega}. \quad (1.87)$$



La même relation de structure avec les champs réels n'est vraie que si la suite d'égalités précédentes est vérifiée, donc si et seulement si k est réel. Mais ce n'est pas le cas général : si cette relation était toujours vraie, cela signifierait que $\vec{E}$ et $\vec{B}$ sont toujours en phase. Nous verrons des cas où cela n'est pas vérifié (par exemple dans les conducteurs).

Est-il possible de retrouver la relation de dispersion à partir de ces équations de Maxwell pour OPHPH ? Oui ! L'analogue de l'opérateur rot rot qu'on utilise pour trouver l'équation d'onde est de faire $\vec{k} \wedge \vec{k} \wedge$. En effet, appliquons $\vec{k} \wedge$ sur l'équation (MF) :

$$\vec{k} \wedge (\vec{k} \wedge \vec{E}) = \omega \vec{k} \wedge \vec{B}. \quad (1.88)$$

Le membre de gauche vaut en développant le double produit : $-\vec{k}^2 \vec{E}$ puisque $\vec{k} \cdot \vec{E} = 0$. Le membre de droite se calcule grâce à l'équation (MA). Ainsi

$$-\vec{k}^2 \vec{E} = -\frac{\omega^2}{c^2} \vec{E} \quad (1.89)$$

et on retrouve la relation de dispersion de d'Alembert.

Le schéma 1.9 synthétise comment obtenir la relation de dispersion ou l'équation d'onde en passant ou non par l'écriture complexe. À avoir en tête !

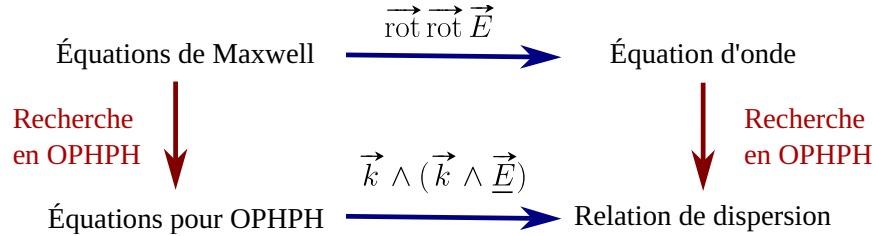


FIGURE 1.9 – Comment obtenir une relation de dispersion ou une équation d'onde ?

2.8 Énergie électromagnétique et puissance transportée par une OPHPH



Les grandeurs énergétiques étant des grandeurs quadratiques, elles font intervenir des produits de champs électrique et magnétique. On perd donc la linéarité des équations, la notation complexe n'est plus utilisable simplement : on doit revenir aux expressions réelles des champs en prenant leur partie réelle $\vec{E} \rightarrow \vec{E} = \text{Re}(\vec{E})$ et $\vec{B} \rightarrow \vec{B} = \text{Re}(\vec{B})$ **avant** de calculer ces grandeurs. Une autre possibilité est d'utiliser la formule adéquate pour les calculs de moyennes temporelles de produit de grandeurs complexes (cf. paragraphe 1.3.2)

Densité volumique d'énergie d'une OPHPH

Le lien entre les champs électrique et magnétique est très simple pour une OPHPH, et permet de calculer explicitement les deux contributions de la densité d'énergie u_{em} . On a, puisque $\vec{k}$ et $\vec{E}$ sont orthogonaux :

$$\frac{\vec{B}^2}{2\mu_0} = \frac{(\vec{k} \wedge \vec{E})^2}{2\omega^2\mu_0} = \frac{k^2 \vec{E}^2}{2\omega^2\mu_0} = \frac{\varepsilon_0 \vec{E}^2}{2}. \quad (1.90)$$

Ainsi, l'énergie volumique totale s'écrit :

$$u_{em} = \frac{\varepsilon_0 \vec{E}^2}{2} + \frac{\vec{B}^2}{2\mu_0} = \varepsilon_0 \vec{E}^2. \quad (1.91)$$

L'énergie volumique d'une OPHPH est donc équitablement répartie entre le champ électrique et le champ magnétique.

Vecteur de Poynting

Dans le vide, la propagation est sans atténuation donc le vecteur $\vec{k}$ est réel. La relation de structure entre $\vec{k}$, $\vec{E}$ et $\vec{B}$ est donc aussi vraie en notation réelle. Insérons-la dans le vecteur de Poynting :

$$\vec{\Pi} = \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0} = \frac{\vec{E} \wedge (\vec{k} \wedge \vec{E})}{\mu_0 \omega} = \frac{(\vec{E} \cdot \vec{E}) \vec{k} - (\vec{E} \cdot \vec{k}) \vec{E}}{\mu_0 \omega} = \frac{\vec{E}^2 \vec{k}}{\mu_0 \omega} = \frac{\vec{E}^2}{\mu_0 c} \vec{u} \quad (1.92)$$

où on a utilisé la formule du double produit vectoriel (cf. encadré ci-dessous).

Formule du double produit vectoriel

On donne une formule très utile en particulier pour les calculs de vecteur de Poynting :

$$\vec{a} \wedge (\vec{b} \wedge \vec{c}) = (\vec{a} \cdot \vec{c}) \vec{b} - (\vec{a} \cdot \vec{b}) \vec{c} \quad (1.93)$$

On trouve finalement :

$$\vec{\Pi} = c \varepsilon_0 \vec{E}^2 \vec{u} = c u_{em} \vec{u}. \quad (1.94)$$

Le vecteur de Poynting s'écrit donc comme la densité d'énergie u_{em} multipliée par la vitesse de transport de l'énergie (ici c) dans la direction de propagation de l'onde $\vec{u}$. C'est une expression très simple qui appelle un parallèle avec le transport de la charge où le vecteur densité de courant $\vec{j}$ s'écrit $\rho \times \vec{v}$. On retrouve la même structure : c'est le produit de la densité volumique par le vecteur vitesse. On pourrait faire le même parallèle avec le transport de la masse en mécanique des fluides où $\vec{j}_m = \mu \vec{v}$.⁹

Conclusion sur la propagation des OPHPH électromagnétiques dans le vide

- Dans le vide, chacune des composantes des champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$ vérifie l'équation de d'Alembert. La propagation des OPHPH a donc lieu sans dispersion ni déformation, avec une relation de dispersion $k^2 = \omega^2/c^2$ et une vitesse de phase $v_\phi = c$.
- Les équations de Maxwell imposent de plus que l'OPHPH est transverse, c'est-à-dire que $\vec{E}$ et $\vec{B}$ sont à tout instant orthogonaux au vecteur directeur $\vec{u}$ de l'onde.
- De plus, les équations de Maxwell impose une relation de structure entre les grandeurs complexes

$$\boxed{\vec{B} = \frac{\vec{k} \wedge \vec{E}}{\omega}}. \quad (1.95)$$

- La densité d'énergie électromagnétique s'écrit simplement $u_{em} = \varepsilon_0 \vec{E}^2$, celle-ci étant équirépartie entre les champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$.
- Le vecteur de Poynting donnant la direction de propagation de l'énergie vaut $\vec{\Pi} = c u_{em} \vec{u}$, l'énergie est (sans surprise) transportée dans la direction de propagation de l'onde.

Compétences à maîtriser

- ✓ Connaître la force de Lorentz et les équations de Maxwell dans le vide en présence de courants et de charges, dans leurs versions différentielle et intégrale.
- ✓ Connaître les définitions des grandeurs énergétiques (vecteur de Poynting, densité volumique d'énergie, puissance cédée aux charges) et l'équation de transport qui les relie.
- ✓ Démontrer l'équation de propagation vérifiée par les champs électrique et magnétique.
- ✓ Connaître la définition des grandeurs complexes et savoir démontrer l'effet des dérivées spatiales et temporelle sur ces grandeurs.
- ✓ Connaître ou savoir retrouver l'équivalent des équations de Maxwell pour les OPHPH.
- ✓ Retrouver les propriétés de la propagation d'une OPHPH électromagnétique dans le vide.
- ✓ Connaître la plage en longueurs d'onde du visible, de l'IR, de l'UV, ainsi que l'ordre de grandeur de

9. Dans la majorité des cas, la vitesse de propagation de l'énergie $|\vec{\Pi}|/u_{em}$ se trouvera être la vitesse de groupe v_g . Ainsi, on dit souvent que v_g est la vitesse de l'énergie. Néanmoins la relativité impose que la vitesse de l'énergie soit inférieure à c , et nous verrons des cas où $v_g > c$; il faudra donc abandonner cette interprétation pour v_g .

la fréquence d'une onde dans le visible.

3 Polarisation d'une OPHPH électromagnétique

Au paragraphe précédent, nous avons démontré toutes les implications qu'une OPHPH électromagnétique doit vérifier pour se propager dans le vide. On choisit une onde qui se propage selon la direction $\vec{e}_z$: $\vec{k} = k \vec{e}_z$.

Très concrètement, nous avons six fonctions scalaires inconnues qui vérifient l'équation de d'Alembert (E_x , E_y , E_z , B_x , B_y , et B_z). Les équations de Maxwell imposent que l'onde est transverse, donc toutes les composantes se sont pas équivalentes, en particulier $E_z = 0$ et $B_z = 0$. De plus, $\vec{B}$ et $\vec{E}$ sont reliés par l'équation de structure des OPHPH. Si on connaît $\vec{E}$ on connaît le champ $\vec{B}$. Il ne reste donc que deux fonctions inconnues indépendantes : E_x et E_y .

Maintenant, les équations de Maxwell n'imposent pas de lien entre ces deux fonctions E_x et E_y , elles sont complètement indépendantes et équivalentes. Nous verrons que cette propriété est liée à la symétrie du milieu traversé (ici le vide). Le milieu étant symétrique par rotation autour de l'axe (Oz), il est naturel que les directions x et y soient équivalentes.

On dira que la direction de propagation (Oz) et la polarisation de l'onde (dans le plan xOy) sont décorréliées. C'est vrai dans le vide ou dans les milieux isotropes. Mais cela sera remis en cause dans les milieux anisotropes, aux interfaces, dans les guides d'onde, etc.

Le champ $\vec{E}$ s'écrit en toute généralité, en réel et en complexe :

$$\vec{E}(M, t) = \begin{pmatrix} E_{0x} \cos(kz - \omega t + \varphi_{0x}) \\ E_{0y} \cos(kz - \omega t + \varphi_{0y}) \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{ou} \quad \underline{\vec{E}} = \begin{pmatrix} \underline{E}_{0x} \\ \underline{E}_{0y} \\ 0 \end{pmatrix} e^{i(kz - \omega t)} = \underline{\vec{E}}_0 e^{i(kz - \omega t)}, \quad (1.96)$$

le vecteur $\underline{\vec{E}}_0$ comprenant les amplitudes complexes des deux composantes du champ.

Remarque Le champ magnétique vérifiant $\vec{B} = \vec{k} \wedge \vec{E}/\omega$ (avec les champs réels, puisque $\vec{k}$ est réel), on a :

$$\vec{B}(M, t) = \frac{1}{\omega} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ k \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} E_x \\ E_y \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -E_y/c \\ E_x/c \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (1.97)$$

Définition

Pour une OPHPH, on fixe une surface d'onde (un plan d'onde). Le vecteur champ électrique appartient à cette surface (puisque $\vec{k}$ est perpendiculaire à $\vec{E}$ et à la surface d'onde). On laisse le temps s'écouler, on appelle **polarisation d'une onde** la trajectoire décrite par l'extrémité du vecteur champ électrique au cours du temps sur cette surface d'onde.

Avec nos notations, les surfaces d'onde sont les plans à $z = \text{cste}$. Choisissons par exemple le plan $z = 0$.

La polarisation dépend des constantes E_{0x} , E_{0y} , φ_{0x} et φ_{0y} . Quitte à redéfinir l'origine des temps en $t' = t - \varphi_{0x}/\omega$, il est possible de mettre le déphasage que sur une des composantes, ici la composante E_y . On pose $\varphi = \varphi_{0y} - \varphi_{0x}$. On a ainsi l'expression générale (en oubliant la composante E_z) :

$$\vec{E}(t') = \begin{pmatrix} E_{0x} \cos(\omega t') \\ E_{0y} \cos(\omega t' - \varphi) \\ 0 \end{pmatrix}. \quad \text{ou} \quad \underline{\vec{E}}(t') = \begin{pmatrix} \underline{E}_{0x} \\ \underline{E}_{0y} e^{i\varphi} \\ 0 \end{pmatrix} e^{-i\omega t'}. \quad (1.98)$$

La composante x varie entre $-E_{0x}$ et $+E_{0x}$ et la composante y entre $-E_{0y}$ et $+E_{0y}$. On en déduit que l'extrémité du vecteur $\vec{E}$ décrit une courbe lorsque t s'écoule qui est inscrite dans un rectangle de côté $2E_{0x}$ et $2E_{0y}$.

Le changement $t \rightarrow t'$ étant une simple translation dans le temps, elle n'a aucune importance sur la polarisation. Par la suite, on notera simplement t le temps.

3.1 Polarisation rectiligne

Définition

On dit que le champ $\vec{E}$ est **polarisé rectilignement** si la courbe décrite par l'extrémité du vecteur $\vec{E}$ au cours du temps est une droite.

Pour que l'extrémité du vecteur décrive une droite au cours du temps, il faut que les coordonnées $(E_x(t), E_y(t))$ vérifient l'équation d'une droite passant par l'origine.

- Si $E_y = 0$ (resp. $E_x = 0$), le champ vibre selon la direction (Ox) (resp. (Oy)), comme schématisé sur le cas (a) (resp. (b)) de la figure 1.10;
- Sinon, on doit avoir une relation du type $y = ax$ entre les deux composantes. Alors :

$$\frac{E_y}{E_x} = \frac{E_{y0} \cos(\omega t - \varphi)}{E_{x0} \cos(\omega t)} = a. \quad (1.99)$$

Pour que le terme de droite soit constant dans le temps, les fonctions sinusoïdales doivent s'annuler : on a une condition sur la phase $\varphi = 0[\pi]$. On est alors dans les cas (c) ou (d) de la figure 1.10.

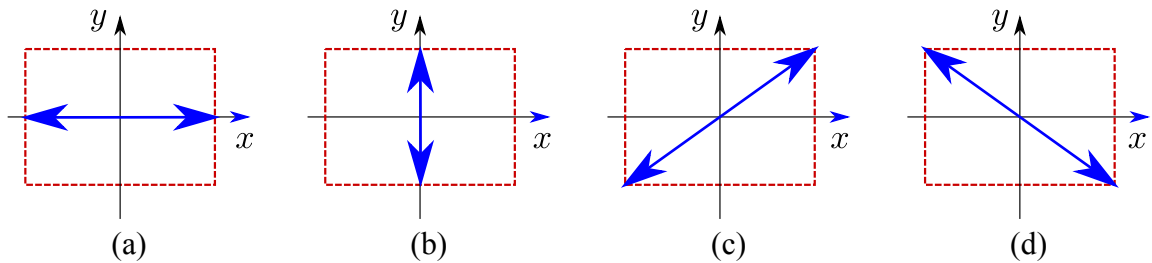


FIGURE 1.10 – Trajectoire de l'extrémité du champ électrique d'une OPHPH polarisée rectilignement.

Conditions de polarisation rectiligne

Une OPHPH est polarisée rectilignement si

- une de ses composantes est nulle, ou le déphasage entre les deux composantes vaut $\varphi = 0[\pi]$;
- de façon équivalente en notation complexe, il faut que $\underline{E}_0$ soit un vecteur réel.

3.2 Polarisation elliptique

On cherche l'équation de la trajectoire de l'extrémité du champ $\vec{E}$ dans le cas général. Pour cela, il faut obtenir une équation liant E_x et E_y en éliminant la dépendance temporelle. Toujours en $z = 0$, commençons par développer la composante E_y :

$$\vec{E} = \begin{pmatrix} E_{0x} \cos(\omega t) \\ E_{0y} (\cos(\omega t) \cos \varphi + \sin(\omega t) \sin \varphi) \end{pmatrix}. \quad (1.100)$$

On peut vérifier que les composantes vérifient l'équation suivante :

$$\frac{E_x^2}{E_{0x}^2} + \frac{E_y^2}{E_{0y}^2} - 2 \frac{E_x E_y}{E_{0x} E_{0y}} \cos(\varphi) = \sin^2 \varphi. \quad (1.101)$$

Il s'agit de l'équation caractéristique d'une ellipse. Il est possible de trouver les axes de l'ellipse, mais c'est un calcul technique et sans intérêt dans notre situation, où seul le sens de parcours va nous importer.

Définition

Dans le cas général, l'extrémité du champ électrique de l'équation (1.98) suit une ellipse au cours du temps. Une OPHPH a une *polarisation elliptique*.

Les différents cas de trajectoires du champ électrique selon le déphasage entre les composantes sont présentés sur la figure 1.11. On peut remarquer en particulier que :

- on retrouve bien sûr la polarisation rectiligne si $\varphi = 0[\pi]$;
- les axes de l'ellipse changent selon la valeur de φ . Ils sont confondus avec les axes x et y lorsque le déphasage vaut $\varphi = \frac{\pi}{2}[\pi]$;
- enfin, l'ellipse semble parcourue dans un sens différents selon la valeur de φ . Elle passe du sens trigonométrique au sens horaire après la valeur critique $\varphi = \pi$. On parle du sens de polarisation.

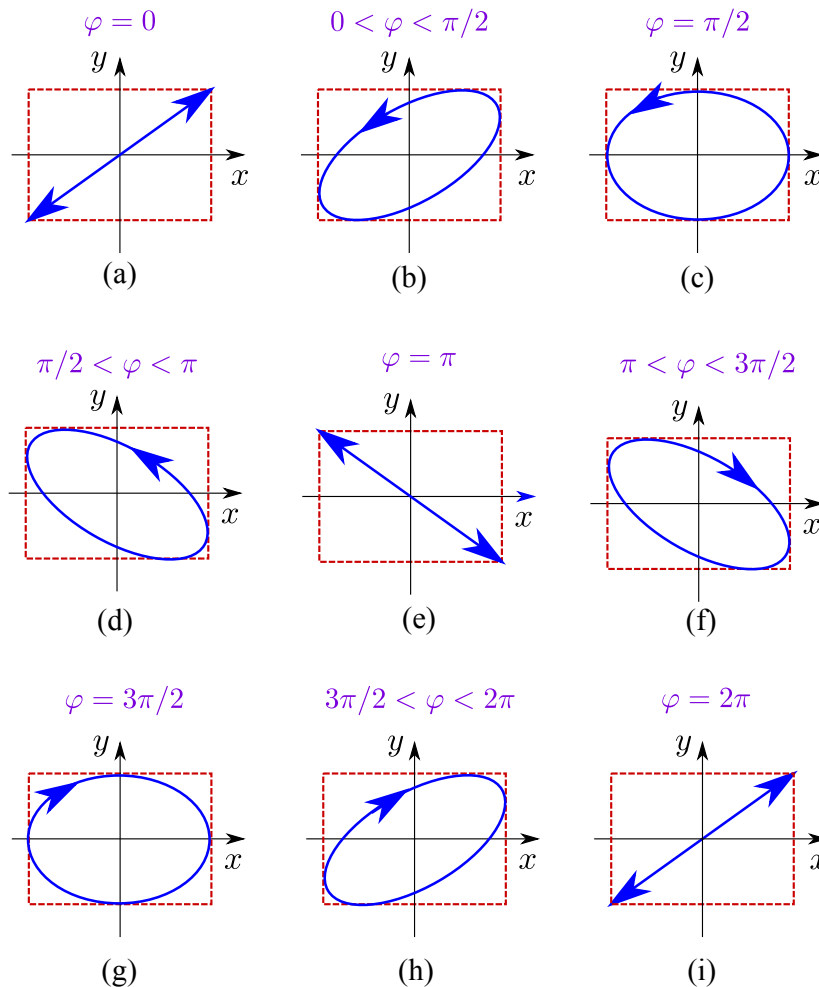


FIGURE 1.11 – Polarisation en fonction du déphasage φ avec $E_{0x} > E_{0y}$

Définition

Il est des fois intéressant de savoir dans quel sens l'ellipse est parcourue. Toujours avec un plan d'intérêt en $z = 0$, l'observateur se place sur l'axe Oz du côté $z > 0$, en train de regarder le plan $z = 0$. Si au cours du temps, le vecteur $\vec{E}(t)$

- se déplace dans le sens trigonométrique, on dit que la polarisation est elliptique *gauche* ;
- s'il se déplace dans le sens horaire, la polarisation est elliptique *droite*.

La méthode de détermination du sens de polarisation est décrite à la fin du paragraphe suivant sur la polarisation circulaire.

3.3 Polarisation circulaire

Définition

On dit que la polarisation est **circulaire** si l'extrémité du vecteur $\vec{E}$ décrit un cercle au cours du temps.

Pour que la trajectoire de l'extrémité soit un cercle, une condition nécessaire que l'on voit sur la figure 1.11 est que le déphasage doit être $\varphi = \frac{\pi}{2}[\pi]$. L'ellipse a alors pour axe les axes Ox et Oy . Les deux composantes doivent également être de même amplitude notée E_0 , soit $E_{0x} = E_{0y}$ pour que l'ellipse devienne un cercle.

Polarisation circulaire

La polarisation d'une OPHPH est circulaire si

- en notation réelle, $E_{0x} = E_{0y}$ et $\varphi = \pm \frac{\pi}{2}[2\pi]$. Le champ $\vec{E}$ s'écrit alors dans le plan $z = 0$:

$$\vec{E}(M, t) = E_{0x} \begin{pmatrix} \cos(\omega t) \\ \pm \sin(\omega t) \end{pmatrix}. \quad (1.102)$$

- en notation complexe, comme $e^{\pm i\varphi} = \pm i$, le vecteur $\vec{E}_0$ s'écrit $\vec{E}_0 = E_0 \begin{pmatrix} 1 \\ \pm i \end{pmatrix}$.

De la même façon que pour la polarisation elliptique, le sens de polarisation (le sens dans lequel le cercle est parcouru par le champ) est une donnée intéressante. De même, si le vecteur se déplace dans le sens trigonométrique, la polarisation est **circulaire gauche**, s'il se déplace dans le sens horaire, elle est **circulaire droite**.

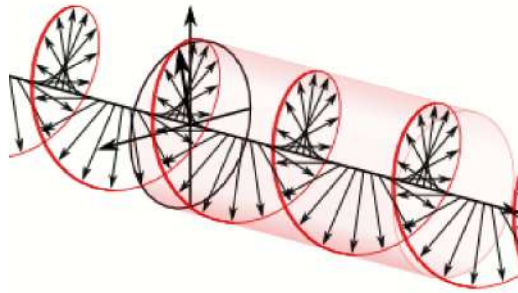


FIGURE 1.12 – Représentation spatiale du champ électromagnétique d'une OPHPH à un instant donné, avec une polarisation circulaire



Attention, il est inutile et même trompeur de retenir par cœur le sens de polarisation en fonction de la valeur de φ . Il sera toujours demandé de redémontrer le sens de polarisation à partir d'une des méthodes ci-dessous. De plus, les deux notations $\cos(kz - \omega t + \varphi)$ ou $\cos(\omega t - kz + \varphi)$ qui sont toutes les deux utilisées dans la littérature donnent des résultats opposés.

Méthodes de détermination du sens de polarisation

Il existe (au moins) deux méthodes pour déterminer le sens de polarisation : (1) une basée sur les valeurs du champ $\vec{E}$ à deux instants différents ; (2) une basée sur le calcul de la dérivée du champ $\vec{E}$ à $t = 0$, puis regarder le signe de chaque composante et en déduire le sens de rotation. On détaille le fonctionnement de ces méthodes sur le champ de l'équation (1.102) :

Méthode 1 : par les valeurs du champ à deux instants

- Regarder la position du champ $\vec{E}$ dans le plan xOy à $t = 0$. Ici, on remarque qu'il est selon l'axe (Ox) dans les deux cas.
- Ensuite, faire de même à un instant t' « petit » (il faut être sûr que le vecteur n'a pas déjà fait un tour), on pourra choisir par exemple $t' = \frac{\pi}{2\omega}$. Ici E_y est de signe ± 1 . Dans le cas $+$ ($\varphi = \pi/2$), le sens de parcours est trigonométrique, c'est une polarisation gauche. Dans le cas $-$ ($\varphi = -\pi/2$) c'est l'opposé.

Méthode 2 : par la dérivée du champ

- Regarder la position du champ $\vec{E}$ dans le plan xOy à $t = 0$. Ici, on remarque qu'il est selon le vecteur $\vec{e}_x$ dans les deux cas.
- Dériver le champ électrique pour connaître le sens de parcours, ici :

$$\frac{d\vec{E}}{dt} = \omega E_{0x} \begin{pmatrix} -\sin(\omega t) \\ \pm \cos(\omega t) \end{pmatrix}. \quad (1.103)$$

et regardons sa valeur à $t = 0$, à savoir $\frac{d\vec{E}}{dt} = \omega E_{0x} \begin{pmatrix} 0 \\ \pm 1 \end{pmatrix}$. S'il s'agit d'un signe $+$, la dérivée selon Oy sera positive, la composante E_y sera donc croissante. En partant du vecteur $\vec{e}_x$, cela signifie que le vecteur va tourner dans le sens trigonométrique.

Les deux méthodes ont la même première étape. Une remarque importante pour la seconde méthode : l'étape 1 est cruciale pour déterminer le sens, la connaissance de la dérivée ne suffit pas. Avec la même dérivée positive de E_y , si le champ était initialement selon $-\vec{e}_x$, alors le sens de rotation serait le sens horaire !

Pour des raisons d'efficacité, il est fortement conseillé d'utiliser la première méthode.

3.4 Lumière naturelle

Nous avons ici traité le cas général de la polarisation d'une OPHPH. Quelles sont les ondes qui correspondent à cette description ? La lumière du Soleil (aussi dite naturelle) est très loin d'être une OPHPH. Déjà pour une raison évidente, il s'agit d'un spectre continu contenant toute une plage de longueurs d'ondes.

Le rayonnement issu d'une lampe spectrale (à vapeur de mercure, de sodium, etc.) a un spectre de raies. En isolant une raie, on se rapproche d'une onde monochromatique. Mais là encore, c'est loin d'être une OPHPH. Comme on le fera dans le chapitre 2, on peut se représenter cette lumière comme pleins de « morceaux d'OPHPH » émis par les atomes excités, dont chacun a sa propre polarisation. Le faisceau lumineux sortant est donc une superposition d'un nombre extravagant de tels « morceaux » d'OPHPH (on les appellera des *trains d'onde*), avec des polarisations aléatoires entre elles.

Dans les deux cas (lumière thermique ou spectrale), l'onde résultante est dite **non-polarisée** : le champ électrique total a une direction qui varie aléatoirement dans un plan d'onde, sans décrire une courbe comme une ellipse.

La lumière laser, parce qu'issue d'un processus de désexcitation stimulée, est la source qui se rapproche le plus d'une OPHPH (car très monochromatique). La lumière laser a une polarisation déterminée, mais qui peut varier dans le temps. Pour cette raison, on choisit souvent de polariser la lumière laser sortante.

Si la lumière est habituellement non polarisée, il existe de multiples manières de produire un rayonnement polarisé que nous étudierons par la suite : par diffusion (chapitre 4), par réflexion sur une interface (chapitre 6). On peut aussi utiliser des éléments optiques anisotropes qui agissent différemment sur les composantes du champ comme des polariseurs ou les lames à retard. Nous les étudierons en détail au chapitre 7, mais donnons ci-dessous une description succincte de leur fonctionnement, qui sera utile en particulier pour les travaux pratiques.

3.5 Polariseurs

On peut produire une lumière polarisée rectilignement à l'aide d'un polariseur. Les polariseurs rectilignes sont le plus souvent basés sur le **dichroïsme**, c'est-à-dire une atténuation sélective d'une composante du champ, selon un

axe particulier du milieu. Un exemple très parlant est la grille métallique comme sur la figure 1.13. On considère une OPHPH incidente, et on décompose son champ électrique sur les deux axes privilégiés de la grille : l'axe des barreaux et l'axe perpendiculaire. Si le champ électrique est selon l'axe des barreaux, celui-ci va pouvoir exciter les électrons de conduction, et provoquer une absorption puis réémission de l'onde électromagnétique (ce mécanisme sera justement décrit au chapitre suivant). En revanche, la composante perpendiculaire n'interagit pas avec le matériau car les électrons ne peuvent pas sortir du barreau, et elle est transmise.

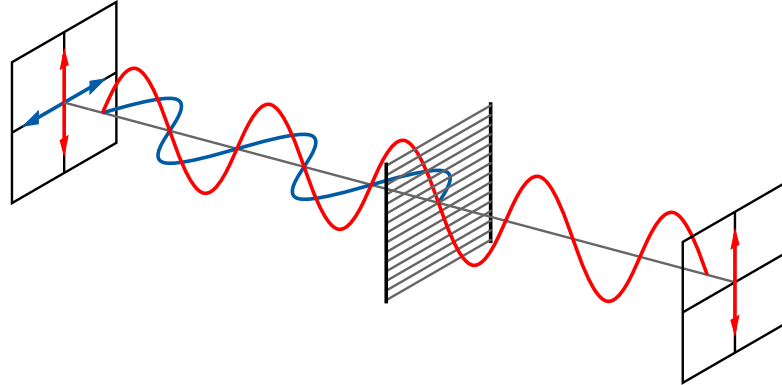


FIGURE 1.13 – Principe de fonctionnement d'un polariseur à grille. Seule la composante du champ perpendiculaire aux barreaux de la grille est transmise. Adaptée de la page [Wikipédia « polariseur »](#).

Ces grilles métalliques sont très efficaces pour des ondes dont la longueur d'onde est supérieure à l'espacement entre les barreaux. Pour la lumière visible ($\lambda < 1 \mu\text{m}$), on utilise des feuilles Polaroid qui sont constituées de longues chaînes de polymères étirées majoritairement dans une direction. Des colorants attachés à ces chaînes absorbent le champ électrique orienté dans la même direction, et sur une grande gamme de longueurs d'ondes. Ils fonctionnent selon le même principe que la grille métallique mais pour les longueurs d'onde visibles.

Projection d'une OPHPH à la sortie d'un polariseur Plus précisément, soit $(\vec{u}, \vec{v})$ une base du plan telle que le vecteur $\vec{u}$ donne la direction « passante » du polariseur et $\vec{v}$ qui lui est perpendiculaire (qui correspond à l'orientation des barreaux de la grille ou des polymères). À la sortie du polariseur, seule la composante de $\vec{E}$ selon $\vec{u}$ est transmise. Le champ est donc projeté selon la direction $\vec{u}$:

$$\boxed{\vec{E}_{\text{transmis}} = (\vec{E} \cdot \vec{u}) \vec{u}}. \quad (1.104)$$

Dans le cas particulier d'une onde incidente déjà polarisée rectilignement, par exemple $\vec{E} = E_0 \vec{e}_x \cos(kz - \omega t)$, appelons α l'angle entre la direction passante du polariseur et la direction de polarisation (Ox). Le champ en sortie s'écrit¹⁰

$$\vec{E}_{\text{transmis}} = (E_0 \cos \alpha) \vec{u} \cos(kz - \omega t). \quad (1.105)$$

Loi de Malus

Nous avons vu que l'énergie d'une OPHPH est liée à l'amplitude du champ au carré. Nous verrons au chapitre 2 que l'éclairement lumineux observé est la moyenne temporelle de cette grandeur.

On envoie une OPHPH polarisée rectilignement sur un polariseur. Soit $\mathcal{E}_0$ l'éclairement lumineux maximal en sortie du polariseur, et α l'angle entre la direction passante du polariseur et la polarisation du champ.

10. On néglige les autres effets d'atténuation et les effets de réflexion/transmission aux interfaces, qui seront vus au chapitre 6.

Alors l'éclairement en sortie vérifie la loi suivante :

$$\mathcal{E} = \mathcal{E}_0 \cos^2 \alpha. \quad (1.106)$$

La loi de Malus montre que l'intensité transmise par l'analyseur est nulle si l'analyseur et la polarisation du champ sont croisés ($\alpha = \pi/2$). Ceci constitue une preuve du **caractère vectoriel** du champ électrique ! Expérimentalement, cela prouve que la polarisation incidente du champ était rectiligne.

Analyseur Souvent, l'obtention d'une onde polarisée rectilignement se fait avec un premier polariseur. Dans ce cas, le second polariseur est appelé **analyseur**, puisqu'il cherche à analyser les modifications subies par la polarisation de la lumière (dans l'idée de placer un élément optique à étudier entre les deux polariseurs). Le principe de l'analyse consiste à mesurer la puissance électromagnétique transmise à travers l'analyseur en fonction de son orientation.

3.6 Notion de lame à retard

Certains matériaux sont capables de modifier la polarisation d'une onde incidente sans atténuer son amplitude comme le fait un polariseur, mais en déphasant les deux composantes du champ électrique. La modification de la polarisation provient alors d'une anisotropie dans le milieu, on dit qu'il est **biréfringent**. Les lames à retard sont une application particulière de ces matériaux, nous les étudierons en détail au chapitre 7.

Principe d'une lame à retard On place deux polariseurs croisés à 90° sur le chemin d'une onde lumineuse, on a extinction en sortie du second polariseur (l'analyseur). On introduit maintenant la lame à retard entre le polariseur et l'analyseur. Si on tourne la lame à retard dans son plan, on trouve deux orientations perpendiculaires pour lesquelles on conserve l'extinction en sortie de l'analyseur. On appelle ces orientations les **lignes neutres** de la lame : lorsque la polarisation du champ $\vec{E}$ est alignée avec une ligne neutre, la polarisation de l'onde sortante n'est pas changée.

Lorsqu'on tourne la lame par rapport à cette situation initiale, la polarisation n'est plus alignée avec les axes neutres de la lame, on constate qu'il n'y a plus extinction : la polarisation de l'onde a changé au cours de sa propagation. On admettra à ce stade que l'effet de la lame à retard est d'introduire un déphasage entre les deux composantes du champ électrique projeté selon les lignes neutres de la lame. On peut écrire le champ électrique juste avant et juste après la lame de la façon suivante :

$$\vec{E} = \begin{pmatrix} E_{0x} \cos(kz - \omega t) \\ E_{0y} \cos(kz - \omega t) \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{traversée}} \vec{E} = \begin{pmatrix} E_{0x} \cos(k(z + e) - \omega t + \varphi_1) \\ E_{0y} \cos(k(z + e) - \omega t + \varphi_2) \end{pmatrix}, \quad (1.107)$$

qu'on peut réécrire en changeant l'instant initial ($t' = t - \varphi_1/\omega$)

$$\vec{E} = \begin{pmatrix} E_{0x} \cos(k(z + e) - \omega t') \\ E_{0y} \cos(k(z + e) - \omega t' + \Delta\varphi) \end{pmatrix}. \quad (1.108)$$

La lame a introduit un retard de phase entre les deux composantes $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$. L'origine de ce retard vient d'une différence de vitesse de propagation entre les deux composantes à l'intérieur de la lame, ce que nous comprendrons mieux au chapitre 7. On admettra pour l'instant que le déphasage dépend de l'épaisseur de la lame e , de la longueur d'onde λ de l'onde et d'une grandeur sans dimension appelée **biréfringence** Δn :

$$\Delta\varphi = 2\pi \frac{e\Delta n}{\lambda}. \quad (1.109)$$

La polarisation obtenue dépend de la valeur de $\Delta\varphi$ pour la longueur d'onde considérée et de la polarisation de l'onde incidente qui fixe les valeurs de E_{0x} et E_{0y} (cf. fig. 1.11).

3.7 Intérêt et utilisation des ondes polarisées

La polarisation des ondes (et donc l'aspect vectoriel de la lumière) est un aspect très utilisé :

- dans le monde qui nous entoure : la polarisation partielle de la lumière du ciel est une information importante pour les abeilles en particulier¹¹
- dans les applications artistiques ou technologiques : les photographes utilisent fréquemment des filtres polarisants pour rendre la couleur du ciel plus profonde et mieux discerner les nuages (voir la figure 3.7) ; le cinéma en 3D est construit sur l'utilisation de deux polarisations différentes, dédiées chacune à un œil différent pour reproduire cet effet 3D ; en radio, il est d'usage d'utiliser des polarisations différentes pour deux signaux de fréquences proches afin d'éviter les interférences, etc.
- la « première lumière de l'univers » est partiellement polarisée. Le CMB (Cosmic Microwave Background) dans lequel nous baignons est l'objet d'études en astrophysique et sa polarisation partielle donne de nombreuses informations sur les premiers instants de l'univers...



FIGURE 1.14 – Exemples d'effets d'un polariseur dans la vie quotidienne : (a) le ciel émet une lumière partiellement polarisée, un filtre polarisant augmente le contraste de l'image en rendant le bleu du ciel plus profond, et les contours des nuages plus nets. Photographie tirée de photo24.fr (b) la lumière réfléchiée par un diélectrique, ici l'eau de mer est polarisée. Un filtre permet d'éliminer une grande partie des reflets, et ainsi d'observer la lumière émise par le fond marin. Tirée de comment-photographier.com

Question d'investigation

En achetant des lunettes de soleil, on vous propose souvent l'option « verres polarisants ». Y a-t-il un intérêt à avoir des verres polarisants ou est-ce un argument purement marketing ?

Compétences à maîtriser

- ✓ Savoir définir la polarisation d'une onde.
- ✓ Identifier polarisation rectiligne, circulaire, elliptique. Identifier une polarisation gauche et droite.
- ✓ Connaître la loi de Malus et savoir la redémontrer.
- ✓ Connaître des applications de la polarisation des ondes électromagnétiques dans la vie quotidienne.

11. [https://fr.wikipedia.org/wiki/Polarisation_\(optique\)#Dans_la_vie_de_tous_les_jours](https://fr.wikipedia.org/wiki/Polarisation_(optique)#Dans_la_vie_de_tous_les_jours)

Chapitre 2

Optique ondulatoire et interférences lumineuses

Sommaire

1	Des équations de Maxwell à l'optique	42
1.1	Équation de d'Alembert et équation de Helmholtz	42
1.2	Cas des ondes planes	43
1.3	Extension aux ondes quasi-planes : cadre de l'optique géométrique	43
1.4	Notion de chemin optique	46
2	Sources lumineuses et détecteurs en optique	49
2.1	Sources lumineuses et modèle du train d'onde	49
2.2	Détecteurs de lumière et éclairage lumineux	54
3	Conditions d'interférences et formule de Fresnel	57
3.1	Position du problème	57
3.2	Conditions d'interférences	58
3.3	Formule de Fresnel	59
3.4	Expression de la phase et différence de marche	60
3.5	Définitions et aspects expérimentaux	61
4	Obtenir deux sources cohérentes	62
4.1	Dispositifs interférentiels	62
4.2	Les trous d'Young	63
4.3	L'interféromètre de Michelson, un exemple de division d'amplitude	68
5	Au-delà de la source ponctuelle monochromatique	75
5.1	Influence de l'étendue spectrale de la source	75
5.2	Influence de l'étendue spatiale de la source : cas des trous d'Young	78
5.3	Théorème de localisation des franges d'interférences (★)	81
5.4	Influence de l'étendue spatiale de la source : cas de l'interféromètre de Michelson	81
6	L'interféromètre de Fabry-Perot	82
6.1	Étude de la fonction d'Airy	83
6.2	Applications de l'interféromètre de Fabry-Perot	85

Objectifs

Le phénomène d'interférence provient de la superposition de plusieurs ondes dites *cohérentes*. Il se rencontre dans de tous les phénomènes ondulatoires (ondes acoustiques, ondes à la surface de l'eau, ondes électromagnétiques, ondes de matière, etc.)

Dans ce chapitre, on se concentre sur les ondes électromagnétiques dans le domaine du visible. Nous introduirons la notion d'éclairage lumineux, la grandeur effectivement mesurée par des détecteurs. L'objectif sera ensuite de décrire les situations dans lesquelles il est possible d'observer des interférences

lumineuses, et de mettre en avant pourquoi elles sont plus délicates à observer que dans le cas des ondes mécaniques. À cet effet, nous introduirons les notions de *cohérences temporelle et spatiale* des sources. Nous prendrons des exemples emblématiques : les trous d'Young, les interféromètres de Michelson puis de Fabry-Pérot.

1 Des équations de Maxwell à l'optique

Le chapitre 1 a introduit le concept d'onde électromagnétique. Si la propagation dans le vide non limité est simple à décrire, la description de la propagation des ondes en général est un sujet extrêmement complexe, et nous sommes amenés à faire des approximations pour rendre le problème abordable. L'optique est une restriction de l'électromagnétisme à un contexte bien précis. Nous allons ici esquisser le passage de l'électromagnétisme à l'optique, en particulier ce paragraphe a pour objectif de passer des notions caractéristiques d'une description électromagnétique (onde, polarisation, pulsation, amplitude) à des notions caractéristiques de l'optique (rayons lumineux et chemin optique) dans des milieux transparents (non absorbant), homogènes¹ et isotropes, caractérisés par un indice optique n réel. En définissant l'optique comme une application de l'électromagnétisme, nous adoptons ici une posture résolument moderne, qui est l'opposé de ce que donnerait une approche historique (l'optique et en particulier l'optique géométrique s'étant développée nettement avant l'électromagnétisme et comme une discipline séparée).

Une notion très importante est celle de rayon lumineux. En optique géométrique on en a déjà tracés : ce sont des lignes droites dans un milieu homogène, des lignes brisées lors de la traversée d'un dioptré ou d'une lentille mince, éventuellement des courbes lors du passage dans des milieux non homogènes (pour former un mirage par exemple). Cependant, les rayons lumineux ne sont pas limités à l'optique géométrique, leur définition est plus générale car issue de la description électromagnétique :

Définition

Les **rayons lumineux** sont les trajectoires de l'énergie lumineuse ; ils correspondent donc aux lignes de champ du vecteur de Poynting et traduisent la direction et le sens de « l'écoulement de l'énergie » (par analogie avec un fluide).

Remarque Le rayon lumineux est un concept très utile en optique, en particulier pour trouver l'emplacement d'une image géométrique. Attention cependant, c'est une abstraction théorique qui n'a pas de fondement expérimental : isoler un rayon lumineux est impossible : plus on réduit la taille d'un trou qui chercherait à isoler un rayon, plus le phénomène de diffraction modifie la trajectoire de l'onde. Le rayon doit donc toujours être compris comme une partie non isolable d'un faisceau lumineux.

1.1 Équation de d'Alembert et équation de Helmholtz

La propagation d'une onde électromagnétique monochromatique dans un milieu d'indice n est déterminée par l'équation de d'Alembert (1.75) :²

$$\frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} - \Delta \vec{E} = \vec{0} \quad (2.1)$$

avec $v = c/n$. Si on cherche une solution harmonique à la pulsation ω sous la forme $\vec{E} = \vec{\mathcal{E}}(\vec{r}) e^{-i\omega t}$, alors cette équation devient :

$$\frac{n^2}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} - \Delta \vec{E} = \left(\frac{n^2 \omega^2}{c^2} \vec{\mathcal{E}}(\vec{r}) + \Delta \vec{\mathcal{E}}(\vec{r}) \right) e^{-i\omega t} = 0. \quad (2.2)$$

1. On pourra étendre aux milieux non homogènes, mais dont les propriétés (donc $n(\vec{r})$) varient spatialement lentement devant la longueur d'onde.

2. Nous avons déjà la propagation dans le vide, et la démonstration du cas d'un milieu d'indice n sera faite dans le chapitre 5.

La quantité $\vec{\mathcal{E}}(\vec{r})$ vérifie l'**équation de Helmholtz** :

$$\Delta \vec{\mathcal{E}}(\vec{r}) + \frac{n^2 \omega^2}{c^2} \vec{\mathcal{E}}(\vec{r}) = 0. \quad (2.3)$$

Cette équation est le point de départ de l'étude de la propagation des ondes harmoniques. Peut-on résoudre cette équation ? Pas dans sa généralité malheureusement : elle couple amplitude, polarisation, pulsation, etc. On va procéder à des approximations pour obtenir les régimes d'optique géométrique et ondulatoire.

Un Ansatz est souvent utilisé pour résoudre (2.3) : on cherche des solutions sous la forme

$$\vec{\mathcal{E}} = \vec{E}_0(\vec{r}) e^{i\psi(\vec{r})} \quad (2.4)$$

où $\vec{E}_0(\vec{r})$ est un vecteur réel qui contient amplitude et polarisation de l'onde et $\psi(\vec{r})$ la partie spatiale de sa phase.

1.2 Cas des ondes planes

Dans la suite du cours, nous allons beaucoup nous intéresser à des ondes planes. Sont-elles solutions de l'équation 2.3 ? Oui bien sûr, nous l'avons déjà montré dans le chapitre 1. Pour une OPHPH, la phase s'écrit $\psi(\vec{r}) = \vec{k} \cdot \vec{r}$, où $\vec{k}$ est un vecteur constant. Remarquons alors que

$$\overrightarrow{\text{grad}} \psi = \overrightarrow{\text{grad}} (\vec{k} \cdot \vec{r}) = \vec{k} \quad \text{soit} \quad \vec{k} = \overrightarrow{\text{grad}} \psi. \quad (2.5)$$

Le vecteur d'onde $\vec{k}$ (dont on est habitué) peut se comprendre comme le gradient de la phase de l'onde. Il est donc colinéaire aux lignes du champ ψ . Une autre façon de le dire est que $\vec{k}$ est orthogonal aux surfaces de niveau de ψ , c'est-à-dire aux surfaces équiphases.

Dans le cas d'une onde plane, la résolution de l'équation (2.3) est très simple (avec le remplacement $\Delta \rightarrow -\vec{k}^2$), on obtient

$$\vec{k}^2 = n^2 \frac{\omega^2}{c^2}, \quad \text{soit} \quad \vec{k} = \frac{n\omega}{c} \vec{u} \quad (2.6)$$

avec $\vec{u}$ un vecteur unitaire constant. C'est la relation de dispersion habituelle.

1.3 Extension aux ondes quasi-planes : cadre de l'optique géométrique

Les ondes planes sont très pratiques, faciles à étudier théoriquement... mais une onde plane n'a en réalité pas de sens physique, puisqu'elle implique une étendue spatiale et temporelle infinie. Les ondes physiques de grand intérêt en optique ne sont pas *strictement* planes, mais s'en rapprochent.

On parle d'**ondes quasi-planes** lorsque l'amplitude de l'onde $\vec{E}_0(\vec{r})$ ou la fonction $\overrightarrow{\text{grad}} \psi(\vec{r})$ peuvent varier en fonction de la position, mais avec des variations spatiales très lentes devant la longueur d'onde de l'onde. Les ondes sphériques loin de la source entrent dans cette catégorie, tout comme les ondes émises par diffusion dipolaire (chapitre 4) et les faisceaux gaussiens (ondes des faisceaux lasers). Donc toutes les ondes habituelles entrent dans cette catégorie.

En reprenant l'expression (2.4), par analogie aux ondes planes on peut définir un vecteur d'onde par la relation

$$\vec{k}(\vec{r}) = \overrightarrow{\text{grad}} \psi(\vec{r}) \quad (2.7)$$

qui sera une fonction de la position, dont les variations sont lentes à l'échelle de λ . La résolution de l'équation de Helmholtz se ramène dans cette approximation à

$$\left(\overrightarrow{\text{grad}} \psi \right)^2 = \frac{n^2 \omega^2}{c^2} \quad \text{soit} \quad \vec{k}(\vec{r}) = n(\vec{r}) \frac{\omega}{c} \vec{u}(\vec{r}), \quad (2.8)$$

équation identique à (2.6), avec une variation spatiale possible. Cette équation est souvent appelée *équation eikonale*. Une démonstration précise de cette équation pourra être trouvée dans les ouvrages avancés [1, 3, 5].

Quelques conséquences (sans démonstration)

- Avec la condition (2.8) vérifiée, les équations de Maxwell montrent que $\vec{E}$ et $\vec{B}$ vérifient les mêmes relations que les ondes planes homogènes :

$$\vec{B}(\vec{r}, t) \approx \frac{\vec{k}(\vec{r}) \wedge \vec{E}(\vec{r}, t)}{\omega} \quad (2.9)$$

À nouveau cette relation est locale puisque $\vec{k}$ dépend de $\vec{r}$ (pensez à une onde sphérique, qui localement ressemble à une onde plane, mais dont le vecteur d'onde colinéaire à $\vec{e}_r$ dépend de la position angulaire).

- L'onde ayant une structure locale d'onde plane, on montre que le vecteur de Poynting s'écrit

$$\vec{\Pi} = \frac{1}{\mu_0 \omega} \vec{E}^2 \vec{k}, \quad (2.10)$$

il est donc colinéaire à la direction de propagation de l'onde. Dans les milieux isotropes, l'onde et l'énergie se propagent de façon colinéaire.

- L'équation de Helmholtz (2.3), qui fait intervenir le champ électrique dans son intégralité, se simplifie dans le cadre de cette approximation en une relation (2.8) qui ne fait plus intervenir que la phase de l'onde. En particulier, cette dernière est indépendante des caractéristiques fondamentales de l'onde que sont la polarisation et la pulsation ω .³ L'équation des rayons lumineux ne dépend que des propriétés géométriques du milieu. D'où le nom d'optique *géométrique* de ce régime.

Définition

L'*optique géométrique* est l'étude de la propagation de la lumière lorsque toutes les fonctions (champ électrique, indice optique, etc.) varient lentement devant la longueur d'onde dans le vide de cette onde.

Dans le cadre de l'optique géométrique, les ondes ressemblent localement à des ondes planes et se propagent donc de la même façon. En particulier, la propagation est décorrélée de la polarisation de l'onde : on peut se limiter à la propagation d'une composante du champ électrique : c'est le *modèle scalaire* de la lumière.

Conséquence sur les ondes en optique Dans le cadre de cette approximation, où λ est la plus petite longueur du problème, la polarisation n'est plus une caractéristique pertinente. Ainsi, on se bornera à des ondes scalaires quasi-planes. En pratique, on prendra des ondes planes ou sphériques.

Rayons lumineux et surfaces d'onde On a vu que les surfaces d'onde (définies par l'ensemble des points tels que $\psi(\vec{r}) = \text{cste}$) sont par définition orthogonales au vecteur $\vec{k}$. Or pour une onde (quasi-)plane, le vecteur d'onde $\vec{k}$ est colinéaire au vecteur de Poynting $\vec{\Pi}$, donc aux rayons lumineux. On retiendra le résultat suivant qui relie électromagnétisme et optique :

Théorème de Malus-Dupin

Dans le cadre de l'optique géométrique, les rayons lumineux (dirigés par le vecteur de Poynting) sont perpendiculaires aux surfaces d'ondes.

Rappels d'optique géométrique

Les rayons lumineux se propagent en ligne droite dans un milieu homogène. Lorsque des rayons issus d'un objet arrivent tous parallèles entre eux sur un instrument, on dit que l'objet est à l'infini. Réciproquement, si des rayons provenant d'un objet ressortent parallèles entre eux d'un instrument d'optique, l'image de l'objet est dite à l'infini.

Une lentille convergente dévie les rayons, de telle sorte que :

- les rayons qui passent par le centre de la lentille ne sont pas déviés.
- les rayons qui arrivent parallèles entre eux et parallèles à l'axe optique convergent au point focal

3. en mettant de côté la dispersion

image F' .

- les rayons qui arrivent parallèles entre eux, mais dans une direction différente de l'axe optique convergent en un point du plan focal image (le plan parallèle à la lentille qui contient F') ; Ainsi, l'image d'un objet à l'infini se trouve dans le plan focal image de la lentille.
- Réciproquement, les rayons qui passent par le point focal objet F ressortent tous parallèles entre eux et à l'axe optique.

On a souvent l'habitude de tracer des rayons en optique, mais grâce au théorème de Malus-Dupin, on peut tout de suite trouver les surfaces d'onde associées au faisceau lumineux, simplement en traçant les surfaces perpendiculaires aux rayons. Ce résultat permet d'introduire un aspect ondulatoire dans les problèmes habituellement traités par de l'optique géométrique standard et cela peut y apporter une dimension très intéressante. Reprenons par exemple une situation vue en L1, celle d'un faisceau parallèle traversant une lentille convergente sur la figure 1.3. Traçons maintenant les surfaces d'ondes (en pointillés bleus) : un résultat surprenant nous attend : la traversée de la lentille déforme les fronts d'onde, de telle sorte que l'onde initialement plane se transforme en une onde sphérique convergente ! Puis après l'arrivée au point focal F' , l'onde sphérique diverge à nouveau.

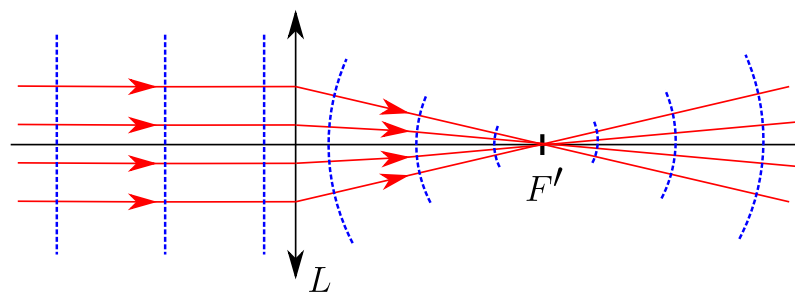


FIGURE 2.1 – Traversée d'une lentille mince convergente par un faisceau parallèle. En traits pleins rouges les rayons lumineux (qui donnent la direction de l'énergie), en traits pointillés bleus les surfaces d'ondes.

Ce lien inattendu entre onde plane et onde sphérique peut s'observer de façon plus détaillée avec une simulation réalisée en 2022 par Eliott Morgensztern alors étudiant en L2 à l'UFR de Physique (Fig. 2.2).

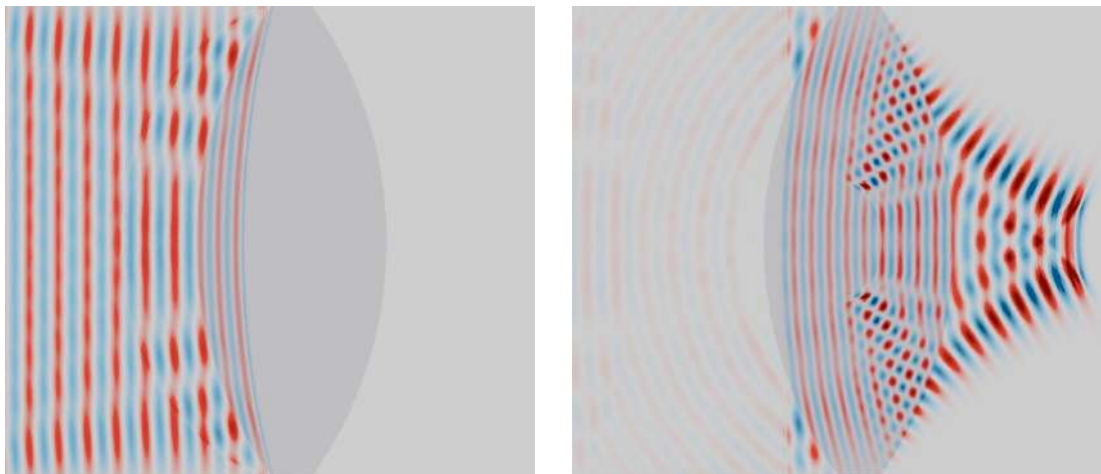


FIGURE 2.2 – Simulation du passage d'une onde plane sur une lentille : à gauche un front d'onde plane arrive en incidence normale sur une lentille ; à droite elle ressort (approximativement) sphérique. Emprunt autorisé de la simulation réalisée par Eliott Morgensztern.

Question d'investigation

Dans ce cas ci-dessus, l'onde plane incidente arrive en incidence normale. Que se passerait-il si l'onde arrivait avec un angle par rapport à l'axe optique ? Répondre à cette question en faisant un tracé de rayons similaire.

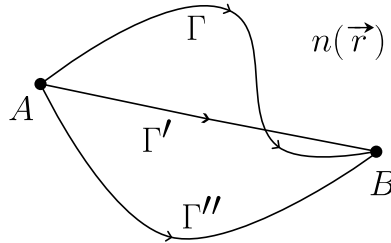
1.4 Notion de chemin optique

FIGURE 2.3 – Une infinité de chemins rejoignent deux points A et B . Comment déterminer celui effectivement pris par la lumière ? On introduit la notion de chemin optique pour un chemin.

On considère maintenant des rayons lumineux et on s'intéresse au chemin effectivement suivi par la lumière. Historiquement, Pierre de Fermat a réussi à prédire les trajectoires suivies par la lumière à l'aide d'une notion très simple : le temps de parcours de la lumière. Sur la figure 1.4, quel est le temps mis par la lumière pour voyager d'un point A à un point B suivant un chemin Γ dans un milieu d'indice n (potentiellement dépendant de la position) ? Sur une distance infinitésimale ds où l'indice local vaut $n(s)$ et la vitesse de l'onde $v = c/n(s)$, il faut un temps

$$dt = \frac{ds}{v} = \frac{n}{c} ds. \quad (2.11)$$

Pour connaître le temps de trajet total, on intègre sur le chemin entier Γ :

$$\Delta t_{\Gamma} = \frac{1}{c} \int_{\Gamma} n(s) ds. \quad (2.12)$$

Il apparaît une grandeur homogène à une distance qu'il est utile d'introduire :

Définition

Le **chemin optique** entre deux points A et B suivant un chemin Γ est défini par

$$(AB)_{\Gamma} = \int_{\Gamma} n(s) ds. \quad (2.13)$$

Le chemin optique est homogène à une distance, mais pondère différemment les milieux d'indice optique différents : pour une distance identique, plus l'indice optique est élevé, plus le chemin optique est grand.

Le chemin optique est défini pour n'importe quel chemin entre A et B . Mais on sait d'expérience que tous les chemins ne sont pas des rayons lumineux. Comment déterminer le chemin effectivement suivi par la lumière ? En 1657, Fermat a répondu à cette question en posant le principe variationnel suivant :

Principe de Fermat

Parmi l'ensemble de chemins possibles entre deux points, le (ou les) chemin effectivement suivi par la lumière est celui qui extrémise (minimise le plus souvent) le chemin optique entre les deux points.

Autrement dit, les rayons lumineux sont les chemins qui extrémisent le chemin optique.

Et en effet, on vérifie que dans le cadre de l'optique géométrique, les rayons lumineux définis en électromagnétisme coïncident avec les chemins qui vérifient le principe de Fermat.

Remarque Historiquement, c'est ce principe fondateur qui est à l'origine de l'optique géométrique, il permet de retrouver tous les résultats connus d'optique (les lois de Snell-Descartes entre autres). Notons que notre définition de l'approximation de l'optique géométrique est néanmoins plus générale, dans une certaine mesure elle va inclure les phénomènes d'interférences et de diffraction qui sont exclus du principe de Fermat. De plus, la notion de rayon lumineux est complètement générale, c'est la direction de l'énergie électromagnétique, les rayons ne sont pas restreints à l'optique géométrique.

Conséquences

- Dans un milieu homogène, l'indice optique est une constante et sort de l'intégrale :

$$\Delta t_{\Gamma} = \frac{1}{c} \int_{\Gamma} n(s) ds = \frac{n}{c} \int_{\Gamma} ds = \frac{n}{c} L_{\Gamma}. \quad (2.14)$$

Donc le chemin optique minimal est celui qui a une longueur minimale L_{Γ} : dans l'espace libre c'est la ligne droite.⁴ Dans un milieu homogène, la lumière se propage de façon rectiligne.

- Si les points A et B appartiennent à deux milieux homogènes différents séparés par un dioptre, on peut décomposer le chemin optique en deux morceaux :

$$(AB) = (AC) + (CB) \quad (2.15)$$

où C est un point sur le dioptre. Chercher à minimiser le chemin optique revient à chercher la position optimale de C sur le dioptre. Le rayon lumineux suit alors une ligne brisée, et on retrouve la seconde loi de Descartes pour la réfraction.

- Dans un milieu inhomogène, la lumière va suivre un chemin courbe car elle va passer une plus grande distance dans les zones d'indice faibles. Ce phénomène est à l'origine de nombreux phénomènes optiques (mirages, fibre optiques à gradient d'indice, etc.) L'équation vérifiée par les rayons lumineux s'appelle l'équation des rayons, qu'on ne détaille pas ici. [8]

Chemin optique et stigmatisme En cours d'optique géométrique, on introduit habituellement la notion de stigmatisme. Un instrument d'optique (une lentille, un objectif, un miroir concave, etc.) est dit stigmatique pour le couple de points (A, B) si tous les rayons issus de A qui entrent dans le système optique sortent du système en convergeant en B . Alors le point B est l'image du point A ou que A et B sont conjugués.

Or cette propriété d'optique élémentaire est reliée avec la notion de chemin optique. Nous venons de voir que la lumière ne suit que des trajectoires dont le chemin optique est extrémal ; comme tous les rayons issus de A passent par B , toutes ces trajectoires ont un chemin optique extrémal ! On peut prendre ces rayons infiniment proches les uns des autres, si on a toujours affaire à des extrema, il faut nécessairement que ces extrema soient égaux. Ainsi :

Chemin optique pour des points conjugués

Si A et B sont conjugués par un système optique, alors :

$$\text{pour tout chemin } \Gamma \text{ reliant } A \text{ et } B, \quad (AB)_{\Gamma} = \text{cste}. \quad (2.16)$$

Autrement dit, si deux points sont images l'un de l'autre, tous les rayons qui les rejoignent ont le même chemin optique, c'est-à-dire le même temps de parcours.

4. Plus précisément, c'est une ligne droite dans un espace euclidien. Si on s'intéresse à des espaces plus généraux, comme le trajet sur une sphère par exemple, ce ne sont pas forcément des droites ; on appelle ces chemins des *géodésiques*.

Question d'investigation

On considère une lentille convergente qui fait l'image réelle d'un point A sur l'axe optique en un point A' . Ces deux points sont conjugués, donc tous les rayons qui partent de A et arrivent en A' en passant par la lentille ont le même chemin optique.

Comme est-ce possible, sachant que des rayons passant par le centre de la lentille vont en ligne droite entre A et A' alors que les rayons passant par les bords de la lentille ont des trajectoires qui semblent plus longues ?

Lien entre déphasage et chemin optique Comme la lumière met un certain temps à se propager, l'onde va se déphaser au cours de la propagation. C'est une remarque évidente pour nous, connaissant la structure d'OPHPH de la lumière, mais qui est totalement absente historiquement de l'optique géométrique dans le cadre du principe de Fermat.

Nous avons introduit le chemin optique comme relié au temps de propagation d'une onde entre deux points : c'est l'approche historique de Fermat. Néanmoins, en partant de considérations ondulatoires, il est possible de relier cette définition au déphasage accumulé par l'onde entre deux points A et B d'un rayon lumineux :

$$\psi(B) - \psi(A) = \omega \times \Delta t_\Gamma = \frac{\omega}{c}(AB)_\Gamma. \quad (2.17)$$

Autrement dit, si nous fixons un point O de référence, la phase totale accumulée en arrivant au point M en ayant suivi un chemin Γ s'écrit :⁵

$$\boxed{\psi(M) = \psi(O) + \frac{\omega}{c}(OM)_\Gamma = \psi(O) + 2\pi \frac{(OM)_\Gamma}{\lambda}}. \quad (2.18)$$

Chemin optique entre deux surfaces d'ondes Considérons deux surfaces d'onde Σ et Σ' , comme schématisé sur la figure 1.4. Par définition, puisque M_1 et M_2 d'une part, et M'_1 et M'_2 de l'autre appartiennent aux mêmes surfaces d'onde, on a

$$\psi(M_1) - \psi(M'_1) = \psi(M_2) - \psi(M'_2) = \frac{\omega}{c}(M_1M'_1) = \frac{\omega}{c}(M_2M'_2). \quad (2.19)$$

On peut donc retenir qu'entre deux surfaces d'onde, les chemins optiques de différents rayons sont identiques. Autrement dit, il n'y a pas de différence de chemin optique entre deux surfaces d'onde, tant que l'onde s'est propagée librement entre les deux.

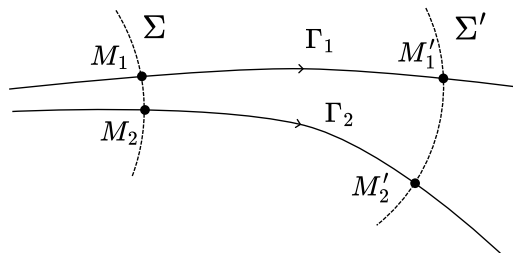


FIGURE 2.4 – Chemin optique entre deux surfaces d'ondes quelconque.

Ce résultat va s'avérer très utile pour calculer des (différences de) chemins optiques, nous y reviendrons.

5. Cette formule s'applique dans le cadre de l'optique géométrique, c'est-à-dire que ni le milieu ni l'amplitude de l'onde ne doivent varier spatialement plus vite que λ . Si cette hypothèse est très majoritairement vérifiée, elle peut être invalidée dans des situations précises : lors d'une réflexion sur une interface, ou lorsque l'onde passe par un point de convergence (onde sphérique ou gaussienne). Dans ce cas l'approximation n'est plus vérifiée et une phase supplémentaire se rajoute au calcul présenté [3].

Remarque L'approximation d'*optique géométrique* ainsi définie est nettement plus large que ce à quoi on réduit l'optique géométrique en général, à savoir les propriétés qui découlent du principe de Fermat (dont les lois de Descartes). En effet, dans les chapitres d'optique, nous tracerons des rayons lumineux dans des contextes d'interférences et de diffraction, mais en restant dans l'approximation de l'optique géométrique. Dans le chapitre 7 sur la biréfringence, nous généraliserons cette approximation aux milieux non-isotropes. Sortir de l'approximation de l'optique géométrique demanderait par exemple de s'intéresser à la modification de la polarisation d'une onde le long d'un rayon lumineux, ce que nous ne ferons pas dans cette UE. [4]

Références Cette partie avait pour objectif de décrire rapidement le lien entre électromagnétisme et optique. Si vous souhaitez plus d'informations sur cette partie, mais qui reste un « à côté » du programme de l'UE, vous pouvez consulter [3, 4].

Compétences à maîtriser

- ✓ Connaître l'approximation qui définit le cadre de l'optique géométrique ;
- ✓ Faire le lien entre description ondulatoire et géométrique avec le théorème de Malus-Dupin ;
- ✓ Définir le chemin optique et le relier au déphasage accumulé par une onde entre deux points.
- ✓ Connaître les propriétés reliant le chemin optique, les surfaces d'onde et les images géométriques.

2 Sources lumineuses et détecteurs en optique

2.1 Sources lumineuses et modèle du train d'onde

2.1.1 Différentes sources lumineuses

Il existe différentes sources de lumière, qui sont basées sur des processus d'émission différents :

- **Source thermique** : tout matériau à une température T rayonne de l'énergie électromagnétique. Dans le cas d'un corps noir (corps qui absorbe tous les rayonnements incidents), le spectre d'émission suit la loi de Planck. Le Soleil par exemple émet un spectre proche de celui d'un corps noir chauffé à $T = 5800$ K, et l'émission principale est dans le visible (mais aussi l'UV). L'Univers dans son ensemble a un rayonnement extrêmement proche d'un corps noir à $T = 2,75$ K (le *Cosmic Microwave Background* ou CMB). Si toutes les sources thermiques ne suivent pas la loi de Planck, elles ont toutes une très grande largeur spectrale (elles émettent un continuum étendu de fréquences).
- **Source spectrale** : lorsqu'un atome est dans un état excité, après une certaine durée (le temps de vie du niveau excité), il émettra spontanément un photon dont l'énergie sera très proche de la différence d'énergie entre le niveau excité et le fondamental. Les niveaux étant propres à chaque atome, chacun émettra à des fréquences différentes. Contrairement aux sources thermiques, les sources spectrales émettent donc des rayonnements à des fréquences précises qu'on appelle des raies.
- **Lumière laser** : la lumière issue d'un laser est basée sur un autre processus d'émission (anticipé par Einstein) qu'on appelle l'*émission stimulée*. Sans entrer dans les détails, ce processus permet au rayonnement d'avoir une grande cohérence temporelle et spatiale (termes que nous définirons plus loin).

Ces sources ont des processus microscopiques différents, qui vont influencer leurs propriétés macroscopiques (spectre, longueur de cohérence temporelle, ouverture angulaire, etc.)

Au-delà de la classification en termes de processus microscopiques, on sépare également les sources en deux catégories :

- les sources ponctuelles : une source strictement ponctuelle est constituée d'un unique émetteur (un atome par exemple), mais nous considérerons aussi comme ponctuelles des sources de petit diamètre (typiquement ≤ 1 mm). On assimilera le rayonnement émis à une onde sphérique si la source est à distance finie, une onde plane sinon.

- les sources étendues : si la source est géométriquement étendue. C'est le cas générique si l'on ne prend pas de précautions particulières en TP. Le rayonnement est alors une superposition d'ondes sphériques ou d'ondes planes.

Maintenant, comment modéliser le champ électrique émis par une source lumineuse ? Monochromatique ou polychromatique, ponctuelle ou étendue ? Nous allons adopter ici un modèle très simplifié, mais qui permet de bien appréhender la notion clé de cohérence.

2.1.2 Modèle du train d'onde

Considérons pour simplifier une source spectrale avec des atomes tous identiques, possédant deux niveaux d'énergie, séparés d'une énergie $\Delta E = h\nu_0$. Une source étendue est constituée d'un très grand nombre d'atomes. Suite à une excitation externe (thermique, électrique, lumineuse), les atomes entrent dans un état excité, puis se désexcitent. On peut décrire la relaxation de l'atome excité par un modèle classique de l'électron élastiquement lié et soumis à une force de frottement (voir chapitre 4). Ce modèle est donc celui d'un dipôle oscillant amorti. Chaque dipôle va émettre un paquet d'onde durant cette désexcitation, ce que nous allons appeler en optique un « train d'onde ».

Définition

On appelle **train d'onde** un paquet d'onde émis par un atome lorsqu'il se désexcite. Une modélisation typique de ce train d'onde est donnée par la fonction $f(t)$ suivante : ^a

$$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0 \\ f_0 e^{-t/\tau} \cos(2\pi\nu_0 t + \varphi_0) & \text{si } t \geq 0. \end{cases} \quad (2.20)$$

La fonction $f(t)$ schématisée figure 2.5 représente l'oscillation du champ électrique générée par l'atome source. Le temps caractéristique τ représente la **durée caractéristique du train d'onde**. La phase φ_0 est la phase à l'origine aléatoire d'un train d'onde, et les phases à l'origine de différents trains d'onde sont décorrélés. Ce point sera crucial pour la compréhension des interférences optiques.

a. Une autre modélisation classique est simplement un morceau de sinusoïde limité en temps.

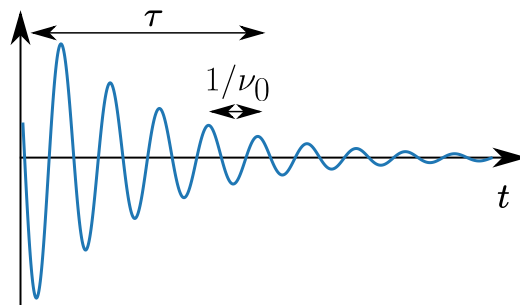


FIGURE 2.5 – Train d'onde modèle émis par un atome qui se désexcite.

2.1.3 Spectre d'un train d'onde et transformée de Fourier

À quoi ressemble le spectre d'un train d'onde ? Il s'agit de l'émission d'un atome, dont la différence entre les deux niveaux vaut $\Delta E = h\nu_0$, donc on serait tenté de répondre : « une onde monochromatique à la fréquence ν_0 ». Mais c'est impossible, par définition, une onde monochromatique est périodique, donc infinie en temps ! Comment calculer le spectre d'un signal ? C'est ici qu'entre en jeu une notion mathématique très importante : la transformée de Fourier.

Décomposition d'un signal en somme d'OPPH

D'après l'analyse de Fourier, tout signal physique peut se décomposer comme une somme (infinie) d'ondes monochromatiques. Autrement dit, il existe une fonction $\hat{f}(\nu)$ telle qu'on peut décomposer tout signal $f(t)$ sous la forme :

$$f(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{f}(\nu) e^{2i\pi\nu t} d\nu, \quad (2.21)$$

où la fonction $\hat{f}(\nu)$ est appelée **transformée de Fourier** de f , et est définie par :

$$\hat{f}(\nu) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-2i\pi\nu t} dt. \quad (2.22)$$

La transformée de Fourier $\hat{f}(\nu)$ est une grandeur complexe, son module donne le poids relatif de chaque onde monochromatique dans $f(t)$, et sa phase informe sur le déphasage entre composantes. Le graphe de $|\hat{f}(\nu)|^2$ est le **spectre** fréquentiel de la fonction f .

Transformée de Fourier

La transformation de Fourier consiste mathématiquement à associer à n'importe quelle fonction de carré intégrable $f(t)$ une fonction $\hat{f}(\nu)$ qu'on appelle sa **transformée de Fourier**. Celle-ci est définie par l'intégrale à paramètre suivante :

$$\hat{f}(\nu) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-2i\pi\nu t} dt. \quad (2.23)$$

Tout l'intérêt de cette transformation réside dans le théorème de Fourier^a qui assure que la transformation de Fourier est un isomorphisme, c'est-à-dire qu'à toute fonction temporelle $f(t)$ est associée une **unique** fonction dans l'espace des fréquences $\hat{f}(\nu)$, et *vice versa*. On peut écrire la fonction $f(t)$ sous la forme d'une intégrale à paramètre de $\hat{f}(\nu)$:

$$f(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{f}(\nu) e^{2i\pi\nu t} d\nu. \quad (2.24)$$

La fonction $f(t)$ est la transformée de Fourier inverse de $\hat{f}(\nu)$. Le graphe de $|\hat{f}(\nu)|^2$ est appelé le **spectre** en fréquence de la fonction $f(t)$. Cette situation est très similaire au cas d'un spectre discret qui intervient dans le cadre de signaux périodiques. Dans ce cas on associe une série de Fourier à la fonction, une fréquence fondamentale et des harmoniques. Avec une intégrale de Fourier, il n'y a pas de fondamentale ou d'harmoniques ; un continuum de fréquences peut composer le signal.

Propriétés de la transformée de Fourier :

- Linéarité : l'opération est linéaire : la transformée de $af(t) + bg(t)$ est $a\hat{f}(\nu) + b\hat{g}(\nu)$;
- Parité : Si $f(t)$ est une fonction paire alors $\hat{f}(\nu)$ est réelle et paire. Si $f(t)$ est une fonction impaire alors $\hat{f}(\nu)$ est imaginaire et impaire. Dans tous les cas, $|\hat{f}(\nu)|$ est une fonction paire, c'est pourquoi, on restreint parfois sa représentation sur $\mathbb{R}^+$.
- Translation : Translater un signal dans le temps revient à déphaser la transformée de Fourier : la transformée de $f(t - \tau)$ est $e^{-2i\pi\nu\tau} \hat{f}(\nu)$
- Produit : la transformée de Fourier du produit $h(t) = f(t)g(t)$ est la convolution des deux transformées :

$$\hat{h}(\nu) = \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\nu') \hat{g}(\nu - \nu') d\nu' \quad (2.25)$$

- Théorème de Parseval-Plancherel

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\hat{f}(\nu)|^2 d\nu = \int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|^2 dt \quad (2.26)$$

qui signifie que toute l'énergie contenue dans le signal $f(t)$ est exactement l'énergie qui se trouve dans toutes les composantes de Fourier de la fonction.

- Dilation : la transformée de $f(t/a)$ est $a\hat{f}(a\nu)$. Donc si on dilate la fonction temporelle d'un facteur a , le spectre est contracté d'un facteur $1/a$.

Pour plus d'informations sur la transformée de Fourier, on pourra consulter l'ouvrage [21]. Ce paragraphe est inspiré du cours [10]. Pour une compréhension visuelle de la transformée de Fourier et de la convolution, je vous encourage à regarder les vidéos [20] qui traitent de la transformée de Fourier et de la convolution.

a. L'appellation « théorème de Fourier » est abusive mathématiquement, il faudrait parler de théorèmes de Fourier selon les propriétés vérifiées ou non par la fonction.

Application au cas du train d'onde À partir du modèle du train d'onde (2.20), on peut calculer son spectre $\hat{f}(\nu)$:

$$\hat{f}(\nu) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-2i\pi\nu t} dt = f_0 \int_0^{+\infty} e^{-t/\tau} \cos(2\pi\nu_0 t + \varphi_0) e^{-2i\pi\nu t} dt \quad (2.27)$$

$$= \frac{f_0 e^{\varphi_0}}{2} \int_0^{+\infty} e^{-2i\pi(\nu - \nu_0)t - t/\tau} dt + \frac{f_0 e^{-\varphi_0}}{2} \int_0^{+\infty} e^{-2i\pi(\nu + \nu_0)t - t/\tau} dt \quad (2.28)$$

$$= \frac{f_0 e^{\varphi_0}}{2} \frac{1}{-2i\pi(\nu - \nu_0) - 1/\tau} + \frac{f_0 e^{-\varphi_0}}{2} \frac{1}{-2i\pi(\nu + \nu_0) - 1/\tau} \quad (2.29)$$

On a la somme de deux fonctions piquées, l'une près de ν_0 et l'autre $-\nu_0$. En laissant de côté les fréquences négatives, le spectre de $f(t)$ s'écrit donc

$$|\hat{f}|^2 = \frac{f_0^2/4}{4\pi^2(\nu - \nu_0)^2 + (1/\tau)^2}. \quad (2.30)$$

Cette fonction est représentée sur la figure 2.6. Son maximum est obtenu pour $\nu = \nu_0$, et la valeur de la fonction à mi-hauteur est obtenue quand $4\pi^2(\nu - \nu_0)^2 = (1/\tau)^2$ soit $|\nu - \nu_0| = \frac{1}{2\pi\tau}$.

On remarque en particulier que le spectre n'est pas un simple Dirac en ν_0 . Comme attendu, un train d'onde n'est **pas** monochromatique, même s'il provient d'une transition à la fréquence ν_0 . Et la largeur du spectre est directement reliée à la durée du train d'onde.

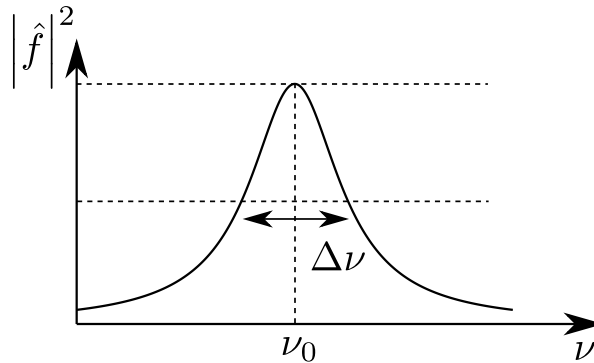


FIGURE 2.6 – Spectre $|\hat{f}(\nu)|^2$ du train d'onde $f(t)$

Définition

On appelle **largeur spectrale** du train d'onde, noté $\Delta\nu$, la bande de fréquences pour laquelle la fonction est plus grande que $f_{\max}/2$. Plus précisément, on l'appelle la *Full Width at Half Maximum* (FWHM). D'après le calcul précédent

$$\Delta\nu = 2|\nu - \nu_0| = \frac{1}{\pi\tau}. \quad (2.31)$$

Le résultat précédent est spécifique au modèle $f(t)$ choisi, un autre choix (par exemple un morceau de sinusoïde non atténué) donnera une relation similaire avec un coefficient numérique différent. On peut retenir de façon générale que la bande passante est inversement proportionnelle à la durée du train d'onde :

$$\Delta\nu \propto \frac{1}{\tau}. \quad (2.32)$$

Commentaires

- On peut noter que $\Delta\nu \rightarrow 0$ si $\tau_c \rightarrow \infty$, ce qui revient à dire qu'une onde parfaitement monochromatique correspondrait à un train d'onde de durée infinie. Il est donc impossible d'avoir une source parfaitement monochromatique : une source réelle aura toujours une largeur spectrale.
- Pour un atome donné, la phase à l'origine φ_0 de l'onde émise est constante pendant la durée du train d'onde. En revanche, **elle varie aléatoirement entre deux trains d'ondes**. Sur un temps caractéristique d'observation d'un détecteur, l'atome s'est excité et désexcité un très grand nombre de fois (de l'ordre de $1/\tau = 10^9$ fois en 1 seconde); il émet donc un milliard de trains d'ondes successifs. Les processus d'excitation et de désexcitation se produisent de manière aléatoire dans le temps, il n'y a donc aucune relation entre la fin d'un train d'onde et le début du train d'onde suivant, la phase à l'origine φ_0 est une fonction de t qui change aléatoirement qui varie tous les τ_c .

Cette remarque est fondamentale pour comprendre les notions de cohérence qui seront décrites dans la partie suivante.

- On peut généraliser le modèle du train d'onde au cas d'une source polychromatique (source thermique) : la source émettrait des trains d'onde dont la fréquence centrale ν_0 ne serait pas fixée, mais pourrait varier dans une certaine gamme. L'onde résultante est la somme de tous ces trains d'onde. L'ouvrage [12] p.30-32 propose une description alternative à partir du spectre d'une source chaotique (source thermique).

Un train d'onde, est-ce un photon ?

Il serait tentant d'associer photon et train d'onde, puisque le train d'onde est ce qui est émis lorsque l'atome se déexcite entre deux niveaux d'énergie. Cette confusion vient du mélange entre physique classique et quantique qui s'opère dans ce paragraphe. Un train d'onde n'a **rien à voir** avec un photon. Un train d'onde est limité spatialement et temporellement, non monochromatique. Un photon est une excitation élémentaire du champ électrique. Il est par définition monochromatique, et n'a pas de représentation physique générale (on ne lui associe pas de fonction d'onde). Si on tentait de lui en associer une, elle serait délocalisée dans l'espace. On pourra aller voir avec profit la très bonne vidéo de Science Étonnante [19]

2.1.4 Généralisation à une source quelconque

Revenons à une source quelconque, potentiellement polychromatique et étendue. On pourrait décomposer l'émission lumineuse en une somme de trains d'onde émis continuellement par chacun des atomes de la source. Mais sans pousser ce raisonnement, il est possible de définir une grandeur associée à l'étendue spectrale de la source lumineuse :

Définition

Soit une source de largeur spectrale $\Delta\nu$, on appelle *durée de cohérence temporelle* τ_c la quantité :

$$\tau_c = \frac{1}{\Delta\nu}. \quad (2.33)$$

La durée τ_c ainsi défini est caractéristique de la durée des trains d'ondes émis par la source. C'est donc le temps sur lequel la phase à l'origine φ_0 reste constante. Après un temps typique τ_c , celle-ci a varié aléatoirement.

On définit de plus la *longueur de cohérence temporelle* comme la distance parcourue par l'onde dans le vide pendant le temps τ_c , c'est-à-dire une longueur caractéristique de l'extension spatiale du train d'onde dans le vide :

$$\ell_c = c\tau_c = \frac{c}{\Delta\nu}. \quad (2.34)$$

Le tableau 2.1 recense quelques exemples de longueurs de cohérence pour différents types de sources.

Source	λ (nm)	$\Delta\lambda$ (nm)	τ_c (s)	ℓ_c
Lumière blanche + filtre à gélatine	500	20	4×10^{-14}	10 μm
Lumière blanche + filtre interférentiel	500	1	8×10^{-13}	25 μm
Doublet du Sodium à 500 K	589-589,6	2×10^{-3}	6×10^{-10}	2 cm
Laser He-Ne non stabilisé	632,8	10^{-3}	$1,3 \times 10^{-9}$	40 cm
Laser He-Ne stabilisé	632,8	10^{-6}	$1,3 \times 10^{-6}$	400 m

TABLE 2.1 – Temps et longueurs de cohérence caractéristiques de différentes sources

Si le modèle du train d'onde est un modèle simpliste de l'émission lumineuse, il a permis d'introduire des notions fondamentales d'une lumière que sont la longueur de cohérence, le spectre et le lien entre ces deux grandeurs.

2.2 Détecteurs de lumière et éclairage lumineux

Lorsque deux ondes à la surface de l'eau se rencontrent, les amplitudes s'additionnent : elles interfèrent. C'est quelque chose de « naturel » puisqu'on l'a déjà observé à plusieurs reprises. De même, deux haut-parleurs peuvent créer des interférences d'ondes sonores, c'est-à-dire des endroits où le son est nettement diminué ou augmenté, vous avez potentiellement pu l'expérimenter (c'est une expérience simple qui se fait dans une classe de TD avec deux haut-parleurs). Cependant, on ne rencontre jamais dans la vie courante deux lampes qui émettent des ondes électromagnétiques, qui lorsqu'elles sont allumées en même temps créent des zones d'absence de lumière ! On observe toujours une lumière uniforme, plus intense. Et pourtant les ondes se rencontrent et interfèrent, comme les ondes mécaniques. Ce paradoxe s'explique par deux spécificités de l'optique.

Spécificités de l'optique par rapport aux ondes mécaniques

1. Grandeur détectée Plaçons un détecteur face à une onde plane électromagnétique : la surface du détecteur est perpendiculaire à la direction de propagation. Qu'est-ce que le détecteur acquiert ? Le champ électrique ? magnétique ? autre chose ? Pour répondre à cette question il faut préciser le type d'onde qu'on considère.

- Si on souhaite par exemple détecter une onde entre 1 kHz et 1 GHz, on prendra une antenne qui va détecter directement le champ électrique (les électrons de l'antenne vont se mettre en mouvement et créer un courant électrique dans l'antenne directement lié à l'amplitude du champ).
- Mais si l'on souhaite détecter une onde lumineuse, avec une fréquence de 10^{15} Hz ? Nous allons plutôt utiliser une caméra CCD ou un photomultiplicateur. Ces appareils vont convertir le signal reçu en intensité électrique grâce à un effet photo-électrique : l'absorption d'un photon va créer un

électron de conduction et donc un courant. Ici, le détecteur est sensible à l'énergie incidente, donc à une grandeur proportionnelle au vecteur de Poynting.⁶

2. Gamme de fréquences L'optique se limite généralement à la lumière, gamme du spectre électromagnétique qui va du proche infrarouge aux proches ultraviolets en passant par le visible ($\lambda \in [400; 800]$ nm). La fréquence de ces ondes est donc de l'ordre de 10^{15} Hz, soit une période de 10^{-15} s. Il s'agit de fréquences extrêmement hautes comparativement aux fréquences de la vie courante ! Les photodétecteurs naturels (l'œil entre autres) ou artificiels ne sont pas capables de suivre les oscillations du champ électrique ni du vecteur de Poynting.⁷ Le tableau 2.2 donne des temps de réponse typiques. Ils mesurent en fait une grandeur réelle proportionnelle à la **moyenne temporelle** du carré du champ électrique, sur leur temps de réponse τ_d . Donc pour toute quantité a variant dans le temps, on mesure en fait la moyenne :

$$\langle a \rangle_d = \frac{1}{\tau_d} \int_t^{t+\tau_d} a(t') dt' \quad (2.35)$$

Flux électromagnétique On note $\Phi_{em}(\lambda)$ le flux électromagnétique moyen d'une onde, homogène à une puissance (se mesure en watts). Par définition, le vecteur de Poynting est la puissance surfacique électromagnétique instantanée émise par un rayonnement, d'où :

$$\Phi_{em}(\lambda) = \iint \langle \vec{\Pi} \rangle \cdot d\vec{S}. \quad (2.36)$$

Prenons le cas d'une OPPH dans le vide (calcul réalisé au chapitre 1) :

$$\vec{\Pi} = \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0} = \frac{\vec{E}^2}{\omega \mu_0} \vec{k} = \frac{\vec{E}^2}{c \mu_0} \frac{\vec{k}}{k}. \quad (2.37)$$

On retiendra donc que la puissance surfacique et le flux $\Phi_{em}(\lambda)$ sont proportionnels au carré de la norme du champ électrique.

Grandeurs photométriques Cependant, si on prend le cas de l'œil, on sait que toutes les longueurs d'onde ne contribuent pas de la même façon à la sensation de lumière. Les longueurs d'onde proches de 500 nm sont très bien détectées, alors que les longueurs d'ondes avant 400 nm (UV) ou après 800 nm (IR) ne sont pas perçues par l'œil, et ne contribuent pas à la lumière. C'est aussi vrai pour les détecteurs quantiques, leur rendement de conversion dépend très fortement de la longueur d'onde de la lumière envoyée. Donc pour un même flux énergétique incident, le flux reçu par un photodétecteur peut être très différent.⁸

Définition

On définit le **flux lumineux** $\Phi_\ell(\lambda)$ à la longueur d'onde λ comme le produit :

$$\Phi_\ell = \eta(\lambda) \times \Phi_{em}(\lambda) \quad (2.38)$$

où $\eta(\lambda)$ est l'efficacité de détection de l'œil à cette longueur d'onde, et Φ_{em} le flux énergétique.

L'unité dans le système international du flux lumineux est le lumen. Il garde la même dimension physique que le flux électromagnétique, c'est-à-dire qu'il est homogène à une puissance.

Très souvent on s'intéresse plutôt au flux par unité de surface du détecteur qui est une grandeur intensive et ne dépend pas de la surface du détecteur.

6. Il existe deux types de détecteurs lumineux : les détecteurs thermiques (la lumière va être absorbée et va chauffer une surface) et les détecteurs quantiques (qui utilisent l'effet photoélectrique, c'est-à-dire la conversion photon-électron). Si les processus de détection sont très différents pour les deux types de détecteurs, aucun n'est sensible au champ électrique ; ils détectent la **puissance électromagnétique** reçue.

7. La norme du vecteur de Poynting est une grandeur quadratique qui oscille à une fréquence double de celle du champ. Rappelons que $\cos^2 \omega t = (\cos 2\omega t + 1)/2$, donc une grandeur quadratique oscille à la fréquence double du champ.

8. De part leur processus de détection, les détecteurs thermiques sont nettement moins sensibles à la longueur d'onde, puisqu'ils détectent un échauffement. Leur réponse spectrale plate est souvent utilisée comme référence.

Définition

On définit l'**éclairement lumineux** $\mathcal{E}$ par

$$\mathcal{E} = \frac{d\Phi_\ell}{dS}. \quad (2.39)$$

Son unité est le lux. L'éclairement est homogène à une puissance surfacique.

Ainsi, l'éclairement est proportionnel à la puissance surfacique moyennée dans le temps, c'est-à-dire à la moyenne de la norme du vecteur de Poynting. La moyenne temporelle est prise sur le *temps de réponse* τ_d (ou *temps d'intégration*) du détecteur utilisé :

$$\mathcal{E} = \eta(\lambda) \left\langle \|\vec{\Pi}\| \right\rangle_D = K \left\langle \|\vec{E}^2\| \right\rangle_D \quad (2.40)$$

et $K = \eta(\lambda) \frac{n}{c\mu_0}$ est une constante.

Le tableau 2.2 présente des ordres de grandeur typiques de temps d'intégration. On remarque que ces temps sont très longs devant la période typique des ondes lumineuses. Même le détecteur le plus rapide connu à ce jour (la « Streak camera ») n'atteint « que » la picoseconde (10^{-12} s), ce qui revient à intégrer le signal sur au moins 1000 périodes d'oscillations du champ.⁹

Détecteur	τ_d (s)
Œil	10^{-2}
Capteur CCD	10^{-4}
Photomultiplicateur	10^{-6}
Streak camera	10^{-12}

TABLE 2.2 – Temps de réponse de détecteurs optiques

Dans le cas d'une OPPH,

$$\mathcal{E} = K E_0^2 \left\langle \cos^2 \left(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t + \varphi_0 \right) \right\rangle_d = K \frac{1}{2} E_0^2 \quad (2.41)$$

où l'on a utilisé $\langle \cos^2 x \rangle = 1/2$. On peut également écrire plus rapidement en utilisant la notation complexe :

$$\mathcal{E} = \frac{1}{2} \text{Re}(K \vec{E} \vec{E}^*) = \frac{K}{2} \underline{E} \underline{E}^* = \frac{K}{2} E_0 E_0. \quad (2.42)$$

Choix de la constante

La constante K est inconnue (elle dépend de la sensibilité du détecteur), mais elle ne nous intéressera pas par la suite puisqu'on se concentrera sur des éclairements *relatifs* dans ce cours. En effet, nous n'allons jamais déterminer un éclairement absolu, mais plutôt des variations (spatiales, temporelles) de l'éclairement.

Ainsi, nous allons éliminer du problème cette constante K en lui donnant une valeur « qui nous arrange ». Vue l'expression précédente pour une OPPH, choisir $K = 2$ permettrait de compenser la valeur moyenne du $\cos^2(\omega t)$ qui vaut $1/2$. Nous choisirons donc cette convention par suite. On retiendra pour l'éclairement lumineux, avec l'expression réelle ou complexe du champ :

$$\mathcal{E} = 2 \left\langle \|\vec{E}(t)\|^2 \right\rangle_D = \underline{E} \underline{E}^*. \quad (2.43)$$

9. Un conseil de vidéo pour comprendre pourquoi le temps d'observation est crucial en optique : <https://youtu.be/ySte6NRuA-k>.

Remarque Les expressions données sont valables pour une onde dont l'amplitude est lentement variable par rapport au temps d'intégration du détecteur.

Remarque En photométrie, l'*intensité lumineuse* est une grandeur différente de l'éclairement : c'est le flux lumineux moyen par unité d'angle solide (et non par unité de surface). Cependant, on confondra souvent ces deux notions par la suite du cours pour des raisons de simplicité. Encore une fois, ce ne sont pas les valeurs absolues qui comptent, mais les variations d'éclairement ou d'intensité, ce qui rend ces notions interchangeables. Dans le cours on parlera essentiellement d'éclairement, mais dans les TD et TP les deux termes apparaîtront.

Compétences à maîtriser

- ✓ Identifier les différences fondamentales entre les ondes en optique et les ondes mécaniques.
- ✓ Justifier que la quantité observée en optique est proportionnelle au champ électrique au carré.
- ✓ Connaître les différents types de sources lumineuses, ainsi que leurs propriétés.
- ✓ Faire le lien entre largeur spectrale et temps de cohérence d'une source grâce au modèle du train d'onde.

3 Conditions d'interférences et formule de Fresnel

Maintenant que nous avons modélisé le fonctionnement des sources lumineuses et des détecteurs, nous pouvons aborder la notion d'interférences en optique.

On parle d'interférences entre plusieurs ondes lorsque l'éclairement lumineux résultant n'est pas égal à la somme des éclairements de chacune des ondes prises séparément.

3.1 Position du problème

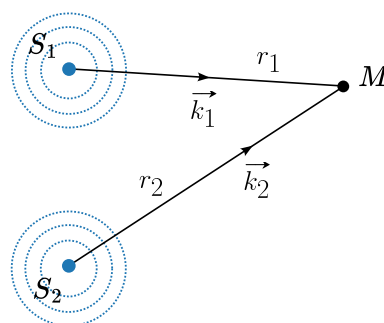


FIGURE 2.7 – Position du problème

Prenons l'exemple décrit sur la figure 2.7 où deux ondes électromagnétiques créées par deux sources distinctes S_1 et S_2 se superposent en un point M . On néglige toute considération de polarisation, puisque dans l'approximation où nous sommes, nous travaillons avec des ondes scalaires. On parlera donc de champ électrique pour signifier « une composante du champ électrique ». Le champ électrique résultant s'écrit $E = E_1 + E_2$. Quel que soit le type d'onde (sphérique ou plane), les ondes E_1 et E_2 s'écrivent

$$E_1 = E_{01}(M) \cos[\varphi_1(M) - \omega_1 t + \varphi_{01}(t)]$$

$$E_2 = E_{02}(M) \cos[\varphi_2(M) - \omega_2 t + \varphi_{02}(t)]$$

où $\varphi_i(M)$ représente la propagation spatiale du champ, c'est-à-dire $k_i r_i$ pour une onde sphérique ou $\vec{k}_i \cdot \vec{r}_i$ pour une onde plane.

Nous noterons les éclairagements correspondants à chacun des champs en l'absence des autres

$$\mathcal{E}_1(M) = 2 \langle E_1^2 \rangle_d = E_{01}^2 \quad \text{et} \quad \mathcal{E}_2(M) = 2 \langle E_2^2 \rangle_d = E_{02}^2, \quad (2.44)$$

où nous avons pris $K = 2$ dans la définition de l'éclairement lumineux comme discuté précédemment. Pour qu'il y ait interférence, l'éclairement lumineux résultant $\mathcal{E}$ doit être différent de la somme des $\mathcal{E}_1$ et $\mathcal{E}_2$. Développons le calcul de l'éclairement en M :

$$\mathcal{E} = 2 \langle E^2 \rangle_d = 2 [\langle E_1^2 \rangle_d + \langle E_2^2 \rangle_d + 2 \langle E_1 E_2 \rangle_d] = \mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2 + 4 \langle E_1 E_2 \rangle_d \quad (2.45)$$

On retiendra donc :

Présence d'interférences

Pour qu'il y ait interférence entre les deux ondes, donc $\mathcal{E}(M) \neq \mathcal{E}_1(M) + \mathcal{E}_2(M)$, il faut que

$$\langle E_1 E_2 \rangle_d \neq 0. \quad (2.46)$$

Nous allons donc chercher les conditions pour que ce terme d'interférence soit non nul.

3.2 Conditions d'interférences

Nous considérerons que les deux ondes sont polarisées rectilignement. En posant $\phi_i = \varphi_i(M) - \omega_i t + \varphi_{0i}(t)$ on a

$$\begin{aligned} 4 \langle E_1 E_2 \rangle_d &= 4 E_{01}(M) E_{02}(M) \langle \cos \phi_1 \cos \phi_2 \rangle_d \\ &= 4 \sqrt{\mathcal{E}_1(M) \mathcal{E}_2(M)} \left\langle \frac{\cos(\phi_1 + \phi_2) + \cos(\phi_2 - \phi_1)}{2} \right\rangle_d \end{aligned}$$

avec $\mathcal{E}_i(M) = E_{0i}(M)^2$ l'éclairement lumineux de la source i seule.

Condition d'isochronisme

Les pulsations ω_1 et ω_2 étant positives $\omega_1 + \omega_2 = \Omega \neq 0$. On remarquera alors que

$$\langle \cos(\phi_1 + \phi_2) \rangle_d = \langle \cos(\varphi_1(M) + \varphi_2(M) + \varphi_{01} + \varphi_{02} - \Omega t) \rangle_d = 0. \quad (2.47)$$

En effet la moyenne temporelle de la fonction $\cos(\Omega t)$ sur un temps τ_d beaucoup plus long que la période d'oscillation $\frac{2\pi}{\Omega}$ de ce cosinus vaut zéro.

À l'inverse $\langle \cos(\phi_2 - \phi_1) \rangle_d$ peut être différent de zéro seulement si $\omega_1 = \omega_2$. Une deuxième condition pour qu'il y ait interférence est que *les ondes aient la même fréquence*.

Remarquons que cette condition dépend cette fois-ci du temps d'intégration du photodétecteur : avec un détecteur extrêmement rapide, on pourrait autoriser un léger décalage de pulsations, typiquement telles que $|\omega_1 - \omega_2| \ll 1/\tau_d$. Avec un bon détecteur, il est par exemple possible de voir les interférences créées par deux lasers dont un est très légèrement désaccordé.

Provenance des trains d'onde

Supposons que les conditions précédentes soient vérifiées,

$$\langle \cos(\phi_2 - \phi_1) \rangle_d = \langle \cos[\varphi_2(M) - \varphi_1(M) + \varphi_{01}(t) - \varphi_{02}(t)] \rangle_d. \quad (2.48)$$

La quantité $\langle \cos(\phi_2 - \phi_1) \rangle_d$ peut quand même être égale à zéro car $\varphi_{01}(t) - \varphi_{02}(t)$ varie aléatoirement dans le temps, d'après ce que nous avons vu sur le modèle du train d'onde (cf. figure 2.8). Cette variation aléatoire intégrée sur un temps de détection très long donne une moyenne nulle, sauf dans un cas : si φ_{01} et φ_{02} sont

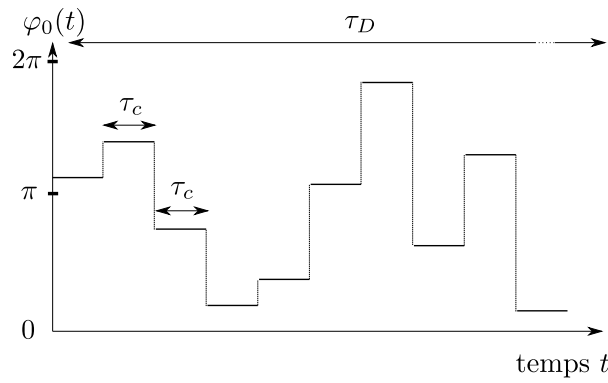


FIGURE 2.8 – Phase à l’origine du train d’onde émis en fonction du temps. Cette phase est constante le temps de l’émission d’un train d’onde τ_c , mais varie aléatoirement pour le train d’onde suivant.

corrélées. Dans notre modèle d’émission chaque train d’onde est indépendant, la seule solution est que ces phases soient les phases à l’origine d’un même train d’onde ! Alors $\varphi_{01} = \varphi_{02}$. C’est très restrictif : il faut que les trains d’onde qui interfèrent soient issus de la même source ponctuelle, au même instant t .

Si les trains d’onde qui interfèrent sont issus de la même source, on dit qu’il y a **cohérence spatiale**. De plus, il faut que la différence de chemin suivi par ces deux trains d’onde ne soit pas plus grande que la longueur ℓ_c du train d’onde, pour qu’ils puissent se rencontrer et interférer. On parle de **cohérence temporelle**.

Conditions d’interférences

En conclusion, pour qu’il y ait interférences entre deux ondes il est nécessaire :

- qu’elles aient la même fréquence ;
- elles soient issues de la même source ponctuelle ou quasi-ponctuelle (notion de cohérence spatiale)
- que le retard de l’une par rapport à l’autre ne soit pas supérieur à la durée du train d’onde de la source (notion de cohérence temporelle).

Dans ce cas, on dira que les deux ondes sont **cohérentes entre elles**, c’est-à-dire qu’elles ont une relation de phase bien déterminée.

Ainsi, pour calculer l’éclairement lumineux résultant provenant de deux sources on peut retenir le résultat suivant :

- Si les sources sont incohérentes (elles ne vérifient pas au moins une proposition ci-dessus), alors le terme d’interférences se moyenne à 0, l’éclairement résultant est simplement la somme des éclairements lumineux

$$\mathcal{E}_{\text{tot}} = \mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2 \quad (\text{sources incohérentes}). \quad (2.49)$$

- Si les sources sont cohérentes, alors il faut sommer les champs, puis ensuite calculer l’éclairement de ce champ total avec un terme d’interférences non-nul. On aura en particulier

$$\mathcal{E}_{\text{tot}} \neq \mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2. \quad (\text{sources cohérentes}). \quad (2.50)$$

Remarque Aux trois conditions ci-dessus, on pourrait en ajouter une quatrième : les deux champs ne doivent pas avoir une polarisation orthogonale, sinon elles n’interfèrent pas.

3.3 Formule de Fresnel

Finalement, l’éclairement s’écrit pour deux ondes de même polarisation ($\vec{u}_1 \cdot \vec{u}_2 = 1$) :

$$\mathcal{E}(M) = 2 \langle (E_1 + E_2)^2 \rangle_d = \mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2 + 2\sqrt{\mathcal{E}_1 \mathcal{E}_2} \cos(\varphi_2(M) - \varphi_1(M)). \quad (2.51)$$

Si on note $\Delta\varphi(M) = \varphi_2(M) - \varphi_1(M)$ le déphasage entre les deux ondes, on obtient la relation dite de Fresnel :

Formule de Fresnel à deux ondes

Deux ondes cohérentes interfèrent, et donnent un éclairement résultant

$$\mathcal{E}(M) = \mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2 + 2\sqrt{\mathcal{E}_1\mathcal{E}_2} \cos(\Delta\varphi(M)) \quad (\text{sources cohérentes}) \quad (2.52)$$

où $\Delta\varphi(M) = \varphi_2(M) - \varphi_1(M)$ est le déphasage lié à la différence de trajet suivi par les deux ondes.

Remarque Dans le cas de deux ondes de polarisations différentes, il faudra prendre en compte l'angle θ entre les deux polarisations dans le terme d'interférence et l'éclairement s'écrira : $\mathcal{E} = \mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2 + 2 \cos \theta \sqrt{\mathcal{E}_1\mathcal{E}_2} \cos(\Delta\varphi)$.

Le cas particulier de deux ondes avec le même éclairement est important car se rencontre fréquemment.

Cas d'ondes de même éclairement

Pour deux sources de même éclairement $\mathcal{E}_1 = \mathcal{E}_2 = \mathcal{E}_0$, la formule de Fresnel se simplifie :

$$\mathcal{E}(M) = 2\mathcal{E}_0[1 + \cos(\Delta\varphi(M))]. \quad (2.53)$$

3.4 Expression de la phase et différence de marche

Dans l'expression des interférences, il reste à interpréter la valeur de $\Delta\varphi(M) = \varphi_2(M) - \varphi_1(M)$, le déphasage entre les deux ondes se rencontrant au point M . Nous avons déjà relié dans ce chapitre phase et chemin optique sur le trajet parcouru par l'équation (2.18) :

$$\varphi_i(M) = \varphi(O) + 2\pi \frac{(OM)_i}{\lambda} \quad (2.54)$$

pour le chemin $i = 1, 2$. Ainsi, on peut réécrire le déphasage $\Delta\varphi(M)$ entre les deux ondes comme relié à une différence de chemins optiques qu'elles ont parcourus :

Définition

On définit la **différence de marche** $\delta(M)$ comme la différence de chemin optique entre les deux ondes qui interfèrent au point M :^a

$$\delta(M) = (SM)_2 - (SM)_1. \quad (2.55)$$

Alors, le déphasage entre les deux ondes s'écrit

$$\Delta\varphi(M) = 2\pi \frac{\delta(M)}{\lambda}. \quad (2.56)$$

^a. Noter qu'on aurait pu définir la différence de marche opposée $\delta = (SM)_1 - (SM)_2$, cela ne change aucun résultat physique puisque la fonction cosinus est paire.

Retour sur la cohérence temporelle Nous venons de définir δ comme la différence de chemins optiques suivis par les trains d'onde selon les deux chemins. Or pour qu'il y ait interférence, il faut qu'il y ait recouvrement entre les trains d'onde venant des voies différentes. Donc il faut que le retard spatial accumulé (δ) ne dépasse pas la taille d'un train d'onde ℓ_c . La condition de cohérence temporelle devient alors l'inégalité :

$$\delta(M) \leq \ell_c. \quad (2.57)$$

Le décalage spatial d'une onde par rapport à l'autre doit être petit devant ℓ_c pour être sûr qu'une partie du train d'onde interagira avec lui-même. Si on revient au tableau 2.1, on comprend qu'il est facile d'obtenir des

interférences en lumière laser (la contrainte étant $\delta \leq 40$ cm), mais très difficile en lumière blanche puisqu'il faut $\delta \leq 10$ μm !

La connaissance de la différence de marche $\delta(M)$ permet de connaître intégralement la figure d'interférences. Tout problème d'interférences va donc se concentrer sur la détermination de $\delta(M)$.

3.5 Définitions et aspects expérimentaux

D'un point de vue expérimental, lorsque des interférences sont présentes, on observe des zones d'éclairement variables. Mathématiquement, cela vient de la variation spatiale de la fonction $\cos \Delta\varphi(M)$.

Définition

On écrit de façon générale le déphasage $\Delta\varphi(M)$ sous la forme

$$\Delta\varphi(M) = 2\pi \frac{\delta(M)}{\lambda} = 2\pi p(M), \quad (2.58)$$

où $p(M)$ est appelé **ordre d'interférence** au point M . L'ordre $p(M)$ est une fonction qui varie continûment avec la position. Deux cas particuliers sont intéressants expérimentalement :

- Si $p(M)$ est un entier, alors $\cos \Delta\varphi(M) = 1$, ou autrement dit $\delta(M)$ est un multiple entier de la longueur d'onde λ . Il y a interférences constructives entre les deux ondes, l'éclairement est maximal en ce point et vaut $\mathcal{E}_{\max} = \mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2 + 2\sqrt{\mathcal{E}_1\mathcal{E}_2}$. On parle de **frange brillante**.
- Si $p(M)$ est un demi-entier ($1/2, 3/2$, ou plus généralement $p + \frac{1}{2}$), alors $\cos \Delta\varphi(M) = -1$ ou $\delta(M)$ est un multiple demi-entier de la longueur d'onde. Les ondes sont en opposition de phase, il y a interférences destructives entre celles-ci. L'éclairement est minimal et vaut $\mathcal{E}_{\min} = \mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2 - 2\sqrt{\mathcal{E}_1\mathcal{E}_2}$. On parle de **frange sombre**.



Attention, $p(M)$ est une fonction de la position comme $\delta(M)$, mais dépend en plus de la longueur d'onde ! Lorsque $p(M)$ est entier pour une longueur d'onde, il ne l'est pas nécessairement pour les autres. La position des interférences constructives sont propres à chaque longueur d'onde.

L'éclairement est donc compris entre $\mathcal{E}_{\min}$ et $\mathcal{E}_{\max}$. La forme des zones sombres et brillantes définit la **figure d'interférences**.

Définition

On définit le **contraste** C de la figure d'interférence :

$$C = \frac{\mathcal{E}_{\max} - \mathcal{E}_{\min}}{\mathcal{E}_{\max} + \mathcal{E}_{\min}}. \quad (2.59)$$

Il s'agit d'un paramètre sans dimension, variant entre 0 et 1. Un bon contraste sera proche de 1. Si $C = 0$, on dit qu'il y a **brouillage des interférences**, l'éclairement est uniforme sur l'écran.

Pour deux ondes d'égal éclairement, on a $\mathcal{E}_{\max} = 4\mathcal{E}_0$ et $\mathcal{E}_{\min} = 0$. Les zones sombres sont noires et le contraste est maximal : $C = 1$.

Il est important de bien distinguer la notion d'éclairement de la notion de contraste : si on multiplie par deux l'éclairement de chaque source lumineuse, l'éclairement total est aussi multiplié par deux, mais le contraste est inchangé ! Pour une bonne image, on veut (1) un bon éclairement lumineux (sinon l'image sera difficilement visible), (2) et surtout un bon contraste pour distinguer la différence entre les zones brillantes et sombres ! Nous le verrons, il y a souvent des compromis à faire entre augmenter la luminosité et maintenir un bon contraste.

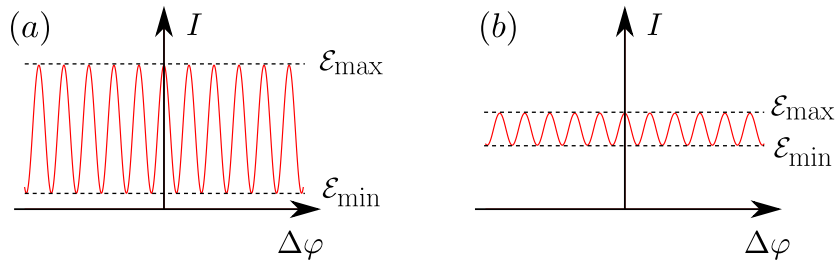


FIGURE 2.9 – Éclairement lumineux en fonction du déphasage entre les deux ondes. (a) bon contraste ($C \approx 1$) (b) mauvais contraste ($C \ll 1$)

Remarque On a défini le contraste globalement pour une figure d'interférence, mais il est possible que celui-ci varie spatialement. Dans ce cas, pour calculer le contraste en un point M , on cherche les valeurs minimale et maximale d'éclairement *localement*. De même si la figure d'interférence évolue dans le temps. Expérimentalement, la présence d'interférences signifie avoir $C \neq 0$.

Compétences à maîtriser

- ✓ Connaître les conditions d'interférences, et justifier qu'elles sont nécessaires.
- ✓ Calculer un éclairement lumineux résultant dans le cas cohérent ou incohérent.
- ✓ Connaître les définitions relatives à une figure d'interférence.

4 Obtenir deux sources cohérentes

L'une des conditions d'interférences est que les trains d'ondes qui se rencontrent doivent provenir de la même source pour avoir une relation de phase non aléatoire. Cela restreint donc nécessairement notre étude aux sources ponctuelles.¹⁰

Il faut donc construire à partir d'une source ponctuelle, deux sources secondaires cohérentes entre elles. Il y a deux façons de répondre à cette problématique.

4.1 Dispositifs interférentiels

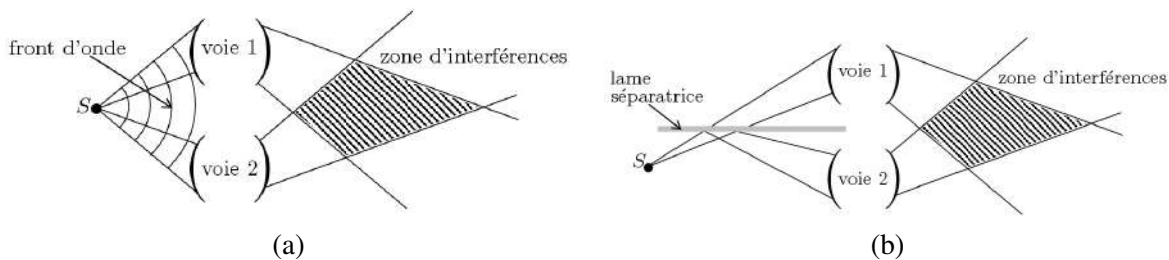


FIGURE 2.10 – (a) Système à division du front d'onde (DFO). (b) Système à division d'amplitude (DA).

Afin de réaliser des montages à partir d'une seule source, il existe deux familles de dispositifs :

Division du front d'onde Les systèmes où l'on coupe le front d'onde en deux parties spatialement séparées, comme l'expérience des trous d'Young, des miroirs de Fresnel, de la bilentille de Billet, etc. La figure 4.1 (a)

¹⁰. Il existe des rayonnements spatialement cohérents sans être ponctuels, l'exemple le plus important étant le laser. Avec un type de lumière, obtenir des interférences est très facile. Il existe aussi des rayonnements partiellement cohérents qui sortent du cadre du cours.

représente un système interférentiel à division du front d'onde. Cet interféromètre à deux ondes est constitué d'une source ponctuelle S qui émet une onde sphérique et de deux dispositifs optiques (appelés voies 1 et 2) qui prélèvent chacun une partie du front d'onde. La zone d'interférences correspond à la zone de recouvrement des deux faisceaux issus des voies 1 et 2. Nous verrons que les dispositifs optiques représentés par les voies 1 et 2 pourront être de simples ouvertures dans un écran dans l'expérience des trous d'Young ou des miroirs dans celle des miroirs de Fresnel.

Division d'amplitude Il s'agit des systèmes qui séparent tout le front d'onde en deux. L'intégralité du front d'onde se retrouve dans chaque voie, typiquement avec la moitié de l'éclairement initial : les interféromètres utilisent pour cela une séparatrice, comme les interféromètres de Michelson, de Mach-Zehnder, de Fabry-Perot, etc. La figure 4.1 (b) représente un système interférentiel à division d'amplitude. En effet, la lumière émise par la source S est séparée en deux faisceaux par une lame semi-réfléchissante (réflexion 50 %, transmission 50 %) puis après les voies 1 et 2. Nous étudierons dans la suite les dispositifs à division d'amplitude les plus couramment utilisés en métrologie comme l'interféromètre de Michelson (interférométrie à deux ondes) ou celui de Fabry-Perot (interférométrie à ondes multiples).

4.2 Les trous d'Young, un dispositif à division du front d'onde

Nous allons nous intéresser à un dispositif très simple mais extrêmement fertile étudié par Young au début des années 1800. Dans une série d'articles, Young explique un certain nombre de ses expériences, dont l'expérience des deux *fentes de Young*. Il introduit le terme d'interférences lumineuses – qui sera universellement repris. Young s'écarte alors de la théorie corpusculaire de Newton pour étayer la théorie ondulatoire de la lumière. Il essaie aussi d'expliquer par la théorie ondulatoire la diffraction par une seule fente. Ses résultats seront repris par Fresnel et leur donnera une base mathématique et physique rigoureuse.

4.2.1 Description de l'expérience

Dans l'expérience des trous d'Young, une source monochromatique et ponctuelle S (émettant une onde sphérique) éclaire un écran percé de deux trous. Ces trous vont se comporter comme deux sources secondaires S_1 et S_2 cohérentes entre elles ; ces sources secondaires considérées comme ponctuelles, émettront à leur tour des ondes sphériques. La justification de ces affirmations sera faite dans le chapitre 3 où nous reviendrons sur cette expérience en montrant qu'interférences et diffraction sont indissociables. Ici, nous nous intéressons uniquement à l'étude des interférences créées par ce système. Le système expérimental est schématisé sur la figure 2.11.

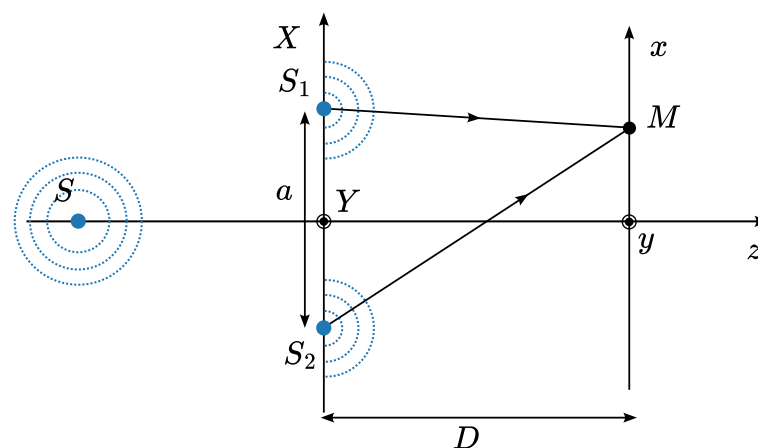


FIGURE 2.11 – Expérience des trous d'Young à distance finie. On n'a représenté que les rayons qui arrivent au point M .

Hypothèses L'expérience se passe dans l'air, nous prenons donc l'indice $n = 1$. Les deux ondes étant, en fait, issues de la même source S , elles seront de même pulsation ($\omega_1 = \omega_2 = \frac{2\pi c}{\lambda}$) et spatialement cohérentes. Nous négligerons par la suite la polarisation de la lumière. On s'intéresse au cas où $\delta(M)$ reste petit devant la longueur de cohérence, afin que les deux ondes issues du même train d'onde puissent se superposer au point d'observation (cohérence temporelle). À partir de ces hypothèses nous pouvons calculer l'éclairement résultant en un point quelconque M de l'écran (cf. figure 2.11). La formule (2.52) s'écrit

$$\mathcal{E}(M) = \mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2 + 2\sqrt{\mathcal{E}_1\mathcal{E}_2} \cos\left(2\pi \frac{\delta(M)}{\lambda}\right). \quad (2.60)$$

Comme indiqué sur la figure 2.11, la source S est placée à égale distance des trous, donc des sources secondaires S_1 et S_2 . Le plan des sources est défini par $z = 0$, et on le note (XOY) , celles-ci sont séparées d'une distance a , donc situées en $(a/2, 0, 0)$ et $(-a/2, 0, 0)$. On observe les interférences sur un écran placé dans le plan d'équation $z = D$ noté (xOy) avec $D \gg a$. Le point M d'observation a pour coordonnées (x, y, D) avec $D \gg |x|$ et $D \gg |y|$. On note r_i la distance entre la source S_i et le point M .

Simplification de la formule de Fresnel

Les deux trous S_1 et S_2 sont à égale distance de la source S , donc elles reçoivent le même éclairement lumineux. Maintenant, l'éclairement des ondes sphériques émises par les sources secondaires décroît avec la distance parcourue puisque que l'amplitude du champ décroît comme $1/r$ donc $\mathcal{E}_i(M) \propto 1/r_i^2$. Sur le schéma 2.11, en toute rigueur $\mathcal{E}_1(M) \neq \mathcal{E}_2(M)$. Cependant, comme on suppose être à grande distance des trous, on a à l'ordre le plus bas $r_1 \approx r_2$, on peut donc négliger les différences entre les éclairements des deux ondes secondaires : $\mathcal{E}_1 \approx \mathcal{E}_2$, qu'on note $\mathcal{E}_0$. Pour la même raison, on approximera que $\mathcal{E}_0$ est indépendant de la position du point M . À ce stade, l'éclairement (2.60) se simplifie pour deux sources d'éclairement égaux :

$$\mathcal{E}(M) = 2\mathcal{E}_0 \left(1 + \cos\left(2\pi \frac{\delta(M)}{\lambda}\right)\right). \quad (2.61)$$

Il reste à déterminer la différence de marche $\delta(M)$ dans ce problème. Celle-ci vaut

$$\delta(M) = (SM)_2 - (SM)_1 = (SS_2) + (S_2M) - (SS_1) - (S_1M). \quad (2.62)$$

Les sources secondaires étant à égale distance de S , les termes (SS_i) se simplifient. On obtient donc

$$\delta(M) = (S_2M) - (S_1M) = S_2M - S_1M \quad (2.63)$$

pour un indice $n = 1$.

La figure d'interférences est complètement déterminée par $\delta(M)$ puisque rechercher les zones $\mathcal{E}(M) = \text{cste}$ revient à rechercher le lieu des points M tels que $\delta(M) = \text{cste}$, soit ici $S_2M - S_1M = \text{cste}$. Cette équation décrit des *hyperboloïdes de révolution* dans l'espace. La figure d'interférence est alors l'intersection entre ces hyperboloïdes et le plan d'observation de l'écran. La figure 2.12 permet d'appréhender la phrase précédente : on voit que l'orientation relative de l'axe des sources secondaires avec l'écran est cruciale pour la figure d'interférences. Dans notre situation, l'axe des sources S_1S_2 est parallèle au plan d'observation (axe x), on devrait donc observer une figure proche de franges rectilignes.

Nous allons vérifier ce résultat par le calcul. Pour cela, nous pouvons faire un développement limité en supposant toutes les autres distances du problème petites devant D .

$$S_iM = \sqrt{D^2 + \left(x \pm \frac{a}{2}\right)^2 + y^2} = D\sqrt{1 + \epsilon_{\pm}} \approx D\left(1 + \frac{\epsilon_{\pm}}{2}\right) \quad (2.64)$$

avec

$$\epsilon_{\pm} = \frac{\left(x \pm \frac{a}{2}\right)^2 + y^2}{D^2} = \frac{x^2 + y^2 + a^2/4}{D^2} \pm \frac{ax}{D^2}. \quad (2.65)$$

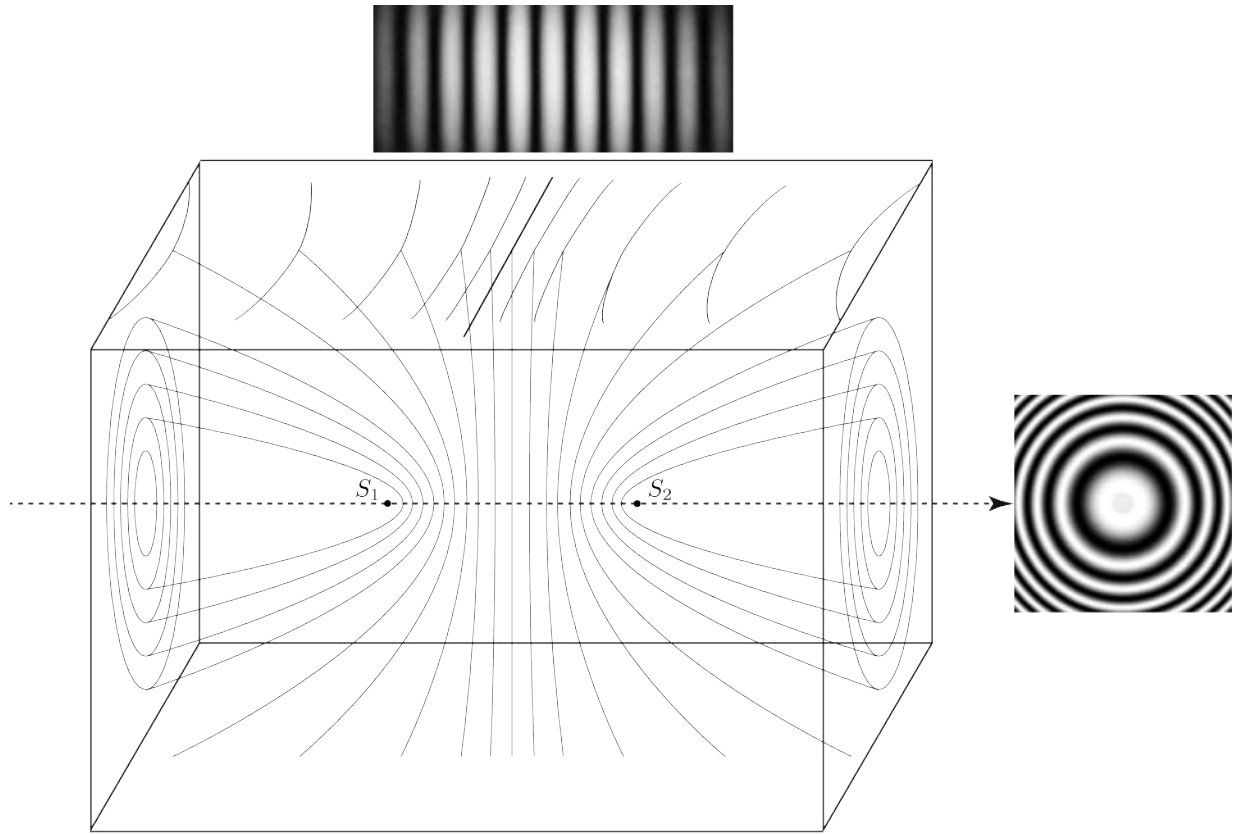


FIGURE 2.12 – Hyperboloïdes de révolution solutions de l'équation $S_2M - S_1M = \text{cste}$. Selon si on place l'écran parallèlement (resp. perpendiculairement) à l'axe des sources S_1S_2 , on obtient une figure ressemblant à des franges rectilignes (resp. circulaires)

Les deux termes de même signe vont se compenser dans la différence de marche, on obtient donc :

$$\delta(M) = S_2M - S_1M = \frac{ax}{D}. \quad (2.66)$$

La différence de marche ne dépend pas de y et varie linéairement avec la position x . L'éclairement résultant en un point quelconque M de l'écran s'écrit

$$\mathcal{E}(M) = 2\mathcal{E}_0 \left[1 + \cos\left(2\pi \frac{ax}{\lambda D}\right) \right]. \quad (2.67)$$

L'éclairement varie sinusoïdalement sur l'écran. Expérimentalement, on observe des franges brillantes lorsque $p(M) = \frac{ax}{\lambda D} \in \mathbb{Z}$, grandeur qui varie linéairement avec la position. La figure d'interférence est composée d'une succession de franges rectilignes régulièrement espacées, parallèles à l'axe (Oy) (cf. figure 2.13 (b)).

Symétrie de la figure d'interférence Il est important de remarquer que la figure d'interférence obtenue avec deux *trous* consiste en des franges *rectilignes* (elles sont perpendiculaires à l'axe joignant les deux trous). Cette symétrie rectiligne provient du fait que la solution à l'équation $\delta(M) = 0$ est une droite.

Définition

L'éclairement lumineux varie ici de façon périodique avec la position x . On appelle *interfrange* et on le note i la période spatiale de l'éclairement lumineux sur l'écran, autrement dit la distance entre deux franges de même type (brillantes ou sombres) $i = x_p - x_{p-1}$. L'éclairement s'écrit donc

$$\mathcal{E}(M) = 2\mathcal{E}_0 \left(1 + \cos\left(2\pi \frac{x}{i}\right) \right). \quad (2.68)$$

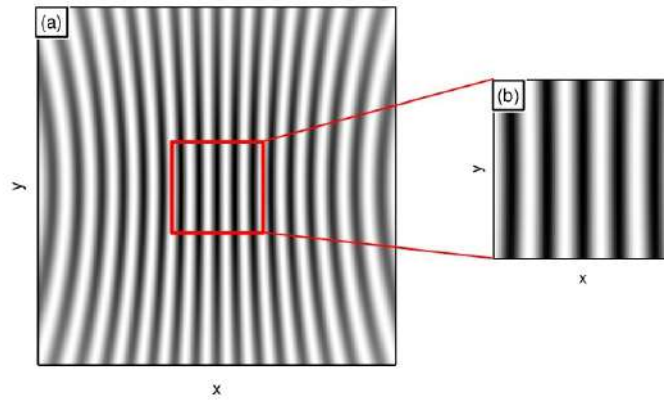


FIGURE 2.13 – Figure d’interférences obtenue dans l’expérience des trous d’Young. En (a) la condition $D \gg |x|$ et $D \gg |y|$ n’est pas satisfaite sur les bords. La figure (b) est un zoom du centre de la figure (a). Dans cette zone la condition $D \gg |x|$ et $D \gg |y|$ est valide.

Dans le cas des trous d’Young, l’interfrange vaut

$$i = \frac{\lambda D}{a}. \quad (2.69)$$

Limites de l’approximation Lorsque la condition ($D \gg |x|$ et $D \gg |y|$) n’est pas satisfaite comme sur les bords de la figure 2.13 (a), les développements limités sur $\delta(M)$ et sur l’approximation sur l’égalité des éclairagements des deux sources ne sont plus valables. Il en résulte une déformation des franges et une baisse de contraste (cf. figure 2.13 (a)).

4.2.2 L’expérience des trous d’Young à l’infini

À partir de l’expérience des trous d’Young, on peut remarquer que plus on augmente la distance D (donc on éloigne l’écran), plus les rayons issus des sources qui interfèrent au point M tendent à être parallèles. À la limite, si le point M est repoussé à l’infini ($D \rightarrow \infty$), les rayons issus de S_1 et S_2 arrivant en M sont parallèles ; on parle d’interférences **à l’infini**. En pratique, plutôt que de placer l’écran à une distance D très grande, on réalisera des interférences à l’infini en observant la figure d’interférences dans le plan focal image d’une lentille convergente. En effet, dans le plan focal image d’une lentille convergente on trouve l’image des objets situés à l’infini, c’est-à-dire dont les rayons sont parallèles entre eux du côté objet de la lentille. Cette lentille permet de ramener l’infini à une distance finie, donc d’avoir un montage compact (en plus de collecter plus de rayons lumineux).

Détermination des rayons à considérer Afin de déterminer la figure d’interférences et donc la différence de marche au point M dans ce problème, il faut commencer par répondre à une question évidente dans le cas des trous d’Young à distance finie : quels sont les rayons qui arrivent en M ? On conserve l’hypothèse que les sources secondaires S_1 et S_2 réémettent dans toutes les directions, donc avant la lentille on a des rayons de toute inclinaison. Partons du point M : puisque M est dans le plan focal image, les rayons doivent initialement être tous parallèles entre eux, et en particulier au trait en pointillé qui n’est pas dévié par la lentille. On arrive ainsi au schéma 2.14(a).

Calcul de la différence de marche Afin d’exprimer le déphasage entre les deux rayons arrivant en M , il faut remarquer plusieurs choses :

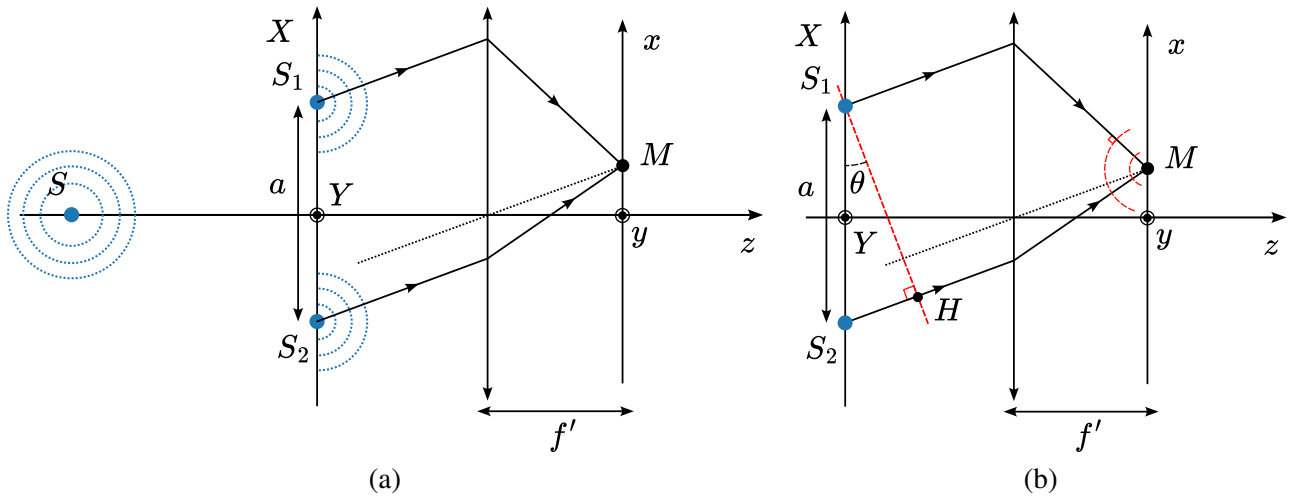


FIGURE 2.14 – (a) Expérience des trous d’Young à l’infini. Des rayons ressortent des sources secondaires S_1 et S_2 dans toutes les directions. On n’a représenté que les rayons qui arrivent effectivement au point M pour ne pas surcharger le schéma. (b) Calcul de la différence de marche dans cette situation.

- Entre la source S et les sources secondaires, les rayons suivent un chemin égal, donc il n’y a pas de différence de marche de ce côté des trous d’Young : $(SS_1) = (SS_2)$. Ainsi

$$\delta(M) = (SM)_2 - (SM)_1 = (S_2M) - (S_1M). \quad (2.70)$$

- Du côté droit de la lentille, les rayons convergent au point M comme si c’était une onde sphérique. Or le point M est conjugué avec l’infini du côté objet de la lentille, c’est-à-dire que la lentille conjugue l’onde sphérique côté image à une onde plane côté objet.
- Sur la figure 2.14(b) on a tracé des surfaces d’ondes des deux côtés de la lentille. Grâce aux résultats sur les différences de chemin optique, on sait qu’entre deux surfaces d’onde, les chemins optiques sont identiques quel que soit le rayon suivi. Comme on peut prendre côté image des sphères aussi petites que l’on souhaite, ce raisonnement donne :

$$(S_1M) = (HM). \quad (2.71)$$

- On déduit de la relation précédente que

$$\delta(M) = (S_2M) - (S_1M) = (S_2H) + (HM) - (S_1M) = S_2H. \quad (2.72)$$

Reste à calculer la distance S_2H . Dans le triangle S_1S_2H , on a $\sin \theta = \frac{S_2H}{a}$, d’où

$$\delta(M) = a \sin \theta. \quad (2.73)$$

Par ailleurs, la figure 2.14(b) montre que $\tan \theta = \frac{x}{f'}$ où f' désigne la distance focale image de la lentille. Si les conditions de Gauss sont respectées, les angles par rapport à l’axe optique sont petits et on pourra écrire $\sin \theta \simeq \tan \theta \simeq \theta$. Finalement

$$\delta(M) = \frac{ax}{f'}. \quad (2.74)$$

On peut également écrire l’éclairement lumineux :

$$\mathcal{E}(M) = 2\mathcal{E}_0 \left[1 + \cos \left(2\pi \frac{x}{i'} \right) \right] \quad \text{avec} \quad i' = \frac{\lambda f'}{a}. \quad (2.75)$$

Ce résultat est très proche du cas à distance finie. Tout se passe comme si on avait remplacé la distance D par la distance focale f' . Nous avons remplacé l’approximation de grande distance D , par l’hypothèse d’être dans les conditions de Gauss, avec des angles θ petits.

4.3 L'interféromètre de Michelson, un exemple de division d'amplitude

L'interféromètre de Michelson est un dispositif d'interférences à deux ondes fonctionnant par division d'amplitude. Basé sur l'utilisation d'une séparatrice, cet interféromètre est largement répandu car très utile pour faire de la métrologie, des mesures de spectres, du contrôle industriel d'épaisseur ou pour détecter les ondes gravitationnelles (expériences VIRGO et LIGO, découverte dévoilée le 11 février 2016). Il existe des interféromètres de toute taille, allant de quelques miroirs et éléments sur une table optique à un appareil avec deux bras de 3 km chacun comme dans le cas de VIRGO que l'on voit figure 2.15.



FIGURE 2.15 – Photographie de l'interféromètre Virgo. On voit ses deux bras à 90° l'un de l'autre, longs de 3 km.

4.3.1 Description du dispositif

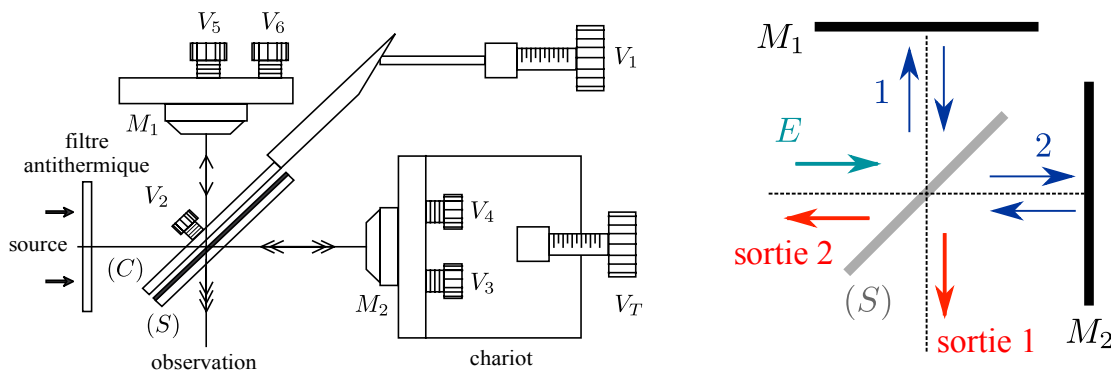


FIGURE 2.16 – À gauche : représentation schématique d'un interféromètre de Michelson. À droite : schéma des entrées et sorties de l'interféromètre

L'interféromètre de Michelson est composé principalement : d'une séparatrice (S), de deux miroirs M_1 et M_2 . Le miroir M_2 est monté sur un chariot, c'est-à-dire qu'on peut le translater, l'éloigner ou le rapprocher de la séparatrice.

Comme présenté sur la figure 2.16, l'onde incidente E tombe sur la lame séparatrice S qui va réfléchir une partie de l'onde vers la voie 1 et transmettre l'autre partie vers la voie 2. La plupart du temps la lame séparatrice est semi-réfléchissante c'est-à-dire qu'elle réfléchit et transmet 50 % de l'éclairement. Sur chacun des bras un miroir va réfléchir la lumière vers la lame séparatrice qui va de nouveau réfléchir et transmettre une partie des ondes vers les sorties 1 et 2. Ainsi sur chaque sortie une partie de la lumière aura été réfléchiée par le miroir M_1 et l'autre par

le miroir M_2 ; ces deux ondes issues de la même source mais ayant parcouru des chemins différents pourront donc interférer.

Soient $\mathcal{E}_1$ et $\mathcal{E}_2$ les éclairagements de l'onde provenant du miroir M_1 et M_2 . À la sortie 1, on a $\mathcal{E}_1 = \mathcal{E}_2 = RT\mathcal{E}_0$ avec $\mathcal{E}_0$ l'éclairage en entrée, R (resp. T) le coefficient de réflexion (resp. transmission) en énergie de la lame (S). La sortie 1 permet donc d'avoir $\mathcal{E}_1 = \mathcal{E}_2$ et donc d'après (2.59) d'avoir un contraste maximal $C = 1$ quelle que soit la réflectivité de la lame séparatrice.¹¹ On a une situation optimale pour visualiser les interférences.

On ajoute un filtre anti-thermique pour éviter que du rayonnement infrarouge vienne chauffer les miroirs, ainsi qu'une lame compensatrice, faite du même matériau que la séparatrice. Cette lame complètement transparente (contrairement à la séparatrice) est importante pour assurer une égalité de chemin optique pour les deux voies. Le poly de TP revient plus en détail sur l'importance de cette lame.

4.3.2 Schéma équivalent de l'interféromètre – dépliement des rayons

On éclaire l'interféromètre par une source ponctuelle monochromatique. Si l'interféromètre de Michelson semble plus complexe que le cas des trous d'Young, il s'agit aussi d'un interféromètre à deux ondes, et peut être ramené au même schéma équivalent de deux sources (fictives) secondaires. L'objectif de ce paragraphe est de montrer l'existence et la construction de ces deux points sources secondaires. Alors l'interféromètre de Michelson se ramènera aux calculs des trous d'Young, avec néanmoins plus de liberté.

À partir du cadre ci-dessous décrivant l'équivalence pour un miroir plan, nous allons construire celle pour l'interféromètre ci-dessous avec la figure 2.17.

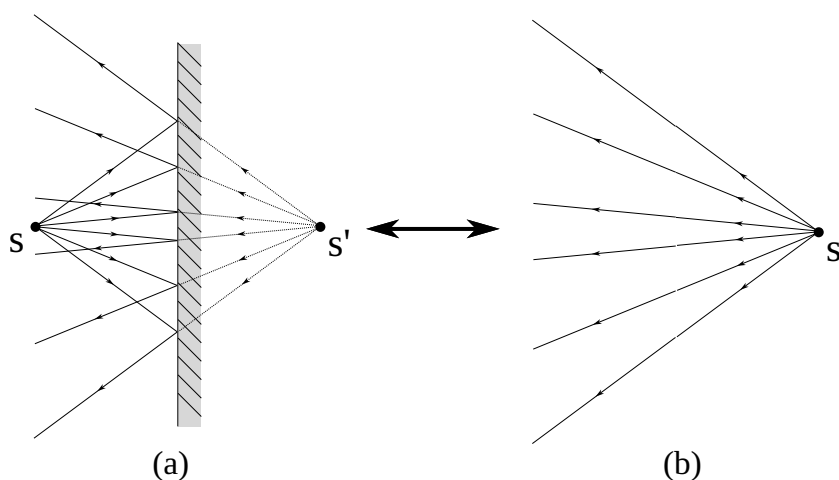
Construction du schéma équivalent pour un miroir plan

Commençons par revenir à un cas très simple pour comprendre le schéma équivalent : une source ponctuelle devant un miroir plan. La situation est présentée sur la figure (a) ci-dessous. Le miroir plan fait une image S' du point S , telle que le miroir est la médiatrice du segment $[SS']$. Finalement, avec la construction en pointillés, on voit que les rayons réfléchis par le miroir font *comme si* ils avaient été émis de S' .

Si un observateur regarde la source lumineuse dans le miroir que voit-il ? Un œil entraîné sait qu'il y a un miroir, et donc ce qu'il voit est l'image de l'objet réel. Mais un œil naïf (un bébé, un chat) ne verra pas le miroir. Il aura l'impression que les rayons lumineux sont émis par une source en S' . Pour expliquer le trajet de la lumière, on a donc deux possibilités :

1. soit on conserve la source S , le miroir plan, et on construit les rayons réfléchis ;
2. soit on oublie la source S et le miroir plan, et on considère que les rayons proviennent de S' .

Ces deux situations sont strictement équivalentes d'un point de vue optique. On dit qu'on a **déplié les rayons** dans la seconde situation.



11. Ce n'est pas le cas pour la sortie 2, puisqu'on a $\mathcal{E}_1 = R^2\mathcal{E}_0$ et $\mathcal{E}_2 = T^2\mathcal{E}_0$. La sortie S_1 est équilibrée avec un contraste maximal pour tout R , tandis que S_2 ne l'est que lorsque la lame est semi-réfléchissante : $R = T = 0,5$.

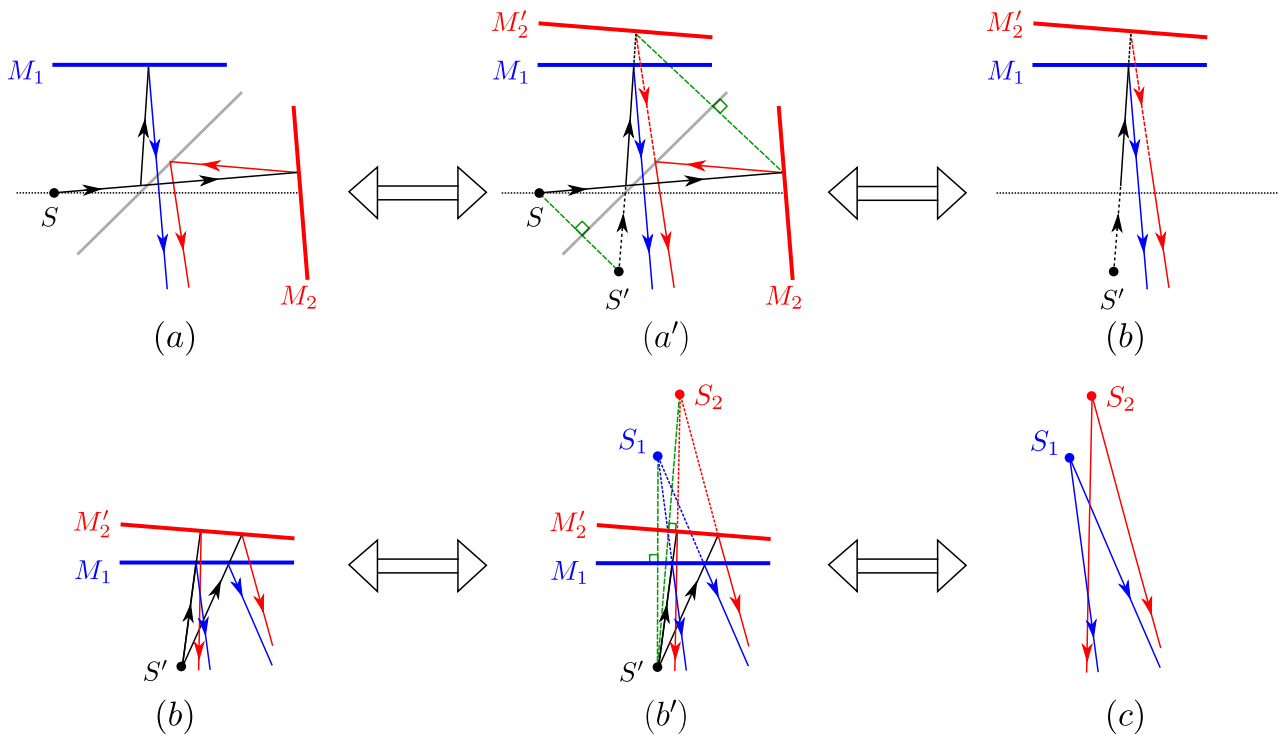


FIGURE 2.17 – Dépliement des rayons pour un interféromètre de Michelson en deux phases (a) $\rightarrow$ (b) et (b) $\rightarrow$ (c). Les figures (a') et (b') sont les identiques aux figures (a) et (b) où on a rajouté les images et le tracé des rayons.

Étape (a) $\rightarrow$ (b) Sur la figure 2.17(a) est tracé le parcours d'un rayon lumineux qui passe dans les deux voies de l'interféromètre, il en ressort deux rayons. La séparatrice est un miroir, elle crée donc des images pour S et M_2 . On les construit sur le schéma (a') de la même façon que pour le miroir plan. Ainsi, on peut passer à la situation (b) où S et M_2 sont remplacés par leur image et la séparatrice a disparu. Par la suite on parlera de « miroir M_2' » alors qu'il s'agit d'une image fictive, c'est un raccourci très pratique.

Cette situation (b) montre que le trajet des rayons est complètement déterminé par la position et l'orientation relative des deux miroirs. On s'arrête souvent à cette étape pour décrire l'interféromètre. On donne de plus des appellations à deux configurations remarquables de des miroirs :

Définition

- On parle de configuration **en lame d'air** lorsque les deux miroirs M_1 et M_2' sont parallèles, mais avec une distance à la séparatrice différente. En effet, on peut alors faire un parallèle avec les interférences créées par une épaisseur $e = |d_1 - d_2|$ d'air entre deux miroirs dont un semi-réfléchissant, où d_1 et d_2 sont les distances des miroirs à la séparatrice.^a
- On parle de configuration **en coin d'air** lorsque les miroirs sont à égale distance de la séparatrice, mais avec un angle α non nul entre eux.

a. Il sera néanmoins important de ne pas confondre un interféromètre de Michelson fonctionnant en lame d'air qui est un interféromètre à deux ondes avec une véritable lame d'air (i.e. un interféromètre de Fabry-Perot) qui est un interféromètre à ondes multiples (cf. section 6).

Étape (b) $\rightarrow$ (c) On peut également pousser la construction équivalente jusqu'au bout : si on fait l'image de S' par M_1 et M_2' , on a deux points sources S_1 et S_2 comme sur la figure (b'). Tous les rayons issus de S et passant dans l'interféromètre semblent venir de ces deux points. On peut éliminer S' et les miroirs, il ne reste que les sources fictives S_1 et S_2 . On a ramené l'interféromètre de Michelson éclairé par une source ponctuelle à deux sources ponctuelles cohérentes !

4.3.3 Figure d'interférence

À ce stade, on est ramené à la même étude que celle menée pour les trous d'Young. Les interférences sont délocalisées. Si on cherche les surfaces telles que $\delta = \text{cste}$, on retrouve les hyperboloïdes tracées sur la figure 2.12. Tout dépend donc de la position de l'écran par rapport à l'axe passant par les deux sources S_1S_2 .

- **En configuration lame d'air**, l'axe des sources est orthogonal au plan d'observation. On s'attend donc à voir des franges en forme d'anneaux (cf. figure 2.12).
- **En configuration coin d'air**, au contraire l'axe des deux sources est parallèle au plan d'observation. On revient donc dans la même situation que les trous d'Young, les franges sont rectilignes.
- Dans une situation intermédiaire où les miroirs ne sont ni parallèles ni à égale distance de la séparatrice : l'axe S_1S_2 coupe le plan d'observation de façon oblique ; on observe des portions d'hyperboles.

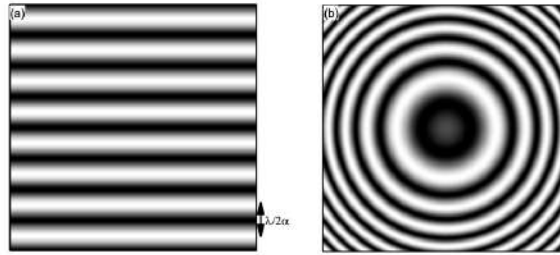


FIGURE 2.18 – (a) Franges d'égale épaisseur obtenues en configuration coin d'air et (b) anneaux d'égale inclinaison obtenus en configuration lame d'air.

Le tableau de la figure 2.19 résume la configuration des miroirs et des sources fictives ainsi que les figures d'interférences dans les deux configurations remarquables.

4.3.4 Calcul de la différence de marche dans le cas d'une observation à l'infini en configuration lame d'air

À ce stade, nous avons montré que l'interféromètre de Michelson éclairé en source ponctuelle est équivalent à deux sources fictives. C'est une situation analogue aux trous d'Young, mais plus riche, puisque l'axe (S_1S_2) peut être quelconque par rapport à l'écran, là où dans le cas des trous d'Young, celui-ci est parallèle à (S_1S_2). Maintenant, calculons la différence de marche δ entre deux rayons arrivant en un point M de l'écran.

Le cas général est fastidieux et avec peu d'intérêt pratique. Nous allons nous concentrer sur la configuration lame d'air, lorsqu'on place l'écran dans le plan focal d'une lentille convergente. C'est-à-dire, qu'on regarde l'image de l'infini. Les rayons arrivant en un point M de l'écran étaient avant la lentille, par définition de la distance focale, parallèles entre eux. Et avec la loi de Descartes pour la réflexion, l'angle des rayons arrivant sur la lentille est le même que l'angle des rayons incidents, à savoir i . La situation globale est représentée sur la figure 2.20.

Différence de marche pour une configuration lame d'air

Dans le cas d'une observation à l'infini, les rayons qui interfèrent sont parallèles entre eux. La différence de marche entre les deux rayons issus de la source S faisant un angle i avec l'axe (S_1S_2) s'écrit

$$\delta(M) = 2e \cos i. \quad (2.76)$$

Ainsi l'éclairement ne dépend que de l'épaisseur de la lame d'air et de l'angle d'incidence du rayon lumineux :

$$\mathcal{E}(i) = \frac{\mathcal{E}_0}{2} \left(1 + \cos \left(2\pi \frac{2e \cos i}{\lambda} \right) \right). \quad (2.77)$$

	Lame d'air	Coin d'air
(a) Interféromètre		
(b) Miroirs		
(c) Sources fictives		
Figure d'interférence	Franges circulaires (anneaux)	Franges approx. rectilignes

FIGURE 2.19 – Tableau récapitulatif de la position des miroirs et des sources fictives dans les deux configurations de l'interféromètre de Michelson.

En particulier, il ne dépend pas de la position de la source S ! Donc ce résultat s'appliquera aussi pour les sources étendues.

Ci-dessous deux démonstrations de la formule précédente. Il faut en connaître au moins une des deux. La seconde est un peu plus calculatoire, mais réapparaît dans d'autres situations (l'interféromètre de Fabry-Perot par exemple), donc est aussi utile à comprendre.

Démonstration 1 : avec les sources fictives

Dans cette démonstration, on utilise l'équivalence de l'interféromètre de Michelson avec les deux sources fictives S_1 et S_2 . Soit M un point de l'écran. Quels sont les rayons qui convergent en M ? Ce point étant dans le plan focal de la lentille, pour y converger les rayons qui arrivent sur la lentille doivent être parallèles entre eux, soit i l'angle formé par ces rayons avec l'axe optique. Ainsi, seuls deux rayons arrivent en M , ils sont issus de S_1 et S_2 et forment un angle i avec l'axe optique. Ceci a permis de tracer les rayons sur la figure 2.20.

Pour calculer la différence de marche $\delta(M) = (S_2M) - (S_1M)$, rappelons-nous de deux propriétés : d'une part le théorème de Malus : les surfaces d'onde sont perpendiculaires aux rayons ; d'autre part le principe inverse de la lumière : si la lumière se propage dans un sens, elle pourrait se propager dans l'autre en inversant source et image.

On a tracé sur la figure 2.20 des surfaces d'ondes associées à une source fictive placée en M . La différence de marche pour ces rayons est identiques à la situation où ils sont parcourus dans l'autre sens (retour inverse de la lumière). De plus, les chemins optiques (S_1M) et (GM) sont strictement égaux (théorème de Malus). Nous pouvons alors décomposer la différence de marche recherchée :

$$\delta(M) = (S_1M) - (S_2M) = (S_1M - [(S_2G) + (GM)]) = nS_2G = S_2G = 2e \cos i, \quad (2.78)$$

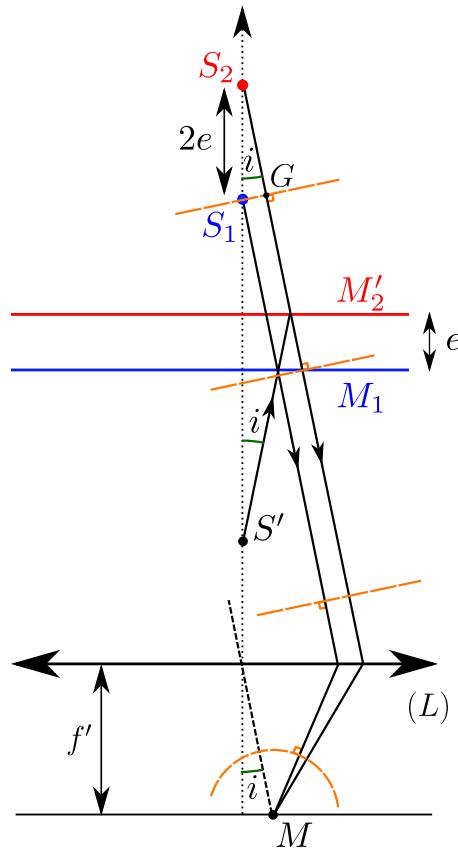
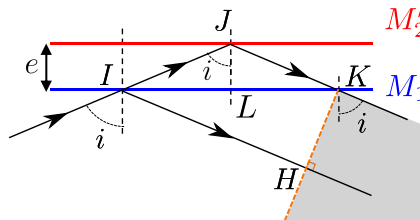


FIGURE 2.20 – Interféromètre de Michelson en configuration lame d'air, où l'on observe à l'infini grâce à une lentille convergente. Les tracés en orange sont des surface d'ondes puisqu'elles sont toujours perpendiculaires aux rayons.

où on a pris l'indice du vide $n = 1$. Résultat que l'on souhaitait montrer.

Démonstration 2 : avec les miroirs

Cette fois-ci, on utilise plutôt l'équivalence de l'interféromètre avec les miroirs M_1 et M_2' . Les arguments (retour inverse et théorème de Malus) de la démonstration précédente s'appliquent toujours, donc pour déterminer la différence de marche, on peut zoomer sur les miroirs, où la situation est présentée sur la figure ci-dessous. Par rapport à la figure 2.20, on a augmenté l'angle i pour que la figure soit assez claire.



Après le plan d'onde passant par HK , tous les chemins optiques sont égaux (dans la partie grisée de la figure). La différence de marche entre les deux rayons sortants vaut donc $\delta(M) = (IK) - (IH)$. D'après la figure,

$$\delta(M) = (IJ + JK) - IH. \quad (2.79)$$

D'une part $IJ = JK$, et dans le triangle JKL , $JK = \frac{e}{\cos i}$, d'où $IJ + JK = \frac{2e}{\cos i}$.

D'autre part, dans le triangle IHK , on remarque que l'angle $\widehat{HIK} = \frac{\pi}{2} - i$, d'où $IH = IK \cos(\frac{\pi}{2} - i) = 2IL \sin i$. Finalement dans le triangle IJL , on a $IL = e \tan i$, d'où $IH = 2IL \sin i = 2e \tan i \sin i$. Enfin

$$\delta(M) = \frac{2e}{\cos i} - 2e \frac{\sin^2 i}{\cos i} = 2e \frac{\cos^2 i}{\cos i} = 2e \cos i. \quad (2.80)$$

On retrouve le résultat précédent.

Franges On retrouve le résultat annoncé précédemment : la figure d'interférences ne dépendant que de l'angle i , elle est symétrique de révolution autour de l'axe $(S_1 S_2)$. Elle est constituée d'anneaux concentriques autour de l'incidence normale ($i = 0$). Ces franges ne dépendant que de l'angle d'incidence sont appelées **franges d'égale inclinaison**. Pour observer un maximum d'anneaux il faudra avoir une source lumineuse avec le maximum d'incidences i différentes, donc un faisceau de lumière conique. Expérimentalement, on utilise un condenseur très convergent pour avoir un grand nombre d'angles i . *A contrario*, si on éclaire avec un faisceau parallèle, cela signifie par définition qu'il n'y a qu'un seul angle i , et on ne verra qu'un seul anneau sur l'écran. La figure 2.18(b) montre les franges obtenues.

Ordre d'interférence Remarquons que l'ordre d'interférence $p(M) = 0$ (soit $\delta(M) = 0$) est obtenu :

- soit pour une épaisseur entre les miroirs $e = 0$. Dans ce cas, tous les points M sont à $\delta(M) = 0$. L'éclairement sur l'écran est uniforme, on parle de **teinte plate**.
- soit pour un angle d'incidence $i \rightarrow \pi/2$. En particulier, $i = 0$ donne la différence de marche la plus grande. Les anneaux du centre de la figure correspondent de façon contre-intuitive aux ordres p les plus grands, et les anneaux de la périphérie à des ordres plus petits.

4.3.5 Configuration en coin d'air : éclairage par un faisceau parallèle

Si les miroirs ne sont pas exactement orthogonaux, les miroirs M_1 et M_2' forment un coin d'air très aigu avec un angle $\alpha \ll 1$. En première approximation, on peut donc estimer que le coin se comporte comme une lame d'air d'épaisseur variable

$$e(y) = y \tan \alpha \approx y\alpha, \quad (2.81)$$

avec l'origine des y à l'intersection des miroirs. Dans cette configuration la différence de marche devient donc $\delta \approx 2y\alpha \cos i$ et varie linéairement avec la position y .

Pour éviter de faire varier deux paramètres à la fois (l'angle d'incidence i et l'angle α), l'interféromètre de Michelson fonctionnant en coin d'air est éclairé par un faisceau parallèle en incidence normale $i = 0$. Dans ce cas la différence de marche ne dépend que de l'épaisseur locale du coin d'air, on parle de **franges d'égale épaisseur**. L'éclairement s'écrit

$$\mathcal{E}(y) = \frac{\mathcal{E}_0}{2} \left(1 + \cos \left(2\pi \frac{y}{i'} \right) \right) \quad \text{avec} \quad i' = \frac{\lambda}{2\alpha}. \quad (2.82)$$

La figure d'interférence est constituée de franges rectilignes d'équation $y = \text{cste}$ c'est-à-dire parallèles à l'axe (Ox) , comme on peut le voir sur la figure 2.18(a). La distance entre deux franges c'est-à-dire l'interfrange est donné par i'^{12} . Il est assez simple de mesurer expérimentalement avec une grande précision l'angle α entre les deux miroirs.

Application Cette configuration est souvent utilisée pour vérifier la planéité d'une lame. En effet, si on place une lame dans l'une des voies de l'interféromètre réglé en coin d'air, les franges d'égale épaisseur vont se traduire. On peut charioter pour les « ramener » au centre de l'image. Maintenant on peut déplacer lentement la lame, pour éclairer d'autres parties de sa surface. Si la figure d'interférence à l'écran se translate un peu, c'est que l'épaisseur de la lame n'est plus la même. Et on peut mesurer de combien (à condition d'avoir préalablement mesuré α).

12. Attention de ne pas confondre l'angle d'incidence et l'interfrange.

4.3.6 Intérêt de l'interféromètre de Michelson et cohérence temporelle

On a montré l'équivalence de l'interféromètre des trous d'Young et de l'interféromètre de Michelson. Mais alors, quel intérêt à ce dernier ? Deux arguments rendent l'interféromètre de Michelson nettement plus intéressant, reléguant (quasiment) les trous d'Young à une expérience historique : tout d'abord, nous verrons que nous pouvons utiliser une source étendue sans perdre les interférences. C'est une caractéristique cruciale pour avoir une bonne luminosité. De plus, en configuration lame d'air, il est possible de modifier la différence de marche en utilisant un chariot, on sur lequel est placé le miroir M_2 . En déplaçant M_2 , on change l'épaisseur e de la lame d'air et donc sur la différence de marche $\delta = 2e \cos i$. Changer la différence de marche dans l'expérience des trous d'Young demanderait d'écarter ou rapprocher les trous. C'est faisable mais très peu efficace.

Or les sources « monochromatiques » ont en réalité une largeur spectrale non nulle, comme le modèle du train d'onde l'a montré. Les sources ont une longueur de cohérence temporelle ℓ_c qui est finie. Si on chariotte e suffisamment, on peut passer d'une situation $\delta < \ell_c$ à $\delta > \ell_c$, et voir les interférences disparaître. Plus quantitativement, si le miroir se déplace à vitesse constante (à l'aide d'un moteur très lent), et qu'on enregistre l'évolution des franges d'interférences (ce qu'on appelle un *interférogramme*), il est possible de remonter à la forme du spectre de la raie étudiée ! Cette technique très utilisée est appelée *spectroscopie par transformée de Fourier*. Le TP 4 est dédié à cette méthode.

Compétences à maîtriser

- ✓ Distinguer dispositif à division du front d'onde et division d'amplitude
- ✓ Calculer une différence de marche et un interfrange dans l'expérience des trous d'Young à distance finie ou infinie.
- ✓ Utiliser un développement limité dans le cadre d'une approximation (en particulier celui de $\sqrt{x}$ près de $x = 1$)
- ✓ Connaître le schéma de principe d'un interféromètre de Michelson.
- ✓ Construire les schémas équivalents de l'interféromètre de Michelson et de deux sources ponctuelles.
- ✓ Connaître les deux systèmes équivalents selon la configuration des miroirs, en particulier leur définitions, la différence de marche et la forme des franges associées.
- ✓ Calculer la différence de marche à l'infini en configuration lame d'air.

5 Au-delà de la source ponctuelle monochromatique

Dans l'étude des deux situations précédentes, nous nous sommes focalisés sur un éclairage par une source ponctuelle monochromatique. En effet, si une source est étendue spatialement ou spectralement elle n'est plus cohérente, donc les interférences vont se brouiller. Cependant, dans certaines situations la symétrie du système permet de s'affranchir de cette limitation. Plus généralement, nous verrons qu'il est possible d'élargir dans une certaine limite la source afin de gagner en luminosité, sans perdre totalement les interférences.

Dans cette partie, on suppose avoir un système d'interférence qui donne une différence de marche $\delta(M)$. On ne spécifie pas cette différence de marche pour garder un caractère général dans la première sous-partie.

5.1 Influence de l'étendue spectrale de la source

Deux ondes de longueurs d'onde différentes sont incohérentes. On peut assimiler une source polychromatique S à une superposition de sources monochromatiques *incohérentes* entre elles. En un point quelconque M l'éclairement total est la somme des éclairagements émis par chaque source monochromatique en ce point. Chacun de ces éclairagements vérifiant la formule (2.67), l'éclairement total vaut

$$\ll \mathcal{E}(\delta) = \sum_{\lambda} \mathcal{E}_{\lambda}(\delta) = 2 \sum_{\lambda} \mathcal{E}_{0,\lambda} \left(1 + \cos \left(2\pi \frac{\delta}{\lambda} \right) \right) \gg \quad (2.83)$$

où $\mathcal{E}_{0,\lambda}$ est l'éclairement de la source S émise à λ .

5.1.1 Le doublet jaune du sodium

Les lampes à vapeur de sodium ont un spectre de raies constitué en particulier de deux raies jaunes très proches l'une de l'autre ($\lambda_1 = 589,0 \text{ nm}$ et $\lambda_2 = 589,6 \text{ nm}$) ; nous les considérerons comme infiniment fines et de même éclairement. Quelle est l'influence de ce doublet de fréquences sur l'éclairement lumineux ? Cette situation doit faire penser à vos cours d'ondes mécaniques précédents, ou si vous faites de la musique lorsque vous jouez en même temps deux notes très voisines (une seconde ou une sixte) : il y a des battements.¹³ C'est ce que nous allons voir également pour les ondes lumineuses.

Soient λ_1 et λ_2 deux longueurs d'onde proches, c'est-à-dire telles que $\Delta\lambda = \lambda_1 - \lambda_2$ est très petit devant $\lambda_m = \frac{\lambda_1 + \lambda_2}{2}$. Les deux longueurs d'ondes étant incohérentes, si une source avec ce doublet éclaire des trous d'Young, les éclaircissements de chaque longueur d'onde vont se sommer. La formule générale (2.83) s'écrit :¹⁴

$$\begin{aligned}\mathcal{E}(\delta) &= 2\mathcal{E}_0 \left[2 + \cos\left(2\pi\frac{\delta}{\lambda_1}\right) + \cos\left(2\pi\frac{\delta}{\lambda_2}\right) \right] \\ &= 4\mathcal{E}_0 \left[1 + \cos\left(\pi\delta\left(\frac{1}{\lambda_1} + \frac{1}{\lambda_2}\right)\right) \cos\left(\pi\delta\left(\frac{1}{\lambda_1} - \frac{1}{\lambda_2}\right)\right) \right] \\ &\approx 4\mathcal{E}_0 \left[1 + \cos\left(\pi\delta\frac{\Delta\lambda}{\lambda_1\lambda_2}\right) \cos\left(\pi\delta\frac{\lambda_1 + \lambda_2}{\lambda_1\lambda_2}\right) \right].\end{aligned}$$

À ce stade, on se rappelle que $\lambda_1 \approx \lambda_2$, donc $\lambda_1\lambda_2 \approx \lambda_m$ au premier ordre. De plus $\lambda_1 + \lambda_2 \approx 2\lambda_m$. Ainsi :

$$\mathcal{E}(\delta) \approx 4\mathcal{E}_0 \left[1 + \underbrace{\cos\left(\pi\frac{\delta}{\lambda_m}\frac{\Delta\lambda}{\lambda_m}\right)}_{=V(\delta)} \cos\left(2\pi\frac{\delta}{\lambda_m}\right) \right] \quad (2.84)$$

À un facteur 2 global qui vient du nombre de sources, et la fonction $V(\delta)$, on retrouve la formule pour une source monochromatique à la longueur d'onde λ_m . Le facteur 2 global est sans importance, en revanche la modulation $V(\delta)$ apporte une richesse supplémentaire. Il s'agit d'une fonction périodique, dont la fréquence spatiale n'est plus λ_m , mais $\frac{\Delta\lambda}{2\lambda_m^2}$. Or $\Delta\lambda \ll \lambda_m$, donc cette fonction oscille beaucoup moins vite que la fonction habituelle : c'est une modulation de la fonction cosinus principale.

L'éclairement est représenté à la figure 2.21, c'est donc le résultat du produit d'une fonction rapidement oscillante, et d'une fonction modulante $V(\delta)$, dont la fréquence est d'autant plus faible que les longueurs d'onde sont proches. C'est l'enveloppe de la courbe représentée en bleu sur la figure 2.21. Ainsi, la mesure entre deux nœuds de la courbe nous permet de mesurer l'écart en longueur d'onde. C'est un résultat utilisé en spectroscopie.

5.1.2 Sources à spectre continu

Un spectre d'une source lumineuse peut également être composé d'un grand nombre de longueur d'onde, le spectre étant alors donné par une fonction continue.¹⁵ Il convient donc de définir la densité spectrale d'éclairement, c'est-à-dire une fonction qui donne l'éclairement élémentaire pour chaque longueur d'onde. Un détail, la longueur d'onde étant au dénominateur et donc étant peu commode, en spectroscopie on travaille plus volontiers avec le nombre d'onde $\sigma = 1/\lambda$ que la longueur d'onde λ . On définit donc la fonction

$$B_\sigma(\sigma) = \frac{d\mathcal{E}}{d\sigma} \quad (2.85)$$

qui va donner la répartition en nombres d'onde de la source lumineuse. C'est l'équivalent pour un son de l'ensemble des fréquences présentes dans ce son. On l'appelle de façon analogue *le spectre* (lumineux) de la source.

13. Un effet utilisé également pour accorder des instruments entre eux.

14. On utilise la relation $\cos p + \cos q = 2 \cos\left(\frac{p+q}{2}\right) \cos\left(\frac{p-q}{2}\right)$.

15. Même les sources qualifiées de « monochromatiques » ont une certaine largeur spectrale, donc ont un spectre continu en longueur d'onde.

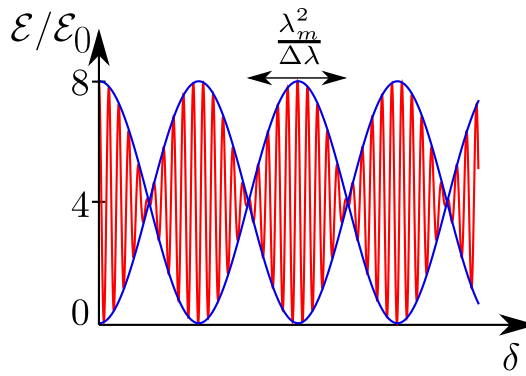


FIGURE 2.21 – Figure d’interférences (en rouge) obtenue dans l’expérience des trous d’Young éclairés par le doublet jaune du sodium. L’enveloppe bleue $\pm V(\delta)$ est la modulation due au doublet. Elle permet de déterminer l’écart entre les deux raies en mesurant par exemple la demi-période spatiale de $V(\delta)$, égale à $\lambda_m^2/\Delta\lambda$.

Pour passer du problème discret vu précédemment au problème continu, il faudra remplacer l’éclairement $\mathcal{E}_{0,\lambda}$ dans (2.83) par l’éclairement élémentaire $d\mathcal{E} = B_\sigma(\sigma)d\sigma$ pour une tranche de nombre d’onde $d\sigma$.

L’éclairement total pour une source à spectre large devient donc

$$\mathcal{E}(\delta) = 2 \int_0^\infty B_\sigma(\sigma)(1 + \cos(2\pi\sigma\delta))d\sigma. \quad (2.86)$$

Si on développe le cosinus avec des fonctions exponentielles, et qu’on étend la définition de B_σ sur $\mathbb{R}_-$ par parité, on remarque que l’éclairement s’écrit

$$\mathcal{E}(\delta) = A + 2\hat{B}_\sigma(\sigma) \quad (2.87)$$

où A est une constante : on retrouve la transformée de Fourier de la fonction B_σ .

L’éclairement lumineux comme fonction de la différence de marche δ est directement relié à la transformée de Fourier du spectre B_σ !

Exemple : spectre rectangulaire Les spectres ont souvent une forme gaussienne ou lorentzienne. Pour simplifier, supposons un spectre rectangulaire comme représenté sur la figure 2.22 (a) : celui-ci valant 0 sauf entre $\sigma_1 = \sigma_0 - \Delta\sigma/2$ et $\sigma_2 = \sigma_0 + \Delta\sigma/2$ où il vaut une constante A . L’éclairement incident de la source est $\mathcal{E}_0 = A\Delta\sigma$.¹⁶ L’expression (2.86) se calcule explicitement dans ce cas

$$\mathcal{E}_{\text{rect}}(\delta) = 2A \int_{\sigma_0 - \Delta\sigma/2}^{\sigma_0 + \Delta\sigma/2} (1 + \cos(2\pi\sigma\delta))d\sigma \quad (2.88)$$

$$= 2A\Delta\sigma(1 + \cos(2\pi\sigma_0\delta) \text{sinc}(\pi\Delta\sigma\delta)) \quad (2.89)$$

$$= 2\mathcal{E}_0 \left(1 + \underbrace{\text{sinc}(\pi\Delta\sigma\delta)}_{=V(\delta)} \cos(2\pi\sigma_0\delta) \right) \quad (2.90)$$

où la fonction sinus cardinal sinc est définie par $\text{sinc}(x) = \frac{\sin x}{x}$. Nous la reverrons au chapitre 3. Cette fois encore, la fonction $V(\delta)$ varie lentement et joue le rôle d’enveloppe (en bleu sur la figure 2.22). Une différence importante avec le cas du doublet : la fonction n’est pas périodique, et on voit que plus la différence de marche

16. On peut relier facilement l’étendue en nombre d’onde $\Delta\sigma$ à l’étendue en longueur d’onde $\Delta\lambda$ puisque $\Delta\sigma = \Delta(\frac{1}{\lambda}) = \frac{\Delta\lambda}{\lambda^2}$. On a pris la valeur absolue pour avoir des quantités positives.

augmente, plus l'éclairement tend vers une constante, c'est-à-dire moins on distingue l'éclairement maximal de l'éclairement minimal : le contraste diminue et tend vers 0 lorsque δ augmente.

Qualitativement, on peut dire que les interférences disparaissent après la première annulation de contraste, c'est-à-dire pour $\delta > 1/\Delta\sigma$. On retrouve la définition de la longueur de cohérence temporelle, et la condition de cohérence du début du chapitre : pour observer des interférences, il faut que

$$\delta \leq \ell_c = 1/\Delta\sigma = \frac{c}{\Delta\nu}. \quad (2.91)$$

Plus $\Delta\sigma$ est grand, plus l'enveloppe décroît vite, et donc la différence de marche doit rester faible pour observer des interférences.

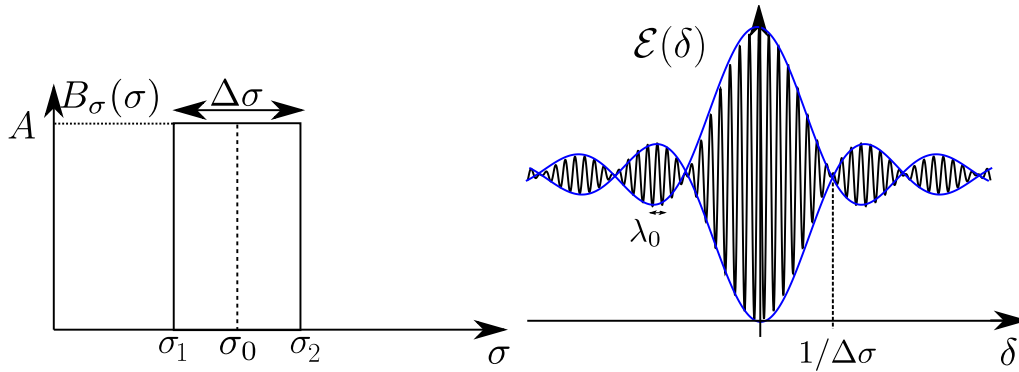


FIGURE 2.22 – À gauche : le spectre rectangulaire de la source. À droite : l'interférogramme obtenu en faisant varier la différence de marche.

5.2 Influence de l'étendue spatiale de la source : cas des trous d'Young

Nous n'avons étudié pour l'instant que les interférences créées par des sources ponctuelles, et pour cause, une source large est composée de sources indépendantes incohérentes, et donc les interférences devraient disparaître. On revient dans ce paragraphe au cas de l'expérience des trous d'Young étudiée précédemment avec une source ponctuelle. Nous allons voir qu'il est possible de conserver une figure d'interférence en élargissant judicieusement la source lumineuse.

5.2.1 Influence selon l'axe (OY)

Translation de la source La source S avait pour coordonnées $(0, 0, 0)$. Supposons qu'on décale la source ponctuelle selon l'axe (OY) sur la figure 2.11, qui est l'axe perpendiculaire au plan du schéma, ses coordonnées deviennent $(0, Y, 0)$. Les chemins optiques (SS_1) et (SS_2) de l'équation (2.62) vont être modifiés, puisque le trajet sera plus long pour atteindre les trous. Cependant, on reste sur le plan médiateur des deux trous, donc on conserve l'égalité $(SS_1) = (SS_2)$. Ainsi, la différence de marche est inchangée. Les interférences créées par une source ponctuelle décalée selon l'axe (OY) ont une figure d'interférence identique à la figure créée par la source S à l'origine du repère !

Source étendue On déduit de l'argument précédent que si les trous sont éclairés par la source à l'origine du repère et une source translatée de n'importe quelle quantité selon l'axe (OY), les éclairements sur l'écran s'additionnent et les figures d'interférences se superposent exactement. L'éclairement sur l'écran est ainsi plus grand, mais les interférences sont toujours visibles ($C = 1$). Cet argument justifie qu'on remplace expérimentalement un trou source par une fente source avec un résultat plus lumineux.

Ces mêmes raisons de symétrie justifient qu'on utilise expérimentalement des *fentes* selon l'axe Oy plutôt que des trous : on augmente la luminosité de la figure en ajoutant des sources incohérentes, mais dont les franges

d'interférences se superposent parfaitement. C'est un exemple rare où augmenter la taille des sources secondaires ne modifie pas le contraste des interférences. On parle alors de *fentes d'Young*.

N'oublions pas que le fait que les franges obtenues soient rectilignes est décorrélié de l'utilisation d'une fente source ou de fentes d'Young, mais provient de la symétrie du dispositif.

5.2.2 Influence selon l'axe (OX)

Translation de la source Regardons l'influence d'une translation selon (OX) pour la source lumineuse, soit X sa position par rapport à l'axe optique (à ne pas confondre avec x la position du point M sur l'écran). La situation est décrite sur la figure 2.23. Ici, les chemins optiques changent différemment l'un de l'autre, on brise l'égalité (SS_1) = (SS_2). Calculons cette contribution supplémentaire à la différence de marche (2.62).

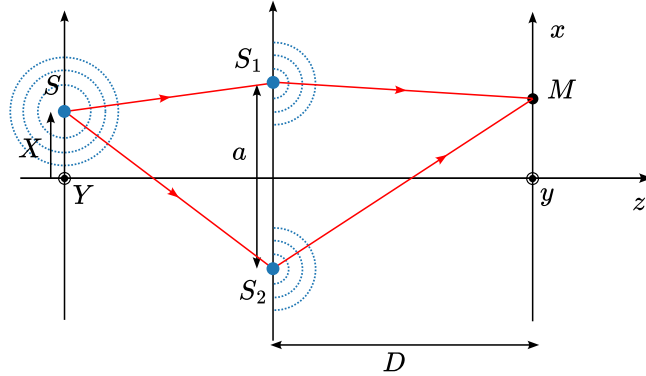


FIGURE 2.23 – Expérience des trous d'Young éclairés par une source translatée selon l'axe (OX).

On se place dans le cas où la distance entre S et les trous d'Young est grande devant l'espacement des trous et la translation de la source par rapport à l'axe, c'est-à-dire $d \gg a$ et $d \gg x$. On peut alors écrire à l'ordre 1 :

$$SS_1 = \sqrt{d^2 + \left(\frac{a}{2} - X\right)^2} = d\sqrt{1 + \frac{1}{d^2}\left(\frac{a}{2} - X\right)^2} \approx d + \frac{1}{2d}\left(\frac{a}{2} - X\right)^2. \quad (2.92)$$

On calcule de même :

$$SS_2 \approx d + \frac{1}{2d}\left(\frac{a}{2} + X\right)^2. \quad (2.93)$$

On obtient ainsi une différence de marche supplémentaire par rapport à la situation où la source S est sur l'axe optique :¹⁷

$$\delta_{av} = SS_2 - SS_1 = \frac{aX}{d}. \quad (2.94)$$

Ainsi, la différence de marche totale pour un point M sur l'écran s'écrit

$$\delta = \delta_{av} + \frac{ax}{D} = \frac{aX}{d} + \frac{ax}{D}. \quad (2.95)$$

En conclusion, nous observons la même figure d'interférence que pour la source S centrée, simplement translatée sur l'écran, puisque la frange brillante $\delta = 0$ est maintenant en $x' = -\frac{DX}{d}$ au lieu d'être en $x' = 0$.

17. On remarque dans le calcul précédent et son résultat une certaine similitude avec le calcul initial de la différence de marche pour les trous d'Young.

Source étendue : approche qualitative Et si l'on souhaitait agrandir la source lumineuse selon l'axe (OX) à présent ? Agrandir selon (OY) n'a apporté aucune différence de la figure d'interférence, puisque la différence de marche était inchangée pour tous les points de (OY). Cela n'est plus vrai ici. Soit ℓ la largeur de la source. On note S la source élémentaire sur l'axe optique, et S_ℓ la source élémentaire à l'extrémité de la source totale, d'abscisse $X = \ell/2$.

Si on élargit légèrement la source, alors S_ℓ produira une différence de marche δ_{av} petite devant δ , les franges seront à peine translatées par rapport à S , on s'attend à ce que les interférences soient toujours visibles.

En revanche, si on continue d'élargir la source, δ_{av} va devenir important, au point d'être comparable à ax/D et la translation des franges de S_ℓ va brouiller les franges créées par S . On s'attend à un brouillage des interférences, typiquement lorsque la frange brillante centrale de S_ℓ (de position $x = -\frac{D\ell}{2d}$ d'après ce qui précède) est superposée à la première frange sombre de S , de position $x = \lambda D/2a$. C'est-à-dire pour une longueur

$$\ell = \frac{\lambda d}{a}. \quad (2.96)$$

En conclusion, il est possible d'élargir la source lumineuse selon l'axe (OX) pour avoir plus de luminosité, au prix d'une perte de contraste des interférences. Pour ne pas qu'elles soient brouillées, il faut garder une fente fine, c'est-à-dire $\ell \ll \frac{\lambda d}{a}$.

Source étendue : approche quantitative (*) Le raisonnement précédent était qualitatif, il est possible de le rendre quantitatif. Le résultat est essentiellement le même, avec un bonus : on peut observer une inversion des franges brillantes et sombres dans certaines conditions sur la taille de la source.

On considère une source étendue centrée autour de O' et de longueur ℓ selon l'axe (OX). Il s'agit d'une distribution continue de sources élémentaires réparties entre $-\ell/2$ et $+\ell/2$. L'éclairement émis par les sources entre X et $X + dX$ est notée $\mathcal{E}_{\text{lin}} dX$ où $\mathcal{E}_{\text{lin}}$ est l'éclairement par unité de longueur. Soit $\mathcal{E}_0$ l'éclairement total de la source, alors $\int \mathcal{E}_{\text{lin}} dX = \mathcal{E}_0$ et pour une source homogène on a $\mathcal{E}_{\text{lin}} = \mathcal{E}_0/\ell$.

Les sources élémentaires sont incohérentes, on peut additionner les éclairements émis par chaque élément. L'éclairement reçu au point M à travers le dispositif des fentes d'Young s'écrira donc, en posant $i' = \lambda d/a$:

$$\begin{aligned} \mathcal{E}(M) &= \int_{-\ell/2}^{\ell/2} 2\mathcal{E}_{\text{lin}} \left[1 + \cos \left(2\pi \left(\frac{x}{i} + \frac{X}{i'} \right) \right) \right] dX \\ &= 2\mathcal{E}_{\text{lin}} \ell + 2\mathcal{E}_{\text{lin}} \frac{1}{2\pi/i'} \left[\sin \left(2\pi \left(\frac{x}{i} + \frac{X}{i'} \right) \right) \right]_{-\ell/2}^{+\ell/2} \\ &= 2\mathcal{E}_0 + 2\frac{\mathcal{E}_0}{\ell} \frac{1}{2\pi/i'} \left[\sin \left(2\pi \left(\frac{x}{i} + \frac{\ell}{2i'} \right) \right) - \sin \left(2\pi \left(\frac{x}{i} - \frac{\ell}{2i'} \right) \right) \right] \\ &= 2\mathcal{E}_0 \left[1 + \frac{\sin(\pi\ell/i')}{\pi\ell/i'} \cos \left(2\pi \frac{x}{i} \right) \right], \end{aligned}$$

où l'on a utilisé la relation $\sin p - \sin q = 2 \sin \left(\frac{p+q}{2} \right) \cos \left(\frac{p-q}{2} \right)$. Finalement :

$$\mathcal{E}(M) = 2\mathcal{E}_0 \left[1 + V(\ell) \cos \left(2\pi \frac{x}{i} \right) \right] \quad (2.97)$$

avec

$$V(u) = \frac{\sin u}{u} = \text{sinc}(u) \quad \text{et} \quad u = \frac{\pi\ell}{i'}. \quad (2.98)$$

On obtient une expression similaire à la relation (2.68) avec le facteur $V(\ell)$ devant le cosinus. Pour une longueur de source ℓ déterminée, on a un éclairement maximal $\mathcal{E}_{\text{max}} = 2\mathcal{E}_0[1 + V]$ et un éclairement minimal $\mathcal{E}_{\text{min}} = 2\mathcal{E}_0[1 - V]$, donc un contraste $C = |V|$.

La fonction $V(\ell)$ est une fonction sinus cardinal qui diminue rapidement avec $u = \pi\ell/i'$, s'annule en $u = \pi$.¹⁸ On voit donc que le contraste de la figure diminue rapidement avec la longueur de la source. Les franges se brouillent car les sources élémentaires sont incohérentes. Cependant, si $u \ll 1$, soit $\ell \ll i'$ alors $V \approx 1$, les franges seront visibles et l'éclairement devient identique à celle d'une source ponctuelle.

En conclusion, on dira que l'on peut observer la figure d'interférence avec la source étendue considérée comme quasi-ponctuelle tant que : $\ell \ll \lambda f/na$. En pratique, il est nécessaire d'étendre la source pour avoir suffisamment de lumière pour observer la figure d'interférence, mais pas trop pour éviter le brouillage des franges. On devra donc trouver le bon compromis entre luminosité et contraste.

18. Si on augmente encore un peu la taille de la source à partir de la position de contraste nul, la fonction V change de signe, ce qui implique qu'il y a inversion des franges sombres et brillantes, ce que l'on peut vérifier expérimentalement.

5.3 Théorème de localisation des franges d'interférences (★)

Nous venons de voir qu'une source spatialement étendue peut avoir des effets sur la visibilité des franges d'interférences. Si on reprend le cas des trous d'Young : l'agrandissement de la source selon l'axe OY n'a pas modifié la figure d'interférence, alors qu'un agrandissement selon l'axe OX a diminué le contraste puis fait disparaître les interférences. Il n'est donc pas possible d'observer des interférences pour une source 2D étendue dans le cas des trous d'Young. Or ce résultat se généralise à tous les systèmes d'interférences par division du front d'onde (DFO).

En effet, regardons le problème de façon générale : pour que les interférences persistent malgré une source étendue, il faut que la phase accumulée (ou la différence de marche) ne varie pas lorsqu'on change de point S sur la source. Autrement dit à l'ordre 1, il faut que

$$d_S \varphi(S, M) = 0 \quad (2.99)$$

où M est le point où l'on considère les interférences. On note $\vec{u}_1$ et $\vec{u}_1'$ les vecteurs directeurs des rayons venant de la source S qui finissent, après l'interféromètre, par interférer en M . Si on déplace légèrement la source S d'une position $d\vec{S}$, alors on montre que la condition précédente se traduit par :¹⁹

$$(\vec{u}_1' - \vec{u}_1) \cdot d\vec{S} = 0 \quad (2.100)$$

Vérifions la cohérence de cette relation dans le cas des trous d'Young où la source est élargie selon OY : pour une source S' déplacée selon l'axe OY , les rayons dirigés par $\vec{u}_1$ et $\vec{u}_1'$ initialement dans le plan XOZ sont maintenant obliques. Chacun a récupéré une composante $+y\vec{e}_y$. Mais alors le vecteur $\vec{u}_1 - \vec{u}_1'$ reste lui dans le plan XOZ . Comme $d\vec{S}$ est colinéaire à OY , la condition (2.100) est vérifiée.

Malheureusement, pour une source étendue 2D, cette condition est impossible à réaliser pour des systèmes à division du front d'onde où $\vec{u}_1$ est obligatoirement différent de $\vec{u}_1'$. C'est là où arrivent les systèmes à division d'amplitude où il est possible d'avoir $\vec{u}_1 = \vec{u}_1'$.

Imposer la relation (2.99) va limiter les points M où les interférences seront visibles sans brouillage. On dit que les interférences sont **localisées** dans le cas d'une source étendue.

5.4 Influence de l'étendue spatiale de la source : cas de l'interféromètre de Michelson

On s'intéresse ici au cas des interféromètres à division d'amplitude, en particulier l'interféromètre de Michelson. Nous verrons que la conclusion est assez différente de celle des trous d'Young (et plus généralement des systèmes à division du front d'onde).

Lorsque l'interféromètre est éclairé par une source ponctuelle (ou spatialement cohérente comme un faisceau laser), il y a des interférences partout où au moins deux rayons lumineux issus du même train d'onde se croisent (donc à condition que $\delta < \ell_c$). Il y a des interférences dans tout le champ d'interférences, on dit que les interférences sont **non localisées**.

Lorsque la source est spatialement étendue (et incohérente), chaque source élémentaire va créer des franges d'interférences décorréliées des autres sources élémentaires. Donc déphasées de façon aléatoire. La somme de toutes ces figures d'interférences brouille l'image sur l'écran, on n'observe pas de figure d'interférences globale (ce qu'on a conclu au paragraphe 5.2 et généralisé au paragraphe 5.3).

Néanmoins il existe des lieux où les interférences sont conservées pour les deux configurations de l'interféromètre : lame d'air et coin d'air.

5.4.1 Localisation des interférences : cas d'une lame d'air

Dans cette situation, les franges circulaires sont brouillées à cause de la superposition incohérente des interférences. Ce phénomène est représenté sur la gauche de la figure 2.24. La différence de marche $\delta_1(M)$ entre les rayons issus de S'_1 et celle $\delta_2(M)$ entre les rayons issus de S'_2 n'ont aucune raison d'être identiques. On peut donc avoir pour l'un des interférences constructives et pour l'autre des interférences destructives. En moyenne, on n'observe pas d'interférences sur l'écran.

Sauf dans un cas : lorsqu'on s'intéresse aux interférences situées à l'infini. En effet, comme représenté sur la figure 2.24(b), lorsqu'on regarde à l'infini, tous les rayons arrivant en M avaient initialement la même inclinaison. Donc le calcul de la différence de marche pour les deux sources S'_1 et S'_2 est identique ! Les différences de marche sont égales. Il en résulte que toutes les figures d'interférences (anneaux d'égale inclinaison) vont se superposer sans se brouiller. Les interférences seront donc intenses et contrastées à l'infini quelle que soit la taille de la source ; on dit qu'elles sont **localisées à l'infini**.

19. La démonstration de ce résultat est faite dans l'ouvrage [7] p. 132-133.

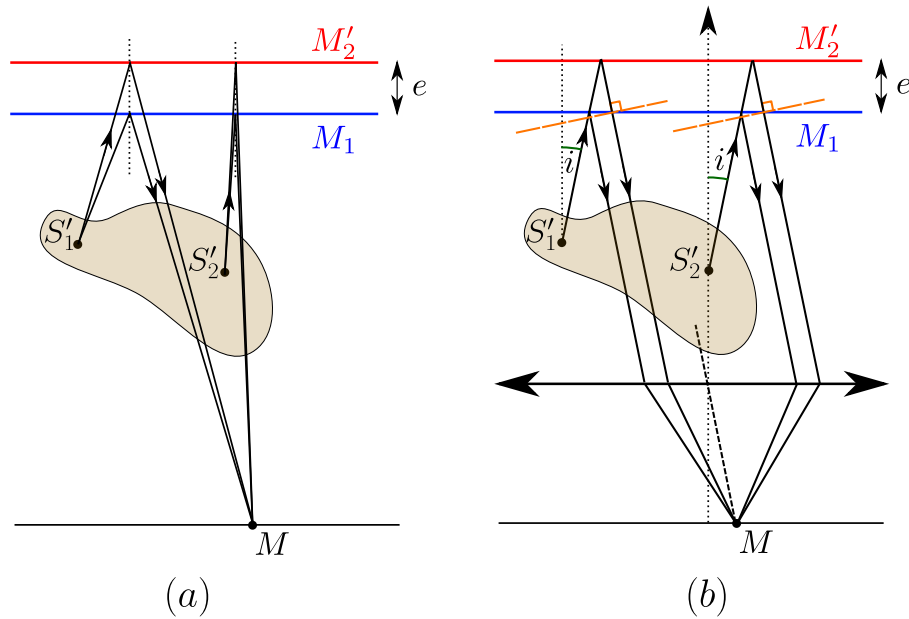


FIGURE 2.24 – (a) Position du problème d'une source étendue. (b) Localisation à l'infini des interférences.

5.4.2 Localisation des interférences : cas d'un coin d'air

En coin d'air, la situation est plus délicate. On remarque expérimentalement qu'on peut toujours observer des interférences à proximité des miroirs (soit en regardant directement à l'œil depuis la sortie de l'interféromètre, soit en faisant l'image des miroirs sur un écran à l'aide d'une lentille convergente).

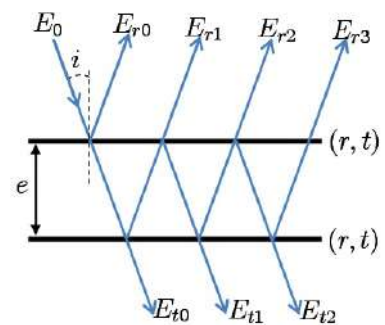
On peut montrer par le calcul qu'en effet, les interférences sont **localisées à proximité des miroirs**, au premier ordre sur la bissectrice des deux miroirs. On observe donc toujours des franges rectilignes, à condition de faire l'image des miroirs de l'interféromètre sur l'écran d'observation. La démonstration de ce résultat est très technique, vous pouvez vous référer à [11] p. 777-780.

Compétences à maîtriser

- ✓ Justifier l'effet d'un élargissement spectral ou spatial de la source lumineuse sur la figure d'interférence.
- ✓ Justifier qualitativement la localisation des franges d'interférences dans un interféromètre de Michelson dans le cadre d'une source étendue en configuration lame d'air.

6 L'interféromètre de Fabry-Perot

L'interféromètre de Fabry-Perot est un dispositif d'interférences à ondes multiples fonctionnant par division d'amplitude. Contrairement à l'interféromètre de Michelson, il correspond véritablement à une lame à faces parallèles. La figure d'interférences est le résultat d'une superposition d'un grand nombre d'ondes réfléchies. Ce système est constitué de deux miroirs parallèles partiellement réfléchissants éclairés par un faisceau parallèle arrivant avec un angle d'incidence i . Nous ne traiterons que le cas où les deux miroirs ont les mêmes coefficients de réflexion r et de transmission t en amplitude (cf. figure ci-contre). À partir d'un champ incident E_0 le système crée un champ réfléchi E_r et un champ transmis E_t résultants respectivement de la superposition des champs $E_{r,0}, \dots, E_{r,k}$ et $E_{t,0}, \dots, E_{t,k}$ représentés sur le schéma ci-contre. Nous nous limiterons à l'étude de l'onde transmise.



Tout d'abord, pour trouver la différence de marche entre deux rayons consécutifs, on se rend compte que le schéma est identique à l'interféromètre de Michelson en lame d'air. La démonstration 2 a donné pour la différence de marche $\delta = 2e \cos i$. Nous pourrions l'utiliser par la suite.

En prenant maintenant l'origine des phases à la sortie du premier rayon transmis, on obtient pour $k \geq 0$,

$$E_{t,k} = t^2 r'^{2k} e^{ip\phi} E_0 \quad (2.101)$$

avec $\phi = 2\pi \frac{2e \cos i}{\lambda}$ le déphasage entre deux rayons consécutifs. Le calcul de cette expression est fait en TD. Le champ résultant transmis s'écrit donc

$$E_t = \sum_{k \geq 0} E_{t,k} = t^2 E_0 \sum_{k \geq 0} r'^{2k} e^{ik\phi} = \frac{t^2 E_0}{1 - r'^2 e^{i\phi}}. \quad (2.102)$$

Dans ces conditions l'éclairement transmis par l'interféromètre vaut

$$\mathcal{E}_t = \frac{t^4 \mathcal{E}_0}{(1 - r'^2 e^{i\phi})(1 - r'^2 e^{-i\phi})}. \quad (2.103)$$

En utilisant les coefficients de réflexion et de transmission en énergie définis au chapitre 6 on a : $R = |r|^2$, $R + T = 1$, et on peut montrer que dans notre situation $T = |t|^2$.²⁰ Alors

$$\mathcal{E}_t = \mathcal{E}_0 \frac{T^2}{(1 - R e^{i\phi})(1 - R e^{-i\phi})} = \mathcal{E}_0 \frac{T^2}{(1 + R^2 - 2R \cos \phi)} \quad (2.104)$$

et en remarquant que $\cos \phi = 1 - 2 \sin^2 \frac{\phi}{2}$, on fait apparaître la fonction d'Airy

$$\mathcal{E}_t = \frac{\mathcal{E}_0}{1 + m \sin^2(\phi/2)} \quad \text{avec} \quad m = \frac{4R}{(1 - R)^2}. \quad (2.105)$$

6.1 Étude de la fonction d'Airy

Définition

On note $g_m(\phi)$ le rapport entre l'éclairement transmis et l'éclairement incident, soit la fonction :

$$g_m(\phi) = \frac{1}{1 + m \sin^2(\phi/2)} \quad (2.106)$$

Cette fonction est appelée fonction d'Airy. Elle est 2π -périodique.

Définition Le coefficient m est directement relié au coefficient de réflexion des miroirs (équation (2.105)) : plus R est proche de 1, plus m est grand devant 1. Quelques ordres de grandeur de valeurs sont donnés sur la table 2.3.

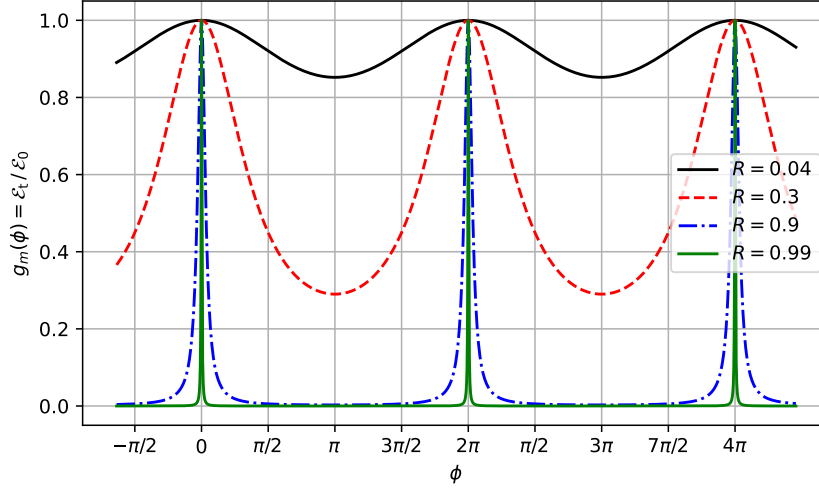
Dans un interféromètre de Fabry-Perot, on utilise des miroirs de bonne réflectivité $R \geq 0,9$, donc avec des facteurs $m \gg 1$.

Maxima de la fonction Remarquons d'abord que quel que soit le facteur m (donc quel que soit le coefficient de réflexion R des miroirs), lorsque la phase vaut $\phi = 2p\pi$ ($p \in \mathbb{Z}$), la fonction d'Airy vaut 1, autrement dit l'éclairement transmis est égal à l'éclairement incident. Ce sont les maxima de transmission.

²⁰ Démonstration à faire en exercice en prenant les expressions des coefficients de Fresnel pour une onde parallèle ou perpendiculaire. De façon générale, on verra au chapitre 6 que $T = \frac{n_2 \cos i_2}{n_1 \cos i_1} |t|^2$.

Type de miroir	R	m
Lame de verre	0,04	0,17
Miroirs d'une diode laser	0,3	2,4
Miroirs métallique	0,9	$3,6 \times 10^2$
Miroirs diélectriques	0,99	$4,0 \times 10^4$

TABLE 2.3 – Ordres de grandeur de coefficients de réflexion pour différents miroirs.


 FIGURE 2.25 – Tracé de la fonction d'Airy pour différents coefficients de réflexion R des miroirs. $R = 0,04$ correspond à la réflexion d'une lame de verre, $R = 0,9$ à un miroir métallique et $R = 0,99$ à un miroir diélectrique.

Minima de la fonction Le facteur m étant positif, l'éclairement transmis sera minimal pour $\phi = (2p+1)\pi$ ($p \in \mathbb{Z}$), mais la valeur de l'éclairement dépendra de m :

$$g_m((2p+1)\pi) = \frac{1}{1+m}. \quad (2.107)$$

Pour un miroir diélectrique ayant par exemple un coefficient de réflexion $R = 0,99$ ce minimum sera quasi nul alors que pour une lame de verre ($R = 0,04$) il sera peu différent du maximum. On peut l'observer sur la figure 2.25.

Le contraste de la figure d'interférence est donné par

$$\mathcal{C} = \frac{\mathcal{E}_{\max} - \mathcal{E}_{\min}}{\mathcal{E}_{\max} + \mathcal{E}_{\min}} = \frac{m}{2+m} = \frac{4R}{2(1+R^2)}. \quad (2.108)$$

Le contraste est maximal pour des miroirs parfaitement réfléchissants avec $R \rightarrow 1$.

Largeur des pics et finesse de l'interféromètre De même, nous pouvons voir sur la figure 2.25 que la largeur des pics de la fonction d'Airy dépend du coefficient de réflexion. La largeur à mi-hauteur ($\mathcal{E}_t = \mathcal{E}_0/2$) des pics vaut

$$\Delta\phi = 4 \operatorname{asin}\left(\sqrt{\frac{1}{m}}\right) \approx \frac{4}{\sqrt{m}} \quad (2.109)$$

où l'approximation est valide dès que $m \gg 1$, dans tous les cas d'intérêt en physique.

Définition

On définit la *finesse* de l'interféromètre de Fabry-Perot par

$$\mathcal{F} = \frac{2\pi}{\Delta\phi} \approx \frac{\pi\sqrt{m}}{2} = \frac{\pi\sqrt{R}}{1-R}. \quad (2.110)$$

C'est le rapport d'une période de la fonction sur la largeur d'un pic. Cette finesse mesure à quel point les pics de transmission sont « fins » : plus R est proche de 1, plus m est grand, plus les pics sont fins par rapport à 2π et plus la finesse est grande devant 1.

Figure d'interférence Supposons la source monochromatique. Comme l'éclairement calculé ne dépend que de i l'angle d'incidence des rayons, nous avons à nouveau des franges d'interférences circulaires comme dans le cas d'une configuration en lame d'air de l'interféromètre de Michelson. Mieux, comme le paramètre ϕ est identique, la position des franges l'est également. La figure d'interférences consiste donc en des anneaux concentriques. Cependant, contrairement à l'interféromètre de Michelson où les franges brillantes et sombres étaient d'une même largeur, la largeur des franges brillantes est nettement plus petite que celles des franges sombres. On montre (par exemple dans [12] p. 118) que la largeur angulaire de l'anneau p est donnée par :

$$\delta i_p = \frac{1}{\mathcal{F}} \times \frac{1}{\sqrt{4e^2/\lambda^2 - p^2}}. \quad (2.111)$$

Plus la finesse est grande, plus les anneaux sont fins.

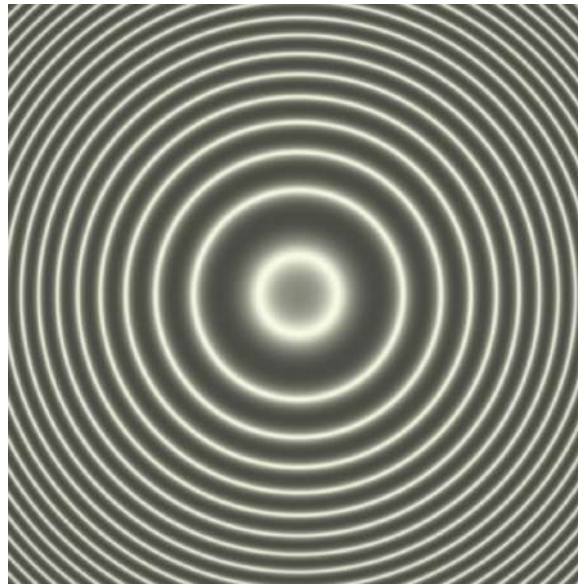


FIGURE 2.26 – Figure d'interférence d'un interféromètre de Fabry-Perot éclairé en lumière monochromatique. Tirée de [Wikipédia](#).

6.2 Applications de l'interféromètre de Fabry-Perot

Cet interféromètre a de nombreuses applications. Si historiquement c'est un instrument de métrologie très important, il fait maintenant partie des outils de l'expérimentateur afin d'optimiser un faisceau lumineux.

6.2.1 Utilisation comme un filtre angulaire

Une utilisation possible assez naturelle vue la figure d'interférences est celle d'un filtre angulaire. Supposons éclairer le système avec une lumière monochromatique, dont le faisceau lumineux est légèrement conique,

c'est-à-dire que les angles d'incidence sont compris entre $i_0 - \delta i$ et $i_0 + \delta i$. En réglant l'interféromètre pour laisser passer l'angle i_0 , si la finesse est assez grande, on peut réduire drastiquement la plage angulaire du faisceau transmis, puisque la taille angulaire en sortie est donnée par la formule (2.111). Le filtre sera d'autant plus efficace que e et/ou R seront grands.

6.2.2 Utilisation en spectroscopie

Le plus souvent, l'interféromètre est utilisé en incidence normale ($i = 0$). La phase vaut donc $\phi = 4\pi e/\lambda$. Supposons que la lumière incidente ait un spectre composé de deux longueurs d'onde très proches λ et $\lambda + d\lambda$. Est-il possible de séparer ces longueurs d'onde grâce à l'interféromètre de Fabry-Perot ? Il faut pour cela que les pics associés aux deux longueurs soient bien séparés. Le critère pris habituellement est qu'ils soient séparés d'au moins la taille d'un pic de la fonction d'Airy, c'est-à-dire $\Delta\phi = 2\pi/\mathcal{F}$. Or une variation de longueur d'onde donne une variation de la phase (on note exceptionnellement d et non δ une variation, pour ne pas entraîner de confusion avec la différence de marche δ)

$$d\left(2\pi\frac{\delta}{\lambda}\right) = -2\pi\delta\frac{d\lambda}{\lambda^2}. \quad (2.112)$$

La limite de résolution est obtenue lorsque cette variation est égale à $\Delta\phi$, soit

$$2\pi\delta\frac{d\lambda_{\min}}{\lambda^2} = \frac{2\pi}{\mathcal{F}} \quad (2.113)$$

d'où

$$d\lambda_{\min} = \frac{\lambda^2}{\mathcal{F}\delta}. \quad (2.114)$$

La résolution est d'autant meilleure que $d\lambda_{\min}$ est petite, donc on choisit une finesse grande pour l'interféromètre. De même, plus l'ordre d'interférence $p = \delta/\lambda$ choisi est grand, meilleure est la résolution. On définit classiquement le pouvoir de résolution d'un spectromètre par :

$$PR = \frac{\lambda}{d\lambda_{\min}}. \quad (2.115)$$

Dans notre situation, on a $PR = p\mathcal{F}$.

Cette configuration permet par exemple d'observer l'effet Zeeman, à savoir l'influence d'un champ magnétique sur la longueur d'onde de la source lumineuse.

6.2.3 Utilisation en filtrage fréquentiel

Considérons maintenant une lumière dont le spectre est continu, centré sur une longueur d'onde λ_0 avec une largeur spectrale $\Delta\lambda$. Que se passe-t-il lors du passage à travers l'interféromètre de Fabry-Perot, réglé de façon à avoir un maximum pour λ_0 ?

L'interféromètre va à nouveau agir comme un filtre : il ne va laisser passer que les longueurs d'onde très proches de λ_0 , ce qui aura pour effet d'affiner la raie de façon spectaculaire. Et à nouveau, la finesse de la raie est directement reliée à la finesse de l'interféromètre. Cette propriété est à la base du fonctionnement des lasers : en effet, la fluorescence donne un spectre large, qui est rendu quasi-monochromatique par la cavité Fabry-Perot dans laquelle se trouve le milieu amplificateur.

6.2.4 Utilisation en stabilisation d'un laser

Les lasers utilisés actuellement en laboratoire ont souvent besoin d'une grande précision en fréquence. Un cas extrême étant par exemple le faisceau de l'interféromètre VIRGO qui doit être stable à 10 chiffres de précision pour espérer détecter ondes gravitationnelles. Pour obtenir une grande stabilité de la fréquence, on utilise souvent des cavités Fabry-Perot avec une grande finesse.

En effet, considérons un laser dont la fréquence varie légèrement dans le temps. Une petite variation de la fréquence en entrée de l'interféromètre va engendrer une variation de la phase ϕ et donc une variation potentiellement très importante de l'éclairement transmis. Cette information peut-être envoyée à l'expérimentateur pour qu'il module la fréquence du laser afin de retrouver la fréquence initiale. Cette procédure est couramment utilisée de façon automatisée avec des boucles de rétroactions.

Compétences à maîtriser

- ✓ Comprendre l'effet du passage à des interférences à 2 ondes à celles à N ondes.
- ✓ Déterminer une différence de marche et un éclairement lumineux dans une configuration type Fabry-Perot.
- ✓ Savoir définir la finesse d'un interféromètre.
- ✓ Connaître des applications de l'interféromètre de Fabry-Perot.

Chapitre 3

Diffraction

Sommaire

1	Le principe de Huygens-Fresnel	90
1.1	Approche historique	90
1.2	Approche contemporaine par les équations de Maxwell	91
1.3	Fonction de transparence	92
1.4	Objets complémentaires – théorème de Babinet	93
2	La tache de Fresnel-Arago	94
3	Diffraction de Fresnel et diffraction de Fraunhofer	96
3.1	Approximation dans le cadre d’une observation éloignée	96
3.2	Régime de Fraunhofer	97
3.3	Approximation paraxiale	99
3.4	Régime de Fresnel	99
3.5	Diffraction de Fresnel au foyer d’une lentille	100
4	Diffraction par une ouverture rectangulaire et une fente fine	101
4.1	Calcul dans le régime de Fraunhofer de la diffraction par une ouverture rectangulaire	101
4.2	Transition d’une ouverture rectangulaire à une fente longue	104
4.3	De la diffraction de Fraunhofer à la diffraction de Fresnel	104
5	Diffraction par une ouverture circulaire	105
5.1	Dans le régime de Fraunhofer	105
5.2	Dans le régime de Fresnel	106
6	Diffraction par plusieurs motifs identiques	107
6.1	Diffraction par deux fentes : retour sur l’expérience d’Young	107
6.2	Diffraction par une assemblée de motifs identiques	108
6.3	Motifs répartis aléatoirement (★)	110
6.4	Réseau de fentes	110
7	Optique de Fourier (★)	114

Objectifs

Dans ce chapitre, nous nous intéresserons à l’effet de conditions aux limites sur la propagation d’une onde électromagnétique, en particulier une onde lumineuse. Nous énoncerons le principe de Huygens-Fresnel, puis nous identifierons deux régimes dits de Fresnel et de Fraunhofer. Dans ce dernier cas, l’amplitude diffractée prend la forme simple d’une transformée de Fourier. Nous terminerons ce chapitre par l’étude de cas simples tels que la diffraction par une ou plusieurs fentes rectangulaires, ainsi que l’étude du réseau.

Définition d’emblée le phénomène qui va nous intéresser : la diffraction.

Définition

Le phénomène de **diffraction** se présente lorsqu'on limite la propagation d'une onde avec un obstacle. Ce phénomène amène une redistribution de l'éclairement dans certaines directions privilégiées.

La propagation de l'onde ne suit plus les lois de la propagation libre. On appelle **figure de diffraction** toute la partie éclairée qui n'est pas explicable par l'optique géométrique.

1 Le principe de Huygens-Fresnel

Dans ce chapitre, notre point de départ ne sera pas les équations de Maxwell, ce qui amènerait à de longs calculs techniques, mais nous débuterons avec le principe de Huygens-Fresnel. Dans cette optique, nous négligerons l'aspect vectoriel des champs électromagnétiques. La quantité $\underline{E}$ représentera une composante quelconque du champ électrique.

1.1 Approche historique

Principe de Huygens Dans ce cours on introduit la lumière comme un cas particulier d'ondes électromagnétiques. Si c'est une évidence à notre époque, c'était loin d'être le cas quelques siècles plus tôt. Et l'un des accomplissements de Maxwell a entre autres été d'unifier l'électromagnétisme et la lumière. Deux visions de la lumière se sont opposées dans l'Histoire : une description corpusculaire (où la lumière est composée de grains de lumières) et une description ondulatoire. Huygens fut le premier scientifique à proposer une description ondulatoire de la lumière, sur le modèle des ondes mécaniques. Pour lui, la lumière se propageait dans un milieu hypothétique : l'« éther ». L'arrivée de la lumière provoquait un ébranlement du milieu qui se propageait de proche en proche (comme le son dans l'air). Dans cette approche, chaque perturbation du milieu réémet une onde sphérique, et l'ensemble des perturbations crée un nouveau front d'onde, comme le schématise la figure 3.1.

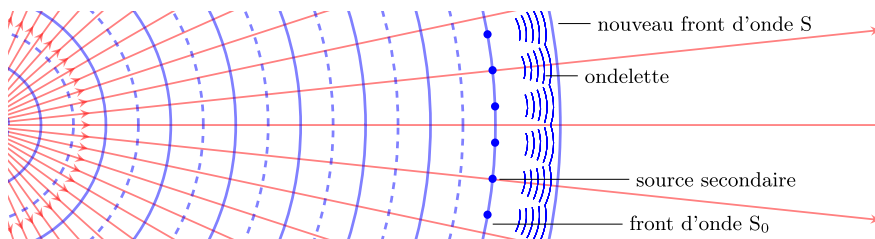


FIGURE 3.1 – Représentation des ondelettes de Huygens. Figure empruntée de J. Roussel, Femto Physique

Ce principe séduisant par sa similitude aux ondes mécaniques reste néanmoins qualitatif, il est impossible de le tester expérimentalement. Le siècle d'après étant dominé par l'aura newtonienne et son interprétation corpusculaire, il faut attendre le XIX^e siècle pour le retour d'une description ondulatoire.

Apport de Fresnel Au début du XIX^e siècle, Fresnel complète le principe de Huygens, en remplaçant les perturbations du milieu par des oscillations périodiques, et ainsi introduire amplitude et phase. Le principe complété par Fresnel peut s'exprimer ainsi :

Soit un point M où l'on cherche à déterminer la lumière et une surface fictive Σ qui l'englobe. L'onde incidente atteint chaque point de la surface, et ces points réémettent des ondes secondaires avec la même phase que l'onde incidente et une amplitude proportionnelle à celle-ci. Le champ en M est la somme de toutes ces ondes.

Mettons ce principe en équation. On considère une source ponctuelle en S , un point M où l'on cherche le champ électrique et un plan Σ situé entre S et M . La source ponctuelle émet une onde sphérique

$$\underline{E}(\vec{r}, t) = \frac{A}{r} e^{i(kr - \omega t)}. \quad (3.1)$$

Chaque onde secondaire d'un plan Σ placée en P reçoit une onde $\underline{E}(P, t)$, donc réémet en M une onde sphérique d'amplitude proportionnelle à $\underline{E}(P, t)$, en phase avec l'onde incidente. Ainsi :

$$\underline{E}(M, t) = \iint_{\Sigma} \underline{E}_0(P, t) \frac{1}{PM} e^{i(kPM - \omega t)} dS_P = \iint_{\Sigma} \frac{A}{SP \times PM} e^{i(kSP + kPM - \omega t)} dS_P \quad (3.2)$$

On peut montrer (voir par exemple la figure 5.3 p.136 de [12], dont ce paragraphe est inspiré) que l'onde réémise par les sources secondaires sur le plan **vers** le point M est une bonne approximation de l'onde incidente. En revanche, de l'autre côté du plan, le résultat est très loin de la réalité.

1.2 Approche contemporaine par les équations de Maxwell

Après l'avènement de la théorie ondulatoire de Fresnel, Helmholtz puis Kirchhoff ont cherché à justifier ce principe. Ils sont partis des équations de Maxwell, en particulier l'équation de Helmholtz (2.3). Dans le cadre de l'approximation scalaire, c'est-à-dire où l'on suppose que la polarisation de la lumière n'a pas d'effet sur la propagation, ils ont montré que sous des approximations largement vérifiées dans les cas usuels¹, l'onde pouvait s'écrire :

$$\underline{E}(M, t) = \frac{1}{i\lambda} \iint_{P \in \Sigma} \underline{E}_0(P, t) \frac{e^{i(kPM - \omega t)}}{PM} K(\theta) dS_P, \quad (3.3)$$

où $K(\theta)$ est un facteur qui dépend de l'alignement entre S , P et M qu'on ne détaille pas.

Le modèle scalaire de la lumière et les approximations de Helmholtz et Kirchhoff se ramènent en réalité à une approximation que nous avons déjà introduite : le cadre de l'optique géométrique. On ne considérera que des situations où les champs varient spatialement lentement par rapport à λ . En particulier, on choisira des obstacles de taille supérieure à λ .² On évitera également de regarder les phénomènes très proche du bord d'un obstacle. Cette équation est très proche de (3.2) : l'onde en M s'écrit bien comme la somme d'ondes réémises par des sources secondaires fictives en phase. Il y a néanmoins des différences notables avec (3.2) :

- la présence du facteur $1/i = -i$ signifie que les ondes réémises sont déphasées de $\pi/2$ par rapport à l'onde incidente ;
- la présence du facteur $K(\theta)$, dit facteur d'inclinaison, montre que les sources secondaires ne réémettent pas de façon isotrope.

Pour la suite du cours, on prendra comme point de départ le principe de Huygens-Fresnel « amélioré » suivant :

Principe de Huygens-Fresnel

On considère une source émettant un champ électrique $\underline{E}$. Si on considère un plan Σ entre la source et le point M où l'on cherche à calculer le champ électrique, alors on postule le résultat suivant :

Le champ au point M est la somme cohérente d'ondelettes émises par chaque élément de surface dS_P de Σ centré sur le point $P \in \Sigma$ et d'amplitude proportionnelle à l'amplitude $\underline{E}_0(P)$ de l'onde issue de S arrivant en P . De plus, l'amplitude est multipliée par un facteur d'inclinaison, et l'ondelette est déphasée de $\pi/2$ par rapport à l'onde incidente. Ainsi, le champ au point M s'écrit :

$$\underline{E}(M, t) = \frac{1}{i\lambda} \iint_{P \in \Sigma} \underline{E}_0(P, t) \frac{e^{i(kPM - \omega t)}}{PM} K(\theta) dS_P. \quad (3.4)$$

Remarque On s'intéresse *in fine* à l'éclairement lumineux. Celui-ci est donné par $\mathcal{E}(M) = \underline{E} \underline{E}^*$. Dans ce chapitre, pour ne pas alourdir des expressions déjà chargées, on n'écrira plus les dépendances $e^{-i\omega t}$ puisqu'elles se simplifient toujours lors du calcul de $\mathcal{E}$.

1. Si une onde arrive sur un plan percé d'une surface, les approximations consistent à dire que les parties opaques du plan arrêtent complètement la lumière et dans les parties transparentes le champ est peu affecté de la présence de l'objet.

2. Contrairement à ce qu'on lit souvent, il n'y a pas besoin d'une ouverture plus petite que λ pour observer de la diffraction. Au contraire, $a < \lambda$ nous sortirait du cadre de l'optique ; on veillera à choisir un objet diffractant de taille supérieure à λ .

Hypothèses Rappelons dans quel cadre s'applique ce principe, et faisons deux hypothèses de travail supplémentaires :

- Le principe de Huygens-Fresnel est justifié dans le cadre de l'approximation de l'optique : λ est la plus petite longueur caractéristique. Dans cette situation, l'approximation scalaire de la lumière est valide : on néglige le caractère vectoriel de la lumière ;
- On se placera exclusivement dans le cas où l'onde incidente est une onde plane. Donc pour le plan Σ , si l'onde plane est en incidence normale, on a en tout point $\underline{E}_0(P) = E_0$ une constante. Dans cette situation, le facteur d'obliquité peut sortir de l'intégrale. Étant proche de 1, on le négligera par la suite.

L'expression du principe de Huygens-Fresnel champ s'écrit alors :

$$\underline{E}(M) = \frac{E_0}{i\lambda} \iint_{P \in \Sigma} \frac{e^{ikPM}}{PM} dS_P. \quad (3.5)$$

Même si le principe de Huygens-Fresnel est justifié *a posteriori* par les équations de Maxwell, il convient de se rappeler que ce principe est basé sur l'intuition initiale de Huygens, à savoir qu'une onde lumineuse se déplaçait dans un milieu –l'éther– et que la perturbation se propageait de proche en proche grâce à des sources secondaires. L'expérience de Michelson et Morley (fin XIX^e) a clairement montré que l'éther n'existait pas, les ondes électromagnétiques se propagent dans le vide. Les sources secondaires n'ont donc pas de sens physique, elles doivent être prises uniquement comme un intermédiaire pratique de calcul.



Remarque On s’est placé ici dans le vide. L’équation (3.5) peut se généraliser à un milieu quelconque en remplaçant la distance PM dans l’exponentielle par le chemin optique (PM), avec un indice optique $n \neq 1$, voire variable dans l’espace $n(\vec{r})$, tant que l’approximation de l’optique géométrique reste vérifiée.

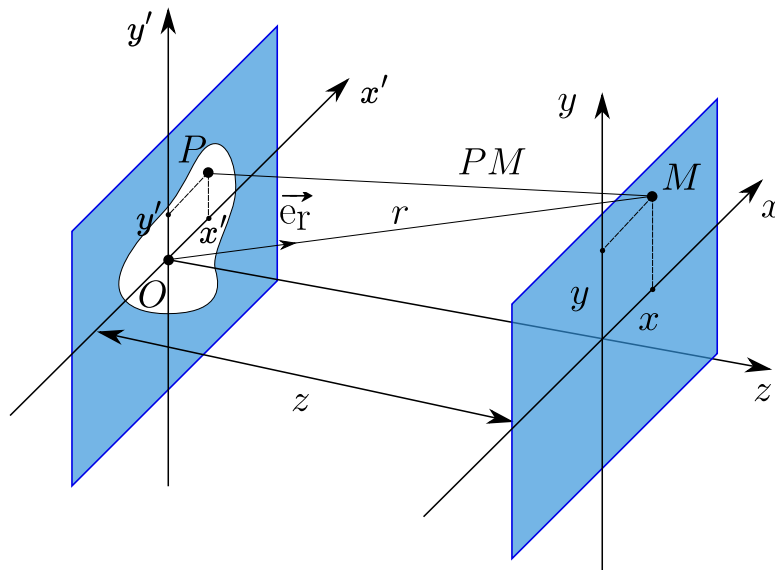


FIGURE 3.2 – Position du problème : objet diffractant dans le plan $(x'O'y')$, un point P quelconque sur l'objet et M dans le plan d'observation (xOy) . L'objet diffractant est placé en $z = 0$.

1.3 Fonction de transparence

Nous avons énoncé le principe de Huygens dans le cas d'un plan totalement transparent. Afin de l'utiliser dans les cas où le plan est partiellement transparent, on introduit une fonction décrivant l'effet sur la transmission de l'onde lumineuse.

Définition

On appelle **fonction de transparence** d'un obstacle sa capacité à transmettre l'onde incidente. Elle est notée $t(P)$ et de façon générale $t(P) \in \mathbb{C}$. On a en particulier :

- sans obstacle en P , $t(P) = 1$;
- avec un obstacle opaque, $t(P) = 0$;
- pour un obstacle qui atténue l'onde (comme les filtres densités) : $0 < t(P) < 1$;
- pour un obstacle qui modifie le chemin optique (une lentille, un milieu d'indice n , etc.), $t(P) = e^{i\varphi(P)}$.

La fonction de transparence de l'obstacle modifie l'amplitude de l'ondelette émise en P , l'amplitude diffractée s'écrit

$$\underline{E}(M) = \frac{E_0}{i\lambda} \iint_{P \in \Sigma} t(P) \frac{e^{ikPM}}{PM} dS_P. \quad (3.6)$$

1.4 Objets complémentaires – théorème de Babinet**Définition**

On appelle objets **complémentaires** deux objets diffractants tels que leurs fonctions de transparence t_1 et t_2 vérifient

$$\forall P \in \Sigma, t_1(P) + t_2(P) = 1 \quad (3.7)$$

Le cas le plus simple étant que $t_1(P) = 1$ partout où t_2 est nulle et vice versa. Par exemple une fente et un trait sont complémentaires ou encore un plan troué et un disque de même diamètre. Mais on pourrait aussi imaginer des cas plus évolués où les fonctions de transparence sont complexes mais telles que la somme vaut toujours 1.

Théorème de Babinet

Les champs diffractés par deux objets complémentaires vérifient

$$\underline{E}_1(M) + \underline{E}_2(M) = \underline{E}_0(M) \quad (3.8)$$

où $\underline{E}_0(M)$ est le champ de l'onde incidente au point M s'étant propagée librement en l'absence de tout obstacle.

En dehors de l'image géométrique de l'objet, les éclairissements produits par des objets complémentaires sont égaux :

$$\mathcal{E}_1(M) = \mathcal{E}_2(M) \quad \text{pour } M \text{ hors de l'image géométrique.} \quad (3.9)$$

Les figures de diffraction sont donc identiques.

Démonstration (★)

Ce résultat se démontre rapidement [2]. Calculons le membre de gauche de (3.8) :

$$\underline{E}_1(M) + \underline{E}_2(M) = \frac{E_0}{i\lambda} \iint_{P \in \Sigma} (t_1(P) + t_2(P)) \frac{e^{ikPM}}{PM} dS_P = \frac{E_0}{i\lambda} \iint_{P \in \Sigma} \frac{e^{ikPM}}{PM} dS_P \quad (3.10)$$

par linéarité de l'intégrale pour la première égalité, et la définition des objets complémentaires pour la seconde.

Reste à interpréter le terme de droite comme l'amplitude diffractée pour un objet diffractant tel que $t(P) = 1$ pour tout point P , c'est-à-dire la propagation libre de l'onde incidente, donc l'amplitude vaut $\underline{E}_0(M)$.

Pour montrer l'égalité des éclairissements, rappelons-nous que le champ $\underline{E}_0(M)$ est la propagation rectiligne de la lumière par un faisceau lumineux parallèle (une onde plane). Donc ce champ est non-nul dans l'image géométrique, et vaut $\underline{E}_0(M) = 0$ ailleurs.

Ainsi, en dehors de l'image géométrique : $\underline{E}_1(M) = -\underline{E}_2(M)$. D'où l'égalité des éclairements en prenant le module carré de l'expression.

Ce résultat sera utile par la suite, en particulier dans la situation de la diffraction de Fraunhofer.

Compétences à maîtriser

- ✓ Énoncer en toutes lettres le principe de Huygens-Fresnel.
- ✓ Connaître le théorème de Babinet pour les objets diffractants complémentaires.

2 La tache de Fresnel-Arago

En 1817, afin de trancher la question de la nature de la lumière, l'Académie des Sciences de Paris lança un concours sur le thème de la diffraction de la lumière, auquel Auguste Fresnel participa. Son mémoire en faveur d'une nature ondulatoire pour la lumière qui développa le formalisme précédent laissa certains scientifiques sceptiques, dont Siméon Poisson. Celui-ci se pencha attentivement sur cette théorie et trouva une faille, puisque la formule de Fresnel prévoit l'existence d'une concentration de lumière derrière un obstacle circulaire, au centre de l'ombre géométrique. Ce résultat absurde invalide donc la théorie de Fresnel. . .

Cependant, un autre académicien François Arago réalisa l'expérience, et contre toute attente confirma la présence d'une tache lumineuse au centre de l'ombre géométrique d'un objet circulaire ! Fresnel remporta le prix de l'Académie, la théorie ondulatoire fut d'un coup projetée sur le devant de la scène scientifique.

L'objet de ce paragraphe est de démontrer ce résultat surprenant.

Calcul de l'amplitude diffractée Commençons par calculer l'amplitude diffractée par l'objet complémentaire : un trou circulaire dans une feuille opaque.

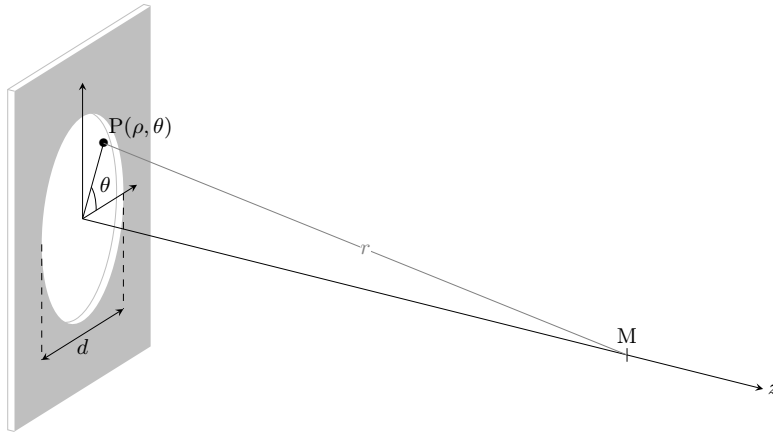


FIGURE 3.3 – Paramétrage de la diffraction par une ouverture circulaire.

Pour une onde plane incidente d'amplitude E_0 , on a

$$\underline{E}(M) = \frac{E_0}{i\lambda} \iint_{\text{disque}} \frac{e^{ik \cdot PM}}{PM} dx' dy' = \frac{E_0}{i\lambda} \int_0^{d/2} \int_0^{2\pi} e^{ik\sqrt{\rho^2+z^2}} \frac{\rho d\rho}{\sqrt{\rho^2+z^2}} d\theta. \quad (3.11)$$

On fait le changement de variable $u = \sqrt{z^2 + \rho^2}$:

$$\underline{E}(M) = \frac{E_0 2\pi}{i\lambda} \int_z^{\sqrt{d^2/4+z^2}} e^{iku} du = \frac{E_0 k}{i} \frac{1}{ik} \left(e^{ik\sqrt{d^2/4+z^2}} - e^{ikz} \right). \quad (3.12)$$

Ainsi

$$\underline{E}(M) = E_0 e^{ikz} - E_0 e^{ik\sqrt{d^2/4+z^2}}. \quad (3.13)$$

Cette égalité est très intéressante. L'onde arrivant en M est la superposition de deux ondes remarquables :

1. de l'onde incidente E_0 qui s'est propagée directement de S à M (et a parcouru une distance z depuis l'obstacle). Sans diaphragme, cette onde serait la seule à parvenir en M ;
2. et une onde qui a parcouru une distance $\sqrt{d^2/4 + z^2}$, donc qui provient des bords du disque ! Celle-ci est déphasée de π par rapport à l'onde incidente.

Après calcul, l'intégrale de surface sur le plan Σ donne une quantité qui semble provenir d'un contour : le périmètre du disque. Cette observation a poussé Thomas Young à reformuler le principe de Huygens-Fresnel sous une forme plus « physique » : dans sa formulation, les ondes secondaires ne sont pas émises de tous les points fictifs du plan Σ , mais plutôt *des bords de l'obstacle*. Ces bords étant matériels (contrairement aux sources secondaires de Huygens qui sont fictives), ils peuvent répondre à une excitation électromagnétique, et on comprend mieux l'origine des ondelettes secondaires (et d'un déphasage).³

Retour sur la question de Poisson Un disque opaque est l'écran complémentaire du trou de même diamètre. En utilisant le théorème des objets complémentaires, puisque la propagation libre est simplement $E_0 e^{ikz}$, on en déduit que le champ dans le cas d'un disque vaut

$$\underline{E}_{\text{disque}}(M) = E_0 e^{ikz} - \left(E_0 e^{ikz} - E_0 e^{ik\sqrt{d^2/4 + z^2}} \right) = E_0 e^{ik\sqrt{d^2/4 + z^2}} \quad (3.14)$$

et donc pour l'éclairement :

$$\boxed{\mathcal{E}_{\text{disque}}(M) = E_0^2 = \mathcal{E}_0}. \quad (3.15)$$

On trouve ainsi un éclairement lumineux constant sur l'axe z , quelle que soit la distance z ! Même proche du disque opaque. Malgré un cache opaque, la théorie de la diffraction prévoit alors un éclairement lumineux maximal sur l'axe, au centre de l'ombre géométrique du disque.

Observer cette tache expérimentalement comme Arago est possible en L3, mais nécessite des conditions bien maîtrisées. En particulier avoir un disque bien rond et des bords nets. La figure 3.4 est une photographie du résultat de l'expérience en lumière blanche.

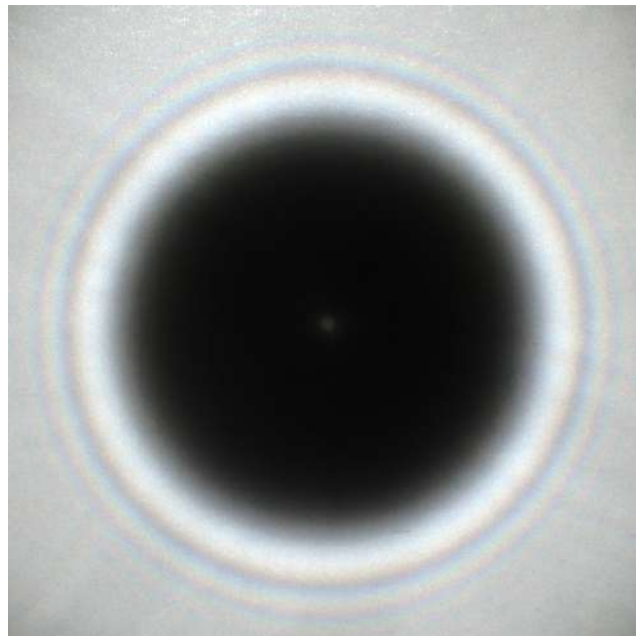


FIGURE 3.4 – La tache de Fresnel-Arago. Image tirée de la page Wikipédia anglaise [15]

3. On peut en effet montrer qu'il existe une reformulation du principe de Huygens-Fresnel en termes de diffraction aux bords. On se référera à [5] p.55 pour quelques références approfondies ou à [1] p.499 pour plus de détails et un calcul explicite de l'onde diffractée.

Compétences à maîtriser

✓ Connaître l'origine historique de la théorie ondulatoire, et savoir la repérer chronologiquement.

3 Diffraction de Fresnel et diffraction de Fraunhofer

Si le principe de Fresnel-Arago est une formulation « élégante », la diffraction sur l'axe par un trou est l'un des seuls calculs analytiques qui puisse être mené. Afin de pouvoir appliquer cette théorie à des situations concrètes, nous allons repartir de l'équation (3.6) et faire une approximation supplémentaire, sur la position du point d'observation par rapport à l'objet diffractant.

3.1 Approximation dans le cadre d'une observation éloignée

Soit $M(x, y, z)$ le point d'observation et $P(x', y', 0)$ un point quelconque de l'objet diffractant. Il s'agit de la situation présentée sur la figure 3.2. La cote z est fixée. On réécrit l'intégrale (3.6) que l'on souhaite simplifier :

$$\underline{E}(M) = \frac{E_0}{i\lambda} \iint_{(x', y') \in \mathbb{R}^2} t(x', y') \frac{e^{ikPM}}{PM} dx' dy'. \quad (3.16)$$

Soit d la taille caractéristique de l'objet diffractant. Faisons l'approximation $d \ll r$. C'est une approximation très raisonnable et facilement vérifiée expérimentalement : OP est de l'ordre de la taille de l'objet, typiquement inférieur à 1 cm en TP. Donc $r \gg OP$ est automatiquement vérifiée en TP où les distances objet-écran sont de l'ordre de 0,5 m. Ainsi, pour tout point P , on pourra écrire $OP < d \ll r$.⁴

La distance PM est proche de $r = OM$, faisons-en un développement limité. On a

$$PM^2 = (\overrightarrow{PO} + \overrightarrow{OM})^2 = OP^2 - 2\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OM} + r^2. \quad (3.17)$$

Alors, en notant $\overrightarrow{OM} = r\vec{e}_r$:

$$PM = r \sqrt{1 - 2 \frac{\overrightarrow{OP}}{r} \cdot \vec{e}_r + \frac{OP^2}{r^2}} \approx r - \underbrace{\overrightarrow{OP} \cdot \vec{e}_r}_{\text{ordre 1}} + \underbrace{\frac{OP^2}{2r} - \frac{(\overrightarrow{OP} \cdot \vec{e}_r)^2}{2r}}_{\text{ordre 2}} + \dots \quad (3.18)$$

Le développement a été fait à l'ordre 2 en OP/r .

Simplification de l'amplitude À quel ordre doit-on arrêter le développement limité pour simplifier l'amplitude $\frac{1}{PM}$? L'ordre 0 du développement étant non-nul, nous pouvons approximer $\frac{1}{PM} \approx \frac{1}{r}$.

Simplification de la phase Le traitement de la phase dans l'intégrale est plus délicat, car il fait intervenir une autre longueur caractéristique : la longueur d'onde λ de la lumière incidente. Réécrivons le terme sans dimension dans l'exponentielle complexe :

$$kPM \approx \frac{2\pi}{\lambda} \left(r - \overrightarrow{OP} \cdot \vec{e}_r + \frac{OP^2 - (\overrightarrow{OP} \cdot \vec{e}_r)^2}{2r} + \dots \right). \quad (3.19)$$

Mais ici attention ! La fonction $e^{2i\pi x}$ est une fonction périodique. Avoir $y \ll x$ ne veut pas dire $e^{i(x+y)} \approx e^{ix}$. En effet, on pourrait dire que $1000\pi + \pi \approx 1000\pi$ dans l'absolu, mais $e^{1000i\pi} = 1 \not\approx e^{1001i\pi} = -1$! Tronquer le développement limité doit donc être fait avec précaution.

Ainsi, on ne compare pas un terme avec le suivant du développement limité pour savoir lequel domine, mais on doit comparer chaque terme à la période de l'exponentielle complexe (à savoir 2π) pour déterminer s'ils

4. On retrouvera cette approximation (à savoir que l'objet est de petit par rapport à la distance d'observation) par la suite. On l'appellera l'approximation dipolaire dans le chapitre 4.

vont avoir une influence dans la phase en faisant changer de façon conséquente l'exponentielle. S'ils sont petits devant 2π la phase ne variera pas à cause d'eux et on pourra les négliger, sinon il faudra les conserver. C'est une situation analogue à celle que nous rencontrerons dans le chapitre 4.⁵

Ordres de grandeur Regardons les influences des deux termes d'ordre 1 et 2 en fonction de la taille de l'objet. À quelle distance $r \approx z$ chaque terme (adimensionné) sera négligeable devant 2π ?

- l'ordre 1 serait négligeable si $\frac{\overrightarrow{OP} \cdot \vec{e}_r}{\lambda} \ll 1$, donc si $\frac{d}{\lambda} \ll 1$. On peut donc négliger l'ordre 1 si l'objet diffractant est très petit devant la longueur d'onde. Pour les objets standards éclairés par la lumière, $d \sim 1$ mm et $\lambda \sim 0,5$ μ m, donc cette approximation n'est pas vérifiée. L'ordre 1 doit être conservé !
- L'ordre 2 pourrait être négligé si $\frac{OP^2}{2r\lambda} \ll 1$, donc si $\frac{d^2}{\lambda r} \ll 1$. Est-ce réaliste ? C'est possible, mais pas du tout automatique. Le tableau 3.1 donne les approximations qui doivent être vérifiées pour que chaque terme soit négligeable, où on a pris $\lambda = 500$ nm pour l'ordre de grandeur. Cet ordre peut être négligeable à très grande distance et pour des petits objets.
- On s'est arrêté à l'ordre 2, mais qu'en est-il de l'ordre 3 ? On devine que le nombre adimensionné pertinent sera $\frac{d^4}{8\lambda r^3}$. Le tableau 3.1 montre qu'il est raisonnable de négliger ce terme dans toutes les situations standards de l'optique tant qu'on regarde la figure à une distance de l'ordre de la dizaine de centimètres. On s'arrêtera donc à l'ordre 2 par la suite.

	négligeable si	Objet $d = 10$ μ m	Objet $d = 1$ mm
Ordre 2	$z \gg \frac{d^2}{2\lambda}$	$z \gg 0,1$ mm	$z \gg 1$ m
Ordre 3	$z \gg \sqrt[3]{\frac{d^4}{8\lambda}}$	$z \gg 10$ μ m	$z \gg 5$ mm

TABLE 3.1 – Comparaison par rapport à 2π des trois premiers ordres du développement limité.

Définition

Dans le développement limité du terme de phase et dans l'expression précédente, on voit apparaître un nombre sans dimension caractéristique qui fait intervenir trois longueurs : la taille typique d de l'objet (et de son image), la distance z d'observation et la longueur d'onde de la lumière λ . Ces trois grandeurs sont combinées dans le **nombre de Fresnel** :

$$\mathcal{F} = \frac{d^2}{\lambda z}. \quad (3.20)$$

Si $\mathcal{F} \gg 1$, on regarde la diffraction en champ proche, c'est le **régime de Fresnel**. Si au contraire $\mathcal{F} \ll 1$, c'est le régime lointain appelé **régime de Fraunhofer**.

Différents régimes de diffraction La figure 3.5 résume, selon la distance z à laquelle on regarde, les deux régimes d'intérêt.

3.2 Régime de Fraunhofer

Dans le régime de Fraunhofer, $\mathcal{F} \ll 1$, l'ordre 2 du développement limité (3.19) peut être négligé. On a donc, le vecteur $\vec{e}_r$ ayant pour coordonnées $(\sin \theta_x, \sin \theta_y)$ dans le plan $x'Oy'$:

$$kPM \approx \frac{2\pi}{\lambda} \left(r - \overrightarrow{OP} \cdot \vec{e}_r \right) = kr - 2\pi \frac{x' \sin \theta_x + y' \sin \theta_y}{\lambda} \quad (3.21)$$

5. La subtilité mathématique ici provient d'une composition de développements limités : l'équivalence $f(x) \sim g(x)$ ne suffit pas à dire que $e^{f(x)} \sim e^{g(x)}$, il faut plus précisément que le développement limité $f(x) = g(x) + o(1)$ soit correct pour passer à l'exponentielle.

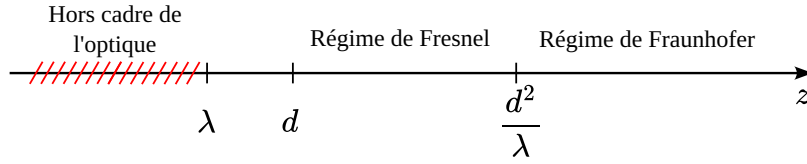


FIGURE 3.5 – Sur cet axe des distances z sont indiqués les différentes échelles de longueurs. Notre étude nécessite que λ soit la plus petite échelle de longueur pour que la modélisation scalaire soit correcte, la zone $z \leq \lambda$ est interdite. Le régime de Fraunhofer est caractérisé par $\mathcal{F} \ll 1$, soit $z \gg \frac{d^2}{\lambda}$.

Le champ électrique s'écrit alors :

$$\underline{E}(x, y, z) = \frac{E_0 e^{ikr}}{r\lambda} \iint t(x', y') e^{-2i\pi \frac{\vec{OP} \cdot \vec{e}_r}{\lambda}} dx' dy' \cong \frac{E_0}{e\lambda} \iint t(x', y') e^{-2i\pi \frac{(xx' + yy')}{\lambda r}} dx' dy'. \quad (3.22)$$

On voit alors que les coordonnées x et y du point M interviennent dans le champ électrique que sous la forme x/r et y/r que l'on peut écrire avec les angles définis sur la figure 3.6 : $\frac{x}{r} = \sin \theta_x$ et $\frac{y}{r} = \sin \theta_y$.

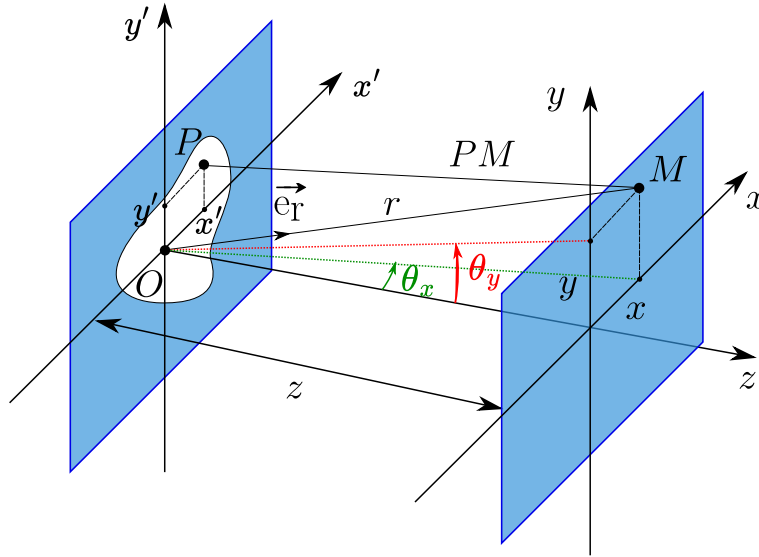


FIGURE 3.6 – Définition des angles de diffraction θ_x et θ_y . Ce sont les angles entre l'axe Oz et le point M projeté selon l'axe Ox et Oy respectivement.

Définition

Dans le régime de Fraunhofer, le champ diffracté et l'éclairement ont pour variables naturelles les **angles de diffraction** représentés sur la figure 3.6 et définis par

$$\sin \theta_x = \frac{x}{r} \quad \text{et} \quad \sin \theta_y = \frac{y}{r}. \quad (3.23)$$

Le champ diffracté s'écrit

$$\underline{E}(x, y, z) = \frac{E_0 e^{ikr}}{r\lambda} \iint t(x', y') e^{-\frac{2i\pi}{\lambda} (x' \sin \theta_x + y' \sin \theta_y)} dx' dy'. \quad (3.24)$$

Structure de l'intégrale de Fraunhofer On voit de plus apparaître une structure intéressante dans l'intégrale, que l'on a déjà vue de façon plus simple dans le chapitre 2. Supposons un instant qu'on ne considère que la

variable x' et on enlève ce qui dépend de y' : l'intégrande s'écrit comme le produit de $t(x')$ et $\exp(2i\pi \frac{\sin \theta_x}{\lambda} x')$. Si on pose $f_x = \sin \theta_x / \lambda$, l'intégrale s'écrit

$$\int t(x') e^{2i\pi f_x x'} dx'. \quad (3.25)$$

C'est exactement la définition de la transformée de Fourier de la fonction $t(x')$ qu'on avait notée $\hat{t}$.

Dans notre situation, il y a deux variables x' et y' . On fait donc deux transformées de Fourier : une dans la direction x' et une dans la direction y' , mais c'est la même idée.

Diffraction dans le régime de Fraunhofer

Lorsque $\mathcal{F} \ll 1$, c'est-à-dire dans le **régime de Fraunhofer**, le champ diffracté ne dépend naturellement plus que des angles de diffraction θ_x et θ_y . De plus, celui-ci s'écrit

$$\underline{E}(f_x, f_y, z) = \frac{E_0 e^{ikr}}{\lambda r} \iint t(x', y') e^{-2i\pi(f_x x' + f_y y')} dx' dy' \quad (3.26)$$

où on a défini les **fréquences spatiales** (homogènes à l'inverse d'une longueur) :

$$f_x = \frac{\sin \theta_x}{\lambda} = \frac{x}{\lambda r} \quad \text{et} \quad f_y = \frac{\sin \theta_y}{\lambda} = \frac{y}{\lambda r}. \quad (3.27)$$

Par la suite, on se placera sauf cas contraire toujours dans l'approximation paraxiale où $r \approx z$ et on fera ce remplacement.

Le champ diffracté est proportionnel à la transformée de Fourier spatiale de la fonction de transparence $t(x', y')$. L'éclairement lumineux est donc proportionnel au module de la transformée de Fourier au carré.

Cette situation va se révéler extrêmement féconde et on va se placer autant que possible dans ce cas par la suite.

3.3 Approximation paraxiale

Nous allons finalement faire une hypothèse supplémentaire dans la suite. Elle n'est pas indispensable, mais est très courante expérimentalement, et permet une illustration plus simple des problèmes de diffraction.

Définition

On appelle **approximation paraxiale** la situation où tous les angles de diffraction sont petits : $\theta_x, \theta_y \ll 1$.

Dans cette approximation, $r = OM \approx z$, $\sin \theta_i \approx \theta_i$ et $\cos \theta_i \approx 1$ pour $i = x, y$.

En particulier dans ce cadre, les fréquences spatiales s'approximent

$$f_x \approx \frac{x}{\lambda z} \quad \text{et} \quad f_y \approx \frac{y}{\lambda z} \quad (3.28)$$

L'intégrale de Fraunhofer s'écrit alors

$$\underline{E}(f_x, f_y, z) = \frac{E_0 e^{ikz}}{\lambda z} \iint t(x', y') e^{-2i\pi(f_x x' + f_y y')} dx' dy'. \quad (3.29)$$

On se placera dans cette approximation pour le reste du chapitre.

3.4 Régime de Fresnel

Premier cas Dans la situation $\mathcal{F} \gg 1$, négliger l'ordre 2 du développement limité (3.19) n'est plus permis. Même si la condition $z \gg a$ est vérifiée, $\mathcal{F} \gg 1$ indique qu'on n'est pas à assez grande distance pour que l'approximation de Fraunhofer soit valide. On a

$$kPM \approx \frac{2\pi}{\lambda} \left(r - \overrightarrow{OP} \cdot \vec{e}_r + \frac{OP^2 - (\overrightarrow{OP} \cdot \vec{e}_r)^2}{2r} \right) \quad (3.30)$$

et dans l'approximation paraxiale où les angles sont petits, $\|\overrightarrow{OP} \cdot \vec{e}_r\| \ll \|OP\|$, d'où

$$OP^2 - (\overrightarrow{OP} \cdot \vec{e}_r)^2 \approx OP^2 = x'^2 + y'^2 \quad (3.31)$$

Ainsi, le champ électrique s'écrit

$$\underline{E}(x, y, z) = \frac{E_0 e^{ikz}}{z\lambda} \iint t(x', y') e^{-2i\pi \frac{\overrightarrow{OP} \cdot \vec{e}_r}{\lambda}} e^{i\pi \frac{x'^2 + y'^2}{\lambda z}} dx' dy'. \quad (3.32)$$

On n'a plus cette structure de transformée de Fourier de comme dans le régime de Fraunhofer. Le terme supplémentaire est une fonction oscillante très rapide, qui rend les approches analytiques comme les calculs numériques souvent très difficiles voire impossible.

Nous allons seulement aborder qualitativement ce régime par la suite, pour le comparer au régime de Fraunhofer.

3.5 Diffraction de Fresnel au foyer d'une lentille

Limitation du régime de Fraunhofer Les conditions de Fraunhofer définies au paragraphe précédent sont assez contraignantes. En effet, pour une longueur d'onde de 500 nm et un objet de taille typique 1 mm, pour avoir $\mathcal{F} \leq 0,1$, on doit avoir $z \geq 20$ m ! Ce qui est irréalisable en TP. Cependant, nous allons voir une méthode ci-dessous qui élargit considérablement le champ d'utilisation de la formule de Fraunhofer.

Utilisation d'une lentille convergente Supposons que l'on place sur le chemin de la lumière, juste après l'objet diffractant, une lentille convergente. Pour faire simple, supposons que l'objet diffractant et la lentille sont collés. Comme tout objet est diffractant, la lentille convergente a également une fonction de transparence t_ℓ , et la fonction de transparence du système complet est le produit des deux fonctions $t_{\text{tot}}(P) = t(P) \times t_\ell(P)$.

Expression de la fonction de transparence Nous ne démontrons pas ici l'expression de la fonction de transparence d'une lentille mince convergente. Une référence qui fait le calcul : [3]. On admettra donc que la fonction de transparence d'une lentille de distance focale f s'écrit

$$t_\ell(x', y') = e^{-2i\pi \frac{x'^2 + y'^2}{2f\lambda}}. \quad (3.33)$$

Champ diffracté Ainsi lorsqu'un objet diffractant est suivi d'une lentille, le champ s'écrit

$$\underline{E}(x, y, z) = \frac{E_0 e^{ikz}}{\lambda z} \iint t(x', y') e^{-2i\pi \frac{x'^2 + y'^2}{2z\lambda}} e^{2i\pi \frac{x'^2 + y'^2}{2\lambda z}} e^{-2i\pi \frac{\overrightarrow{OP} \cdot \vec{e}_r}{\lambda}} dx' dy'. \quad (3.34)$$

Au foyer de la lentille en $z = f$, cette expression compliquée se simplifie drastiquement : le terme quadratique est exactement compensé par la fonction de transparence de la lentille, pour donner une expression identique à celle obtenue dans le régime de Fraunhofer :

$$\underline{E}(x, y, z = f) = \frac{E_0 e^{ikz}}{\lambda z} \iint t(x', y') e^{-2i\pi \frac{\overrightarrow{OP} \cdot \vec{e}_r}{\lambda}} dx' dy'. \quad (3.35)$$

Effet d'une lentille convergente

On retiendra donc que au foyer image d'une lentille convergente, le champ diffracté dans le régime de Fresnel est exactement égal au champ que l'on aurait dans l'approximation de Fraunhofer.

Ce résultat miraculeux de prime abord s'appréhende mieux lorsqu'on réfléchit à l'effet d'une lentille convergente. On sait que les rayons qui convergent en un point du plan focal image étaient tous parallèles les uns aux autres avant la lentille. Et deux rayons non parallèles convergent forcément en deux points différents du plan. Ainsi, la position sur le plan focal (x, y) est reliée de façon unique (en bijection) avec une direction des rayons avant la lentille.

Un point du plan focal $(x, y) \iff$ direction incidente (θ_x, θ_y) .

C'est exactement ce qui se passerait si on regardait très loin sur un écran : seuls les rayons avec des angles $(\theta_x = \frac{x}{z}, \theta_y = \frac{y}{z})$ arriveraient au point (x, y) à la cote z .

Ces conditions de diffraction (Fresnel au foyer d'une lentille) étant beaucoup moins contraignantes que celles de Fraunhofer pour le même résultat, il sera préférable de travailler expérimentalement dans cette configuration. On retiendra que le régime de Fraunhofer est étendu :

Conditions de Fraunhofer

Le régime de diffraction de Fraunhofer (et donc la formule de Fraunhofer) est valable dans les deux cas suivants :

- si $\mathcal{F} \ll 1$, donc sur un écran à (très) grande distance de l'objet diffractant ;
- au foyer image d'une lentille convergente placée proche de l'objet diffractant.

On retiendra de plus ce résultat remarquable : à un terme de phase près sans importance, *les lentilles permettent de faire la transformée de Fourier du champ incident dans leur plan focal image !*

Compétences à maîtriser

- ✓ Utilité du nombre de Fresnel, validité des différents régimes de diffraction
- ✓ Faire le lien entre diffraction et transformée de Fourier de la fonction de transparence de l'objet.
- ✓ Connaître l'expression de l'amplitude du champ diffracté dans le régime de Fraunhofer.
- ✓ Connaître les conditions de Fraunhofer

4 Diffraction par une ouverture rectangulaire et une fente fine

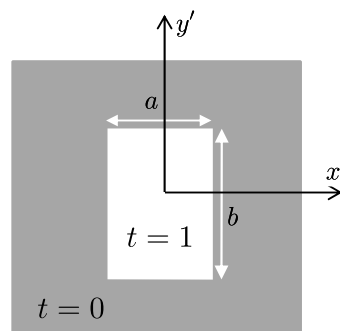


FIGURE 3.7 – Diffraction par une fente rectangulaire de côtés a et b

4.1 Calcul dans le régime de Fraunhofer de la diffraction par une ouverture rectangulaire

Plaçons-nous dans les conditions de Fraunhofer (concrètement on place un écran dans le plan focal d'une lentille) et prenons l'ouverture rectangulaire de la figure 3.7 de largeur a et de hauteur b comme objet diffractant. Sa fonction de transparence est donnée par

$$t(P) = \begin{cases} 1 & \text{si } (x', y') \in \left[-\frac{a}{2}, \frac{a}{2}\right] \times \left[-\frac{b}{2}, \frac{b}{2}\right] \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases} \quad (3.36)$$

Le champ diffracté à grande distance s'écrit donc en fonction de f_x et f_y :

$$\underline{E}(f_x, f_y, z) = \frac{E_0 e^{ikz}}{\lambda z} \int_{-\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}} \int_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} e^{-2i\pi(f_x x' + f_y y')} dx' dy' \quad (3.37)$$

$$= \frac{E_0 e^{ikz}}{\lambda z} \left[\frac{e^{-2i\pi f_x x'}}{-2i\pi f_x} \right]_{-a/2}^{a/2} \times \left[\frac{e^{-2i\pi f_y y'}}{-2i\pi f_y} \right]_{-b/2}^{b/2} \quad (3.38)$$

$$= \frac{E_0 e^{ikz}}{\lambda z} \frac{\sin(\pi f_x a)}{\pi f_x} \frac{\sin(\pi f_y b)}{\pi f_y}. \quad (3.39)$$

On voit réapparaître une fonction que nous avons déjà vu dans le chapitre 2 : le sinus cardinal. Cette fonction étant très utile en tant que transformée de Fourier de la fonction « porte », nous donnons quelques-unes de ses propriétés ci-dessous.

Définition

Le **sinus cardinal**, notée sinc est une fonction réelle définie par :

$$\text{sinc}(x) = \frac{\sin(x)}{x}. \quad (3.40)$$

Cette fonction est représentée sur la figure 3.8(a). Elle est maximale en $x = 0$ pour une valeur de 1 et vaut 0 en $x_p = p\pi$ pour $p \in \mathbb{Z}^*$.

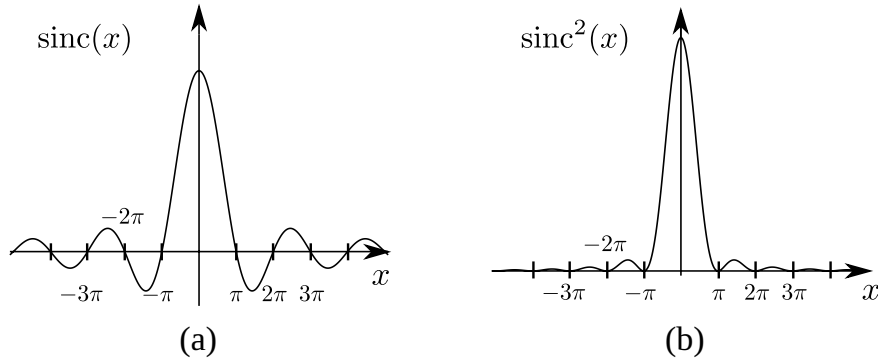


FIGURE 3.8 – Représentation graphique des fonctions (a) $f(x) = \text{sinc}(x)$ et (b) $g(x) = \text{sinc}^2(x)$.

On peut écrire l'expression du champ

$$\underline{E}(f_x, f_y, z) = E_0 e^{ikz} \frac{ab}{\lambda z} \text{sinc}(\pi f_x a) \text{sinc}(\pi f_y b) \quad (3.41)$$

C'est le produit de deux fonctions sinus cardinal. On en déduit l'éclairement : en notant $\mathcal{E}_0 = \left(E_0 \frac{ab}{\lambda z}\right)^2$ qui représente l'éclairement au centre de la figure, on a :

$$\mathcal{E}(x, y, z) = \mathcal{E}_0 \text{sinc}^2(\pi f_x a) \text{sinc}^2(\pi f_y b) = \mathcal{E}_0 \text{sinc}^2\left(\pi \frac{ax}{\lambda z}\right) \text{sinc}^2\left(\pi \frac{by}{\lambda z}\right). \quad (3.42)$$

L'éclairement est le produit de deux fonctions cardinal au carré. On peut voir sur la figure 3.8(b) que le maximum principal de la fonction sinc^2 est égal à 1 et que les minima secondaires sont très petits devant le maximal principal (d'un facteur approximativement 20). On s'attend donc pour l'éclairement à une tache très lumineuse encadrée de taches très peu lumineuses selon l'axe Ox comme l'axe Oy .

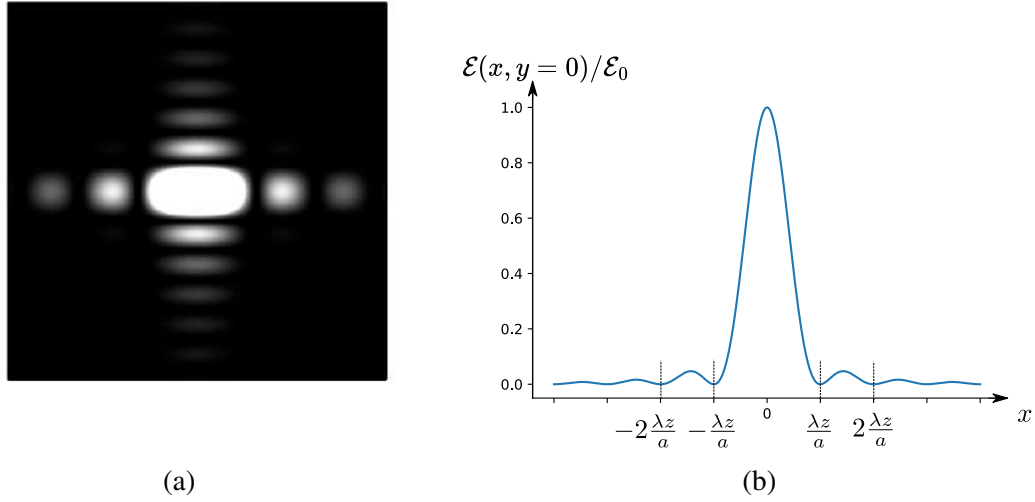


FIGURE 3.9 – (a) Figure de diffraction d'une fente rectangulaire (b) profil d'éclairement selon l'axe Ox

Figure de diffraction La figure de diffraction obtenue sur un écran est représentée sur la figure 3.9. On voit en effet une tache très lumineuse centrale. Pour observer les taches secondaires, on a augmenté la sensibilité du capteur quitte à saturer la tache centrale.

On remarque que la figure n'est pas symétrique, c'était attendu puisqu'on a choisi un rectangle comme objet diffractant. Ce qui est plus étonnant en revanche est que la tache est plus allongée selon l'axe Ox que selon Oy , alors qu'on avait choisi un objet diffractant plus long que large ($a < b$). Les échelles de longueur sont inversées entre l'objet diffractant et sa figure de diffraction, et c'est un phénomène général dû à la transformation de Fourier. Plaçons-nous sur l'axe $y = 0$. On remarque que la tache centrale est plus grande que les taches secondaires qui ont l'air de même taille. Si on définit la taille d'une tache comme la distance entre deux annulations de l'éclairement, en effet l'expression de l'éclairement montre que la tache centrale a une largeur de

$$\Delta x_p = 2 \frac{\lambda z}{a} \quad (3.43)$$

et les taches secondaires une largeur $\Delta x_s = \Delta x_p/2$. Le profil d'éclairement est représenté sur la figure 3.9(b). On peut faire le même raisonnement sur l'axe Oy en échangeant a par b . On retrouve bien l'inversion des longueurs :

$$a < b \implies \Delta x_p = 2 \frac{\lambda z}{a} > \Delta y_p = 2 \frac{\lambda z}{b}. \quad (3.44)$$

La figure de diffraction ne se limite pas aux axes Ox et Oy , il y a des maxima secondaires entre les minima qui quadrillent le plan aux points $(m \frac{\lambda z}{a}, n \frac{\lambda z}{b})$ pour $m, n \in \mathbb{Z}^*$, mais ces maxima sont au mieux $20 \times 20 = 400$ fois plus petits en éclairement, donc extrêmement durs à déceler même à l'œil qui est pourtant un capteur très adapté aux fortes variations d'éclairement.

Conservation de l'énergie Une remarque importante : qu'obtient-on si on somme tout l'éclairement reçu par l'écran ? Autrement dit, faisons le calcul de

$$\mathcal{P}_{\text{tot}} = \iint \mathcal{E}(x, y) dx dy. \quad (3.45)$$

Un calcul fastidieux montre que $\int_{\mathbb{R}} \text{sinc}^2(\pi x) dx = 1$. Alors, avec un changement de variable on trouve que

$$\mathcal{P}_{\text{tot}} = \mathcal{E}_0 \frac{\lambda z}{a} \int_{\mathbb{R}} \text{sinc}^2(\pi u) du \times \frac{\lambda z}{b} \int_{\mathbb{R}} \text{sinc}^2(\pi v) dv = \left(E_0 \frac{ab}{\lambda z} \right)^2 \times \frac{(\lambda z)^2}{ab} = ab E_0^2. \quad (3.46)$$

Or abE_0^2 est exactement la puissance lumineuse qui passe à travers l'ouverture rectangulaire.⁶ La diffraction est donc une façon de répartir différemment l'éclairement lumineux sur l'écran, mais toujours en faisant sorte que l'énergie lumineuse est conservée : il y a autant d'énergie qui passe à travers l'ouverture que d'énergie distribuée sur l'écran. Et en effet, nous n'avons introduit aucune perte d'énergie ici, il s'agit « simplement » d'une redistribution spatiale de l'énergie.

4.2 Transition d'une ouverture rectangulaire à une fente longue

On utilise très souvent des ouvertures rectangulaires qui ont des dimensions caractéristiques très différentes selon Ox' et Oy' . Lorsque l'une des deux est très grande, on appellera cette ouverture **une fente**.

Supposons qu'on choisisse $a \ll b$ ou autrement dit $b \rightarrow \infty$. Comment évolue la figure de diffraction ? La hauteur de la tache principale Δy_p est inversement proportionnelle à b , donc tend vers 0. De même, toute la répartition de l'éclairement selon Oy se resserre, les minima d'éclairement en $y_p = p \frac{\lambda z}{b}$ se rapprochent les uns des autres. Toute la figure selon l'axe Oy est donc concentrée proche de $y = 0$, précisément la position de l'image géométrique. La diffraction, bien que toujours présente devient très difficile à déceler : on revient dans le régime habituel des images géométriques.

Considérant une fente longue selon Oy' par la suite, on pourra donc considérer uniquement la figure de diffraction selon l'axe Ox , en considérant que tout l'éclairement selon Oy est concentré en $y = 0$, via une fonction de Dirac. Par la suite, dans les cas de fentes longues, on « oubliera » donc la partie de la figure de diffraction selon Oy , et on calculera $\underline{E}(x)$ et $\mathcal{E}(x)$ en ayant pris $y = 0$. Dans le cas de la fente, reprenant l'expression (3.42), l'éclairement s'écrit donc simplement :

$$\mathcal{E}(x) = \mathcal{E}_0 \operatorname{sinc}^2(\pi f_x a) = \mathcal{E}_0 \operatorname{sinc}^2\left(\pi \frac{a}{\lambda z} x\right). \quad (3.47)$$

4.3 De la diffraction de Fraunhofer à la diffraction de Fresnel

Pour compléter cette étude de la diffraction par une fente, la figure 3.10 compare les profils de diffraction pour une fente infiniment longue de côté a , calculés dans le cadre de l'approximation de Fresnel et de Fraunhofer. On garde $\lambda = 500 \text{ nm}$ et $a = 2 \text{ mm}$ constants, et on change la distance d'observation z , donc le coefficient de Fresnel $\mathcal{F}$, que l'on définit ici comme $\mathcal{F} = (a/2)^2/(\lambda z)$ (la taille caractéristique choisie est la demi-largeur de la fente). En pointillés verts est dessinée l'ombre géométrique de la fente sur l'écran. On peut noter :

- Les deux calculs donnent des résultats similaires si $\mathcal{F} \ll 1$, comme prévu. L'approximation de Fraunhofer est bonne. On remarque dans ce régime que, la figure de diffraction **est autour** de l'image géométrique de l'objet.
- Lorsque $\mathcal{F}$ grandit et atteint 0,4, la largeur de la tache centrale devient du même ordre de grandeur que l'image géométrique. L'approximation de Fraunhofer commence à être mise à mal.
- En continuant d'augmenter $\mathcal{F}$, le résultat de la formule de Fraunhofer se met à osciller et diverger. On entre dans le régime de Fresnel et on voit qu'à l'opposé du régime de Fraunhofer la figure de diffraction est **à l'intérieur** de l'image géométrique.
- Dans le cadre de la diffraction de Fresnel ($\mathcal{F} > 1$), le nombre de maxima secondaires à l'intérieur de la figure de diffraction est approximativement égal au nombre de Fresnel.

Compétences à maîtriser

- ✓ Calculer l'éclairement diffracté par une fente rectangulaire ;
- ✓ Repérer le passage d'un régime de Fraunhofer à un régime de Fresnel.

6. Rappelez-vous que pour la « vraie » puissance lumineuse en watts, il y a une constante K que l'on a arbitrairement fixée à $K = 2$ en faisant fi de l'homogénéité.

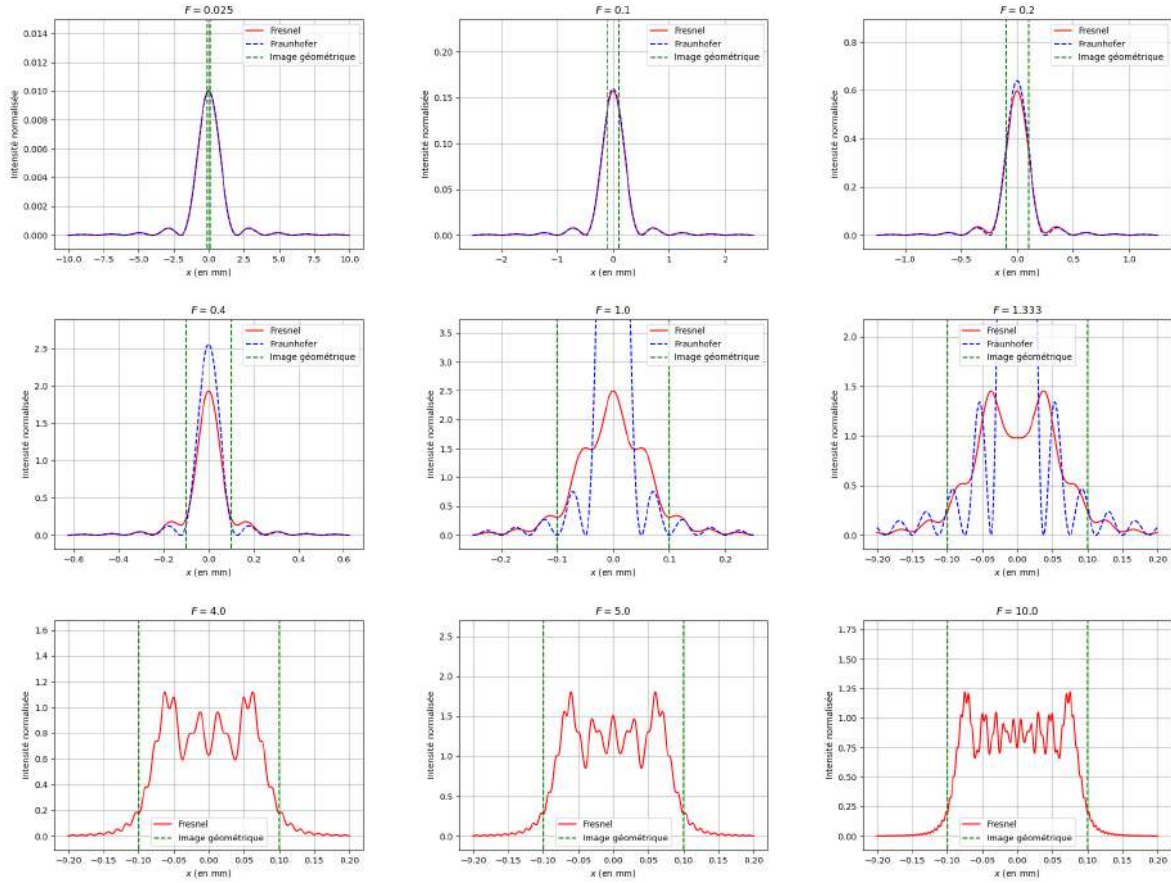


FIGURE 3.10 – Calcul de la diffraction par une fente dans le cadre de l’approximation de Fraunhofer (en bleu) et de celle de Fresnel (en rouge). Les graphes sont tracés pour différents nombres de Fresnel $\mathcal{F} = \frac{a^2}{\lambda z}$. Au-dessus de $\mathcal{F} = 1,33$, le résultat de Fraunhofer est hors de ses conditions d’application et n’est plus représenté. En pointillés vert, l’image géométrique de la fente.

5 Diffraction par une ouverture circulaire

Un autre exemple simple intéressant d’objet diffractant est un diaphragme circulaire de rayon a , dont la fonction de transparence est donnée par

$$t(P) = \begin{cases} 1 & \text{si } r < a \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases} \quad (3.48)$$

C’est une situation importante car elle arrive strictement dans tous les systèmes optiques. Dans un système optique, il y a toujours un diaphragme, ou une monture de lentille ou de télescope qui va couper la lumière trop loin de l’axe optique.

Dans la partie 2, on a fait ce calcul dans le cas général, mais uniquement selon l’axe optique. Grâce aux symétries du problème l’intégrale se simplifierait considérablement, et nous avons obtenu une expression analytique.

Ici nous avons néanmoins la symétrie de l’objet : l’ouverture étant symétrique par révolution autour de l’axe z , la figure de diffraction le sera également.

5.1 Dans le régime de Fraunhofer

On se place dans le plan focal image d’une lentille convergente. On repère un point M dans ce plan par l’angle θ entre l’axe optique et la droite (OM) .

Le calcul de la diffraction de Fraunhofer pour une ouverture circulaire est présentée dans plusieurs ouvrages [3, 5, 12], nous n'allons pas le détailler. L'éclairement en un point M s'écrit

$$\mathcal{E}(M) = \mathcal{E}_0 \left(\frac{2J_1(\pi x)}{\pi x} \right)^2 \quad \text{avec} \quad x = \frac{2a \sin \theta}{\lambda}. \quad (3.49)$$

La fonction $\left(\frac{2J_1(\pi x)}{\pi x} \right)^2$ est appelée fonction d'Airy. On trace cette fonction sur la figure 3.11(a), et la figure de diffraction associée, appelée *tache d'Airy* est représentée à côté sur la figure 3.11. Elle consiste en une tache circulaire avec des anneaux concentriques dont on voit essentiellement le premier.

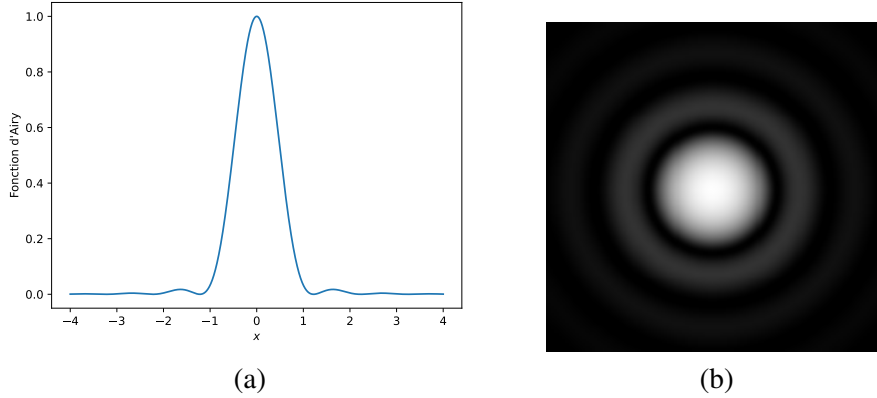


FIGURE 3.11 – (a) Profil d'éclairement de la fonction d'Airy. (b) Figure de diffraction associée, communément appelée « tache d'Airy » tirée de [Wikipédia](#).

La première annulation de la fonction d'Airy est pour $x \approx 1,22$, c'est-à-dire pour un angle θ tel que

$$\sin \theta = 1,22 \times \frac{\lambda}{2a} \quad (3.50)$$

Comme $\lambda \ll a$, nous avons toujours des petits angles, on peut approximer $\sin \theta \approx \theta$. Ainsi, la tache a une ouverture

Application : limite de résolution des instruments d'optique Cette tache d'Airy est tout sauf un calcul théorique anecdotique. Elle est partie intégrante de l'image de tous les instruments d'optique, et est son existence explique la volonté continue des scientifiques d'agrandir leurs instruments d'optique, des télescopes aux microscopes. En effet, cela veut dire que toute source lumineuse (par exemple des étoiles) qui sont vues par un télescope dont le miroir est de diamètre D , n'est jamais une image ponctuelle, mais au mieux une tache d'un diamètre donné par la diffraction. La tache d'Airy est inversement proportionnelle au diamètre du trou $2a$, donc plus le trou est grand, plus la tache est petite, plus l'image est résolue.

Joint à la nécessité de recevoir la plus grande quantité de lumière possible pour avoir des images plus lumineuses, ceci explique pourquoi on fabrique des télescopes avec des miroirs de grand diamètre. Plus le diamètre est grand, plus il y a de lumière et moins il y a de diffraction : les performances du télescope sont ainsi optimisées. Hubble est ainsi un télescope de 2,4 m de diamètre, le VLT sur Terre fait 8,2 m de diamètre. Le JWST, lancé en décembre 2021, est un télescope spatial d'un diamètre record de 6,5 m. C'est de loin le télescope spatial avec le plus grand diamètre, et donc la meilleure résolution.

5.2 Dans le régime de Fresnel

La figure 3.12 est l'équivalent pour l'ouverture circulaire de la figure 3.10 pour la fente. La différence étant que dans le cas de la fente, on changeait la distance entre la fente et l'écran, ici on change la taille du trou diffractant. On change un paramètre différent, mais toujours dans l'idée de faire évoluer le nombre de Fresnel $\mathcal{F} = \frac{a^2}{\lambda z}$.

À gauche de l'image, on voit une tache d'Airy, son diamètre est inversement proportionnel à la taille du trou diffractant. On devine le premier anneau. C'est le régime de Fraunhofer que l'on vient de décrire. Tout à droite, on voit l'image géométrique du trou, avec des oscillations rapides d'éclairement à l'intérieur de l'image. Plus le trou est grand plus il y a d'oscillations rapprochées. C'est le domaine de la diffraction de Fresnel.

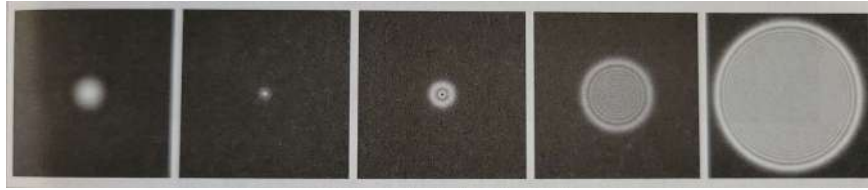


FIGURE 3.12 – Figure de diffraction pour différents nombres de Fresnel, passage du régime de Fraunhofer au régime de Fresnel. Elle est empruntée de l'ouvrage [12] p.178

Compétences à maîtriser

- ✓ Savoir identifier une figure de diffraction due à une ouverture circulaire.
- ✓ Pouvoir repérer le type de régime (Fresnel ou Fraunhofer) en regardant la figure de diffraction.

6 Diffraction par plusieurs motifs identiques

Dans ce paragraphe, on s'intéresse à la diffraction de Fraunhofer par des structures périodiques selon une direction x . Selon l'autre direction, l'objet diffractant sera suffisamment grand pour que la diffraction soit négligeable. Nous travaillerons donc à une seule dimension, l'intégrale selon y' étant remplacée par la taille de l'objet selon l'axe Oy notée b . Les objets sont éclairés de manière uniforme par une onde plane arrivant en incidence normale.

6.1 Diffraction par deux fentes : retour sur l'expérience d'Young

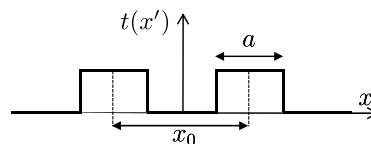


FIGURE 3.13 – Fonction de transparence de deux fentes de taille a espacées de $x_0 > a$

Nous considérerons deux fentes identiques de largeur a (infinies selon y) séparées de la distance x_0 et transparentes :

$$t(x') = 1 \quad \text{pour} \quad x' \in \left[-\frac{x_0 + a}{2}, -\frac{x_0 - a}{2} \right] \cup \left[\frac{x_0 - a}{2}, \frac{x_0 + a}{2} \right]. \quad (3.51)$$

Le champ diffracté s'écrit donc

$$\underline{E}(f_x) = E_0 \frac{b e^{ikz}}{\lambda z} \left(\int_{-\frac{x_0+a}{2}}^{-\frac{x_0-a}{2}} e^{-2i\pi f_x x'} dx' + \int_{\frac{x_0-a}{2}}^{\frac{x_0+a}{2}} e^{-2i\pi f_x x'} dx' \right) \quad (3.52)$$

$$= E_0 \frac{b e^{ikz}}{\lambda z} \left[\frac{e^{-2i\pi f_x x'}}{-2i\pi f_x} \right]_{-\frac{x_0+a}{2}}^{-\frac{x_0-a}{2}} + \left[\frac{e^{-2i\pi f_x x'}}{-2i\pi f_x} \right]_{\frac{x_0-a}{2}}^{\frac{x_0+a}{2}} \quad (3.53)$$

$$= E_0 e^{ikz} \frac{ab}{\lambda z} \left(e^{-i\pi f_x x_0/2} + e^{i\pi f_x x_0/2} \right) \text{sinc}(\pi f_x a) \quad (3.54)$$

$$= 2E_0 e^{ikz} \frac{ab}{\lambda z} \cos(\pi f_x x_0) \text{sinc}(\pi f_x a). \quad (3.55)$$

L'éclairement s'écrit

$$\mathcal{E}(f_x) = 4E_0^2 \frac{a^2 b^2}{\lambda^2 z^2} \cos^2(\pi f_x x_0) \text{sinc}^2(\pi f_x a) = 2\mathcal{E}_0 [1 + \cos(2\pi f_x x_0)] \text{sinc}^2(\pi f_x a), \quad (3.56)$$

On suppose regarder à grande distance z , donc avec $f_x = \frac{x}{\lambda z}$. Le champ en fonction de la position x sur l'écran vaut

$$\mathcal{E}(x) = \underbrace{2\mathcal{E}_0 \left[1 + \cos\left(2\pi \frac{xx_0}{\lambda z}\right) \right]}_{\text{terme d'interférences}} \underbrace{\text{sinc}^2\left(\pi \frac{xa}{\lambda z}\right)}_{\text{diffraction}}. \quad (3.57)$$

La fonction $\mathcal{E}(x)$ est tracée sur la figure 3.14. Ce résultat doit faire écho au chapitre précédent, où nous avons calculé l'éclairement résultant dans l'expérience d'Young, et mis en évidence un effet d'interférence. En effet, on retrouve le même terme d'interférence, on a juste changé les notations ($a \rightarrow x_0$, $D \rightarrow z$). Nous avons fait alors une hypothèse : que les trous (ou fentes) d'Young étaient infiniment fines. Ici on prend explicitement en compte la largeur des fentes, qui donne ce facteur multiplicatif supplémentaire. Si on fait tendre $a \rightarrow 0$, le sinus cardinal s'aplatit, se rapproche d'une fonction uniforme égale à 1, et on retrouve le résultat du chapitre précédent !

Remarquons à nouveau que la plus grande distance dans l'espace réel ($x_0 > a$) donne naissance au phénomène de plus petite taille dans la figure de diffraction (les interférences d'interfrange $\lambda z/x_0$ sont plus fines que la largeur de la tache centrale $\lambda z/a$). Ceci est expliqué par la relation de transformée de Fourier entre la fonction de transparence et l'amplitude diffractée.

6.2 Diffraction par une assemblée de motifs identiques

Nous avons vu dans le paragraphe précédent que faire de la diffraction par deux fentes enrichissait la figure de diffraction d'une fente par la figure d'interférences de deux fentes. Qu'en est-il si on fait de même avec plus de fentes ? Ou avec plusieurs objets similaires ? Nous allons généraliser le lien trouvé précédemment.

On considère un ensemble de petites structures diffractantes identiques (ou motifs) réparties dans un objet de petite dimension devant z , et éclairé par une onde plane. On étudie la figure de diffraction dans l'approximation de Fraunhofer. L'objet diffractant est schématisé figure 3.15

Soit O le centre d'un motif du plan diffractant, et soit $t(P)$ la fonction de transparence de ce seul motif. On note O_ℓ le centre du motif ℓ . La fonction de transparence totale $t_{\text{tot}}(P)$ en un point P de l'objet peut s'écrire comme la somme des fonctions de transparence de chaque objet comme s'il était seul, c'est-à-dire

$$t_{\text{tot}}(P) = \sum_{1 \leq \ell \leq N} t_\ell(P) \quad (3.58)$$

où on a noté t_ℓ la fonction de transparence du motif ℓ s'il était seul.

Ces motifs étant identiques, les fonctions de transparence sont simplement des translation de la fonction t centrée en O . En effet, $t_\ell(P) = t(P - \overrightarrow{OO_\ell})$. Ainsi, la fonction de transparence totale s'écrit

$$t_{\text{tot}}(P) = \sum_{1 \leq \ell \leq N} t(P - \overrightarrow{OO_\ell}). \quad (3.59)$$

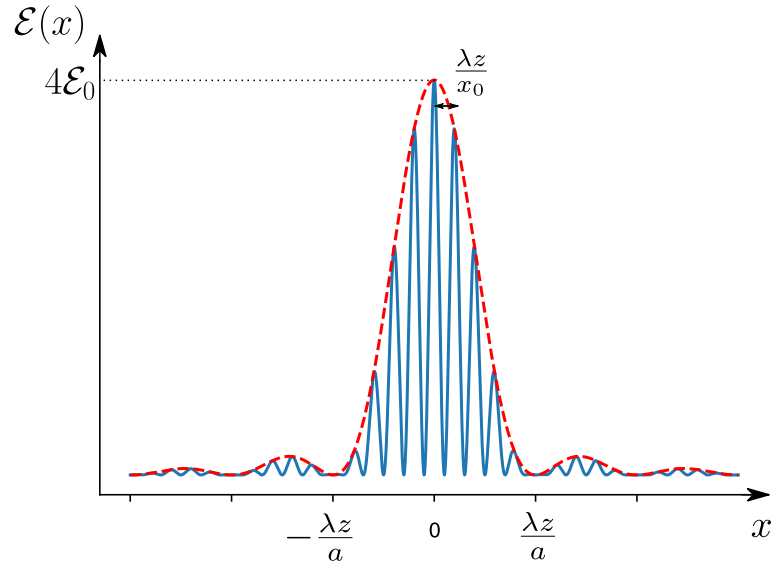


FIGURE 3.14 – Éclairement diffracté par deux fentes (1D) de largeur a séparées de la distance x_0 . L'enveloppe en pointillés rouges correspond à l'éclairement diffracté par une seule fente.

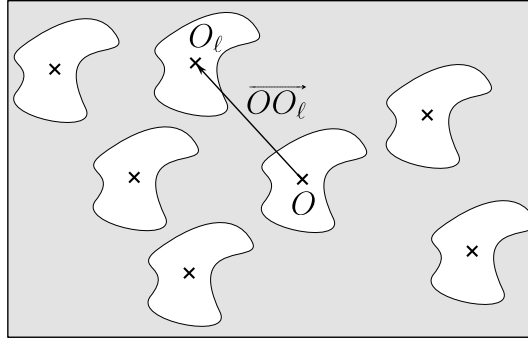


FIGURE 3.15 – Motifs identiques répartis sur un objet diffractant

En posant $\vec{f} = (f_x, f_y)$, l'amplitude diffractée s'écrit

$$\underline{E}(f_x, f_y, z) = \frac{E_0 e^{ikz}}{\lambda z} \iint_{\Sigma} t_{\text{tot}}(P) e^{-2i\pi \vec{f} \cdot \overrightarrow{OP}} dS_P \quad (3.60)$$

$$= \frac{E_0 e^{ikz}}{\lambda z} \sum_{1 \leq \ell \leq N} \iint_{\Sigma} t(P - \overrightarrow{OO_\ell}) e^{-2i\pi \vec{f} \cdot \overrightarrow{OP}} dS_P \quad (3.61)$$

$$= \frac{E_0 e^{ikz}}{\lambda z} \sum_{1 \leq \ell \leq N} e^{-2i\pi \vec{f} \cdot \overrightarrow{OO_\ell}} \iint t(P') e^{-2i\pi \vec{f} \cdot \overrightarrow{OP'}} dS_{P'} \quad (3.62)$$

où on a fait le changement de variable $P' = P - \overrightarrow{OO_\ell}$. L'intégrale ne dépend plus du motif ℓ ! On a ainsi découpé le résultat en un produit de deux facteurs :

$$\underline{E}(f_x, f_y) = \underbrace{\frac{E_0 e^{ikz}}{\lambda z} \left(\iint t(P') e^{-2i\pi \vec{f} \cdot \overrightarrow{OP'}} dS_{P'} \right)}_{\text{diffraction par un motif}} \underbrace{\left(\sum_{1 \leq \ell \leq N} e^{-2i\pi \vec{f} \cdot \overrightarrow{OO_\ell}} \right)}_{\text{répartition des motifs}}. \quad (3.63)$$

On retrouve le résultat du cas des deux fentes : le champ résultant est le produit d'un terme qui est le champ

diffraité par un seul motif et un terme qui est indépendant de la forme du motif mais caractérise la répartition spatiale de ces motifs sur le plan.

Définition

Le champ diffracté par une assemblée de motifs identiques fait apparaître deux termes qui contribuent au résultat global de la figure de diffraction :

- le **facteur de forme** qui est le champ diffracté par un unique motif ;
- le **facteur de structure** qui est lié à la répartition géométrique des motifs sur le plan. Il traduit les phénomènes d'interférences entre les différents motifs.

L'éclairement sur l'écran s'écrit :

$$\mathcal{E}_N(M) = \mathcal{E}_{\text{motif}}(M) \times \left| \sum_{1 \leq \ell \leq N} e^{-2i\pi \vec{f} \cdot \vec{OO}_\ell} \right|^2. \quad (3.64)$$

Avec N motifs, lorsque les interférences sont constructives, on s'attend à un champ total NE_1 avec E_1 le champ d'un seul motif. Donc pour N motifs on s'attend à avoir un éclairement proportionnel à N^2 . C'est ce qu'on a observé pour la double fentes (où l'éclairement au centre était $4\mathcal{E}_0$).

6.3 Motifs répartis aléatoirement (★)

Supposons pour commencer que les motifs sont répartis de façon aléatoire dans le plan de diffraction, et calculons la partie de l'éclairement relative au facteur de structure. En prenant son module carré, on a :

$$\left| \sum_{1 \leq \ell \leq N} e^{-2i\pi \vec{f} \cdot \vec{OO}_\ell} \right|^2 = \sum_{\ell, m} e^{-2i\pi \vec{f} \cdot \vec{OO}_\ell} e^{2i\pi \vec{f} \cdot \vec{OO}_m} = \sum_{\ell, m} e^{-2i\pi \vec{f} \cdot \vec{O_m O}_\ell}. \quad (3.65)$$

Cette somme de N^2 termes fait apparaître deux types de facteurs très différents. Ceux pour qui $m = \ell$, qui valent tous 1, et $N^2 - N$ autres qui valent un nombre complexe de module 1 aléatoire. Plus précisément :

$$\left| \sum_{1 \leq \ell \leq N} e^{-2i\pi \vec{f} \cdot \vec{OO}_\ell} \right|^2 = N + 2 \underbrace{\sum_{1 \leq \ell < m \leq N} \cos(-2i\pi \vec{f} \cdot \vec{O_m O}_\ell)}_{N^2 - N \text{ termes de moyenne nulle}}. \quad (3.66)$$

Ainsi les contributions aléatoires à l'éclairement s'annulent en moyenne, et l'éclairement total créé par N motifs identiques aléatoirement répartis vaut

$$\mathcal{E}_N(M) = N\mathcal{E}_{\text{motif}}(M) \quad (\text{motifs aléatoirement répartis}). \quad (3.67)$$

Le résultat est en contradiction avec notre intuition : pour N motifs, on s'attendait à un éclairement N^2 fois plus grand. Mais cela montre que si les motifs sont répartis de façon aléatoire, alors les interférences entre les ondes diffractées sont incohérentes, il y a brouillage des interférences. On récupère le résultat habituel de la vie quotidienne que l'éclairement de deux sources lumineuses est la somme de leurs éclairagements.

6.4 Réseau de fentes

On considère maintenant une répartition périodique : des motifs : un réseau de N fentes de largeur a , réparties sur une longueur $L = Nx_0$ où x_0 est la période de ce réseau. Calculons l'éclairement diffracté par l'ensemble du réseau dans une direction donnée en fonction de l'éclairement $\mathcal{E}_0$, éclairement mesuré au centre de la figure pour une fente unique.

Une fois de plus, l'éclairement résultant est le produit de l'éclairement d'un motif par le module carré du facteur de structure. Dans notre cas, ce dernier s'écrit, si $\vec{OO}_\ell = (\ell - 1)x_0\vec{e}_x$,

$$\left| \sum_{1 \leq \ell \leq N} e^{-2i\pi \vec{f} \cdot \vec{OO}_\ell} \right|^2 = \left| \sum_{0 \leq n \leq N-1} e^{-2i\pi f_x x_0 n} \right|^2 = \left| \frac{1 - e^{-2i\pi f_x x_0 N}}{1 - e^{-2i\pi f_x x_0}} \right|^2 = \frac{\sin^2(\pi f_x N x_0)}{\sin^2(\pi f_x x_0)} \quad (3.68)$$

où l'on a fait le changement de variable $n = \ell - 1$. La dernière égalité étant obtenue en factorisant avec l'angle moitié au numérateur et dénominateur. On obtient finalement pour un réseau de fentes rectangulaires :

$$\mathcal{E}_N(f_x) = \mathcal{E}_0 \operatorname{sinc}^2(\pi f_x a) \times \frac{\sin^2(\pi f_x N x_0)}{\sin^2(\pi f_x x_0)}. \quad (3.69)$$

Afin de faire ressortir le nombre de fentes N , on réécrit l'éclairement sous la forme :

$$\mathcal{E}_N(f_x) = \underbrace{N^2 \mathcal{E}_0 \operatorname{sinc}^2(\pi f_x a)}_{\text{forme - diffraction}} \times \underbrace{g_N(f_x x_0)}_{\text{structure - interférences}} \quad \text{où} \quad g_N(u) = \frac{1}{N^2} \frac{\sin^2(\pi N u)}{\sin^2(\pi u)}. \quad (3.70)$$

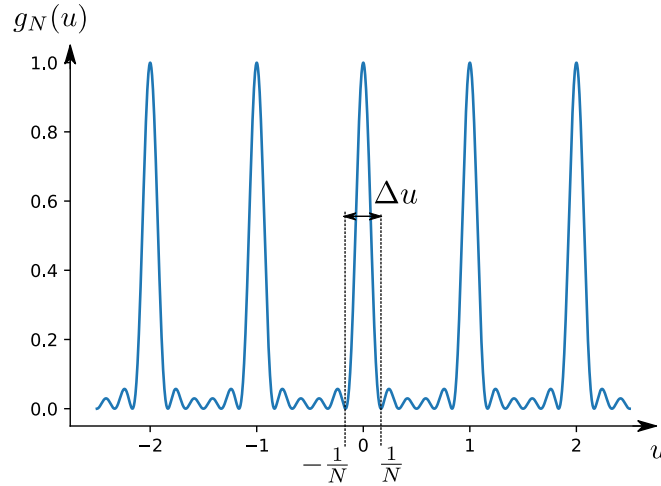


FIGURE 3.16 – Fonction $g_N(u)$

Étude de la fonction $g_N(u)$ Cette fonction continue sur $\mathbb{R}$ et périodique de période 1. Sur l'intervalle $[0; 1]$, elle a déjà une structure complexe comme le montre la figure 3.16, tracée pour $N = 10$, et présente des maxima principaux, des maxima secondaires, et des annulations. Intéressons nous en particulier aux maxima principaux, aux annulations, et à la largeur de ces maxima.

- **Annulations** : la fonction $g_N(u)$ est nulle dès que son numérateur est nul, c'est-à-dire pour les $u_p = \frac{p}{N}$ avec $p \in \mathbb{Z}$. SAUF pour un cas particulier, lorsque le dénominateur s'annule également. C'est le cas pour tous les u_p qui sont des entiers, donc pour les p multiples de N . Finalement, dans l'intervalle $[0; 1]$, la fonction s'annule pour les $u_p = \frac{p}{N}$ avec $p \in \mathbb{Z}^*$, donc $N - 1$ fois.
- **Maxima** : un coup d'œil au graphe de $g_N(u)$, confirmé par un calcul de dérivée, montre que la fonction a un maximum en $u = 0$, donc en tous les $u = n$ avec $n \in \mathbb{Z}$ par périodicité. Un développement limité en 0 va nous permettre de trouver la valeur du maximum :

$$g_N(u) = \frac{1}{N^2} \frac{\sin^2(\pi N u)}{\sin^2(\pi u)} \underset{u \rightarrow 0}{\sim} \frac{1}{N^2} \frac{(\pi N u)^2}{(\pi u)^2} = 1. \quad (3.71)$$

- **Largeur des maxima** On peut estimer simplement la largeur d'un pic par la distance entre les deux premières annulations de part et d'autre de ce pic.⁷ Les premières annulations sont en $\pm 1/N$, donc la largeur du pic est $2/N$.

7. On pourrait raffiner en prenant la largeur à mi-hauteur, définition plus conventionnelle, mais qui ne change pas le résultat qualitatif, simplement un facteur 2.

Éclairement diffracté par un réseau de fentes À la lumière de l'étude de la fonction g_N , revenons sur l'expression de l'éclairement diffracté par un réseau :

$$\mathcal{E}_N(f_x) = N^2 \mathcal{E}_0 \operatorname{sinc}^2(\pi f_x a) \times g_N(f_x x_0). \quad (3.72)$$

Cette fonction est tracée sur la figure 3.17.

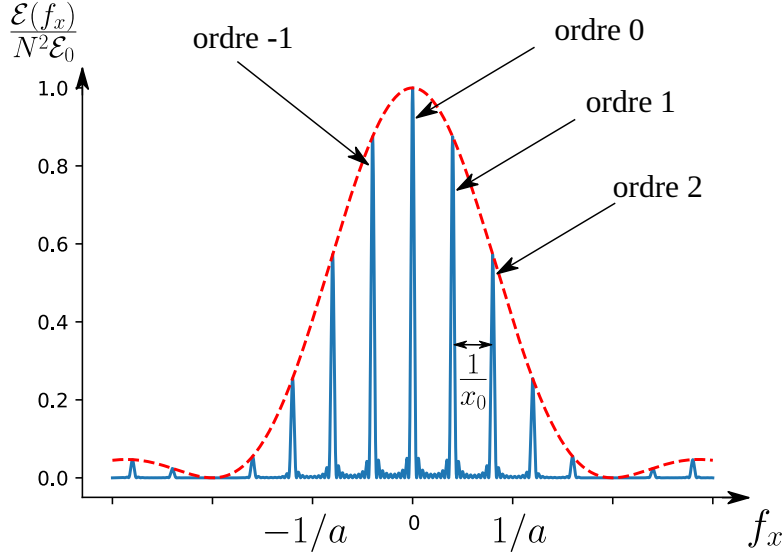


FIGURE 3.17 – Éclairement diffracté par un réseau de dix fentes (1D) de largeur a distantes de x_0 . L'enveloppe en pointillés rouges correspond à l'éclairement diffracté par une seule fente.

La fonction a une structure complexe. Pour certaines valeurs de f_x précises et régulièrement espacées, elle présente des maxima intenses. En dehors de ces fréquences, la fonction est négligeable. On s'attend à une figure de diffraction où contrairement à celle d'une fente simple, la lumière sera diffractée dans des directions bien précises. On a trois échelles caractéristiques visible sur la figure 3.17 :

- la largeur de la fonction enveloppe (en rouge), le sinus cardinal qui provient d'une fente seule. Cette largeur en fréquence est $1/a$. Hors de l'intervalle $[-\frac{1}{a}, \frac{1}{a}]$ il y aura donc très peu d'éclairement lumineux diffracté.
- l'espacement entre les pics : on retrouve les pics de la fonction $g_N(u)$, modulés par la fonction enveloppe. Ces maxima sont appelés **ordres du réseau**. Leur position est $f_m = m \frac{1}{x_0}$.
- la largeur des pics $\Delta f = \frac{1}{x_0} \Delta u = \frac{2}{N x_0}$. La grandeur Δf va déterminer la résolution du réseau, c'est-à-dire sa capacité à séparer des longueurs d'onde proches.

Formule des réseaux On revient sur la position des maxima de la fonction : ils sont placés sur les multiples de la fréquence fondamentale $1/x_0$. Cette fréquence correspond à la période spatiale x_0 de répétition des motifs du réseau. De plus, souvenons-nous que $f_x = \frac{\sin \theta_x}{\lambda}$, où θ_x est l'angle de sortie de l'onde. Les angles pour lesquels l'éclairement sera intense en sortie sont déterminés par la formule suivante :

$$\boxed{\sin \theta_x = p \frac{\lambda}{x_0}, \quad p \in \mathbb{Z}} \quad (\text{formule des réseaux}). \quad (3.73)$$

Cette formule porte le nom de **formule des réseaux**. On remarque que cette formule provient exclusivement du facteur de structure, c'est-à-dire du terme d'interférences entre les motifs. Elle n'inclut pas de diffraction, en particulier est indépendante de la forme du motif répété. Donc un réseau de fentes, de traits, de trous, etc. vérifiera la même formule, tant que la périodicité du réseau est identique.

Si la diffraction n'intervient pas, il doit être possible de retrouver cette formule avec un raisonnement interférentiel pur. Reprenons le problème présenté figure 3.18, une onde plane arrive sur un réseau de fentes espacées de

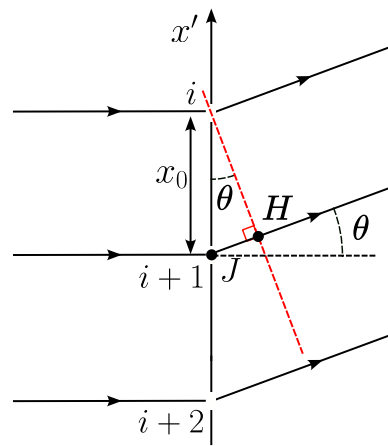


FIGURE 3.18 – Réseau de fentes éclairé par une onde plane en incidence normale

x_0 . On cherche les angles θ en sortie du réseau pour lesquels les interférences entre toutes les ondes seront constructives à l'infini. Il faut et il suffit que les ondes issues de deux fentes consécutives soient en phase. Comme on regarde à l'infini, on peut tracer un plan d'onde (voir le raisonnement sur l'interféromètre de Michelson en lame d'air à l'infini, p. 71). La différence de marche entre deux rayons issus de deux fentes consécutives vaut $\delta = JH = x_0 \sin \theta$. Et on a des interférences constructives à condition que δ soit un multiple de λ , soit $x_0 \sin \theta = p\lambda$: on retrouve la formule (3.73).

Remarque Grâce au théorème de Babinet, on sait que la figure de diffraction d'une fente longue est identique à la figure de diffraction obtenue par un trait. Donc de même pour une assemblée de fentes. Ce résultat est très utilisé en pratique, puisqu'il est nettement plus facile industriellement de faire des traits régulièrement espacés sur un substrat plutôt que de tailler des fentes. Les réseaux dans le commerce sont exclusivement des réseaux de traits et non de fentes, mais donnent la même figure de diffraction.

Spectromètre à réseau Le réseau est un élément essentiel utilisé dans les spectromètres, afin de séparer des longueurs d'onde très proches d'une lumière polychromatique. On utilise pour cela deux choses : (1) la position x_m de l'ordre m dépend de λ ; (2) les pics peuvent être extrêmement fins, et on peut ainsi séparer deux pics proches.

La résolution (ou le pouvoir de résolution) $\mathcal{R}$ du réseau est sa capacité à séparer deux longueurs très proches. On montre que $\mathcal{R} = mN$, c'est donc le produit du nombre de traits éclairés du réseau par l'ordre d'interférence choisi.

Applications Les réseaux sont très utilisés en laboratoire, ils permettent comme un prisme de disperser la lumière, mais où la dispersion est donnée par une loi linéaire universelle qui ne dépend pas du matériau (comme le prisme). On en trouve dans les spectromètres à réseau en particulier. Afin de maximiser l'énergie lumineuse vers l'ordre 1 ou 2 (et non l'ordre 0 qui ne disperse pas la lumière), on utilise un effet de blaze.

Les réseaux sont également présents dans la nature qui nous entoure. Les couleurs de certains papillons proviennent de la surface de leurs ailes qui ressemblent à des réseaux, ou celles de certaines pierres.

Compétences à maîtriser

- ✓ Identifier des facteurs de forme et de structure dans une formule d'éclairement diffracté.
- ✓ Savoir calculer l'éclairement diffracté dans le cas de motifs identiques.
- ✓ Déterminer les positions d'annulation et de maxima d'une fonction telle que $g_N(u)$ dans le cas d'un réseau de fentes.

7 Optique de Fourier (★)

Dans une version ultérieure... septembre 2026 ?

Chapitre 4

Émission dipolaire et diffusion

Sommaire

1	Petit aparté : résoudre les équations de Maxwell ?	115
1.1	Cas simples connus	115
1.2	Résolution générale dans le cas statique	117
1.3	Du dipôle électrostatique au dipôle oscillant	117
1.4	Potentiel retardé : solution dynamique aux équations de Maxwell	118
2	Développement multipolaire	118
2.1	Développement multipolaire d'une distribution statique	118
2.2	Développement multipolaire dynamique	121
2.3	Expression des champs rayonnés par le dipôle oscillant	123
3	Rayonnement dipolaire	124
3.1	Domaines d'étude	124
3.2	Puissance rayonnée par le dipôle oscillant	126
3.3	Cas d'une antenne	128
4	Diffusion de la lumière par un milieu	129
4.1	Rayonnement dans le modèle de l'électron élastiquement lié	130
4.2	D'une particule unique à un milieu	134
4.3	Diffusion par l'atmosphère : couleur du ciel et soleil couchant	135

Objectifs

Après s'être intéressé à la propagation dans le vide des ondes électromagnétiques, on se pose la question de comment émettre une telle onde. Les charges en mouvement produisent des courants, mais nous verrons que pour émettre une onde, ces charges doivent être de plus *accélérées*.

Nous allons étudier un émetteur élémentaire : le dipôle électrique oscillant, et nous nous focaliserons sur l'onde générée à grande distance. Cette étude permettra de comprendre la physique de la génération d'ondes électromagnétiques à partir de charges accélérées dans un cas simple.

Ensuite, nous aborderons la question du phénomène de diffusion de la lumière. Dans les milieux diélectriques, les molécules peuvent se polariser sous l'action d'un champ électrique ; mais si le champ appliqué est oscillant, les dipôles oscilleront également ; et d'après la première partie émettront alors un rayonnement électromagnétique. Différents régimes de diffusion apparaîtront, dont le régime de Rayleigh.

1 Petit aparté : résoudre les équations de Maxwell ?

1.1 Cas simples connus

Charge seule Dans le cas de distributions simples de charges, les champs et potentiels sont bien connus. Au secondaire (1ère spécialité Physique-Chimie), vous avez rencontré la loi de Coulomb qui donne la force qui

s'exerce entre deux charges. Plus tard, par l'expression $\vec{F} = q\vec{E}$, vous en avez déduit l'expression du champ électrique créé en M par une charge ponctuelle q placée en O (notant $\vec{r} = \overrightarrow{OM}$, $r = \|\vec{r}\|$ et $\vec{e}_r = \vec{r}/r$) :

$$\vec{E}(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \vec{e}_r. \quad (4.1)$$

Avec la relation $\vec{E} = -\text{grad } V$, on en déduit le potentiel (à une constante près qu'on prendra nulle) créé par une charge seule dans l'espace :

$$V(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r}. \quad (4.2)$$

Le champ créé décroît en $1/r^2$ et le potentiel en $1/r$.

Dipôle électrique Vous avez également étudié la situation de deux charges opposées $\pm q$, positionnées en N pour $-q$ et P pour $+q$; on note a la distance entre les deux charges. La charge totale de la distribution est nulle, mais elle crée néanmoins un champ électrique. À grande distance du dipôle ($r \gg a$), ce champ décroît en $1/r^3$ (l'expression précise est sans importance), plus vite que celui d'une charge ponctuelle. Le potentiel s'écrit

$$V(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{p} \cdot \vec{e}_r}{r^2} \quad (4.3)$$

avec $\vec{p} = q\overrightarrow{NP}$ un vecteur appelé moment dipolaire de la distribution, de norme $p = qa$.

Définition

Un dipôle présente un *moment dipolaire*

$$\boxed{\vec{p} = q\overrightarrow{NP}} \quad (4.4)$$

et crée un champ électrostatique qui décroît en $1/r^3$, là où le champ d'une particule chargée décroît en $1/r^2$ (cf. tableau 4.1).

Dans toute la suite, on se placera en coordonnées sphériques, O étant le milieu du segment $[NP]$, et on a choisit d'orienter l'axe (Oz) suivant $\overrightarrow{NP}$ comme sur la figure 4.2.

Remarque On reviendra sur l'origine microscopique des dipôles dans le chapitre suivant.

Si leur expression exacte n'est pas indispensable, retenir les dépendances en r globales des champs et potentiels est important. Elles sont rappelées dans le tableau 4.1 pour les champs et potentiels d'une charge ponctuelle et d'un dipôle.

Distribution	Potentiel électrique V	Champ électrique $\vec{E}$
Monopolaire	$\propto 1/r$	$\propto 1/r^2$
Dipolaire	$\propto 1/r^2$	$\propto 1/r^3$

TABLE 4.1 – Cas des distributions statiques de charge : dépendance en la distance des champs et potentiels électriques pour les distributions usuelles : monopolaire et dipolaire.

Et comment faire pour des distributions plus complexes ?

1.2 Résolution générale dans le cas statique

Soit une distribution de charges $\mathcal{D}$ quelconque. Pour l'instant, plaçons-nous en régime statique, nous regarderons le régime dynamique à la section suivante. Les charges étant immobiles, cette distribution ne crée pas de courant, donc pas de champ magnétique. En revanche, elle crée un champ électrique dans l'espace. À quoi ressemble ce champ ? On sait que le champ d'une particule chargée décroît comme $1/r^2$. Est-ce le cas pour une distribution générale ?

Le potentiel électrique d'une distribution de charge en un point M de l'espace est *a priori* très difficile à déterminer. Découpons-le en éléments de volume infinitésimaux. Le potentiel créé en M par une charge élémentaire $dQ = \rho(P)dV$ placée en $P \in \mathcal{D}$ vaut

$$dV(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\rho(P)dV}{PM}. \quad (4.5)$$

Mais les équations de Maxwell sont linéaires, donc pour obtenir le potentiel total de la distribution, il suffit de sommer chacun des potentiels créés par les charges élémentaires, c'est-à-dire :

$$V(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_{P \in \mathcal{D}} \frac{\rho(P)}{PM} dV. \quad (4.6)$$

Dans le cas statique, la relation $\vec{E} = -\text{grad } V$ permet d'en déduire $\vec{E}$. Excellent, nous avons ainsi résolu les équations de Maxwell pour une distribution de charge quelconque ! C'est fantastique ! ... Cependant, cette intégrale triple est très complexe à résoudre, et on n'obtient une solution analytique que dans des cas très symétriques (ce qui se calcule plutôt à partir du théorème de Gauss que de cette intégrale)... Si l'expression algébrique est simple, son utilisation concrète est très complexe.

1.3 Du dipôle électrostatique au dipôle oscillant

Puisque les distributions ont souvent une charge nulle, on comprend avec le résultat précédent qu'il est d'un intérêt crucial d'étudier les distributions dipolaires. Or une telle distribution n'est caractérisée *que* par son moment dipolaire. On peut donc la modéliser comme deux charges électriques $+q$ et $-q$ placées telles que leur moment dipolaire est le même que celui de la distribution d'intérêt.

On généralise le concept de moment dipolaire à des dipôles non rigides, pour lesquels la distance a peut dépendre du temps. On écrira :

$$\vec{p}(t) = q\overrightarrow{NP}(t) = q a(t) \vec{e}_z = p(t) \vec{e}_z. \quad (4.7)$$

Définition

On appelle **dipôle de Hertz** un dipôle dont le moment oscille sinusoïdalement au cours du temps. En notation complexe, on a

$$\underline{\vec{p}}(t) = p_0 e^{-i\omega t} \vec{e}_z. \quad (4.8)$$

Remarque En mettant un grand nombre de dipôles élémentaires de ce type bout à bout, on modélise ainsi un fil conducteur parcouru par un courant variable, c'est-à-dire une antenne. Nous reviendrons sur ce cas.

Remarque En choisissant une dépendance sinusoïdale en temps, on ne limite pas l'étude, puisque l'analyse de Fourier permet de ramener n'importe quelle évolution temporelle à une superposition de fonctions sinusoïdales.

Remarque Les distributions statiques (charges ou dipôles) créent des champs statiques dans l'espace, qui décroissent avec r . Par contre elles ne créent pas de champ magnétique, donc le vecteur de Poynting est strictement nul : l'énergie est confinée près des charges, il n'y a aucun flux d'énergie.

Dans toute la suite, l'objectif est de calculer le champ électromagnétique rayonné en un point M de l'espace par un dipôle **oscillant**, ainsi que la puissance électromagnétique qui est transportée loin du dipôle. On cherche en particulier à montrer qu'il s'agit bien d'un phénomène de rayonnement : la puissance émise peut s'échapper à l'infini de la source.

1.4 Potentiel retardé : solution dynamique aux équations de Maxwell

L'expression (4.6) du potentiel d'une distribution est valable dans le cas d'une distribution statique. Qu'en est-il si l'on considère maintenant que les charges peuvent être mobiles, et ainsi la distribution dépend de l'instant t comme pour le dipôle de Hertz ? Une remarque très importante est que les ondes se propagent à une vitesse finie. Ainsi, une modification de la distribution à l'instant t ne pourra avoir un effet sur le champ en un point M de l'espace qu'à un instant ultérieur $t' > t$. Cette remarque fondamentale (le respect de la causalité) est à l'origine du phénomène de rayonnement que nous allons voir.

Pour calculer le potentiel au point M , nous avons sommé tous les potentiels élémentaires $dV = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\rho(P)}{PM}$. Cependant, si une perturbation des charges se produit en P , elle ne sera détectée en M qu'après le temps que l'onde se soit propagée, donc après un temps $t_{PM} = \frac{PM}{c}$. Ainsi, le potentiel en un point M à l'instant t est influencé par la densité de charge au point P mais à l'instant antérieur $t - t_{PM}$.

Potentiel retardé

On montre que le potentiel scalaire dans une situation dépendante du temps s'écrit :

$$V(M, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_{P \in \mathcal{D}} \frac{\rho(P, t - \frac{PM}{c})}{PM} dV. \quad (4.9)$$

Cette expression est appelée **potentiel retardé**.

Compétences à maîtriser

- ✓ Maîtriser les cas simples des distributions monopolaire et dipolaire.
- ✓ Justifier la présence d'un temps retardé dans l'expression du potentiel retardé.
- ✓ Maîtriser la définition d'un dipôle, en particulier dans le cas simple de deux charges.

2 Développement multipolaire

2.1 Développement multipolaire d'une distribution statique

Une autre approche possible pour tirer de la physique de cette équation est de faire un développement dans un cas limite. Supposons par exemple que le point M se situe à grande distance de la distribution de charge : soit a la taille typique de la distribution et $r = OM$, alors $r \gg a$. La situation est présentée sur la figure 4.1.

Définition

L'**approximation dipolaire** consiste à négliger l'extension spatiale de la distribution devant la distance d'observation : $a \ll r$.

Cette approximation sera *toujours* vérifiée expérimentalement pour un dipôle microscopique.

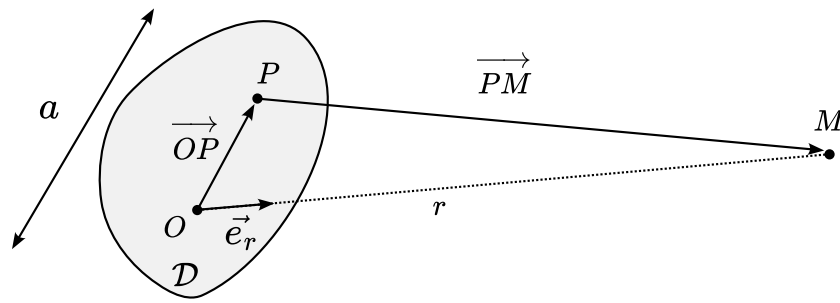


FIGURE 4.1 – Schéma d’une distribution de charge quelconque. Le point M de calcul du champ est loin de cette distribution, au sens où $r \gg a$.

Développements limités

Les développements limités sont un outil mathématique essentiel en physique. L’essence même de la physique est de modéliser le monde qui nous entoure en se limitant aux caractéristiques pertinentes pour l’aspect étudié et autant que possible contrôler les approximations effectuées. On utilise donc constamment des développements limités, qui reviennent à transformer une fonction compliquée d’un paramètre en une fonction affine (ou plus généralement un polynôme). L’angle du pendule n’est pas trop grand ? On pourra approximer $\sin \theta \approx \theta$ dans l’équation du mouvement et résoudre. On explore le voisinage du minimum d’une énergie potentielle ? On pourra faire un développement limité à l’ordre 2 et ne garder que le terme quadratique.

Les développements limités se font avec un **nombre sans dimension**. En maths les grandeurs n’ont pas de dimension, mais en physique si. Avant tout développement, il est indispensable de trouver ce nombre sans dimension qui sera petit devant 1 (99% des développements en physique se font près de 0). Un angle pour le pendule, un rapport de distance x/L pour l’énergie potentielle, un paramètre adimensionné comme le nombre de Reynolds, etc.

Certains développements limités reviennent très souvent en physique, il est indispensable de les connaître à l’ordre 1 au minimum, voire à l’ordre 2. Soit x une variable **sans dimension**, on écrit les développements « à la physicienne » (sans les $o(x^n)$)

$$\frac{1}{1-x} \stackrel{x \rightarrow 0}{\approx} 1 + x + x^2 + x^3 + \dots \quad (4.10)$$

$$(1+x)^n \stackrel{x \rightarrow 0}{\approx} 1 + nx + \frac{n(n-1)}{2}x^2 + \dots \quad (4.11)$$

$$e^x \stackrel{x \rightarrow 0}{\approx} 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \dots \quad (4.12)$$

$$\sin(x) \stackrel{x \rightarrow 0}{\approx} x - \frac{x^3}{6} + \dots \quad (4.13)$$

$$\cos(x) \stackrel{x \rightarrow 0}{\approx} 1 - \frac{x^2}{2} + \dots \quad (4.14)$$

$$(4.15)$$

Ces développements seront supposés connus !

Entraînez-vous à les utiliser ! Pour les aventureux, voici quelques développements corsés pour vous entraîner : https://colasbd.github.io/cdc/cahier_de_calcul_enonces_v12.pdf.

Dans ce cas, nous pouvons développer PM :

$$PM = \sqrt{(\overrightarrow{PO} + \overrightarrow{OM})^2} = (OP^2 - 2\overrightarrow{OP} \cdot \vec{r} + r^2)^{1/2} = r \left(1 - 2\frac{\overrightarrow{OP} \cdot \vec{e}_r}{r} + \frac{OP^2}{r^2} \right)^{1/2}. \quad (4.16)$$

La distance OP est nécessairement plus petite que a la taille de la distribution. Donc quel que soit P , on peut faire un développement limité de PM , avec le petit paramètre OP/r . L'équation précédente est de la forme $(1 - 2x \cos \alpha + x^2)^{1/2}$ où α est l'angle $\widehat{MOP}$. En faisant un développement limité à l'ordre 1, le troisième terme (d'ordre 2) peut être ignoré et on obtient

$$PM = r \left(1 - \frac{\overrightarrow{OP} \cdot \vec{r}}{r^2} + \dots \right) = r - \overrightarrow{OP} \cdot \vec{e}_r + \dots \quad (4.17)$$

Les termes suivants étant au moins d'ordre $1/r^3$. On peut écrire également :

$$\frac{1}{PM} = \left[r \left(1 - \frac{\overrightarrow{OP} \cdot \vec{e}_r}{r} + \dots \right) \right]^{-1} = \frac{1}{r} \left(1 + \frac{\overrightarrow{OP} \cdot \vec{e}_r}{r} + \dots \right) \quad (4.18)$$

En réintégrant ce développement dans l'expression du potentiel :

$$V(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r} \underbrace{\iiint_{P \in \mathcal{D}} \rho(P) dV}_{=Q} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r^2} \underbrace{\iiint_{P \in \mathcal{D}} \rho(P) \overrightarrow{OP} dV}_{=\vec{p}} \cdot \vec{e}_r + \dots \quad (4.19)$$

$$= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r} + \frac{\vec{p} \cdot \vec{e}_r}{4\pi\epsilon_0 r^2} + \dots \quad (4.20)$$

Le potentiel s'écrit donc comme une série de termes qui décroissent de plus en plus vite avec r , en $1/r^n$, développement valable lorsque $r \gg a$.

Dans le premier terme on reconnaît la charge Q totale de la distribution. S'il est non nul, à grande distance c'est ce terme qui domine. Ainsi, suffisamment loin d'une distribution, son champ électrique se comporte comme celui d'une charge ponctuelle Q .

Cependant, l'interaction électromagnétique étant très forte à notre échelle (relativement à la gravitation), il est rare d'avoir des objets naturellement chargés. Cette charge totale est donc souvent nulle, et c'est donc le terme d'après qui domine dans l'expression du potentiel. Ce terme fait apparaître un vecteur caractéristique de la distribution $\vec{p}$ qui est le *moment dipolaire*.

Définition

On appelle **moment** du développement multipolaire les termes successifs qui apparaissent dans le développement des potentiels.

Le terme d'ordre 0 est appelé **monopôle** ou **charge** de la distribution et vaut :

$$Q = \iiint_{\mathcal{D}} \rho(P) dV. \quad (4.21)$$

Le terme suivant est appelé **moment dipolaire électrique** et s'écrit

$$\vec{p} = \iiint_{P \in \mathcal{D}} \rho(P) \overrightarrow{OP} dV. \quad (4.22)$$

C'est un barycentre pondéré des charges du système. En continuant le développement limité, on obtiendrait les termes quadripolaire, octupolaire, etc.

Cas particulier Dans le cas d'une distribution très simple avec une charge $+q$ au point P et $-q$ au point N , la charge totale est nulle et le moment dipolaire s'écrit

$$\vec{p} = q\vec{OP} + (-q)\vec{ON} = q\vec{NP}. \quad (4.23)$$

On retrouve la définition du moment dipolaire vue l'an dernier.

Ainsi, comme très souvent $Q = 0$, c'est ce vecteur $\vec{p}$ qui caractérise la distribution de charge à l'ordre le plus bas, la distribution est dite **dipolaire**. De l'expression du potentiel électrique (4.20), on peut déduire le champ électrique par $\vec{E} = -\text{grad } V$. On retrouve ainsi les formules connues du cours de l'an dernier rappelées dans la partie précédente.

$$V(M) = \frac{\vec{p} \cdot \vec{e}_r}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad \text{et} \quad \vec{E}(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r^3} (3(\vec{p} \cdot \vec{e}_r)\vec{e}_r - \vec{p}) \quad (4.24)$$

Remarque D'après la définition, le vecteur $\vec{p}$ dépend du choix du point O . O étant arbitraire, $\vec{p}$ ne semble donc pas une grandeur réellement caractéristique de la distribution. Néanmoins, dans la situation où la charge totale Q est nulle, alors $\vec{p}$ est indépendant de O . En effet, supposons qu'on le définisse avec une autre origine O' :

$$\iiint_{P \in \mathcal{D}} \rho(P) \vec{O'P} dV = \underbrace{\iiint_{P \in \mathcal{D}} \rho(P) \vec{O'O} dV}_{=Q \vec{O'O} = \vec{0}} + \iiint_{P \in \mathcal{D}} \rho(P) \vec{OP} dV = \iiint_{P \in \mathcal{D}} \rho(P) \vec{OP} dV \quad (4.25)$$

Remarque Dans le cas d'une distribution neutre, le moment dipolaire peut facilement se réécrire $\vec{p} = Q_+ \vec{NP}$ où N et P sont respectivement les barycentres des charges négatives et positives, et Q_+ la somme des charges positives. En effet :

$$\vec{p} = \iiint_{M \in \mathcal{D}} \rho(M) \vec{OM} dV = \iiint_{M \in \mathcal{D}} \rho_+(M) \vec{OM} dV + \iiint_{M \in \mathcal{D}} \rho_-(M) \vec{OM} dV \quad (4.26)$$

où l'on a introduit $\rho_+(M) = \max(\rho(M), 0)$, $\rho_-(M) = \min(\rho(M), 0)$. Regardons par exemple le premier terme :

$$\iiint_{M \in \mathcal{D}} \rho_+(M) \vec{OM} dV = \underbrace{\iiint_{M \in \mathcal{D}} \rho_+(M) \vec{OP} dV}_{=Q_+ \vec{OP}} + \underbrace{\iiint_{M \in \mathcal{D}} \rho_+(M) \vec{PM} dV}_{=\vec{0}} \quad (4.27)$$

le second terme est nul, par définition d'un barycentre. Nous avons peut-être plus l'habitude de le voir avec des sommes discrètes : si P est barycentre des charges q_i placées en M_i , alors $\sum_i q_i \vec{PM}_i = \vec{0}$.

De même pour la partie négative. Maintenant, comme la distribution est globalement neutre, on a $Q_+ = -Q_-$, d'où :

$$\vec{p} = Q_+ (\vec{OP} - \vec{ON}) = Q_+ \vec{NP}. \quad (4.28)$$

2.2 Développement multipolaire dynamique

On considère maintenant une distribution dynamique de charges. Comment la dynamique influence-t-elle le potentiel électrique au point M ? Il faut partir cette fois-ci du potentiel retardé (4.9) pour faire un développement multipolaire. Celui-ci est plus délicat, puisque PM intervient dans l'amplitude comme précédemment, mais également dans l'argument temporel de ρ :

$$\rho\left(P, t - \frac{PM}{c}\right) \approx \rho\left(P, t - \frac{r}{c} + \frac{\vec{OP} \cdot \vec{e}_r}{c}\right). \quad (4.29)$$

Le temps $\tau = t - r/c$ est indépendant du point P . C'est l'instant *retardé*, lié à la vitesse finie de propagation de l'information entre la distribution centrée en O et le point M de calcul du champ.

Pour aller plus loin, il faut pouvoir faire un développement limité de ρ ; et pour cela il faut pouvoir considérer $\frac{\overrightarrow{OP} \cdot \vec{e}_r}{c}$ comme un temps petit devant le temps de variation typique de ρ . Dans le cas d'une oscillation temporelle sinusoïdale de ρ , ce temps typique de variation est la période de l'onde T . On doit donc avoir :

$$\frac{a}{c} \ll T \iff a \ll \lambda. \quad (4.30)$$

Définition

L'**approximation des régimes quasi-stationnaires** (ARQS) suppose que la taille caractéristique a de la distribution est petite devant la longueur d'onde λ de la perturbation :

$$a \ll \lambda. \quad (4.31)$$

Si cette hypothèse est vérifiée, cela signifie que tous les éléments de la distribution oscillent en phase, l'information se transporte de façon quasi-instantanée à l'échelle de la distribution.

Dans le cadre d'un dipôle de Hertz, la taille de la distribution est directement reliée à la vitesse de la charge mobile v : $2a = vT$. L'ARQS revient alors à dire que la charge se déplace à des vitesses non-relativistes $v \ll c$.

Dans une distribution de taille a vérifiant cette hypothèse, toutes les charges verront le même champ à l'instant t , sans déphasage relatif dû à leur position relative.

Dans le cadre de l'ARQS, on peut faire un développement de ρ près de $\tau = t - r/c$. On utilise l'expression habituelle à l'ordre 1 : $f(t) \approx f(t_0) + (t - t_0)f'(t_0)$:

$$\rho\left(P, \tau + \frac{\overrightarrow{OP} \cdot \vec{e}_r}{c}\right) \approx \rho(P, \tau) + \frac{\overrightarrow{OP} \cdot \vec{e}_r}{c} \dot{\rho}(P, \tau) \quad (4.32)$$

où $\dot{\rho}$ est la dérivée temporelle de ρ , évaluée au temps retardé $t = \tau$.

Reprenons alors l'expression du potentiel retardé (4.9) avec l'approximation de l'amplitude et de ρ :

$$V(M, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_{P \in \mathcal{D}} \left(\rho(P, \tau) + \frac{\overrightarrow{OP} \cdot \vec{e}_r}{c} \dot{\rho}(P, \tau) \right) \frac{1}{r} \left(1 + \frac{\overrightarrow{OP} \cdot \vec{e}_r}{r} \right) dV \quad (4.33)$$

$$= \frac{Q(\tau)}{4\pi\epsilon_0 r} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r} \iiint_{P \in \mathcal{D}} \rho(P, \tau) \frac{\overrightarrow{OP} \cdot \vec{e}_r}{r} dV + \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r} \iiint_{P \in \mathcal{D}} \frac{\overrightarrow{OP} \cdot \vec{e}_r}{c} \dot{\rho}(P, \tau) dV + \dots \quad (4.34)$$

$$= \frac{Q(\tau)}{4\pi\epsilon_0 r} + \frac{\vec{p}(\tau) \cdot \vec{e}_r}{4\pi\epsilon_0 r^2} + \frac{\dot{\vec{p}}(\tau) \cdot \vec{e}_r}{4\pi\epsilon_0 r c}. \quad (4.35)$$

À la seconde ligne, on a négligé le terme d'ordre 2 en OP/r . À la troisième ligne, on a sorti la dérivée temporelle de l'intégrale, et retrouvé l'expression du moment dipolaire $\vec{p}$ pour le troisième terme. De plus, par conservation de la charge, on peut simplement écrire $Q(\tau) = Q$.

L'équation (4.35) présente des termes similaires au développement dans le cas statique : un terme monopolaire statique, un terme dipolaire habituel, mais où le moment dipolaire est évalué au temps retardé $t - r/c$. En revanche, cette équation fait apparaître un nouveau terme, lié à la dérivée première du moment dipolaire $\dot{\vec{p}}$.¹

1. Puisque les charges sont en mouvement, une distribution de courant est présente et crée un champ magnétique. Dans le développement multipolaire, à côté des termes électriques apparaissent de nouveaux termes dipolaire, quadripolaire, octupolaire qu'on qualifie de « magnétiques »...

Remarque Il est crucial de distinguer l'émetteur et le système complet {émetteur + M} : on fait l'hypothèse d'ARQS pour l'émetteur (tous les points de l'émetteur sont en phase), mais on ne dit rien de l'émetteur par rapport au point M . Au contraire, on considère le retard entre O et M : la situation pertinente est lorsque l'émetteur et le point M ne sont *pas* en phase, donc lorsque l'ARQS ne s'applique pas globalement au système complet {émetteur + M}.

Remarque L'hypothèse de l'ARQS $a \ll \lambda$ est l'exacte opposée d'une hypothèse faite dans un autre chapitre... dans les chapitres d'optique, l'hypothèse fondamentale est que λ est la plus petite distance caractéristique. Dans ce chapitre, on est donc dans le régime « opposé » au régime d'optique où la lumière se propage essentiellement en ligne droite avec quelques modifications dues à la diffraction. En effet, l'onde est ici drastiquement modifiée.

Question d'investigation

L'électricité transportée par le réseau électrique français est une onde électromagnétique. Peut-on appliquer l'ARQS sur le territoire de l'hexagone ? de l'union européenne ?

2.3 Expression des champs rayonnés par le dipôle oscillant

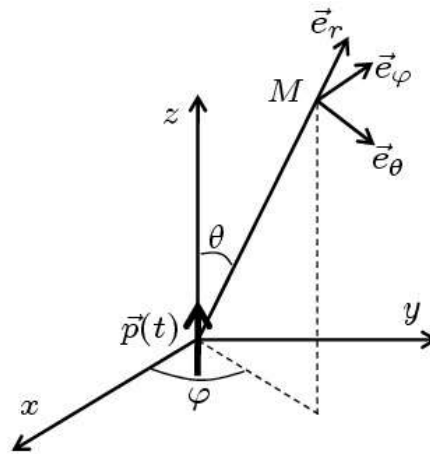


FIGURE 4.2 – Le dipôle de Hertz

L'obtention du potentiel $V(M, t)$ est un premier pas pour déterminer les champs électriques. Il faudrait maintenant déterminer le potentiel vecteur $\vec{A}$ (par calcul direct ou en utilisant la jauge de Lorenz), puis calculer $\vec{B} = \text{rot } \vec{A}$ et $\vec{E} = -\text{grad } V - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$. Comme c'est assez fastidieux, on donne directement le résultat ci-dessous des champs électrique et magnétique, avec les notations de la figure 4.2 en coordonnées sphériques (on pourra voir par exemple [9] pour les détails) :

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \begin{cases} 2\left(\frac{p}{r^3} + \frac{\dot{p}}{r^2c}\right) \cos \theta & / \vec{e}_r \\ \left(\frac{p}{r^3} + \frac{\dot{p}}{r^2c} + \frac{\ddot{p}}{rc^2}\right) \sin \theta & / \vec{e}_\theta \\ 0 & / \vec{e}_\varphi \end{cases} \quad \text{et} \quad \vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \begin{cases} 0 & / \vec{e}_r \\ 0 & / \vec{e}_\theta \\ \left(\frac{\dot{p}}{r^2} + \frac{\ddot{p}}{rc}\right) \sin \theta & / \vec{e}_\varphi \end{cases}, \quad (4.36)$$

où le moment p est évalué à l'instant retardé $t - r/c$. En régime sinusoïdal avec la notation complexe ($\dot{p} \rightarrow -i\omega p$), on a alors

$$\vec{E} = \frac{e^{-i\omega(t-\frac{r}{c})}}{4\pi\epsilon_0} p_0 \begin{cases} 2\left(\frac{1}{r^3} - \frac{i\omega}{r^2c}\right) \cos \theta \\ \left(\frac{1}{r^3} - \frac{i\omega}{r^2c} - \frac{\omega^2}{rc^2}\right) \sin \theta \\ 0 \end{cases} \quad \text{et} \quad \vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} p_0 e^{-i\omega(t-\frac{r}{c})} \begin{cases} 0 \\ 0 \\ -\left(\frac{i\omega}{r^2} + \frac{\omega^2}{rc}\right) \sin \theta \end{cases}. \quad (4.37)$$

Plusieurs termes apparaissent dans les expressions des champs, qui sont différents de préfacteurs $r \frac{\omega}{c} = kr = 2\pi \frac{r}{\lambda}$. On comprend maintenant l'intérêt de séparer l'espace en plusieurs zones, selon la valeur du rapport r/λ .

On remarque au passage que $e^{-i\omega(t-\frac{r}{c})} = e^{i(\frac{\omega}{c}r - \omega t)} = e^{i(kr - \omega t)}$. On retrouve la phase d'une onde sphérique qui se propage. Si on négligeait r/c devant t , alors on se retrouverait avec une onde stationnaire en $e^{-i\omega t}$. La propagation de l'onde est cruciale ici.

Compétences à maîtriser

- ✓ Savoir justifier la notion de développement multipolaire, ainsi que des deux premiers moments et les dépendances spatiales des champs et potentiels.
- ✓ Savoir mener un développement multipolaire à l'ordre 2 dans le cas statique.
- ✓ Connaître et justifier les deux approximations nécessaires.

3 Rayonnement dipolaire

3.1 Domaines d'étude

Trois distances caractéristiques interviennent dans l'étude du rayonnement d'un dipôle oscillant :

- la taille maximale a du dipôle ;
- la longueur d'onde associée à l'onde émise par le dipôle $\lambda = cT = c\frac{2\pi}{\omega}$;
- la distance d'observation $r = OM$.

Découpage de l'espace en différentes zones

Les hypothèses précédentes assurent que $r \gg a$ et $\lambda \gg a$. Mais que dire de la relation d'ordre entre r et λ ? Elle est complètement libre. On peut donc séparer l'espace en trois régions :

- la **zone proche** ou **zone statique** : $r \ll \lambda$. Dans cette zone, le temps r/c mis par l'onde pour atteindre le point M est très petit devant la période d'oscillation de l'onde λ/c . On peut considérer la propagation de l'information comme instantanée, autrement dit, tout changement de la source d'émission de l'onde se répercute instantanément au point M d'intérêt.
- la **zone intermédiaire** : $r \sim \lambda$, une zone intermédiaire dont il est difficile de tirer une caractéristique physique propre.
- la **zone lointaine** ou **zone de rayonnement** : $r \gg \lambda$. C'est la zone dans laquelle nous travaillerons dans ce chapitre ; dans cette zone, l'approximation des régimes quasi-stationnaires ne s'applique pas : le temps de propagation de la lumière est grand devant la période d'oscillation de l'onde. Autrement dit, si une perturbation survient à la source d'émission de l'onde, le temps que l'onde arrive en r n'est pas négligeable ; lorsque l'information arrive au point M , la phase au niveau de la source peut avoir complètement changé. La durée de propagation de l'information doit être considérée.

Ordres de grandeurs Pour être dans la zone de rayonnement, donc dans le cadre de l'approximation $a \ll \lambda \ll r$, il faut :

- en optique, $\lambda \approx 500$ nm, donc r doit être de l'ordre de quelques millimètres (c'est très facile expérimentalement) ;
- pour les ondes radio FM, λ est de l'ordre de quelques mètres, donc r doit être de l'ordre de quelques kilomètres ;
- pour les ondes radio GO, λ est de l'ordre de quelques kilomètres, donc r doit être de l'ordre d'au moins quelques dizaines, voire centaines de kilomètres pour vérifier l'approximation.

Zone proche ou zone statique Dans la zone où $r \ll \lambda$, ce sont les termes avec la plus grande puissance de λ/r qui vont dominer. Les champs s'écrivent

$$\underline{\vec{E}} = \frac{e^{-i\omega(t-\frac{r}{c})}}{4\pi\epsilon_0 r^3} p_0 \begin{cases} 2 \cos \theta & / \vec{e}_r \\ \sin \theta & / \vec{e}_\theta \\ 0 & / \vec{e}_\varphi \end{cases} \quad \text{et} \quad \underline{\vec{B}} = -\frac{i\mu_0\omega}{4\pi r^2} p_0 e^{-i\omega(t-\frac{r}{c})} \begin{cases} 0 & / \vec{e}_r \\ 0 & / \vec{e}_\theta \\ \sin \theta & / \vec{e}_\varphi \end{cases}. \quad (4.38)$$

Le champ $\vec{E}$ a la même expression que dans le cas d'un dipôle statique (c'est la version projetée de (4.24)), où on a simplement remplacé $p \rightarrow p(t - r/c)$. Il s'agit donc du même champ que celui créé par un dipôle statique, dont l'amplitude à l'instant t dépend de l'amplitude du dipôle à l'instant retardé $t - r/c$.

Les champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$ sont en quadrature (comme l'atteste le facteur i entre $\underline{\vec{E}}$ et $\underline{\vec{B}}$), donc le vecteur de Poynting résultant est exactement nul. En effet :

$$\langle \vec{\Pi} \rangle = \frac{1}{2\mu_0} \text{Re}(\underline{\vec{E}} \wedge \underline{\vec{B}}^*) \propto \text{Re}(i) = 0. \quad (4.39)$$

Donc ces champs ne rayonnent pas d'énergie. Ils ne nous intéressent pas dans cette partie, mais peuvent être très intéressants dans d'autres contextes (ex : la microscopie en champ proche).

Zone lointaine ou zone de rayonnement Dans le cas $r \gg \lambda$, ce sont les termes avec la plus petite puissance de λ/r qui dominent. Les champs se simplifient :

$$\underline{\vec{E}} = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\omega^2}{rc^2} p_0 \sin \theta e^{-i\omega(t-\frac{r}{c})} \vec{e}_\theta \quad \text{et} \quad \underline{\vec{B}} = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\omega^2}{rc^3} p_0 \sin \theta e^{-i\omega(t-\frac{r}{c})} \vec{e}_\varphi, \quad (4.40)$$

où si on revient en notations réelles :

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\sin \theta}{rc^2} \ddot{p}\left(t - \frac{r}{c}\right) \vec{e}_\theta \quad \text{et} \quad \vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\sin \theta}{rc} \ddot{p}\left(t - \frac{r}{c}\right) \vec{e}_\varphi. \quad (4.41)$$

Remarques

- L'expression (4.41) donne un résultat surprenant : les champs dépendent de l'accélération du dipôle. Sans accélération (des charges statiques ou à vitesse constante comme dans un courant électrique continu), ces champs seraient nuls. On retiendra que seules les charges *accélérées* rayonnent de l'énergie.
- L'accélération est prise au temps $t - \tau$ où $\tau = r/c$ est le temps de propagation de O à M . On dit que l'on a des *champs retardés* dus à la propagation du rayonnement à la vitesse de la lumière depuis le dipôle (placé à l'origine O) jusqu'au point M .
- Les champs décroissent en $\frac{1}{r}$ et non en $\frac{1}{r^2}$ ou $\frac{1}{r^3}$ comme les champs dans la zone statique. Ils décroissent donc nettement moins vite !

Champ électrique	Charge statique $\vec{E}$	Dipôle statique	Dipôle oscillant
Dépendance en r	$\propto 1/r^2$	$\propto 1/r^3$	$\propto 1/r$

TABLE 4.2 – Cas des distributions dynamiques : le champ d'un dipôle oscillant varie en $1/r$ et non plus en $1/r^3$.

Caractéristiques du champ électromagnétique à grande distance

1. Les champs ($\vec{E}, \vec{B}$) ont une phase en $kr - \omega t$ et une amplitude en $1/r$. Les composantes E_θ et B_φ ressemblent donc à des ondes sphériques (mais ce n'en sont pas à cause du point suivant).
2. Les champs ne dépendent pas que de r , ils sont proportionnels à $\sin \theta$. Ainsi, l'émission est *directionnelle* (c'est-à-dire non isotrope) : l'amplitude de l'onde émise dépend de la direction d'émission. Retenons qu'elle est nulle dans la direction de (Oz) (le dipôle ne rayonne pas sur son axe) et maximale dans le plan équatorial (perpendiculaire à $\vec{p}$).

3. On observe que le champ électromagnétique vérifie $\vec{B} = \frac{\vec{k} \wedge \vec{E}}{\omega}$. En particulier, les vecteurs $(\vec{k}, \vec{E}, \vec{B})$ forment un *trièdre direct* (voir figure 4.3) et $B_\varphi = \frac{E_\theta}{c}$. En se plaçant loin, la décroissance des champs rayonnés en $\frac{1}{r}$ peut être négligée et une petite portion de surface d'onde ressemble à un plan : on dit que l'onde a une **structure locale d'onde plane**.
4. Le vecteur $\vec{E}$ est selon $\vec{e}_\theta$: l'onde rayonnée est donc *polarisée rectilignement*.
5. On peut noter que les expressions des champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$ vérifient bien les propriétés de symétries habituelles ; quel que soit le point M de l'espace, le plan (M, Oz) est un plan de symétrie pour la distribution de charge et de courant. Par le principe de Curie, les champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$ doivent respecter ces propriétés, et en effet : le vecteur $\vec{E}$ selon $\vec{e}_\theta$ est contenu dans ce plan et le vecteur $\vec{B}$ selon $\vec{e}_\varphi$ y est orthogonal.

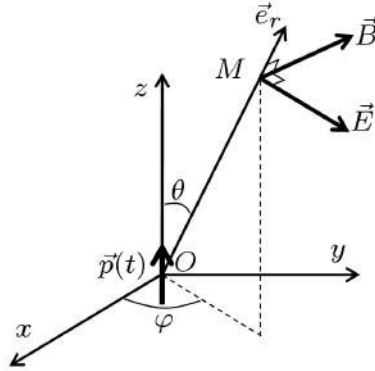


FIGURE 4.3 – Structure d'onde localement plane de l'onde émise à grande distance par le dipôle oscillant

3.2 Puissance rayonnée par le dipôle oscillant

Puissance rayonnée par unité de surface

Le vecteur de Poynting dans la zone de rayonnement s'écrit :

$$\vec{\Pi} = \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0} = \frac{p_0^2 \omega^4}{16\pi^2 \varepsilon_0 r^2 c^3} \sin^2 \theta \cos^2 \left[\omega \left(\frac{r}{c} - t \right) \right] \vec{e}_r. \quad (4.42)$$

D'où l'expression de la valeur moyenne du vecteur de Poynting :

$$\langle \vec{\Pi} \rangle = \frac{p_0^2 \omega^4}{32\pi^2 \varepsilon_0 r^2 c^3} \sin^2 \theta \vec{e}_r. \quad (4.43)$$

La puissance moyenne rayonnée par unité de surface, dans la direction radiale, est donc :

$$\left\langle \frac{d\mathcal{P}}{dS} \right\rangle = \langle \vec{\Pi} \rangle \cdot \vec{e}_r = \frac{p_0^2 \omega^4}{32\pi^2 \varepsilon_0 r^2 c^3} \sin^2 \theta. \quad (4.44)$$

On retiendra en particulier que cette puissance surfacique :

- est indépendante de φ , ce qui est normal étant donné que le problème est invariant par rotation autour de l'axe (Oz) ;
- elle dépend de θ puisqu'elle est proportionnelle à $\sin^2 \theta$. Le rayonnement du dipôle est anisotrope : la puissance rayonnée par unité de surface est nulle dans la direction du dipôle, maximale dans le plan équatorial.
- est proportionnelle à $\frac{1}{r^2}$;
- est proportionnelle à ω^4 .

Diagramme de rayonnement Sur la figure 4.4, on trace la norme du vecteur de Poynting en fonction de l'angle θ .

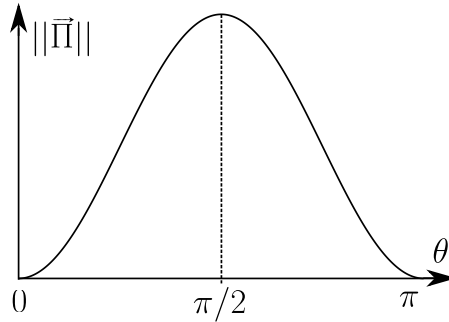


FIGURE 4.4 – Norme du vecteur de Poynting en fonction de la colatitude θ

Néanmoins, cette représentation est peu utilisée. Comme l'angle θ correspond à une direction dans laquelle on regarde l'émetteur, on préfère une représentation polaire, qu'on appelle diagramme de rayonnement.

Définition

On définit le **diagramme de rayonnement** comme la carte donnant les variations spatiales de la puissance rayonnée. Pour chaque direction (θ, φ) de l'espace, on trace un rayon proportionnel à la puissance dans cette direction.

Dans le cas du dipôle électrique, le diagramme de rayonnement est donné par la surface $f(\theta, \varphi) = \sin^2 \theta$, représentée sur la figure 4.5. La fonction f ne dépendant pas de φ , la représentation est invariante par rotation selon l'axe Oz .

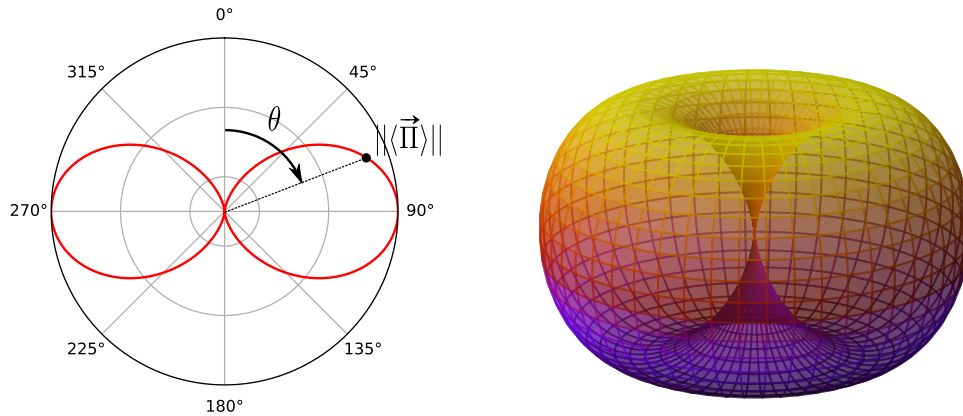


FIGURE 4.5 – Diagramme de rayonnement du dipôle oscillant dans un plan $\varphi = \text{cste}$. À gauche une coupe dans un plan $\varphi = \text{cste}$, de ce diagramme on déduit la puissance surfacique rayonnée dans une direction. À droite une vue 3D de ce diagramme.

Puissance totale rayonnée

Calculons le flux du vecteur de Poynting à travers une sphère S_r de rayon r . La surface élémentaire à r constant en coordonnées sphériques étant $dS = r^2 \sin \theta d\theta d\varphi$:

$$\mathcal{P} = \oint_{S_r} \langle \vec{\Pi} \rangle \cdot d\vec{S} = \int_{\theta=0}^{\pi} \int_{\varphi=0}^{2\pi} \frac{p_0^2 \omega^4}{32\pi^2 \varepsilon_0 r^2 c^3} \sin^2 \theta r^2 \sin \theta d\theta d\varphi. \quad (4.45)$$

En utilisant que $\int_0^\pi \sin^3 \theta d\theta = \frac{4}{3}$ ², on obtient finalement :

$$\mathcal{P} = \frac{p_0^2 \omega^4}{12\pi \varepsilon_0 c^3}. \quad (4.46)$$

La puissance rayonnée à travers une sphère centrée sur le dipôle oscillant est donc *indépendante de son rayon* r . L'énergie totale propagée par l'onde se conserve : le vide est bien transparent (ouf, c'était une hypothèse de départ !). Les décroissances en $\frac{1}{r}$ des champs et en $\frac{1}{r^2}$ du vecteur de Poynting ne correspondent pas à une absorption de l'onde, mais à la répartition de la puissance sur une surface qui croît en r^2 . L'énergie totale se propage à l'infini, il s'agit bien d'un transport d'énergie par rayonnement.

Remarque Le calcul a été fait avec $p_0 \in \mathbb{R}$. Si p_0 était complexe (ce qui surviendra par la suite), reprendre le calcul du vecteur de Poynting montre qu'il faut simplement remplacer p_0^2 par $|p_0|^2$.

3.3 Cas d'une antenne

On utilise dans la vie courante des antennes pour émettre ou recevoir des ondes électromagnétiques. Ces antennes sont tout simplement des fils électriques parcourus par des courants $I(t)$ sinusoïdaux, et l'accélération des charges crée une émission d'onde électromagnétique. Un tel émetteur est de taille macroscopique, et très souvent sa taille est comparable à celle de la longueur d'onde de l'onde émise (on utilise souvent des antennes dites « demi-onde » par exemple). Donc l'approximation non-relativiste (qui est l'approximation des régimes quasi-stationnaires pour l'émetteur) n'est plus valable. Il faut considérer l'antenne comme une assemblée de dipôles, qui peuvent voir des champs excitateurs déphasés les uns par rapport aux autres.

Déterminer le champ rayonné par une antenne est un problème compliqué, puisque si un courant $I(t)$ traverse l'antenne, un champ électromagnétique peut être créé et donc de l'énergie va être prélevée au circuit électrique, ce qui va modifier $I(t)$, et donc le champ, etc. C'est un problème auto-cohérent. Nous n'allons donc pas essayer de le résoudre ici.

On mentionnera cependant que l'optimisation d'une antenne dépend de nombreux paramètres : on peut souvent émettre une puissance nominale donnée, avec le meilleur rendement et avec une polarisation de l'onde émise bien déterminée (la surface de la Terre étant conductrice, le choix de la polarisation est crucial si on veut limiter les pertes). On peut aussi vouloir avoir des antennes avec émission quasi-isotropes (cas des antennes 4G par exemple), ou au contraire une émission très directionnelle (cas de la 5G). L'isotropie de l'émission est grandement influencée par la taille de l'antenne relativement à la longueur d'onde émise. La figure 4.6 montre des diagrammes de rayonnements pour des antennes de différents rapports L/λ , et la figure 4.7 donne des images 3D dans deux cas.

La puissance totale rayonnée par une antenne est délicate à calculer. Cependant, on s'attend à ce que cette puissance soit proportionnelle à l'énergie électrique du circuit, donc $\propto I_0^2$ où I_0 est l'amplitude de l'onde électrique qui traverse l'antenne. On peut écrire en toute généralité

$$\mathcal{P}_{\text{ray}} = \frac{1}{2} R_{\text{ray}} I_0^2 \quad (4.47)$$

où R_{ray} est homogène à une résistance (donc d'unité SI le ohm), qu'on appelle **résistance de rayonnement**. Si on se place du point de vue du circuit électrique, toute la puissance rayonnée est une puissance perdue, exactement comme dans le cas de l'effet Joule. Il n'est pas surprenant que la puissance rayonnée s'écrive donc de façon similaire à la puissance perdue par effet Joule, avec une interprétation différente cependant (cette énergie est émise sous forme de rayonnement, et non transformée en énergie thermique).

2. Ce résultat se démontre facilement :

$$\int_0^\pi \sin^3 \theta d\theta = \int_0^\pi \sin \theta (1 - \cos^2 \theta) d\theta = \left[-\cos \theta + \frac{1}{3} \cos^3 \theta \right]_0^\pi = 2 - \frac{2}{3} = \frac{4}{3}.$$

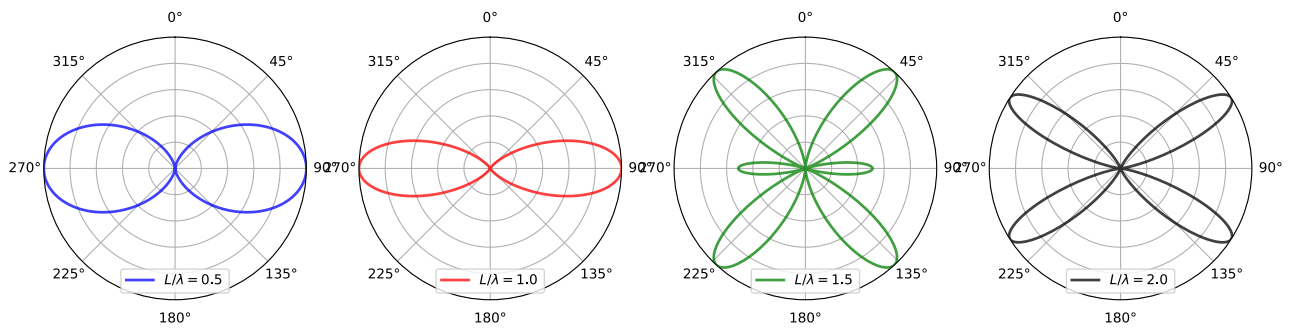


FIGURE 4.6 – Diagrammes de rayonnements d’antennes pour un rapport L/λ différent. Inspiré du site de [Ahmed Ammar](#).

Diagramme de rayonnement: $L/\lambda = 2.0$

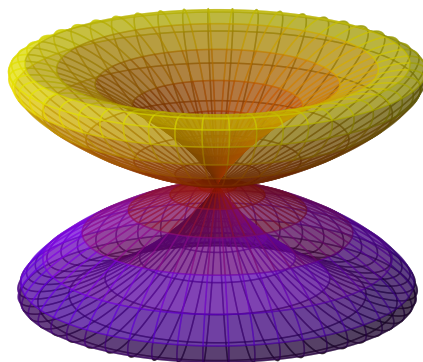


Diagramme de rayonnement: $L/\lambda = 1.4$

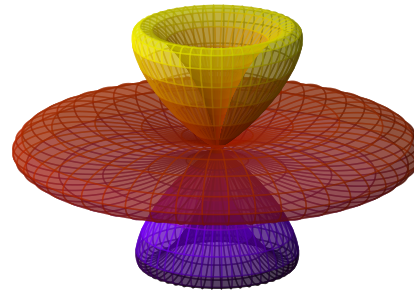


FIGURE 4.7 – Représentation 3D des diagrammes de rayonnements d’antennes. Inspiré du site de [Ahmed Ammar](#).

Compétences à maîtriser

- ✓ Connaître et hiérarchiser les trois échelles de longueur du problème
- ✓ Identifier les différences entre une onde émise par un dipôle, et les ondes sphériques ou planes.
- ✓ Connaître les caractéristiques de l’émission dipolaire (anisotrope, dépendance en l’accélération, etc.)

4 Diffusion de la lumière par un milieu

Dans la section précédente, on a déterminé le champ émis par un dipôle oscillant. Mais pour quelle raison aurait-on un dipôle qui oscille ? La raison prépondérante est qu’il a lui-même été excité par un phénomène oscillant. Par exemple une onde électromagnétique qui interagit avec ce dipôle va exercer une force oscillante périodique et donc mettre en mouvement ce dipôle, qui va ensuite rayonner dans toutes les directions, éventuellement de façon anisotrope.

Définition

On appelle *diffusion* l’interaction entre une onde et un milieu qui résulte en la répartition dans des directions aléatoires de l’onde incidente.

On commence par introduire le modèle très important de l'électron élastiquement lié. C'est un modèle purement classique, mais qui permet de très bien comprendre qualitativement ce qui serait complexe à décrire en mécanique quantique. Ensuite, connaissant la réponse d'un électron à une onde électromagnétique incidente, il faudra se poser la réponse d'un grand nombre d'électrons constituant un milieu. Le passage de la réponse d'un électron à celle du milieu est pleine de surprises...

4.1 Rayonnement dans le modèle de l'électron élastiquement lié

4.1.1 Hypothèses du modèle de l'électron élastiquement lié (ou modèle de Lorentz)

Considérons une onde électromagnétique à la pulsation ω incidente sur un atome. Le champ électrique va interagir avec les particules chargées, donc le noyau et les électrons. Le premier étant nettement plus, nous allons négliger son mouvement devant celui des électrons. Pour simplifier, on prendra un unique électron, avec une position dans l'espace décrite par $\vec{r} = \vec{OM}$, le point O étant centré sur le noyau fixe. Nous allons considérer un champ électrique selon l'axe Oz , donc on se limitera à un problème unidimensionnel.

Force de Lorentz L'interaction entre les particules chargées et le champ électromagnétique est donné par la force de Lorentz. Donc en présence d'une onde électromagnétique incidente plane, l'électron subit une force :

$$\vec{F}_L = -e \left(\vec{E}(\vec{r}, t) + \vec{v} \wedge \vec{B}(\vec{r}, t) \right). \quad (4.48)$$

Les deux parties de cette force ne sont pas du même ordre de grandeur. En effet, l'onde incidente étant localement plane, le champ B a pour ordre de grandeur $\frac{E}{c}$, d'où

$$\frac{\|\vec{v} \wedge \vec{B}(\vec{r}, t)\|}{\|\vec{E}(\vec{r}, t)\|} = \frac{vB}{E} = \frac{v}{c}. \quad (4.49)$$

Dans le cadre non-relativiste où on va se placer pour les électrons, $v \ll c$, on pourra donc négliger la partie magnétique de la force de Lorentz.

Reste néanmoins une difficulté notable dans l'expression de la force de Lorentz : elle dépend du temps, mais aussi de l'espace ! Donc selon la position de l'électron qui va se mettre à osciller sous l'action du champ, la force sera différente : il faut prendre $\vec{E}(\vec{r}(t), t)$ où $\vec{r}(t)$ est la position de l'électron en fonction du temps. Résoudre la seconde loi de Newton avec cette force est impossible... mais ce n'est pas nécessaire. En effet, l'électron reste lié au noyau et se déplace au plus de $r_0 = 0,1$ nm. Or le champ varie spatialement sur une échelle typique de l'ordre de λ . Donc tant que $r_0 \ll \lambda$, on pourra considérer le champ électrique vu par l'électron comme uniforme (approximation valable jusqu'au domaine des rayons X). Il s'agit de l'**approximation des grandes longueurs d'ondes**. On pourra donc s'affranchir de la variation spatiale du champ, et l'écrire en notation complexe (en prenant $z = 0$ sur la position initiale de l'électron)

$$\underline{\vec{E}}(t) = E_0 e^{-i\omega t} \vec{e}_z. \quad (4.50)$$

Force de rappel élastique N'oublions pas que même en l'absence de l'onde électromagnétique, l'électron subit l'influence du noyau positif. La donnée de l'énergie de l'électron fixe son orbite, un compromis entre l'attraction du noyau et l'augmentation drastique de son énergie cinétique si l'électron s'en rapproche trop. Donc initialement l'électron est à une position d'équilibre, dans un minimum d'énergie potentielle dont le profil typique est donné sur la figure 4.8. Venir exciter l'électron va lui faire explorer le voisinage proche de son paysage énergétique. Et quelle que soit la forme précise de ce dernier, on va pouvoir en faire un développement limité près de l'équilibre qui résultera à une dimension en

$$E_p(z) \approx E_p(z_0) + \frac{1}{2} \left. \frac{d^2 E_p}{dz^2} \right|_{z_0} (z - z_0)^2 + \dots, \quad (4.51)$$

l'ordre 1 étant nul puisqu'il s'agit d'une position d'équilibre. De plus l'équilibre est stable, donc la dérivée seconde est positive, on peut l'écrire $\left. \frac{d^2 E_p}{dz^2} \right|_{z_0} = m\omega_0^2$ avec ω_0 homogène à une pulsation. Ainsi, l'électron se

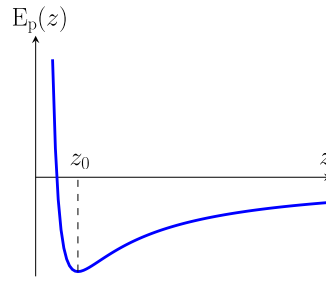


FIGURE 4.8 – Représentation à une dimension de l'énergie potentielle d'un électron dans le champ de son noyau

comporte près de son état d'équilibre, comme un oscillateur harmonique ! S'il s'éloigne de son état d'équilibre, une force de rappel élastique s'applique

$$\vec{F}_{el} = -m\omega_0^2(z - z_0)\vec{e}_z. \quad (4.52)$$

Par la suite on choisira plutôt l'axe des z tel que $z_0 = 0$. Dans notre modèle, ω_0 n'est pas déterminé puisqu'en mécanique classique l'énergie de l'électron n'est pas quantifiée. Ce modèle donnera d'excellentes prédictions si on remplace cette pulsation par les pulsations des transitions atomiques de l'atome. C'est ce qu'on fera par la suite.

Force de frottements Dans ce modèle, une autre force doit être présente. En effet, nous avons vu qu'une particule chargée qui oscille se met à rayonner de l'énergie. Donc, cette particule perd de l'énergie au cours de son mouvement : c'est une forme de dissipation, cette force appelée réaction de rayonnement, sera modélisée par une force de frottements fluide

$$\vec{F}_f = -\frac{m}{\tau}\dot{z}\vec{e}_z \quad (4.53)$$

avec τ un paramètre constant homogène à un temps.³

L'électron n'étant pas seul dans l'espace, il faudrait aussi inclure l'effet de l'environnement, qui aura aussi pour effet de dissiper l'énergie de l'électron par collision. Le paramètre τ inclut les effets de rayonnement et d'interaction avec les autres particules.

4.1.2 Réponse de l'électron élastiquement lié à un champ électrique incident

Rappels mathématiques : équation différentielle d'un oscillateur

Il est fréquent d'avoir à résoudre des équations différentielles en physique. L'équation la plus importante est celle d'un oscillateur. Celui-ci peut être libre ou forcé en particulier avec une excitation sinusoïdale. L'équation différentielle canonique d'un oscillateur s'écrit :

$$\ddot{x} + 2\lambda\dot{x} + \omega_0^2x = f(t) \quad (4.54)$$

où le terme $\ddot{x}$ est lié à l'inertie, $2\lambda\dot{x}$ souvent liés aux frottements et ω_0^2x le terme de raideur qui permet l'oscillation (ω_0 est la pulsation propre). Schématiquement, la fonction $f(t)$ peut être :

1. nulle à tout instant : l'oscillateur est en **régime libre**. Si ses conditions initiales sont non-nulles, x converge vers 0 avec ou sans oscillations à une pulsation proche de ω_0 (pseudo-pulsation en réalité) ;
2. nulle à $t < 0$ et constante à $t > 0$: l'oscillateur répond à une **excitation indicielle** : x converge vers la valeur finale imposée avec ou sans oscillations à sa pseudo-pulsation ;
3. varie sinusoïdalement dans le temps : on dit que l'oscillateur est forcé, ou qu'il s'agit du **régime fréquentiel**, situation qui nous intéresse ici.

3. On peut montrer en regardant la puissance dissipée par rayonnement que $\frac{1}{\tau} = \frac{e^2}{12\pi\epsilon_0 mc^3} \omega_0^2$.

Supposons une excitation sinusoïdale à une pulsation ω , par exemple $f(t) = f_0 \cos(\omega t)$. Quelle sera la réponse de l'oscillateur ? L'équation étant linéaire, les mathématiques imposent que la réponse du système va s'écrire $x(t) = x_h(t) + x_p(t)$ où x est la somme de la solution de l'équation homogène et d'une solution particulière.

- la solution de l'équation homogène est exactement la solution de l'oscillateur en régime libre. Donc, si les pertes sont faibles, $x_h(t)$ est une fonction qui oscille à une pseudo-pulsation ω tout en décroissant vers 0. x_h est non-nulle que sur une période réduite, c'est un **régime transitoire**.
- reste à chercher une solution particulière $x_p(t)$. Puisque l'excitation est à la pulsation ω , on s'attend à ce que la réponse soit aussi à ω . Donc on peut chercher x_p sous la forme $x_p(t) = x_0 \cos(\omega t + \varphi)$ où x_0 et φ restent à déterminer. En notations complexes, cela revient à chercher une réponse $x_p = \underline{x_0} e^{-i\omega t}$ à une excitation $\underline{f} = f_0 e^{-i\omega t}$.

Ainsi, la réponse de l'oscillateur à une excitation sinusoïdale se décompose en deux parties : (1) à temps court (le temps caractéristique dépend des paramètres du système), lorsque le régime transitoire est présent, x est la superposition de fonctions oscillants à ω et ω_0 . On peut observer des battements ; (2) à temps long, le régime transitoire disparaît et seul x_p est non-nulle, l'oscillateur répond à ω . On dit qu'on a atteint le **régime permanent**.

Implicitement, lorsqu'on s'intéresse à un système forcé, on se place toujours en régime permanent. C'est-à-dire qu'on ne parle pas du régime transitoire, et on cherche uniquement la solution particulière de l'équation.

On applique le principe fondamental de la dynamique à l'électron soumis à un champ incident $\vec{E}(t)$, et on s'intéresse à la réponse en régime permanent. On a avec les notations complexes

$$m\ddot{z} = -m\omega_0^2 z - \frac{m}{\tau} \dot{z} - eE_0 e^{-i\omega t}, \quad (4.55)$$

soit

$$\ddot{z} + \frac{1}{\tau} \dot{z} + \omega_0^2 z = -\frac{e}{m} E_0 e^{-i\omega t}. \quad (4.56)$$

On cherche des solutions sous la forme : $z = z_0 e^{-i\omega t}$. On obtient :

$$z_0 \left(\omega_0^2 - \omega^2 - i\frac{\omega}{\tau} \right) = -\frac{eE_0}{m}. \quad (4.57)$$

D'où :

$$z_0(\omega) = -\frac{eE_0}{m} \frac{1}{(\omega_0^2 - \omega^2) - i\frac{\omega}{\tau}}. \quad (4.58)$$

On peut écrire la solution générale sous la forme :

$$\vec{r}(\omega) = -\frac{e}{m} \frac{1}{(\omega_0^2 - \omega^2) - i\frac{\omega}{\tau}} \vec{E}. \quad (4.59)$$

On a considéré le mouvement de l'électron, mais avec le proton (supposé fixe) le système forme un dipôle de charge $q = e$. La charge négative est en M et la charge positive en O . Le vecteur allant de la charge moins vers la charge + vaut donc $\vec{MO} = -\vec{r}$. Ainsi le moment dipolaire vaut

$$\vec{p} = q\vec{MO} = \underbrace{e(-z_0)}_{p_0(\omega)} e^{-i\omega t} \vec{e}_z \quad (4.60)$$

soit un moment dipolaire qui dépend de la pulsation incidente :

$$p_0(\omega) = \frac{e^2 E_0}{m} \frac{1}{(\omega_0^2 - \omega^2) - i\frac{\omega}{\tau}}. \quad (4.61)$$

L'équation (4.61) répond à la question suivante : que devient un électron confiné dans un atome lorsqu'il est excité par un champ extérieur ? En régime permanent, celui-ci oscille à la pulsation ω avec un déphasage (dont témoigne la partie imaginaire de l'expression). La réponse dépend de la fréquence d'excitation : l'électron répond d'autant mieux que ω est proche de sa pulsation propre ω_0 .

4.1.3 Puissance rayonnée (ou diffusée)

L'expression (4.46) donnant la puissance totale moyenne rayonnée par un dipôle est fonction d'une grandeur quadratique : p_0^2 . Il faut donc repasser en notation réelle. Si on note $\underline{p}_0 = |p_0| e^{i\varphi}$, le moment en notation réelle s'écrit $\vec{p} = p_0 \cos(\omega t + \varphi) \vec{e}_z$. Donc on remplace p_0^2 par $|\underline{p}_0|^2$ (la phase n'a aucun impact puisque le cosinus carré se moyenne à 1/2 quelle que soit φ). Ainsi :

$$\mathcal{P}_{\text{ray}} = \frac{|\underline{p}_0|^2 \omega^4}{12\pi\epsilon_0 c^3} \quad (4.62)$$

avec

$$|\underline{p}_0|^2 = \frac{e^4 E_0^2}{m^2} \frac{1}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \frac{\omega^2}{\tau^2}}. \quad (4.63)$$

Plus la puissance incidente est grande, plus la puissance rayonnée est grande. Donc pour isoler l'effet propre du dipôle, on peut normaliser la puissance rayonnée par la puissance incidente surfacique de l'OPPH : $\frac{1}{2}\epsilon_0 E_0^2 c$, expression de la norme du vecteur de Poynting qu'on a vu dans le chapitre 1. Le rapport obtenu est homogène à une surface.

Définition

Le rapport entre la puissance rayonnée et la puissance surfacique incidente est homogène à une surface. On le note $\sigma(\omega)$, et on l'appelle *section efficace de diffusion* :

$$\sigma(\omega) = \sigma_0 \frac{\omega^4}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \frac{\omega^2}{\tau^2}} \quad \text{avec} \quad \sigma_0 = \frac{e^4}{6\pi\epsilon_0^2 m^2 c^4}. \quad (4.64)$$

Cette surface caractérise l'efficacité de la diffusion : tous les photons qui tombent sur cette surface (centrée sur l'atome diffuseur) seront diffusés. Pour un électron, $\sigma_0 = 7 \times 10^{-29} \text{ m}^2$.

Remarque La diffusion d'une onde n'est pas une partie de billard où une boule interagit avec une autre si le bord de la première passe à une distance inférieure au rayon de la seconde. Dans ce cas la section efficace serait simplement la section de la particule (donc πr^2). Ici cette section peut être plusieurs ordres de grandeur au-dessus de la taille du dipôle.

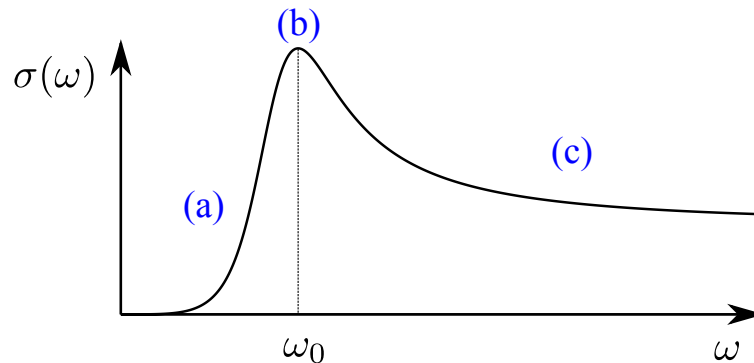


FIGURE 4.9 – Représentation de la section efficace $\sigma(\omega)$, directement proportionnelle à la puissance électromagnétique diffusée. On distingue trois régimes : (a) Rayleigh, (b) résonnant et (c) Thomson.

Sur la figure 4.9, on peut distinguer trois régimes :

- $\omega \ll \omega_0$ la **diffusion Rayleigh**, alors $\sigma(\omega) \propto \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^4$. C'est un cas très instructif, et le plus fréquent aux fréquences visibles, puisque les ω_0 que l'on considère sont souvent dans l'UV ;
- $\omega \sim \omega_0$ la **diffusion résonnante** $\sigma(\omega)$ est maximale. On a ici une résonance de la section efficace, donc de l'interaction entre lumière et matière. Si le résultat qualitatif est intéressant, il doit être repris dans le cadre de la mécanique quantique pour être quantitativement cohérent ;
- $\omega \gg \omega_0$ la **diffusion Thomson**, $\sigma(\omega) \rightarrow \sigma_0 = \text{cste}$.

Question d'investigation

Ces sections efficaces sont homogènes à des surfaces. On se représente souvent des interactions comme une collision de boules de billard. En ce cas la section efficace doit être reliée à la surface de l'objet. On associe classiquement un rayon à l'électron $r_e = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 mc^2}$. Comparer, dans les trois régimes de diffusion, la section efficace à la « surface » d'un électron. Puis celle d'un atome (en utilisant le rayon de Bohr par exemple). Que peut-on en conclure ?

4.2 D'une particule unique à un milieu

Le paragraphe précédent a permis de comprendre comment **une** particule isolée (atome, molécule) réagit au passage d'une onde électromagnétique. Celui-ci absorbe l'onde incidente et la réémet à la même fréquence. Si la fréquence de l'onde est nettement en-dessous de la fréquence propre de la particule, celle-ci réémet l'onde en phase. Maintenant, que se passe-t-il lorsqu'il s'agit d'un ensemble de particules ? Cela dépend de façon cruciale de la densité du milieu, c'est-à-dire de combien de particules vont interagir avec l'onde.

Cas des milieux dilués Si le milieu est très peu dense, les atomes sont très éloignés les uns des autres, supposons par exemple que la distance moyenne entre particules est grande devant la longueur d'onde λ de l'onde incidente. Les atomes sont trop loin pour s'influencer, et de plus lorsqu'ils diffusent l'onde incidente, leurs ondes secondaires ont des phases aléatoires entre elles. Les interférences peuvent être constructives ou destructives, en moyenne, les interférences vont se gommer et disparaître. Ainsi, le résultat final est que l'onde totale diffusée (plutôt la puissance) est la somme incohérente des contributions de toutes les particules. On retrouve le cas du paragraphe 6.3 du chapitre 3 pour la diffraction par des motifs répartis aléatoirement : l'éclairement résultant est N fois l'éclairement d'un seul motif. Pour les milieux dilués, l'analyse de la diffusion par une particule isolée est complètement pertinente et transposable.

La haute atmosphère à 170 km d'altitude est un bon exemple de milieu très dilué, elle diffuse approximativement comme une collection de dipôles indépendants.

Cas des milieux denses La discussion précédente ne fonctionne que des particules suffisamment éloignées. Prenons un exemple opposé, où la distance typique entre particules est très petite devant λ (on conserve néanmoins l'hypothèse que le milieu n'est pas trop dense, les particules n'interagissent pas entre elles). Dans ce cas, les ondes individuellement émises sont-elles avec une phase aléatoire les unes des autres ? Non ce n'est plus le cas. Au contraire, les interférences vont être toutes essentiellement destructives, *sauf* dans une direction : la direction incidente. Les milieux denses sont de mauvais diffuseurs, l'onde incidente est réémise dans la même direction avec très peu de diffusion latérale... de l'extérieur, c'est comme si l'onde traversait le milieu sans que sa direction soit modifiée. C'est le cas des milieux habituels transparents comme le verre et l'eau. La traversée se fait cependant avec un prix à payer, la vitesse de l'OPPH est modifiée, et devient c/n . Nous reverrons ça dans le chapitre 5

Afin de justifier qualitativement l'affirmation précédente, faisons un raisonnement très simple appuyé du schéma 4.10. Une onde incidente arrive sur un milieu dense (Fig. 4.10(a)), les fronts d'onde positifs sont en traits pleins, les fronts d'onde d'amplitude négative en pointillés. Ces fronts sont espacés de $\lambda/2$ par définition. Considérons une particule témoin atteinte par un front d'onde (la particule bleue). Le milieu étant dense, il est probable de trouver une autre particule à une distance $\lambda/2$ touchée simultanément par l'onde (la particule verte). On considère une dernière particule dans la direction perpendiculaire : la particule rouge. Sur le schéma (a),

le premier front d'onde vient d'arriver. Sur le schéma (b), l'onde a progressé jusqu'à la particule rouge, et les particules bleue et verte ont réémis des ondes diffusées en phase avec l'onde incidente. Sur le schéma (c), l'onde a de nouveau progressé de $\lambda/2$, que voit-on ? Deux choses :

- dans la direction de propagation de l'onde, les ondes émises par les trois particules sont en phase, donc interfèrent essentiellement constructivement. En fait ce raisonnement est vrai que la distance entre les particules soit $\lambda/2$ ou non. Donc la lumière est très bien diffusée vers l'avant.
- en revanche, regardons la direction perpendiculaire : on voit que les fronts d'onde des particules bleue et verte sont en opposition de phase. Les interférences vont être destructives, il n'y aura pas de diffusion latérale.

Dans ce milieu idéal, toute la diffusion a lieu vers l'avant, il n'y a aucune diffusion sur les côtés à cause d'interférences destructives entre toutes les ondes émises par les diffuseurs individuels. C'est pour cette raison que les milieux denses (liquides, solides, gaz pas trop dilués) sont de mauvais diffuseurs et l'onde est essentiellement transmise.

Question d'investigation

Le schéma 4.10 peut laisser croire que deux directions de diffusion sont épargnées : vers l'avant *et* vers l'arrière. Or le faisceau rétro-diffusé subit lui aussi des interférences destructives. Adapter la figure 4.10 pour montrer ce résultat.

Indice : on pourra changer la distance entre les diffuseurs.

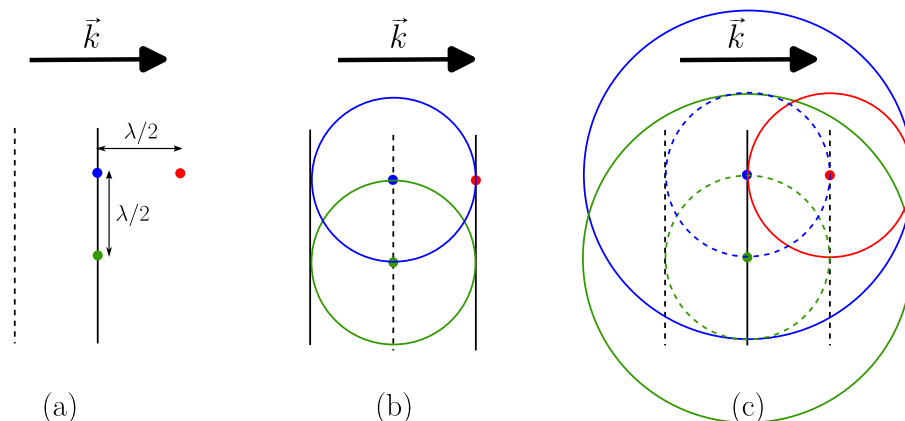


FIGURE 4.10 – Diffusion par des particules d'un milieu dense lors du passage d'une onde plane. Les traits pleins sont les fronts d'onde d'amplitude maximale et les traits en pontillés les fronts d'amplitude minimale.

Une explication qualitative très claire et inspirante de cette question est présentée dans l'ouvrage [26], p.93-102. Et tout cela sans calculs. La lecture en est chaudement recommandée. Une étude plus quantitative de la diffusion dans un milieu peut être trouvée dans le poly [25] p.275-283 (ne pas hésiter à survoler les équations et lire les commentaires). Une étude plus technique est disponible dans [23], section 10.2, mais il faudra bien s'accrocher.

4.3 Diffusion par l'atmosphère : couleur du ciel et soleil couchant

Le cas d'école de la diffusion Rayleigh est celui de la diffusion de la lumière solaire par l'atmosphère, qui explique la couleur bleue du ciel.

4.3.1 Ordres de grandeur

Dans le cas de la diffusion de la lumière du Soleil par l'atmosphère, on a :

- les molécules O_2 ou N_2 ont des pulsations caractéristiques $\omega_0 \approx 10^{17} \text{ rad s}^{-1}$ qui correspond à de l'UV lointain ;

- pour la lumière visible, $\omega \approx 10^{15} \text{ rad s}^{-1}$;
- $\frac{1}{\tau} \approx 10^8 \text{ rad s}^{-1}$.

Donc $\omega^2 \ll \omega_0^2$ et $\omega/\tau \ll \omega_0^2$. On est dans le régime de la diffusion Rayleigh. On peut approximer (4.64)

$$\sigma(\omega) \approx \frac{e^4}{6\pi\epsilon_0^2 m^2 c^4} \frac{\omega^4}{\omega_0^4}. \quad (4.65)$$

4.3.2 Couleur du ciel

L'équation (4.65) montre que dans le cadre de la diffusion Rayleigh, la section efficace $\sigma(\omega)$ est proportionnelle à ω^4 , c'est-à-dire $\sigma \propto \frac{1}{\lambda^4}$.

Or le bleu a pour longueur d'onde dans le vide $\lambda_B \approx 400 \text{ nm}$, alors que le rouge $\lambda_R \approx 800 \text{ nm}$. Par conséquent, le rapport des puissances moyennes rayonnées par unité de surface dans le bleu et dans le rouge vaut :

$$\frac{\sigma(\omega_B)}{\sigma(\omega_R)} = \left(\frac{\omega_B}{\omega_R} \right)^4 = \left(\frac{\lambda_R}{\lambda_B} \right)^4 = 16. \quad (4.66)$$

Pour une même amplitude de champ incident, la lumière bleue est donc 16 fois plus diffusée que la lumière rouge ! Ceci permet notamment d'expliquer la couleur bleue du ciel : le spectre du Soleil –à peu près équilibré en rouge et bleu– est modifié suite au passage de la lumière dans l'atmosphère : les molécules d'air deviennent des dipôles oscillants qui diffusent la lumière et ré-émettent eux-mêmes des ondes lumineuses, mais avec une efficacité très différente selon la longueur d'onde.

Si on regarde le ciel ailleurs qu'à la position du Soleil, là où on devrait ne voir que la lumière des étoiles, on observe la diffusion de la lumière du Soleil par l'atmosphère. Comme la diffusion du bleu est 16 fois plus importante, le ciel nous apparaît bleu.

À l'inverse, si on regarde dans la direction du Soleil, on le voit jaune/orange, là où nous devrions le voir blanc. Ceci est dû à un appauvrissement en bleu puisque celui-ci est diffusé par l'atmosphère. Ce phénomène s'accroît si l'épaisseur traversée de l'atmosphère augmente, ce qui est le cas lors du lever ou du coucher du Soleil, qui nous apparaît alors rouge.

4.3.3 Polarisation par diffusion

La lumière du Soleil ou lumière « naturelle » est non polarisée.⁴ Son champ électrique vibre aléatoirement dans toutes les directions perpendiculaires à sa direction de propagation (figure 4.11).

Supposons que le champ se propage suivant (Oz) , les composantes du champ électrique dans les deux directions perpendiculaires (Ox) et (Oy) engendrent chacune des moments dipolaires induits oscillants $p_x \vec{e}_x$ et $p_y \vec{e}_y$. Ceux-ci vont réémettre, mais de façon anisotrope : le dipôle $p_y \vec{e}_y$ ne rayonne pas dans la direction $\vec{e}_y$ et alors que le dipôle $p_x \vec{e}_x$ rayonne de façon maximale.

Pour un observateur situé suivant la direction $\vec{e}_y$, le champ électrique diffusé $\vec{E}_{\text{diffusé}}$ est uniquement dû au dipôle $p_x \vec{e}_x$ et est dirigé suivant $\vec{e}_\theta = -\vec{e}_x$: cette lumière diffusée est donc polarisée rectilignement selon $\vec{e}_x$.

Néanmoins, puisque l'observateur ne regarde pas dans une seule direction, mais dans un certain angle solide d'observation, la lumière n'est en réalité que partiellement polarisée. Lorsqu'on regarde le ciel à travers des lunettes polarisées (des verres auxquels on rajoute une surface polarisante), on peut constater une variation de la luminosité en fonction de la direction d'observation et de l'orientation du polariseur.

Remarque Si la haute atmosphère est un milieu très dilué, et donc diffuse comme une collection indépendante de particules, ce n'est pas vrai de la majorité de l'atmosphère. En effet, l'atmosphère diffuse très mal au niveau de la mer, sinon en regardant une montagne au loin on la verrait rougeâtre, ce qui n'est pas observé. Même aux altitudes intermédiaires, la densité est telle que l'atmosphère se range dans la catégorie des milieux denses. Un autre effet est responsable de l'observation de la diffusion Rayleigh : l'atmosphère est le siège de nombreuses fluctuations locales et rapides de densité, qui détruisent les interférences entre ondes réémises par les diffuseurs. Le résultat est alors identique aux milieux dilués.

4. Pour rappel, une lumière est non polarisée si en décomposant le champ $\vec{E}$ dans les deux directions perpendiculaires à la propagation, les composantes présentent entre elles un déphasage aléatoire.

4.3.4 Diffusion Rayleigh et diffusion de Mie

La diffusion Rayleigh est prépondérante pour des particules de faible dimension par rapport à la longueur d'onde (diamètre $d \ll \lambda/10$) qui est une hypothèse de travail du chapitre. Cependant, cette approximation n'est pas vérifiée pour des gouttelettes d'eau ou des aérosols. La diffusion Rayleigh est donc prépondérante dans les hautes couches de l'atmosphère, où la densité relative des aérosols est faible. L'interaction des aérosols avec la lumière ($d > 0,1 \mu\text{m}$) est décrite par la **diffusion de Mie**, régime de diffusion plus complexe. Dans le cas de la diffusion de Mie, on retiendra que :

- la lumière est essentiellement diffusée vers l'avant
- la diffusion de Mie présente une faible dépendance avec la longueur d'onde.

Ceci explique la couleur blanche des nuages : ils sont composés de gouttelettes d'eau, dont la taille est plus grande que la longueur d'onde. Donc dans un nuage c'est la diffusion de Mie qui domine, contrairement à l'atmosphère. De même le lait est (suspension de micelles) et la fumée de cigarette (aérosols) sont blancs pour cette même raison.

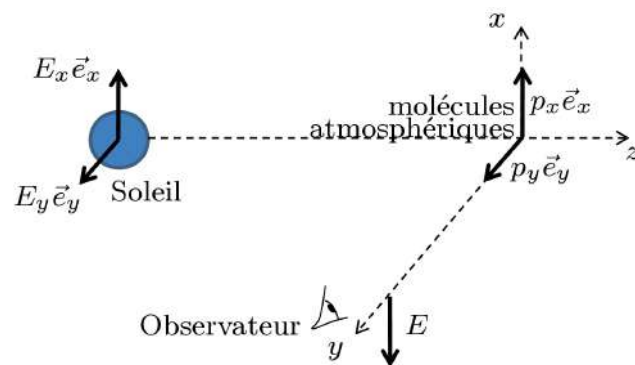


FIGURE 4.11 – Polarisation d'une lumière incidente non polarisée par diffusion

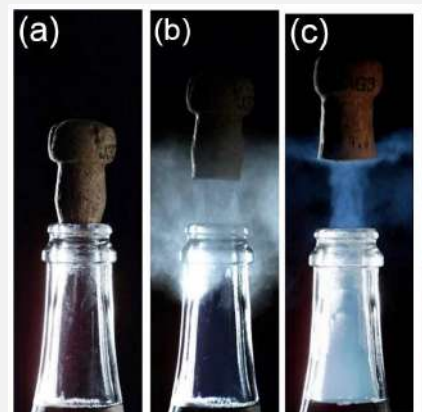
Diffusion Rayleigh

En résumé, on observe la diffusion Rayleigh lorsque la pulsation de l'onde électromagnétique incidente est inférieure à la pulsation propre des molécules excitées. Dans ce cas,

- la puissance diffusée varie en ω^4 , et diffuse donc beaucoup plus les faibles longueurs d'onde ;
- le rayonnement étant anisotrope, la lumière diffusée est (partiellement) polarisée.
- il faut rester dans le domaine $a \ll \lambda$, sinon les propriétés de diffusion changent, on arrive dans la diffusion de Mie.

Question d'investigation

Il existe de nombreux exemples de la diffusion Rayleigh, en voici un qui exhibe un système pouvant être dans le régime Rayleigh ou le régime de Mie selon les conditions expérimentales : le débouchage d'une bouteille de champagne. Une étude [22] a montré que selon les conditions expérimentales, lors de l'ouverture d'une bouteille (fig. (a)) on observe avec une caméra rapide un panache fugace en général blanc (fig. (b)) juste en-dessous du bouchon. Mais si la température de la bouteille est suffisamment élevée initialement (fig. (c)) celui-ci peut devenir bleu, couleur caractéristique du régime de Rayleigh. Retrouver l'explication de ce phénomène.



Compétences à maîtriser

- ✓ Connaître un modèle microscopique qui modélise la réponse électronique à un champ électromagnétique extérieur (le modèle de l'électron élastiquement lié).
- ✓ Identifier les différents régimes de diffusion selon la pulsation d'excitation ω .
- ✓ Expliquer la couleur du ciel et la polarisation de la lumière diffusée dans le cadre de la diffusion Rayleigh.

Chapitre 5

Ondes électromagnétiques dans les milieux L.H.I.

Sommaire

1	Polarisation de la matière	141
1.1	Origine microscopique de la polarisation dans la matière	141
1.2	Description macroscopique de la polarisation	142
1.3	Vecteur déplacement électrique, susceptibilité électrique	144
1.4	Milieux L.H.I. électriques	146
1.5	Lien entre les approches microscopique et macroscopique	147
1.6	Retour sur le modèle de l'électron élastiquement lié	149
1.7	Utilisation des diélectriques	151
2	Aimantation de la matière (*)	152
3	Équations de Maxwell dans les milieux matériels	152
3.1	Cas général	152
3.2	Cas des milieux L.H.I.	153
4	Propagation dans les milieux L.H.I. non chargés	154
4.1	Propagation dans un diélectrique	155
4.2	Propagation dans les conducteurs	158

Objectifs

Nous allons enfin nous intéresser à la matière à proprement parler. Nous commencerons par étudier la réponse d'un milieu à des champs électrique et magnétique. Un milieu peut

- être le siège d'un courant de charge sous l'effet d'un champ électrique ;
- se polariser sous l'action du champ électrique ;
- s'aimanter sous l'action du champ magnétique.

On commencera par distinguer deux types de milieux : les conducteurs et les isolants électriques. Nous nous intéresserons ensuite à la description de la polarisation de la matière (ce cours n'abordera pas l'aimantation), et nous nous focaliserons sur les matériaux linéaires homogènes et isotropes. Dans ces matériaux, la réponse à un champ électrique est comprise dans la définition d'une grandeur ϵ_r . Nous montrerons comment les équations de Maxwell sont modifiées dans un milieu matériel, ce qui introduira un nouveau champ $\vec{D}$ en complément des champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$. Enfin, nous étudierons la propagation d'une OPPH à travers un milieu L.H.I., qu'il soit diélectrique ou conducteur.

On se place systématiquement dans un milieu globalement neutre, c'est-à-dire qui ne contient pas de densité de charges « étrangères » au milieu. En revanche, on pourra s'intéresser à des milieux traversés par des courants électriques provenant de l'extérieur.

Cependant, un milieu neutre (même localement) ne veut pas dire sans charges. Lors de l'établissement d'un champ électrique $\vec{E}$, des charges et des courants locaux peuvent apparaître même dans un milieu neutre. On dit que ces charges et ces courants sont induits par le champ appliqué.

Définition

Dans un milieu matériel, on sépare habituellement les charges en deux catégories :

- les **charges libres** qui sont libres de se déplacer dans le matériau,
- et les **charges de polarisation** qui sont liées aux atomes et molécules et ne peuvent en sortir.

On note ρ_ℓ (resp. ρ_P) la densité de charges libres (resp. de polarisation). La densité totale de charge dans le matériau (en excluant d'éventuelles charges étrangères) est donc $\rho = \rho_\ell + \rho_P$.

Selon la prédominance de l'une ou l'autre de ces catégories de charges, les milieux réagiront différemment à un champ électrique.

Définition

- On appelle **conducteur** un milieu dont le comportement est dominé par ses charges libres.
- À l'inverse, un milieu avec peu de charges libres est dit isolant, on l'appelle un **diélectrique**.^a

a. « Diélectrique » vient du grec signifiant « à travers ». Le champ électromagnétique peut se propager à travers les diélectriques.

Un conducteur et un isolant ont respectivement une grande et une petite conductivité électrique σ , variant sur une très grande gamme d'ordres de grandeur : 10^9 S m^{-1} pour un bon conducteur (cuivre) à $10^{-20} \text{ S m}^{-1}$ pour un très bon isolant (polystyrène).

On pense souvent aux métaux pour les conducteurs, mais les électrolytes (milieux liquides ou solides qui contiennent des ions) et les plasmas (gaz dans lesquels des charges ont été ionisées) sont également des milieux conducteurs.

Les matériaux transparents sont souvent diélectriques (le verre, l'eau, et plus généralement la grande majorité des liquides, les plastiques) mais de nombreux matériaux opaques sont aussi diélectriques (les sacs poubelles, le bois, etc.)

Remarque La définition précédente n'est pas tout à fait satisfaisante : on sépare les matériaux par rapport à l'ordre de grandeur de leur conductivité, mais cette distinction reste floue car on passe sous silence la différence de nature entre isolant et conducteur. Une définition rigoureuse demande des notions de bandes de conduction et de valence, qui sortent du contexte de ce cours.

Comment un milieu réagit-il à l'application d'un champ électrique extérieur ? Ce sont ses charges qui vont subir ce champ, et cela dépend de leur nature :

- **Les charges libres** vont se mettre en mouvement et créer un courant électrique. C'est l'essence de la loi d'Ohm $\vec{j} = \sigma \vec{E}$. Nous reviendrons sur les conducteurs à la fin du chapitre, en particulier avec une modélisation microscopique de la loi d'Ohm.
- **Les charges de polarisation** (aussi appelées charges liées) vont également se déplacer mais en restant à proximité des atomes ou molécules qui les retiennent. L'objet de la suite est d'étudier cette réponse, et plus largement la réponse d'un milieu diélectrique à un champ.

Compétences à maîtriser

- ✓ Différencier les types de charges dans un milieu.

1 Polarisation de la matière

La matière, bien que globalement neutre, est composée de particules chargées : des électrons, des protons, des ions, etc. Il est fréquent que celles-ci s'organisent de façon imposée ou spontanée sous forme de dipôles : par exemple, une molécule d'eau est une molécule possédant un moment dipolaire non-nul car les barycentres des charges positives (au milieu des deux H) et négatives (sur le O) ne sont pas superposés. On dit que ces molécules sont *polaires*.

Si des moments microscopiques existent fréquemment, il est plutôt rare de rencontrer un matériau possédant un moment dipolaire macroscopique. En effet, avoir un moment dipolaire macroscopique signifie stocker une grande quantité d'énergie électrique, et il existe très souvent des états de plus basse énergie pour le matériau. Dans le cas de l'eau, les moments microscopiques sont orientés aléatoirement, ce qui donne un moment total macroscopique nul. Ainsi, qu'il existe ou non des moments dipolaires microscopiques dans le milieu, la résultante macroscopique est le plus souvent nulle.¹

Cependant, la présence d'un champ électrique extérieur $\vec{E}_{\text{ext}}$ va changer la donne : les charges étant liées, elles ne peuvent pas comme les charges libres se déplacer globalement et établir un courant électrique. Elles peuvent cependant se déplacer *localement*, les charges positives de façon opposée aux charges négatives. La matière va donc réagir à la présence du champ en séparant les charges selon leur signe, donc en créant un moment dipolaire *induit*. On dit que le milieu se *polarise*. Nous nous intéressons d'abord à la justification microscopique d'un tel phénomène, pour les décrire de façon macroscopique.

1.1 Origine microscopique de la polarisation dans la matière

Il existe trois mécanismes microscopiques qui permettent l'apparition d'un moment dipolaire induit :

Origine des moments microscopiques

En présence d'un champ extérieur $\vec{E}_{\text{ext}}$, on observe trois phénomènes qui conduisent à l'apparition de dipôles microscopiques :

- **la polarisation électronique** : sous l'effet du champ et de la force de Lorentz, la déformation du nuage électronique dans un atome induit un déplacement des barycentres des charges dans l'atome.
- **la polarisation ionique (ou atomique)** : exemple dans un cristal ionique NaCl, les ions Na^+ et Cl^- vont se déplacer sous l'effet d'un champ, déformer le réseau, les barycentres des charges positives et négatives ne vont plus coïncider.
- **la polarisation d'orientation** : dans les milieux polaires, en l'absence de champ extérieur les dipôles sont orientés aléatoirement. En présence d'un champ, ils auront tendance à s'orienter selon la direction de celui-ci.

Ces mécanismes sont représentés schématiquement sur la figure 5.1.

Quelle que soit l'origine microscopique de l'apparition de ces dipôles, on parle de *dipôles induits* :

Définition

Sous l'action d'un champ électrique $\vec{E}_{\text{ext}}$, il peut ainsi apparaître des **dipôles induits** $\vec{p}_{\text{ind}}$ qu'on écrit

$$\vec{p}_{\text{ind}} = \varepsilon_0 \alpha \vec{E}_{\text{loc}} \quad (5.1)$$

où $\vec{E}_{\text{loc}}$ est le champ local subi par les charges, et α est une constante appelée **polarisabilité** du milieu. On a introduit la constante ε_0 pour des questions de dimension. α est alors proportionnelle à un volume. Avec les trois mécanismes de polarisation, on peut décomposer la polarisabilité

$$\alpha = \alpha_e + \alpha_i + \alpha_{\text{ori}}(T), \quad (5.2)$$

1. Les rares matériaux possédant un moment dipolaire spontané sont dits **ferroélectriques** et sont appelés **électrets**.

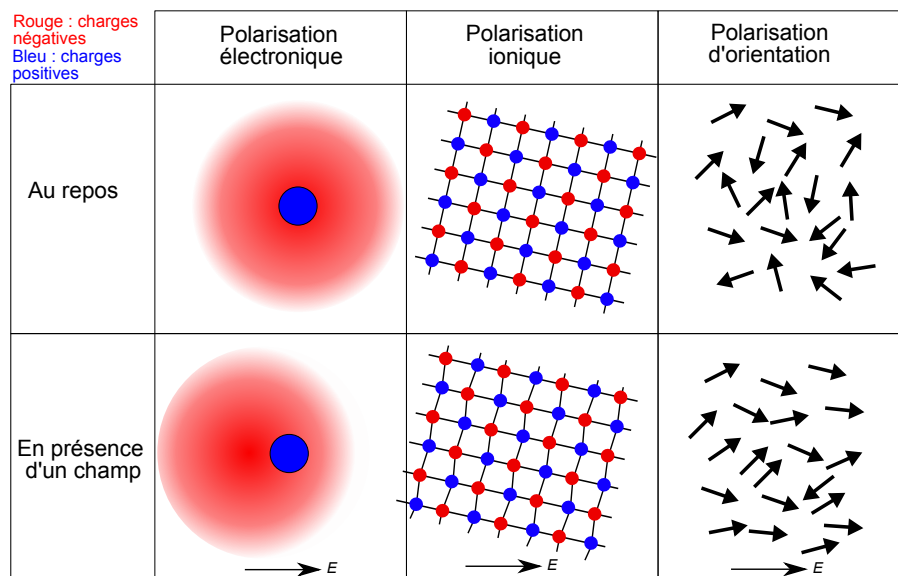


FIGURE 5.1 – Les trois origines microscopiques de l'apparition d'un moment dipolaire induit. Crédit : image tirée de [Wikipédia](#).

où la contribution d'orientation dépend de la température.

Pour les fréquences qui vont nous intéresser, c'est essentiellement la réponse électronique qui nous intéresse. Or cette contribution a déjà été modélisée au chapitre 4 avec le modèle de l'électron élastiquement lié ; nous y reviendrons au paragraphe 1.6.

Définition

Si le champ extérieur est bien $\vec{E}_{\text{ext}}$, rien n'assure qu'un dipôle *dans* la matière va ressentir ce champ. En réalité, les charges, atomes, molécules voisines vont aussi créer un champ électrique, et donc le moment subira la somme du champ extérieur et des champs créés par ses voisins. On appelle le champ ressenti le **champ local**. La détermination de ce champ est très délicate en général, nous reviendrons sur ce point au paragraphe 1.5.

Remarque Le champ électrique imposé peut être un champ statique (continu, ou à une fréquence $< 10^{13}$ Hz) comme un champ oscillant (hertzien, infrarouge, visible, UV). La définition de la polarisabilité reste correcte à fréquence variable, cependant la réponse des matériaux dépend de la pulsation d'excitation : $\alpha(\omega)$ comme nous l'avons modélisé au chapitre précédent dans le cas de la polarisabilité électronique.

1.2 Description macroscopique de la polarisation

La partie précédente a permis de comprendre l'origine de dipôles induits microscopiques. Ici, nous considérons le milieu à une échelle plus grande, et nous allons caractériser sa réponse sans chercher à regarder les mécanismes microscopiques sous-jacents. Dans la sous-partie 1.5, nous discuterons comment associer ces deux approches micro- et mésoscopiques.

On considère un matériau globalement neutre, donc pour lequel la notion de moment dipolaire est bien définie.

1.2.1 Vecteur polarisation

L'existence de moments microscopiques va produire une réponse macroscopique. Afin de quantifier cette réponse, on définit une quantité intensive à l'échelle mésoscopique :

Définition

Soit un volume dV mésoscopique autour du point M . On note $d\vec{P}$ la résultante des moments dipolaires microscopiques (induits ou non) dans le volume dV . On définit le **vecteur polarisation** $\vec{P}(M)$ comme la densité volumique de moment dipolaire en ce point :

$$\boxed{\vec{P}(M) = \frac{d\vec{P}}{dV}}. \quad (5.3)$$

La norme de $\vec{P}$ s'exprime en $C\ m^{-2}$.

1.2.2 Courant de polarisation

Lorsqu'un champ électrique est imposé, on passe d'une situation sans polarisation à une situation avec $\vec{P} \neq 0$. On a donc un régime transitoire, pendant lequel des charges se sont déplacées pour créer les moments dipolaires induits. Donc, il existe un courant transitoire de charges lié à la variation temporelle du vecteur polarisation. En effet, écrivons dans un volume mésoscopique dV les dipôles $\vec{p}_i = q_i \vec{r}_i$. S'il y a un mouvement de charges, il y a un courant associé :

$$\frac{\partial \vec{P}}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t} \frac{1}{dV} \sum_{i \in dV} q_i \vec{r}_i = \frac{1}{dV} \sum_{i \in dV} q_i \vec{v}_i = \vec{j}_P. \quad (5.4)$$

Définition

Lors de l'établissement d'une polarisation $\vec{P}$, des charges se réorganisent dans le milieu matériel et créent un **courant de polarisation**, d'expression

$$\boxed{\vec{j}_P = \frac{\partial \vec{P}}{\partial t}}. \quad (5.5)$$

Ces courants ne sont pas directement observables puisque par définition ils restent confinés dans le matériau. On les observe indirectement en regardant les effets produits, comme la variation temporelle de la polarisation, ou l'apparition d'une charge surfacique dans le milieu.

1.2.3 Densité volumique et surfacique de charges de polarisation

Le vecteur polarisation permet de caractériser complètement l'état électrique d'un milieu polarisé. Cependant, un dipôle étant par essence deux charges, il est toujours possible de décrire les observations physiques sans faire intervenir de vecteur polarisation, mais en introduisant des densités volumique et surfacique de charges. L'objectif de ce paragraphe est de déterminer les liens entre ces deux descriptions.

Comme nous avons défini un courant $\vec{j}_P$, la conservation de la charge impose l'existence d'une densité volumique de charge ρ_P telle que

$$\boxed{\frac{\partial \rho_P}{\partial t} + \text{div } \vec{j}_P = 0}. \quad (5.6)$$

En remplaçant $\vec{j}_P$ par (5.5), on trouve que $\rho_P = -\text{div } \vec{P}$.

En plus de charges réparties en volume, des charges de polarisation surfaciques peuvent apparaître, comme dans le cas où l'on insère un milieu diélectrique entre les armatures d'un condensateur plan. Sur cet exemple (Fig. 5.2), il n'existe pas de densité volumique de charges (de façon équivalente $\text{div } \vec{P} = 0$), ce qui se comprend

en associant des dipôles élémentaires : les charges négatives des uns vont compenser les charges positives des autres. En revanche, à la surface du diélectrique, il subsiste des charges non compensées de densité surfacique σ_P .

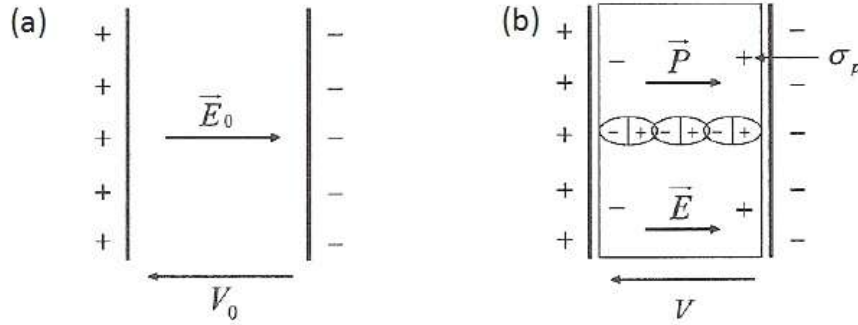


FIGURE 5.2 – (a) condensateur à vide (b) diélectrique placé entre les armatures du condensateur

Revenons au cas d'un diélectrique en général : la charge totale portée par le diélectrique doit être nulle. Par conséquent, on doit avoir :

$$\iiint_V \rho_P dV + \oint_S \sigma_P dS = 0 \quad (5.7)$$

où S est la surface qui entoure le volume V du diélectrique. Soit, avec $\vec{n}$ le vecteur unitaire sortant normal localement à dS :

$$0 = \iiint_V -\operatorname{div} \vec{P} dV + \oint_S \sigma_P dS = \oint_S (-\vec{P} \cdot \vec{n} + \sigma_P) dS. \quad (5.8)$$

On en déduit que $\sigma_P = \vec{P} \cdot \vec{n}$.

Description de l'état électrique d'un diélectrique

L'état d'un milieu polarisé peut être décrit par deux formalismes différents :

- en introduisant un vecteur polarisation $\vec{P}$ qui quantifie la densité de dipôles électriques par unité de volume qui apparaissent en imposant un champ extérieur ;
- en introduisant une densité volumique ρ_P et surfacique σ_P de charges induites par la présence du champ extérieur.

Ces deux formalismes sont équivalents. Le lien entre ces deux formulations est donné par les deux formules :

$$\boxed{\rho_P(M) = -\operatorname{div} \vec{P} \quad \text{et} \quad \sigma_P(M) = \vec{P} \cdot \vec{n}.} \quad (5.9)$$

Remarque Pour que le vecteur polarisation soit bien défini, il faut que le matériau soit globalement neutre. Si ce n'est pas le cas, la définition même de $\vec{P}$ n'a plus de sens car elle dépendrait du choix de l'origine du repère. Dans le cas des cristaux, la bonne définition de $\vec{P}$ est nettement plus subtile à cause de la périodicité du système, cela a donné des nouvelles formulations de la théorie de la polarisation.²

1.3 Vecteur déplacement électrique, susceptibilité électrique

Revenons aux équations de Maxwell. La densité de charge ρ a été décomposée en deux parties très différentes : une qui contribue au courant électrique (ρ_ℓ) et une autre qui n'est pas aisément accessible puisqu'elle reste à

2. Voir les articles de Resta et Vanderbilt à ce sujet (par exemple [celui-ci](#))

l'intérieur du matériau (ρ_P). Pour cette raison, on peut vouloir « faire disparaître » ces charges de polarisation dans les équations. Prenons l'équation de Maxwell-Gauss :

$$\operatorname{div} \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} = \frac{\rho_\ell + \rho_P}{\varepsilon_0} = \frac{\rho_\ell}{\varepsilon_0} - \frac{\operatorname{div} \vec{P}}{\varepsilon_0} \quad (5.10)$$

ce qu'on peut réécrire

$$\operatorname{div}(\varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}) = \rho_\ell. \quad (5.11)$$

Pour l'équation de Maxwell-Gauss, tout se passe comme si dans les milieux, le champ électrique $\vec{E}$ était remplacé par le champ $\vec{E} + \vec{P}/\varepsilon_0$.

Définition

Dans un milieu polarisé, on définit le **vecteur déplacement électrique**^a $\vec{D}$ comme

$$\boxed{\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}}. \quad (5.12)$$

Cette définition permet de réécrire l'équation de Maxwell-Gauss uniquement en terme des charges libres :

$$\boxed{\operatorname{div} \vec{D} = \rho_\ell}. \quad (5.13)$$

a. L'appellation de ce champ n'est pas consensuelle. Vous trouverez aussi « excitation électrique » ou « densité de champ électrique ».

On a ainsi une équation de Maxwell où n'apparaissent plus les charges de polarisation, seules les charges de conduction interviennent³, comme pour les équations de Maxwell dans le vide. Le prix à payer est l'introduction d'un nouveau champ $\vec{D}$ dans les équations de Maxwell, qui reste à déterminer.

Là où nous avions avant deux champs ($\vec{E}$ et $\vec{B}$), nous en avons maintenant trois (avec $\vec{D}$ ou de façon équivalente $\vec{P}$). Afin d'espérer résoudre le problème, il faut donc rajouter une équation qui relie $\vec{P}$ et $\vec{E}$ aux équations de Maxwell. Cette équation, qui dépend de la réponse du matériau, est appelée **équation d'état** du milieu.⁴

Définition

On écrit de façon générale la relation entre $\vec{P}$ et $\vec{E}$ sous la forme

$$\boxed{\vec{P} = \varepsilon_0 [\chi_e] \vec{E}} \quad (5.14)$$

où $[\chi_e]$ est la matrice (ou tenseur) de **susceptibilité électrique** du milieu. Elle est sans dimension. Dans le cas général, elle dépend du champ électrique, de la position et du temps.

Dans le cas général, une telle équation est très délicate à déterminer car il s'agit d'un problème auto-cohérent : si un champ extérieur $\vec{E}_{\text{ext}}$ est imposé, cela va induire une polarisation $\vec{P}$, qui va modifier le champ $\vec{E}$ que subissent les particules à l'intérieur du milieu, et donc rétroactivement changer $\vec{P}$ qui va changer $\vec{E}$, etc.

Définition facultative

Un tenseur est une application multilinéaire, au sens mathématique. Très concrètement, ici il s'agit d'une fonction linéaire T qui agit sur l'espace des vecteurs : elle prend un vecteur $\vec{V}$ en argument et le transforme en un autre vecteur $\vec{T}(\vec{V})$. Avec un choix de base de l'espace (la base canonique par exemple), on peut représenter ces tenseurs par des matrices (ici de taille 3×3 , puisqu'on est dans l'espace à 3 dimensions). En

3. C'est-à-dire les charges extérieures, contrôlées par exemple par l'expérimentateur, à travers la différence de potentiel appliquée sur le matériau.

4. Cette appellation est similaire à l'équation des gaz parfaits ou l'équation de Van der Waals qui ont le même objectif : donner une relation entre les grandeurs du système, qui décrit la réponse de celui-ci.

changeant de base, la matrice représentant le tenseur change.

On peut néanmoins réécrire le vecteur diélectrique avec cette expression :

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P} = \varepsilon_0 \vec{E} + \varepsilon_0 [\chi_e] \vec{E} = \varepsilon_0 (1 + [\chi_e]) \vec{E}. \quad (5.15)$$

Définition

On appelle $[\varepsilon_r] = 1 + [\chi_e]$ le tenseur de **permittivité relative** du milieu L.H.I. considéré, et $[\varepsilon] = \varepsilon_0 [\varepsilon_r]$ le tenseur de **permittivité** (absolue).

On a :

$$\vec{D} = \varepsilon_0 [\varepsilon_r] \vec{E} = [\varepsilon] \vec{E}. \quad (5.16)$$

De façon générale, $[\varepsilon]$ est une matrice, donc $\vec{D}$ et $\vec{E}$ peuvent avoir une orientation différente. Si $\vec{E}$ est un champ oscillant à la pulsation ω , la permittivité relative $[\varepsilon_r(\omega)]$ est en général complexe, fonction de ω . La valeur à basse fréquence de la permittivité relative $\varepsilon_r(\omega = 0)$ est appelée **constante diélectrique**.

En pratique, les milieux possèdent souvent des propriétés qui vont simplifier l'étude.

1.4 Milieux L.H.I. électriques

Définition

Les milieux usuels possèdent souvent certaines propriétés très générales. Un milieu peut être

- **linéaire** (L) : la relation entre $\vec{P}$ et $\vec{E}$ est linéaire, alors la susceptibilité ne dépend pas de $\vec{E}$ (ou les termes supérieurs sont négligeables dans la gamme de champs électriques considérés).^a
- **isotrope** (I) : $\vec{P}$ est toujours dans la direction de $\vec{E}$: la matrice $[\chi_e]$ est alors diagonale et tous ses coefficients sont identiques à une valeur $\chi_e(M)$.^b
- **homogène** (H) : le milieu est le même en tout point de l'espace, alors $\chi_e(M) = \chi_e$ est une simple constante positive.^c

On qualifie les matériaux vérifiant toutes ces propriétés de **milieux L.H.I. électriques**.

a. à fort champ électrique, des termes d'ordre $\vec{E}^2$, $\vec{E}^3$ peuvent intervenir. Ils donnent naissance à des effets non-linéaires connus : effet Kerr, effet Pockels, doublement de fréquence, etc. régulièrement utilisés en recherche. Les lasers bleus commerciaux sont souvent des lasers rouges avec doublage de fréquence.

b. Cette propriété élimine les matériaux biréfringents du cadre d'étude qui seront considérés dans le chapitre 7. Les liquides, les gaz, les cristaux sur un réseau très symétrique sont isotropes. En revanche, le quartz fait d'oxyde de silicium, le ruban adhésif fait de polymères sont anisotropes.

c. On exclut de l'étude les milieux avec des gradients internes (de température, de potentiel chimique, etc.) et on exclut donc entre autres l'étude des mirages.

On ramène donc l'étude d'un tenseur $[\chi_e]$ (ou $[\varepsilon_r]$) fonction de l'espace, du temps et du champ électrique à un simple scalaire χ_e (ou ε_r) indépendant du champ ! Deux cas sont à distinguer :

- Si le champ $\vec{E}$ est statique, alors χ_e et ε_r sont des constantes. En théorie, le coefficient χ_e peut être positif ou négatif, cependant, on ne connaît expérimentalement que des éléments $\chi_e \geq 0$. On considérera donc que la susceptibilité électrique statique est toujours positive. Ainsi, on a toujours $\varepsilon_r \geq 1$ car $\chi_e \geq 0$, avec égalité pour le vide.
- Si le champ $\vec{E}$ est oscillant à la pulsation ω , alors χ_e et ε_r sont des fonctions de la pulsation, à valeurs complexes.

Dans ces milieux, les champs $\vec{D}$ et $\vec{E}$ sont simplement colinéaires :

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \vec{E} \quad (5.17)$$

La réponse électrique d'un milieu L.H.I. électrique est donc complètement décrite par la donnée de ε_r (potentiellement une fonction complexe de ω pour un champ variable) !

Dans des milieux peu polarisables (comme l'air), on a $\varepsilon_r \simeq 1$. Le tableau 5.1 donne des exemples de valeurs de ε_r à différentes fréquences.

Fréquence (Hz)	100	10^6	10^{10}
vide	1	1	1
eau	81	78,2	34
Verre	5	4,84	4,82
Caoutchouc butyle	2,43	2,40	2,38
Titanate de baryum	1250	1140	100

TABLE 5.1 – Permittivité relative $\varepsilon_r(\omega)$ pour quelques milieux à différentes fréquences

On se concentre à partir de maintenant sur les milieux L.H.I. électriques. On reviendra sur les milieux anisotropes au dernier chapitre.

1.5 Lien entre les approches microscopique et macroscopique

Nous avons introduit au paragraphe 1.1 l'origine des dipôles induits par un champ à l'échelle microscopique, ce qui définit la polarisabilité d'une particule. D'un autre côté, nous avons posé phénoménologiquement la susceptibilité électrique comme le coefficient de proportionnalité entre le vecteur polarisation induit et le champ exciteur. Il doit bien sûr exister un lien entre α et χ_e .

Si le milieu d'intérêt est composé de dipôles $\vec{p}$ identiques, alors le vecteur polarisation du milieu s'écrit $\vec{P} = N \vec{p}$ où N est la densité de particules. Dans le cas de moments induits, on a $\vec{p} = \varepsilon_0 \alpha \vec{E}_{\text{loc}}$ où $\vec{E}_{\text{loc}}$ est le champ localement ressenti par la particule.

1.5.1 Cas des milieux très dilués

Si les particules sont très éloignées les unes des autres et faiblement polarisables, elles n'interagissent pas entre elles. Donc le champ local ressenti par la particule est simplement le champ extérieur $\vec{E}_{\text{ext}}$, aussi égal au champ dans le matériau $\vec{E}$. On a ainsi :

$$\vec{P} = \varepsilon_0 \chi_e \vec{E} = \varepsilon_0 N \alpha \vec{E} \quad (5.18)$$

et donc

$$\boxed{\chi_e = N \alpha \quad (\text{pour les milieux dilués})}. \quad (5.19)$$

1.5.2 Cas des milieux denses (★)

Champs local, micro et macroscopique Pour calculer le champ $\vec{E}_{\text{loc}}$ dans un milieu dense, nous allons prendre l'approche de Lorentz. Commençons par revenir sur une distinction entre différents champs électriques :

- Le champ microscopique $\vec{e}(\vec{r})$: c'est le champ régnant réellement à l'échelle microscopique, y compris dans les particules. Celui-ci varie extrêmement vite (à l'échelle de l'atome typiquement), et a des valeurs extrêmement intenses. Il est très inhomogène et diverge sur les particules. Pour ces raisons, même si c'est le *vrai* champ régnant dans un milieu, on choisit de le moyennner à l'échelle mésoscopique.
- Le champ macroscopique $\vec{E}(\vec{r})$ est la moyenne mésoscopique du champ $\vec{e}$. Il varie lentement à l'échelle macroscopique.
- Le champ local est le champ ressenti par une particule à la position $\vec{r}$. Donc c'est le champ $\vec{E}(\vec{r})$ dans le milieu auquel on a retranché la contribution de la particule en question.

Calcul de Lorentz On considère pour simplifier que les dipôles sont répartis sur un réseau cubique de côté a . On sépare l'espace en deux zones : (1) une sphère centrée sur la particule où on veut calculer le champ local, de rayon $R \gg a$; (2) le reste de l'espace, donc le milieu dont on a ôté une cavité sphérique de rayon R . Le champ local est donc la somme des champs créés par ces deux contributions : $\vec{E}_1$ et $\vec{E}_2$ respectivement.

Nous aurons besoin du résultat suivant que nous admettrons : une sphère uniformément polarisée avec une vecteur polarisation $\vec{P}$ a en son sein un champ $\vec{E} = -\frac{\vec{P}}{3\varepsilon_0}$.

- Calcul de $\vec{E}_1$: il s'agit du champ créé par tous les dipôles proches. Dans le cas général, ce champ est difficile à déterminer, mais dans le cas d'un système cubique donc à haute symétrie, on peut montrer qu'il est exactement nul pour des raisons de symétrie.
- Calcul de $\vec{E}_2$: il s'agit cette fois du champ créé au centre de la cavité de rayon R . Comme tous les dipôles sont lointains, on peut utiliser cette fois les grandeurs moyennées. Le champ macroscopique régnant dans la cavité est $\vec{E}$, le champ macroscopique « normal » du milieu, auquel on a retranché la contribution de la sphère de rayon R , dont nous avons admis qu'il vaut $-\vec{P}/3\varepsilon_0$.

Ainsi, le champ local subit par la particule vaut :

$$\vec{E}_{\text{loc}} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 = \vec{0} + \vec{E} + \frac{\vec{P}}{3\varepsilon_0}. \quad (5.20)$$

Finalement

$$\vec{E}_{\text{loc}} = \vec{E} + \frac{\vec{P}}{3\varepsilon_0}. \quad (5.21)$$

Remarque Ce résultat remarquable vient du fait que le champ $\vec{E}_1$ a pu facilement être éliminé pour des raisons de symétrie. Ce résultat reste vrai dans un solide amorphe ou dans un liquide ! En revanche, dans un réseau non cubique, ce champ est non nul et doit être calculé.

Formule de Clausius-Mossotti Grâce à l'expression du champ local, on peut en déduire l'expression de la susceptibilité :

$$\vec{P} = \varepsilon_0 \chi_e \vec{E} = \varepsilon_0 N \alpha \vec{E}_{\text{loc}} = \varepsilon_0 N \alpha \left(\vec{E} + \frac{\vec{P}}{3\varepsilon_0} \right) \quad (5.22)$$

dont on déduit en isolant $\vec{P}$

$$\vec{P} = \varepsilon_0 \underbrace{\frac{3}{N\alpha}(\chi_e - N\alpha)}_{=\chi_e} \vec{E} \quad (5.23)$$

où l'on retrouve la définition de χ_e puisque c'est le coefficient de proportionnalité entre $\vec{P}$ et $\vec{E}$. En isolant à nouveau χ_e , on obtient finalement

$$\chi_e = \frac{N\alpha}{1 - N\alpha/3} \quad (\text{pour les milieux cubiques ou amorphes}). \quad (5.24)$$

Cette expression montre que la contribution des particules internes vient renforcer le champ, puisque maintenant $\chi_e > N\alpha$. On retrouve de plus le résultat des milieux dilués si $N\alpha \ll 1$.

Si α devient suffisamment grande, alors le dénominateur peut diverger. On parle de *catastrophe de polarisation*.⁵

Par la suite, nous nous placerons toujours dans le cas d'un milieu dilué où $\chi_e = N\alpha$.

5. Pour plus de détails sur cet aspect, et sur la physique des diélectriques de façon générale, vous pouvez aller feuilleter l'ouvrage PEUZIN & GIGNOUX, *Physique des diélectriques*, éditions EDP Sciences.

1.6 Retour sur le modèle de l'électron élastiquement lié

Dans le chapitre 4, nous avons introduit un modèle permettant de décrire de façon phénoménologique la réponse d'un électron à un champ électrique. C'est exactement ce qu'il nous faut pour modéliser la polarisabilité électronique ! L'électron subissait trois forces :

1. la force de Lorentz électrique ($q\vec{E}$);
2. une force de rappel élastique modélisant sa liaison à l'atome ($-m\omega_0^2\vec{r}$);
3. une force de frottements modélisant la perte d'énergie par rayonnement ($-\frac{m}{\tau}\vec{v}$).

Dont nous avons déduit en notation complexe la position $\vec{r}$ et donc la vitesse $\vec{v} = -i\omega\vec{r}$ du porteur de charge de charge q :

$$\vec{r} = \frac{q}{m(\omega_0^2 - \omega^2) - i\frac{\omega}{\tau}}\vec{E} \quad \text{et} \quad \vec{v} = \frac{q}{m(\omega_0^2 - \omega^2) - i\frac{\omega}{\tau}}(-i\omega)\vec{E}. \quad (5.25)$$

On en déduit le moment dipolaire

$$\vec{p} = \frac{e^2}{m(\omega_0^2 - \omega^2) - i\frac{\omega}{\tau}}\vec{E}. \quad (5.26)$$

On peut le mettre sous la forme $\vec{p} = \varepsilon_0\alpha(\omega)\vec{E}$ pour mettre en évidence la polarisabilité électronique. Celle-ci est une grandeur complexe

$$\alpha(\omega) = \frac{e^2}{m\varepsilon_0(\omega_0^2 - \omega^2) - i\frac{\omega}{\tau}}. \quad (5.27)$$

On peut maintenant relier la réponse microscopique d'un électron à la réponse macroscopique du milieu. Pour un milieu dilué avec une densité volumique N d'électrons :

$$\chi_e = N\alpha = N\frac{e^2}{m\varepsilon_0(\omega_0^2 - \omega^2) - i\frac{\omega}{\tau}}. \quad (5.28)$$

Ainsi, la permittivité relative s'écrit

$$\varepsilon_r(\omega) = 1 + \frac{\omega_p^2}{(\omega_0^2 - \omega^2) - i\frac{\omega}{\tau}} \quad \text{avec} \quad \omega_p^2 = \frac{Ne^2}{m\varepsilon_0}. \quad (5.29)$$

La pulsation ω_p est appelée **pulsation plasma**.⁶

Sur la figure 5.3 sont tracées les parties réelle et imaginaire de ε_r . On remarque que :

- la partie imaginaire ε_r'' n'est non-nulle qu'à proximité de la pulsation propre ω_0 . En effet, l'électron joue le rôle d'un oscillateur, pour lequel on peut observer une résonance, il récupère l'énergie essentiellement près de ω_0 .⁷
- la partie réelle ε_r' est croissante partout sauf à proximité de ω_0 . On dit qu'il s'agit d'une dispersion normale. À proximité de ω_0 , ε_r' décroît, la dispersion est dite anormale. On remarque de plus que la pente est très importante à la résonance, donc une très forte dispersion.

On reviendra dans la suite du chapitre sur l'interprétation des parties réelle et imaginaire de la permittivité relative.

Ordres de grandeur On peut relier les pulsations propres ω_0 proches du visible des isolants solides aux énergies de transition entre bandes de valence et de conduction. Le tableau 5.2 en donne quelques exemples. On est dans le proche infrarouge pour le verre.

6. Cette appellation se justifie lorsqu'on étudie les oscillations libres d'un plasma. En effet, on peut montrer que celui-ci oscille naturellement à une fréquence propre qui est ω_p .

7. La fréquence de résonance n'est en fait pas *strictement* ω_0 comme pour une résonance en amplitude, mais on l'y assimilera pour des grands facteurs de qualité.

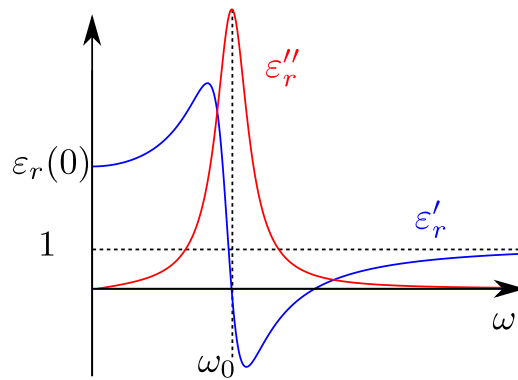


FIGURE 5.3 – Parties réelle et imaginaire de la permittivité relative liée à l’effet de polarisabilité électronique.

Diélectrique	ω_0 (rad s ⁻¹)
Diamant	$8,2 \times 10^{15}$
Verre	$1,5 \times 10^{16}$

TABLE 5.2 – Valeurs typiques des pulsations propres pour des isolants

Limites du modèle de l’électron élastiquement lié Le modèle microscopique que nous avons utilisé est un modèle purement classique. Ce modèle a le bon goût de donner une très bonne vision qualitative du phénomène de polarisabilité électronique, cependant, pour une bonne interprétation des paramètres du problème (ω_0 , τ) et des résultats quantitatifs, il faut faire intervenir la mécanique quantique.

- En mécanique quantique, l’électron est au repos dans un état fondamental de l’atome. Là où dans le modèle ci-dessus il n’avait qu’une seule pulsation propre, il peut être excité pour tous les photons dont l’énergie est proche des $E_n - E_{n'}$, les différences d’énergie entre états (avec E_n l’énergie de l’état n). Ainsi, on devrait avoir plusieurs résonances et non une seule, ce que l’on observe sur la figure 5.4 en regardant les transitions dans l’ultraviolet. De plus, celles-ci sont pondérées par des coefficients dits *forces d’oscillateur*. La généralisation du modèle de l’électron élastiquement lié est la formule de Sellmeier.
- Il semblerait que si la résonance est assez aiguë, ε''_r puisse être aussi grand qu’on le souhaite. Cela n’est pas vrai en mécanique quantique, on ne peut pas exciter tous les électrons de l’état fondamental en même temps : il y a un phénomène de saturation qui intervient.
- Le paramètre τ introduit dans le modèle reste très mystérieux, seule une réinterprétation quantique permet de comprendre son origine.

Prise en compte des autres polarisabilités De plus n’oublions pas que nous n’avons modélisé microscopiquement que la polarisabilité électronique. Il faudrait faire de même pour les autres effets de polarisabilité. Il est possible de modéliser les autres sources de dispersion : les polarisabilités orientationnelle et ionique. La figure 5.4 présente le spectre typique d’un milieu. La polarisation d’orientation (non indiquée sur le schéma) se déroule à basses fréquences (domaine radio), la polarisation ionique plutôt dans l’infrarouge (gamme des fréquences de rotation des molécules)⁸, et la polarisation électronique dans l’ultraviolet ou le visible (gamme des transitions électroniques). La partie droite de la figure 5.4 montre des mesures de l’indice optique n (dont on admettra pour l’instant que les parties réelle et imaginaire ressemblent à celles de ε_r) sur de la silice, matériau qui compose les verres. On remarque effectivement ce comportement avec cette suite de résonances dans différentes gammes de fréquences.

8. Les pulsations propres de la polarisation ionique sont typiquement de l’ordre de 10^{13} rad s⁻¹, donc dans la gamme de l’infra-rouge lointain.

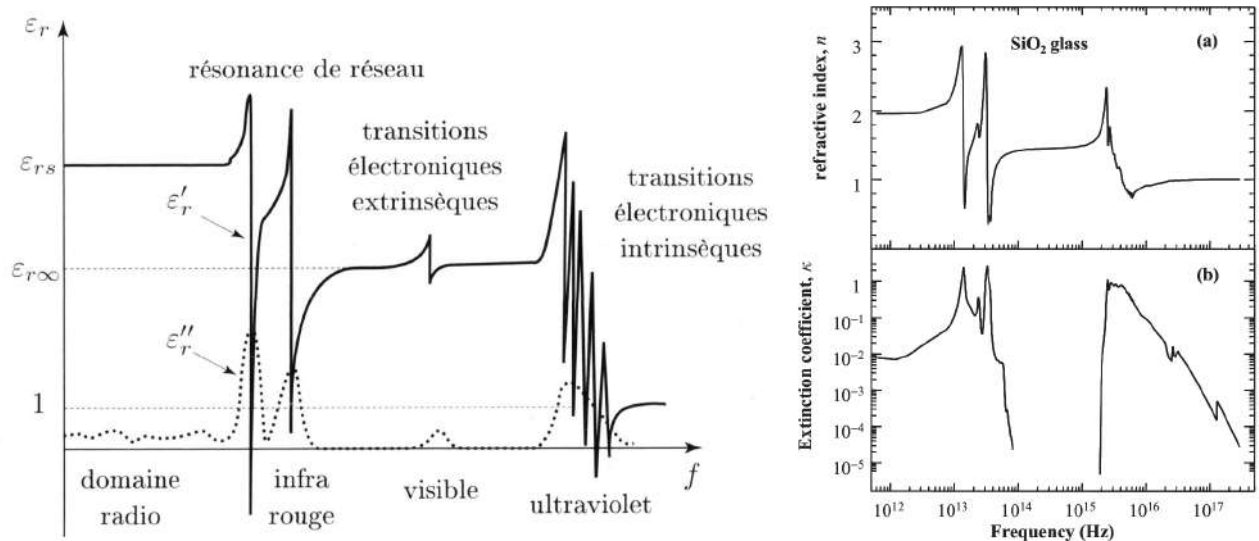


FIGURE 5.4 – À gauche : spectre théorique typique pour un milieu diélectrique réel, des fréquences radioélectriques aux fréquences optiques. Image tirée de Peuzin & Gignoux, *Physique des diélectriques*. À droite : Parties réelle et imaginaire de l'indice optique (notations de la figure $n = n + i\kappa$) reliées à celles de la permittivité. Ces graphes présentent des données expérimentales dans la silice (tiré de Fox, *Optical Properties of solids*).

1.7 Utilisation des diélectriques

Les diélectriques ont de nombreuses applications, autant au laboratoire que dans la vie quotidienne.

- On utilise des diélectriques entre les armatures de *condensateurs* pour augmenter leur capacité, de quelques pF au mF. On utilise pour cela des diélectriques à très fort ϵ_r .
- Les circuits intégrés utilisent les diélectriques comme *isolants* électriques, ils constituent également des condensateurs dans des transistors.
- Les *mémoires DRAM* utilisent des fines couches de diélectriques à très forte permittivité.
- les diélectriques sont indispensables à la fabrication des *fibres optiques*. Celles-ci sont utilisées à une longueur d'onde infra-rouge $\lambda = 1,55 \mu\text{m}$ telle qu'on tombe à la fois dans une région de faible dispersion et de faible absorption pour la silice. Le choix d'une grande longueur d'onde permet de plus de minimiser les pertes par diffusion Rayleigh (comme on l'a vu, la puissance diffusée est proportionnelle à λ^{-4}). Dans les fibres, on utilise des diélectriques d'indices très proches pour former cœur et gaine. L'indice de la gaine étant plus élevé que celui du cœur on a un effet de réflexion totale. Ces fibres optiques ont une atténuation classique de $0,2 \text{ dB km}^{-1}$ ⁹, très en-deçà des pertes dans une ligne de cuivre supérieures à 10 dB km^{-1} .
- Dans un cas particulier les pertes sont souhaitables, lorsqu'on souhaite transférer de l'énergie : le *chauffage par micro-ondes* opère à une fréquence $f = 2,45 \text{ GHz}$ où l'eau absorbe de façon importante le rayonnement (mais pas trop, sinon on ne pourrait pas chauffer un aliment à cœur !)

Compétences à maîtriser

- ✓ Connaître les origines microscopiques de la polarisation
- ✓ Savoir passer de la modélisation microscopique à la description macroscopique dans le cas de particules indépendantes
- ✓ Connaître les définitions des grandeurs associées à la polarisation ($\vec{P}$, $\vec{D}$, ϵ_r) et l'équation d'état d'un milieu L.H.I. électrique.

9. https://fr.wikipedia.org/wiki/Fibre_optique

2 Aimantation de la matière (★)

Tout comme certains matériaux réagissent à la présence d'un champ électrique, des matériaux peuvent répondre à la présence d'un champ magnétique. Dans ce cas, ils s'aimantent, c'est-à-dire qu'apparaît un moment magnétique macroscopique. Certains peuvent également posséder une aimantation permanente en l'absence de champ magnétique : c'est le cas des aimants.

L'étude détaillée des matériaux magnétiques sort du programme de ce cours, en particulier parce que les effets magnétiques ont un intérêt à basses fréquences, mais peu aux fréquences optiques. Nous retiendrons simplement que :

- les matériaux peuvent présenter une aimantation spontanée ou induite par un champ magnétique extérieur notée $\vec{M}$;
- on peut définir un champ jouant le rôle de $\vec{D}$ pour les milieux magnétiques $\vec{H} = \vec{B}/\mu_0 - \vec{M}$;
- on peut parler de milieux L.H.I. magnétiques, et définir ainsi une susceptibilité magnétique χ_m et une perméabilité relative μ_r . Alors, $\vec{B} = \mu_0\mu_r\vec{H}$.
- dans les milieux L.H.I. magnétiques, tout se déroule comme si μ_0 était remplacé par $\mu_0\mu_r$.

Dans la suite on prendra $\mu_r = 1$. Néanmoins il est possible de généraliser les équations de Maxwell aux milieux magnétiques (L.H.I.) en remplaçant μ_0 par $\mu_0\mu_r$.

3 Équations de Maxwell dans les milieux matériels

3.1 Cas général

Nous avons introduit les équations de Maxwell dans le premier chapitre comme un postulat fondamental de l'électromagnétisme. Pour l'instant, rien n'a permis de mettre en doute la véracité de ces équations, ses prédictions étant en permanence testées dans les mondes infiniment petit et grand.

Dans un milieu matériel néanmoins, il est utile de réécrire ces équations sous une forme plus pratique :

- Les deux équations de structure (Maxwell-Thomson et Maxwell Faraday) restent inchangées ;
- dans les équations aux sources, on fait apparaître explicitement les densités de charges et de courants supplémentaires dues à la réponse du milieu.

Pour la densité de charges, on a les contributions des charges de polarisation et libres. On a déjà reformulé l'équation de Maxwell-Gauss (voir équation (5.13)). Pour les courants, on a les densités des charges libres ainsi qu'une contribution venant de la polarisation en régime variable. On peut donc réécrire l'équation de Maxwell-Ampère

$$\begin{aligned}\vec{\text{rot}} \vec{B} &= \mu_0(\vec{j}_\ell + \vec{j}_P) + \mu_0\epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \\ &= \mu_0\vec{j}_\ell + \mu_0 \frac{\partial \vec{P}}{\partial t} + \mu_0\epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \\ &= \mu_0\vec{j}_\ell + \mu_0 \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}.\end{aligned}$$

Finalement, on peut réécrire les quatre équations de Maxwell :

Équations de Maxwell dans les milieux matériels

Maxwell-Gauss	$\text{div} \vec{D} = \rho_\ell$
Maxwell-Ampère	$\vec{\text{rot}} \vec{B} = \mu_0\vec{j}_\ell + \mu_0 \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$
Maxwell-Faraday	$\vec{\text{rot}} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$
Maxwell-Thomson	$\text{div} \vec{B} = 0$

En ne faisant intervenir dans les sources que les sources extérieures de charges libres ρ_ℓ et $\vec{j}_\ell$.

Si les deux équations de structure restent inchangées, les équations liées aux sources font maintenant intervenir les champs $\vec{H}$ et $\vec{D}$. Afin de résoudre ces équations, il faut rajouter aux équations de Maxwell les équations d'état électrique et magnétique du milieu.

3.2 Cas des milieux L.H.I.

On se place dans le cas de milieux L.H.I. électriques où $\vec{D} = \varepsilon \vec{E}$. On a alors :

Les équations de Maxwell se réécrivent en ne faisant apparaître que les champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$, et la permittivité du milieu :

Équations de Maxwell dans les milieux L.H.I.

Maxwell-Gauss	$\text{div } \vec{E} = \frac{\rho_\ell}{\varepsilon}$
Maxwell-Ampère	$\vec{\text{rot}} \vec{B} = \mu_0 \vec{j}_\ell + \mu_0 \varepsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$
Maxwell-Faraday	$\vec{\text{rot}} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$
Maxwell-Thomson	$\text{div } \vec{B} = 0$

Les équations de Maxwell dans les milieux L.H.I. ont donc exactement la même forme que celles dans le vide, en substituant simplement ε_0 par ε !

Grandeurs énergétiques dans les milieux L.H.I.

Le traitement des aspects énergétiques dans les milieux est délicat, en particulier l'approche locale n'est plus totalement justifiée. Cependant, on admettra que dans la situation d'intérêt, les grandeurs énergétiques s'écrivent sous la forme suivante

$$u_{em} = \frac{\varepsilon \vec{E}^2}{2} + \frac{\vec{B}^2}{2\mu_0} \quad \text{et} \quad \vec{\Pi} = \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0}. \quad (5.30)$$

Les expressions sont donc identiques à leur expression dans le vide, au remplacement de ε_0 par ε près.

Nous avons au chapitre 1 que le champ électromagnétique échange de l'énergie avec les charges, *via* la puissance volumique (1.64)

$$\mathcal{P} = \vec{j} \cdot \vec{E} \quad \text{avec} \quad \vec{j} = \vec{j}_\ell + \vec{j}_P. \quad (5.31)$$

Ici, nous avons seulement spécifier que le courant $\vec{j}$ peut avoir deux origines. Cela signifie que l'onde peut échanger de l'énergie avec les charges libres comme les charges de polarisation. Les conducteurs comme les diélectriques pourront échanger de l'énergie avec le champ, nous allons voir dans quelles situations respectives.

Conclusion sur la propagation dans les milieux L.H.I.

On retiendra donc que la propagation des ondes électromagnétiques dans des milieux L.H.I. électrique est identique à celle de la propagation dans le vide, à condition de remplacer $\varepsilon_0 \rightarrow \varepsilon$.

Compétences à maîtriser

✓ Savoir exprimer les équations de Maxwell dans trois situations :

1. dans le vide (ou en l'absence de milieux qui réagissent aux champs), c'est-à-dire l'expression vue dans le chapitre 1.
2. dans les milieux matériels généraux en fonction de $\vec{E}$, $\vec{D}$ et $\vec{B}$ (encadré « Équations de Maxwell dans les milieux matériels »)
3. dans les milieux matériels L.H.I. en fonction de $\vec{E}$, ε et $\vec{B}$ (encadré « Équations de Maxwell dans les milieux L.H.I. »)

✓ Démontrer l'expression des équations de Maxwell dans les milieux matériels généraux et L.H.I.

4 Propagation dans les milieux L.H.I. non chargés

On s'intéresse au cas de la propagation d'une onde électromagnétique dans un milieu matériel. Pour cette première approche, on s'intéressera qu'à des matériaux L.H.I. électriques et sans charges libres en volume donc tels que $\rho_\ell = 0$.

On suppose que le milieu vérifie la **loi d'Ohm** $\vec{j}_\ell = \sigma \vec{E}$. Nous reviendrons plus en détail sur la loi d'Ohm dans la partie sur la propagation dans les conducteurs.

Équation d'onde

À partir des équations de Maxwell dans les milieux L.H.I. on peut déduire une équation de propagation du champ électrique. En calculant $\vec{\text{rot}} \vec{\text{rot}} \vec{E}$ nous avons d'une part :

$$\vec{\text{rot}} \vec{\text{rot}} \vec{E} = \vec{\text{rot}} \left(-\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \right) = -\frac{\partial}{\partial t} \left(\mu_0 \vec{j}_\ell + \mu_0 \varepsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right) = -\mu_0 \sigma \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} - \mu_0 \varepsilon_0 \varepsilon_r \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} \quad (5.32)$$

et d'autre part avec l'analyse vectorielle :

$$\vec{\text{rot}} \vec{\text{rot}} \vec{E} = \vec{\text{grad}} \text{div} \vec{E} - \Delta \vec{E}. \quad (5.33)$$

En l'absence de charge volumique, la divergence du champ électrique est nulle, et en égalisant les deux lignes précédentes, et en remplaçant $c^2 = 1/\varepsilon_0 \mu_0$:

$$\boxed{\frac{\varepsilon_r}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} - \Delta \vec{E} = -\mu_0 \sigma \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}}. \quad (5.34)$$

Cette équation de propagation ressemble à l'équation de propagation dans le vide, mais avec deux différences notables : (1) la célérité c doit être remplacée par $c/\sqrt{\varepsilon_r}$. (2) le terme de droite est non-nul à cause de la conductivité du milieu.

Remarque Cette équation a été obtenue en supposant ε_r et σ réels. Si on considère des champs variables, l'équation précédente doit être comprise pour la grandeur complexe $\underline{\vec{E}}$ plutôt que le champ réel $\vec{E}$.

Relation de dispersion

À partir de l'équation de propagation (5.34), il est possible d'en déduire directement la relation de dispersion. Ci-dessous, nous choisissons de repartir des équations de Maxwell pour les OPPH pour retrouver cette relation. Les équations de Maxwell pour des OPPH ont été rappelées dans le chapitre 1. Dans les milieux L.H.I., il suffit de remplacer $\varepsilon_0 \rightarrow \varepsilon_0 \varepsilon_r$:

Équations de Maxwell dans un milieu L.H.I. électrique pour une OPPH

(MG)	$\vec{k} \cdot \underline{\vec{E}} = 0$
(MA)	$i \vec{k} \wedge \underline{\vec{B}} = \mu_0 \underline{\vec{j}}_\ell - i \varepsilon_0 \varepsilon_r \mu_0 \omega \underline{\vec{E}}$
(MF)	$\vec{k} \wedge \underline{\vec{E}} = \omega \underline{\vec{B}}$
(MT)	$\vec{k} \cdot \underline{\vec{B}} = 0$

Pour trouver la relation de dispersion, on utilise la loi d'Ohm dans l'équation de Maxwell-Ampère, et on introduit la relation de Maxwell-Faraday pour éliminer $\underline{\vec{B}}$. On a alors :

$$i \vec{k} \wedge \left(\frac{\vec{k} \wedge \underline{\vec{E}}}{\omega} \right) = \mu_0 (\sigma - i \varepsilon_0 \varepsilon_r \omega) \underline{\vec{E}}. \quad (5.35)$$

En développant le double produit vectoriel : $\vec{k} \wedge (\vec{k} \wedge \vec{E}) = (\vec{k} \cdot \vec{E})\vec{k} - (\vec{k} \cdot \vec{k})\vec{E} = -\vec{k}^2\vec{E}$, on obtient alors

$$i\frac{-k^2}{\omega} = \mu_0(\sigma - i\varepsilon_0\varepsilon_r\omega), \quad (5.36)$$

soit finalement

$$k^2 = \varepsilon_r \frac{\omega^2}{c^2} + i\omega\mu_0\sigma \quad \text{ou} \quad \boxed{n^2 = \varepsilon_r + i\frac{\sigma}{\varepsilon_0\omega}}. \quad (5.37)$$

Pour comprendre cette relation de dispersion, il faut connaître la permittivité ε_r et la conductivité électrique σ . La première a déjà été modélisée dans le cadre du modèle de l'électron élastiquement lié. La seconde sera à déterminer. Nous allons étudier cette relation de dispersion dans deux cas limites : les très bons isolants et les très bons conducteurs.

Il est temps de se rafraîchir la mémoire

À ce stade, il est très utile et conseillé de relire attentivement les paragraphes 1.3.3 à 1.3.6 du chapitre 1. Toute l'analyse qui va suivre va s'intéresser aux parties réelles et imaginaires de k et de l'indice complexe n d'un milieu. Une bonne intuition de ces grandeurs (dispersion et atténuation) est importante dans la suite. En particulier, le champ électrique va s'écrire

$$\vec{E} = \vec{E}_0 e^{-k''z} e^{i(k'z - \omega t)}. \quad (5.38)$$

4.1 Propagation dans un diélectrique

Pour circonscrire le champ d'étude, nous allons nous cantonner ici à la propagation des ondes dont la fréquence est proche du visible. Cela inclut les infrarouges, le visible et les UV, soit ce qui est communément appelé « la lumière ».

4.1.1 Cas idéal : le diélectrique parfait

Pour un isolant parfait, il n'y a pas de courant de charges libres, donc la loi d'Ohm donne $\sigma = 0$. La relation de dispersion se simplifie alors :

$$k = \sqrt{\mu_0\varepsilon_0\varepsilon_r}\omega = \sqrt{\varepsilon_r}\frac{\omega}{c}. \quad (5.39)$$

On identifie ainsi l'indice optique du milieu

$$\boxed{n = \sqrt{\varepsilon_r}}. \quad (5.40)$$

Attention, à ce stade l'indice est une grandeur complexe !

La connaissance de la grandeur $\varepsilon_r(\omega)$ permet donc d'en déduire l'indice du milieu, et de comprendre la propagation d'une onde. Comme nous nous restreignons à la gamme de fréquences de la lumière, on ne considère que la réponse due à la polarisabilité électronique. Le modèle de l'électron élastiquement lié donne une expression pour $\varepsilon_r(\omega)$, que nous allons mettre à profit.

Regardons de plus près les différents cas de l'équation (5.29) rappelée ci-dessous :

$$\varepsilon_r(\omega) = 1 + \frac{\omega_p^2}{(\omega_0^2 - \omega^2) - i\frac{\omega}{\tau}} \quad \text{avec} \quad \omega_p^2 = \frac{Ne^2}{m\varepsilon_0}. \quad (5.41)$$

- **Proche de la fréquence propre.** Si ω est assez proche de la fréquence propre ω_0 , alors on a une forte absorption de l'onde par le milieu. En effet, pour $|\omega - \omega_0| \ll 1/\tau$, la partie imaginaire de ε_r est maximale. À résonance on a

$$\varepsilon_r(\omega) \approx 1 + i\frac{\omega_p^2\tau}{\omega} \quad (5.42)$$

- **Hors des fréquences propres.** À l'inverse, si $|\omega - \omega_0| \gg 1/\tau$, on peut exprimer simplement la permittivité :

$$\varepsilon_r(\omega) = 1 + \frac{\omega_p^2}{\omega_0^2 - \omega^2} \quad (5.43)$$

qui devient une grandeur réelle.

Cette expression est encore riche, mais on se focalise ici sur le cas le plus fréquemment rencontré : les pulsations propres ω_0 des atomes sont typiquement dans l'UV alors qu'on s'intéresse à des pulsations ω dans l'infrarouge ou au pire dans le visible, donc telles que $\omega < \omega_0$. On a $\varepsilon_r > 0$, donc $n = \sqrt{\varepsilon_r}$ est réel. L'onde électromagnétique se propage avec dispersion dans un milieu transparent (sans atténuation puisque $n'' = 0$) d'indice $n(\omega) = \sqrt{\varepsilon_r(\omega)}$. Comme $\varepsilon_r, n > 1$, donc la vitesse de phase de l'OPPH est $v_\phi(\omega) = c/n(\omega) < c$. Les diélectriques sont dans le visible des milieux transparents avec une vitesse de propagation inférieure à c .

De plus, un développement limité de n montre qu'on peut l'écrire

$$n(\lambda) = A + \frac{B}{\lambda^2} \quad (\text{loi de Cauchy}) \quad (5.44)$$

avec A et B deux constantes positives.¹⁰ La loi de Cauchy est très bien vérifiée pour les milieux transparents. La figure 5.5 montre la très bonne adéquation de la loi de Cauchy pour le verre borosilicate BK7 (très classique pour la fabrication de lentilles) dans le visible. En revanche dans l'infrarouge on voit que la modélisation est moins bonne.

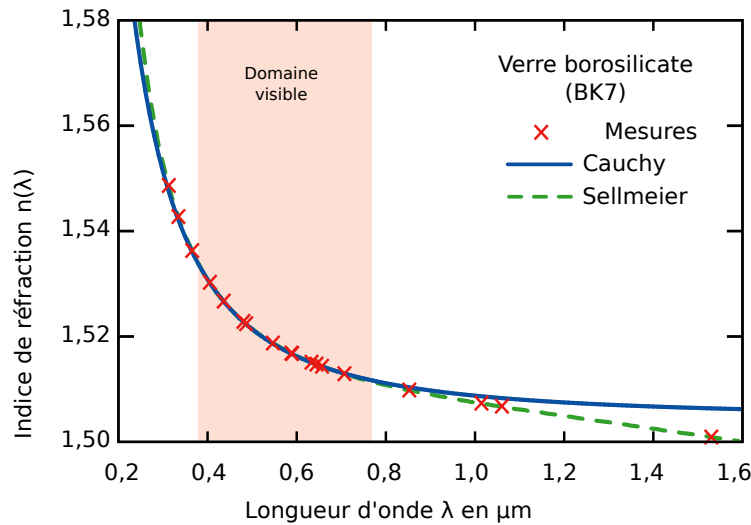


FIGURE 5.5 – Dispersion d'un verre borosilicaté et ajustement par la loi de Cauchy. Source : [Wikipédia](#)

La table 5.3 donne des exemples d'indices optiques pour des diélectriques avec des longueurs d'onde optique.

4.1.2 Puissance dissipée dans les diélectriques parfaits

Dans les diélectriques, l'apparition d'un courant de polarisation va donner la possibilité de transférer de l'énergie du champ électromagnétique vers le milieu. Comme déjà vu, la puissance volumique transférée s'écrit $\vec{j} \cdot \vec{E}$. Pour un diélectrique parfait le seul courant non nul est $\vec{j}_P$ donc la puissance moyenne vaut

$$\mathcal{P} = \left\langle \vec{j}_P \cdot \vec{E} \right\rangle = \left\langle \frac{\partial \vec{P}}{\partial t} \cdot \vec{E} \right\rangle. \quad (5.45)$$

¹⁰. Ce développement est fait dans le TD associé à ce chapitre.

Diélectrique	Indice optique typique dans le visible
Vide	1
Atmosphère à 20°	1,000 272
Eau à 20°	1,33
Fluorure de magnésium	1,38
Sel	1,531
Verres	1,47–1,74
Diamant	2,4175
Silicium	3,47
Antimoine d'indium	5,13

TABLE 5.3 – Quelques exemples d'indices optique de milieux diélectriques. Liste tirée de [Wikipédia](#).

En utilisant la notation complexe et l'équation d'état du diélectrique :

$$\mathcal{P} = \frac{1}{2} \operatorname{Re}(-i\omega \vec{P} \cdot \vec{E}^*) = -\frac{\varepsilon_0 \omega}{2} \operatorname{Re}(i\chi_e \vec{E} \cdot \vec{E}^*) = -\frac{\varepsilon_0 E_0^2 e^{-2k''z} \omega}{2} \operatorname{Re}(i(\varepsilon_r - 1)) = \frac{\varepsilon_0 E_0^2 e^{-2k''z} \omega}{2} \varepsilon_r'' \quad (5.46)$$

Ainsi, la puissance dissipée dans le milieu diélectrique est associée à la partie imaginaire de ε_r . Un diélectrique parfait absorbe de l'énergie uniquement si la fréquence de l'onde est proche d'une de ses fréquences propres. C'est ce phénomène qui est utilisé dans les fours micro-ondes : on choisit une fréquence radio-fréquences proche d'une fréquence propre des molécules d'eau (qui composent majoritairement les aliments).

Propagation dans des diélectriques L.H.I. électriques

Lorsqu'une OPPH se propage dans un diélectrique L.H.I. :

- Dans un diélectrique parfait, $k = n(\omega) \frac{\omega}{c}$ est réel. De plus $n = \sqrt{\varepsilon_r}$. L'OPPH se propage dans le milieu à la vitesse de phase c/n , sans être atténuée mais avec de la dispersion.
- La dispersion dans un milieu diélectrique pour $\omega < \omega_0$ suit la loi de Cauchy.
- Si le diélectrique est faiblement conducteur, l'onde est atténuée, et transmet de l'énergie au milieu.

Conclusion sur la propagation dans les diélectriques

	Près de la résonance $ \omega - \omega_0 \ll \frac{1}{\tau}$	Loin de la résonance $ \omega - \omega_0 \gg \frac{1}{\tau}$
Fonction diélectrique	$\varepsilon_r(\omega) \approx i\varepsilon_r''$	$\varepsilon_r(\omega) \approx \varepsilon_r' > 0$
Puissance vol. dissipée	$P_P \propto \varepsilon_r''$ donc grand	$P_P = 0$
Propagation	Att. et absorption de l'onde	Prop. avec disp. ($k = n(\omega) \frac{\omega}{c}$) sans att.

4.1.3 Quelles applications ?

Une application technologique Nous venons de voir que le visible peut se propager sans atténuation dans les milieux transparents. Bien sûr on pense tout de suite à l'eau, le verre, et aussi des solides cristallins comme le sel ou le diamant. La lumière se propage à travers eux, mais beaucoup mieux : il est possible de guider la lumière dans ces matériaux. Le silicium est un matériau extrêmement utilisée de nos jours à cette fin : les fibres optiques sont constituées de silicium. Pour ces fibres optiques qui atteignent des milliers de kilomètres de long¹¹ il est

11. Une carte des liaisons sous-marines en fibre optique : <https://www.submarinecablemap.com/>.

crucial de minimiser l'atténuation du signal. Mais le contrôle de la dispersion est aussi très important car c'est le facteur principal de limitation du débit ! Une fibre optique de Google posée en 2018 mesure 40 000 km avec un débit de 144 Tbit s^{-1} ! C'est dire si la propagation dans les milieux diélectriques est au centre de la société moderne...

Pour rêver un peu Il existe des intérêts fondamentaux à la propagation des ondes dans les diélectriques. Un magnifique résultat vérifié expérimentalement est l'effet Cerenkov, qui est l'analogie du mur du son pour la lumière. La lumière se déplace dans l'eau à une vitesse $c/n \approx 150\,000 \text{ km s}^{-1}$. Si une particule chargée accélérée se déplace à une vitesse supérieure à celle de la lumière dans le milieu, alors une onde de choc lumineuse est créée. C'est aussi dans les milieux diélectriques que les chercheurs ont réussi à ralentir la lumière jusqu'à... la vitesse de 32 m s^{-1} !

4.2 Propagation dans les conducteurs

La propagation des ondes dans les conducteurs est essentiellement influencée par les charges libres. Nous supposons par la suite qu'il n'y a pas de charges de polarisation, et donc $\varepsilon_r = 1$. La relation de dispersion (5.37) se simplifie

$$k^2 = \frac{\omega^2}{c^2} \left(1 + i \frac{\sigma}{\varepsilon_0 \omega} \right). \quad (5.47)$$

En revanche, un champ électrique va créer un courant de charges libres, qu'il convient de déterminer en présence d'un champ oscillant. Afin d'étudier la propagation des ondes, il faut déterminer l'expression de la conductivité σ grâce à une modélisation microscopique semblable à celle de l'électron élastiquement lié pour les diélectriques.

4.2.1 Quel est l'effet d'un champ électrique statique sur un conducteur ?

Ce n'est pas l'objet de ce cours, mais une petite intuition sur cette question est importante.¹² Supposons que l'on applique un champ électrique $\vec{E}$ constant dans le temps sur un conducteur, que va-t-il se passer ? Comme dans le diélectrique, les charges intérieures vont subir la force de Lorentz, mais à la différence des diélectriques, les charges sont libres de se déplacer, donc elles vont se déplacer jusqu'à ce que la force qui s'applique sur elles disparaissent. Deux possibilités se présentent :

- soit le conducteur est isolé et dans ce cas les charges qui subissent une force de Lorentz se réorganisent en migrant à la surface du conducteur, créent une distribution surfacique de charge qui annule exactement le champ électrique à l'intérieur du conducteur. Seulement lorsque l'annulation complète du champ est réalisée, le conducteur arrive à l'équilibre, pour lequel le champ interne est toujours 0. Donc un champ statique $\vec{E}$ ne peut pas exister dans un conducteur. Il ne peut pas franchir l'interface air/conducteur. Retenons cette propriété, qui sera intéressante en la comparant à un champ variable dans le temps.
- soit le conducteur est relié à un circuit électrique, dans ce cas il est possible d'avoir un flux de charges en permanence. La distribution de charge qui annule le champ ne se crée pas. On conserve un champ électrique non-nul dans le milieu. Le courant de charge créé est proportionnel au champ, c'est la loi d'Ohm : $\vec{j}_\ell = \sigma \vec{E}$.

Le raisonnement précédent demande une ré-organisation des charges, et donc implique une dynamique avec un temps de réponse. On conçoit donc que si le champ incident varie lentement (par rapport à un temps à déterminer), alors le conducteur aura toujours un champ nul en son sein. Le champ ne peut pas traverser le conducteur. Au contraire, si le champ varie très vite, la dynamique des charges pourrait ne pas être assez rapide pour assurer toujours $\vec{E} = \vec{0}$ dans le conducteur, et ainsi laisser passer une partie du champ. Le conducteur agit comme un filtre passe-haut, il coupe les basses fréquences.

Par ailleurs, ce raisonnement dans le cas statique montre que le champ électrique est discontinu à la surface du conducteur : il est non-nul à l'extérieur mais directement nul à l'intérieur. Nous reverrons cet aspect dans le chapitre 6, en montrant qu'il existe une relation de passage générale à une interface.

¹² L'étude des conducteurs à l'équilibre est souvent étudié dans le cadre d'un cours approfondi d'électromagnétisme. C'est un sujet incontournable d'ouvrages d'électromagnétisme. [9, 13, 23]

4.2.2 Loi d'Ohm

Afin de déterminer le mouvement d'un électron libre en présence d'un champ électrique oscillant, on peut adopter un modèle microscopique assez proche du modèle de l'électron élastiquement lié. À la différence près que les charges étant libres, il n'y a pas de force de rappel. Il ne reste donc que la force de Lorentz et la force de frottements, qui modélise l'interaction entre les porteurs de charges et le réseau. L'équation du mouvement s'écrit

$$m \ddot{\vec{r}} = -\frac{m}{\tau} \dot{\vec{r}} - e \vec{E}_0 e^{-i\omega t}, \quad (5.48)$$

On peut suivre la même résolution que dans le chapitre 4. L'équation (5.25) donne la vitesse d'un électron en notation complexe. Avec $\omega_0 = 0$, il vient :

$$\underline{\vec{v}} = \frac{q}{m} \frac{-i\omega}{-\omega^2 - i\frac{\omega}{\tau}} \underline{\vec{E}} = \frac{q\tau}{m} \frac{1}{1 - i\omega\tau} \underline{\vec{E}}. \quad (5.49)$$

Or le courant électrique est défini par $\underline{\vec{j}}_\ell = Nq \underline{\vec{v}}$. On retiendra

Loi d'Ohm locale en régime sinusoïdal

En présence d'un champ électrique variable, un courant électrique s'établit, dont la densité de courant en notation complexe est donnée par la **loi d'Ohm locale**

$$\boxed{\underline{\vec{j}}_\ell = \sigma(\omega) \underline{\vec{E}}} \quad \text{avec} \quad \sigma(\omega) = \frac{\sigma_0}{1 - i\omega\tau}, \quad (5.50)$$

et où $\sigma_0 = \frac{Nq^2\tau}{m}$ est la conductivité à fréquence nulle.



On utilise la même lettre σ pour la section efficace (chapitre 4) et la conductivité électrique. Ce sont bien sûr deux grandeurs physiques différentes, mais la confusion devrait être facilement évitée puisque ces deux grandeurs n'apparaissent jamais dans le même contexte.

Matériau	Conductivité σ_0 (en S m^{-1})
Argent	$6,1 \times 10^7$
Cuivre	$5,8 \times 10^7$
Or	$4,5 \times 10^7$
Eau de mer	0,2
Silicium	$4,3 \times 10^{-4}$
Eau distillée	2×10^{-4}
Verre pyrex	10^{-15}
Quartz	2×10^{-17}

TABLE 5.4 – Conductivités de différents matériaux : trois conducteurs, trois mauvais conducteurs et deux isolants.

Deux régimes bien distincts apparaissent dans les comportements des conducteurs :

Régime ohmique $\omega\tau \ll 1$: Lors d'une période d'oscillations du champ, les porteurs de charges subissent de nombreuses collisions. Le caractère oscillant du champ est « gommé », la conductivité devient réelle : $\sigma \approx \sigma_0$ comme dans le régime continu.

Régime plasma $\omega\tau \gg 1$: À l'inverse, le temps entre deux collisions est grand devant la période du champ. Les porteurs de charges oscillent dans le champ électrique sans entrer en collision et donc sans dissiper l'énergie du champ. La conductivité est imaginaire pure, et décroît en $1/\omega$: $\sigma \approx i\sigma_0 \frac{1}{\omega\tau}$. σ et $\underline{\vec{E}}$ sont en quadrature (comme le montre la présence du i).

Dans les métaux (cuivre, aluminium, etc.), le temps de relaxation est de l'ordre de $\tau = 10^{-14}$ s.¹³ On est donc dans le régime ohmique pour les courants électriques usuels, les fréquences hertziennes jusqu'aux GHz. En revanche, pour les fréquences IR, visible puis UV on sort nettement de ce régime ohmique pour entrer dans le régime plasma.

Puissance échangée dans un conducteur Dans un milieu général, une onde électromagnétique et ce milieu échangent de l'énergie *via* la relation (5.31). En l'absence de charges de polarisation, $\vec{j} = \vec{j}_\ell$, donc la puissance. En notation complexe pour un champ oscillant, la puissance moyenne cédée au conducteur s'écrit :

$$\mathcal{P} = \mathcal{P} = \vec{j} \cdot \vec{E} = \frac{1}{2} \operatorname{Re}(\sigma \vec{E} \cdot \vec{E}^*) = \frac{1}{2} \operatorname{Re}(\sigma) |\underline{E}|^2. \quad (5.51)$$

C'est la partie réelle de la conductivité qui est responsable de l'échange d'énergie entre le conducteur et le champ. On en déduit que c'est dans le régime ohmique qu'il y aura un maximum d'énergie transférée. À l'inverse, dans le régime plasma σ est imaginaire pure, il n'y a pas d'énergie transférée.

4.2.3 Conducteur parfait

Définition

On appelle **conducteur parfait** à la pulsation ω un conducteur qui vérifie deux conditions :

- un milieu dans lequel la conductivité est « très grande », c'est-à-dire telle que $\sigma_0 \gg \varepsilon_0 \omega$;
- et tel que les effets d'inertie peuvent être négligés : les charges peuvent se déplacer très vite dans le conducteur, τ est « très petit » c'est-à-dire $\omega \tau \ll 1$.

Un conducteur parfait est un cas limite. On voit que la définition dépend de la fréquence de l'onde électromagnétique incidente.

Conséquences Un conducteur parfait a donc toujours une loi d'Ohm dans le régime ohmique $\vec{j} = \sigma_0 \vec{E}$. Or puisque σ_0 diverge, pour garder un courant fini à l'intérieur du milieu, il faut nécessairement que $\vec{E}$ soit nul dans le conducteur. Et de plus, $\rho = \epsilon \operatorname{div} \vec{E} = 0$. Nous avons vu au paragraphe 4.2.1 que tous les conducteurs écrantent les champs statiques. Le conducteur parfait généralise ce résultat : il écrante aussi parfaitement tous les champs électriques variables. Par l'absurde, si un champ $\vec{E}$ non nul apparaît dans le conducteur, les charges libres vont instantanément se mettre en mouvement vers la surface du conducteur pour écranter le champ à l'intérieur jusqu'à ce qu'il disparaisse.

De plus, la relation de Maxwell-Faraday avec $\vec{E} = \vec{0}$ donne $\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = \vec{0}$. Seuls les champs magnétiques constants peuvent être présents dans un conducteur parfait.¹⁴

Application Le conducteur parfait se comporte comme un écran bloquant les ondes électromagnétiques quelle que soit sa fréquence (et la réfléchit intégralement). Toutes les ondes sont réfléchies (c'est ce qu'on attend d'un miroir). Un système enfermé dans un conducteur parfait ne ressent donc pas l'effet de perturbations électromagnétiques extérieures : c'est l'effet de **cage de Faraday**, très utilisé technologiquement (les câbles coaxiaux utilisent ce principe et c'est la raison pour laquelle on met une carcasse métallique autour d'appareils électroniques ou pour laquelle rester dans sa voiture est plus sûr lors d'un orage).

La limite du conducteur parfait intervient lorsque σ_0 n'est pas infinie (à comparer à d'autres grandeurs du système), et que l'inertie entre en jeu.

13. cf. Ashcroft & Mermin, *Physique des solides*, Éd. EDP Sciences pour un tableau de valeurs du temps de relaxation dans le modèle de Drude.

14. Au passage, dans un supraconducteur, l'effet Meissner et la création d'un courant de surface va également écranter tout champ magnétique, même constant.

4.2.4 Conducteurs ohmiques

Les conducteurs solides (métaux) ont des temps caractéristiques $\tau \sim 10^{-14}$ s. Pour toutes les ondes radio et microondes ($\omega < 10^{12}$ rad s⁻¹), nous pourrions négliger les effets d'inertie, et approximer $\sigma \approx \sigma_0$.

La relation de dispersion (5.47) s'écrit donc :

$$k^2 = \frac{\omega^2}{c^2} \left(1 + i \frac{\sigma_0}{\varepsilon_0 \omega} \right). \quad (5.52)$$

Nous allons étudier deux cas limites selon la valeur du paramètre sans dimension $\frac{\sigma_0}{\varepsilon_0 \omega}$:

- les bons conducteurs $\sigma_0 \gg \varepsilon_0 \omega$
- les mauvais conducteurs $\sigma_0 \ll \varepsilon_0 \omega$

Noter que la « qualité » d'un conducteur n'est donc pas intrinsèque au matériau, mais dépend de la fréquence de l'onde envoyée. Par exemple le cuivre est un bon conducteur tant que $\omega \ll \frac{6 \times 10^7}{8,9 \times 10^{-12}} \approx 6 \times 10^{18}$ rad s⁻¹. Donc le cuivre reste un très bon conducteur dans toute la gamme d'étude, puisqu'à partir de 10^{13} rad s⁻¹ on quitte le régime ohmique.

Bons conducteurs Pour les bons conducteurs, la relation de dispersion se simplifie

$$k^2 = i \sigma_0 \mu_0 \omega. \quad (5.53)$$

Avec la racine complexe de i : $\frac{1+i}{\sqrt{2}}$ ¹⁵, on trouve un vecteur d'onde complexe

$$k = \sqrt{\frac{\mu_0 \sigma_0 \omega}{2}} (1 + i). \quad (5.54)$$

Les parties réelle et imaginaire de k (k' et k'') sont égales et valent :

$$k' = k'' = \sqrt{\frac{\mu_0 \sigma_0 \omega}{2}}. \quad (5.55)$$

Définition

On définit l'**épaisseur de peau** d'un métal comme la distance δ typique sur laquelle une OPPH va pénétrer dans le milieu. D'après l'expression précédente, celle-ci s'écrit

$$\delta = \sqrt{\frac{2}{\mu_0 \sigma_0 \omega}}. \quad (5.56)$$

Après quelques δ , l'amplitude du champ devient négligeable dans le matériau. C'est l'**effet de peau**.

ν	50 Hz	500 kHz	200 MHz	2×10^{12} Hz
δ	10 mm	0,1 mm	5 μ m	50 nm

TABLE 5.5 – Épaisseurs de peau pour le cuivre (de conductivité $\sigma_0 = 6 \times 10^7 \Omega^{-1}$ m) à différentes fréquences.

L'amplitude complexe de l'OPPH s'écrit alors

$$\vec{E} = \vec{E}_0 e^{-\frac{z}{\delta}} e^{i(\frac{z}{\delta} - \omega t)}. \quad (5.57)$$

15. La seconde racine complexe $-\frac{1+i}{\sqrt{2}}$ donnerait $k'' < 0$, donc une amplification, ce qui n'est pas physique dans la situation actuelle.

Mauvais conducteurs (*) Dans le cas opposé où $\sigma_0 \ll \varepsilon_0 \omega$, la relation de dispersion est dominée par le terme habituel $\frac{\omega^2}{c^2}$, l'autre terme est une correction. Par un développement limité, on trouve

$$k = \frac{\omega}{c} + i \frac{\sigma_0}{2} \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}}. \quad (5.58)$$

Il apparaît une longueur caractéristique $\ell_p = \frac{2}{\sigma_0} \sqrt{\frac{\varepsilon_0}{\mu_0}}$, indépendante de la pulsation, qui correspond à la distance typique sur laquelle le champ va être atténué. En effet, le champ électrique s'écrit en posant $k_0 = \omega/c$:

$$\vec{E} = \vec{E}_0 e^{-z/\ell_p} \cos(k_0 z - \omega t). \quad (5.59)$$

L'onde se propage sans dispersion (comme dans le vide), mais avec une amplitude qui décroît sur une distance caractéristique ℓ_p .

4.2.5 Conducteurs en régime plasma

Des gaz peuvent devenir conducteurs si on ionise une partie des atomes ou molécules qui le composent : des électrons sont arrachés, et sont alors libres de se déplacer dans le milieu. On rencontre des plasmas dans la vie quotidienne : dans l'ionosphère (partie haute de l'atmosphère), les molécules sont ionisées par les rayonnements très énergétiques venant du Soleil ; la flamme d'une bougie possède également une partie (la partie basse bleutée) qui abrite un plasma ; les aurores boréales ou les lampes fluocompactes en sont d'autres exemples.

Dans ces milieux, les collisions deviennent négligeables, et les effets inertiels prennent le pas dans la conductivité ($\omega\tau \gg 1$), qui devient imaginaire pure :

$$\sigma(\omega) = i \frac{\sigma_0}{\omega\tau} = i \frac{\omega_p^2}{\omega} \varepsilon_0 \quad (5.60)$$

avec ω_p la pulsation plasma du milieu. On obtient à partir de l'équation (5.47) la relation de dispersion

$$k^2 = \frac{\omega^2 - \omega_p^2}{c^2}. \quad (5.61)$$

Typiquement, on a ω_p dans l'ultraviolet pour les métaux ($\omega_p = 10^{16} \text{ rad s}^{-1}$ pour le cuivre). Pour les plasmas où la densité électronique est plusieurs ordres de grandeur inférieure ω_p est dans les fréquences radio ($\omega_p = 5 \times 10^7 \text{ rad s}^{-1}$ pour l'ionosphère).

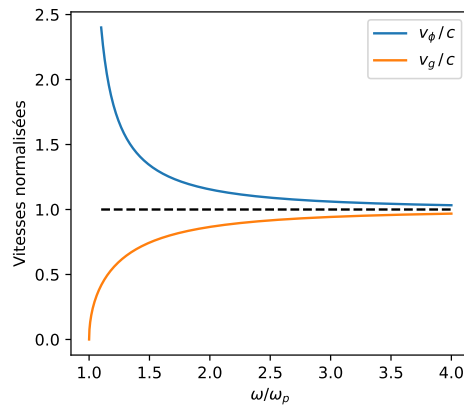
Propagation à haute fréquence $\omega > \omega_p$ Dans ce cas, $k^2 > 0$, donc $k \in \mathbb{R}$. On a

$$k(\omega) = \frac{\sqrt{\omega^2 - \omega_p^2}}{c}. \quad (5.62)$$

Les ondes se propagent dans le plasma avec dispersion (v_ϕ dépend de ω), mais sans atténuation ($k'' = 0$). Sur le graphique 5.6 sont tracées les deux vitesses de phase et de groupe. On remarque que :

- la vitesse de phase est supérieure à la vitesse de la lumière c , ce qui n'est pas problématique puisque v_ϕ n'est pas associée à un transport d'information. La vitesse v_g en revanche reste inférieure à c .
- Si ω est proche de ω_p , alors la vitesse de groupe est très petite devant c , la vitesse de phase est très grande et varie très vite, le plasma a un fort effet dispersif sur la propagation.
- Si $\omega \gg \omega_p$, les vitesses v_ϕ et v_g sont très proches de c et dépendent peu de la pulsation. On retrouve la propagation dans le vide. Le plasma n'influence que marginalement la propagation de l'onde.

Propagation à basse fréquence $\omega < \omega_p$ Le cas opposé à $k^2 < 0$, donc k imaginaire pur. L'onde ne se propage pas ($k' = 0$), son amplitude s'atténue ($k'' > 0$). Il s'agit d'une onde stationnaire. Cette atténuation n'est cependant pas accompagnée d'une absorption par le milieu, puisque $\text{Re}(\sigma) = 0$ dans ce cas. L'énergie n'est pas récupérée par le milieu, on montre qu'elle est renvoyée dans la direction incidente sous forme d'onde réfléchie.

FIGURE 5.6 – Graphe des vitesses de groupe et de phase en fonction de la pulsation ω , dans le cas $\omega > \omega_p$.

Exemple : propagation dans la ionosphère On retrouve ces résultats avec la ionosphère, une couche haute de l'atmosphère. La fréquence plasma vaut approximativement $f_p = 1 \times 10^7$ Hz.¹⁶ Pour communiquer avec un satellite en plein jour, on utilise des fréquences $f > f_p$, et en pratique on utilise des fréquences 20 GHz.

Propagation dans des conducteurs électriques

La propagation d'une OPPH dans un milieu conducteur dépend de plusieurs paramètres :

- Dans un conducteur parfait, l'onde ne peut pas se propager, elle est en fait réfléchié intégralement à la surface.
- Si le milieu est un bon conducteur ohmique (cas des métaux), alors l'onde ne pénètre dans le milieu que sur une épaisseur appelée **épaisseur de peau**, qui diminue lorsque ω augmente.
- Dans un mauvais conducteur ohmique, l'onde se propage sans dispersion en étant atténuée. L'énergie récupérée par le conducteur est dissipée par effet Joule.
- Dans le cas d'un plasma, tout dépend de la pulsation d'excitation par rapport à la pulsation plasma. Si $\omega < \omega_p$, l'onde ne se propage pas, c'est une onde stationnaire, réfléchié par le plasma. Au contraire si $\omega > \omega_p$, l'onde se propage avec dispersion mais sans atténuation.

Conclusion sur la propagation dans les conducteurs

	Régime ohmique	Plasma $\omega > \omega_p$	Plasma $\omega < \omega_p$
Conductivité	σ_0 réelle	$\sigma \in \mathbb{R}$	$\sigma \in i\mathbb{R}$
Puissance vol. dissipée	$\mathcal{P} \propto \text{Re}(\sigma)$ grande	nulle	nulle
Propagation	Prop et att. Effet de peau	Prop. avec dispersion	Onde évanescence

Compétences à maîtriser

- ✓ Déterminer une relation de dispersion à partir d'une équation d'onde.
- ✓ Interpréter une relation de dispersion $k(\omega)$ donnée en terme de propagation, dispersion et absorption.
- ✓ Différencier conducteurs (effet de peau) et isolant (transparents dispersifs) dans des gammes de

16. http://olivier.granier.free.fr/PC-Montesquieu445072/cariboost_files/PC-ondes-EM-plasma.pdf

fréquences optiques.

- ✓ Maîtriser les nombres complexes, en particulier le calcul de $\sqrt{i}$.

Chapitre 6

Interfaces, réflexion et transmission

Sommaire

1	Relations de passage	165
2	OPPH à l'interface entre deux milieux	168
2.1	Position du problème	168
2.2	Résultat mathématique très utile	169
2.3	Conservation de la pulsation	169
2.4	Lois de Descartes	170
3	Coefficients de Fresnel	171
3.1	Cas d'une onde en incidence normale	171
3.2	Coefficients de réflexion et transmission en amplitude	171
3.3	Coefficients de réflexion et transmission en énergie	173
3.4	Onde incidente polarisée perpendiculairement au plan d'incidence	174
3.5	Onde incidente polarisée parallèlement au plan d'incidence	176
3.6	Réflexion totale	178
4	Propagation guidée	180
4.1	Onde guidée par deux plans conducteurs	181
4.2	Guide rectangulaire	185
4.3	Propagation dans une fibre optique	186
5	Annexe : démonstration des relations de passage (*)	188
5.1	Composante normale du champ électrique	188
5.2	Composante normale du champ magnétique	189
5.3	Composante tangentielle du champ magnétique	189
5.4	Composante tangentielle du champ électrique	190

Objectifs

Dans les chapitres précédents, nous avons étudié la propagation des ondes dans le vide et dans les milieux matériels. Si nous avons plusieurs fois évoqué des charges surfaciques, nous avons omis de discuter les effets pourtant fréquents se déroulant à l'interface entre deux milieux. Dans ce chapitre, nous allons discuter cette question, dans le cas de conducteurs mais surtout de diélectriques. Nous commencerons par donner les relations de passage générales aux interfaces en partant des équations de Maxwell. Ensuite, nous étudierons plus précisément ce qu'il advient d'une onde électromagnétique arrivant en incidence oblique et avec une polarisation quelconque sur une interface.

1 Relations de passage à l'interface de deux milieux

Retours sur l'approche mésoscopique Tout au long du manuscrit, nous avons travaillé dans une approche mésoscopique. C'est-à-dire que chaque vecteur position $\vec{r}$ donnait la position d'un élément de volume de

taille typique $(1\text{ }\mu\text{m})^3$ (choix arbitraire, juste pour fixer les idées). Toutes les grandeurs considérées dont les champs électrique et magnétique sont des moyennes faites sur ces volumes mésoscopiques. Nous l'avons fait pour « gommer » les effets de variation très intense des champs à très courte distance (très près d'un proton par exemple) qui ne nous intéressent pas. Il faut donc voir toutes les fonctions de $\vec{r}$ (champ, densité de charge, de courant, etc.) comme des fonctions qui prennent des valeurs tous les $1\text{ }\mu\text{m}$.

Nécessité de densités surfaciques et de discontinuité des champs Néanmoins, dans cette approche, que signifie avoir des densités de charge de surface ? Ou des courants surfaciques ? Nous avons supposé que les fonctions moyennes ainsi construites sont parfaitement continues partout. Mais que se passe-t-il si une accumulation de charges se passe sur une distance inférieure au micromètre ? C'est souvent le cas dans un conducteur : si un champ électrique est appliqué, les charges libres vont se déplacer en surface du milieu et créer une distribution de charge qui va compenser exactement le champ électrique à l'intérieur du conducteur. Cet effet a aussi lieu dans les diélectriques avec les charges de polarisation, mais sans l'écranter complètement. Or cette distribution de charge se crée sur des distances infimes, de l'ordre de quelques distances interatomiques (10^{-10} m), bien en-dessous de notre pas de moyennage. Dans ce cas, ces charges ne peuvent pas être décrites par une distribution volumique, on introduit une densité *surfactive* de charge. Et en passant d'un côté à l'autre de l'interface le champ électrique devient discontinu.

Cas des conducteurs Dans le cas des conducteurs, on peut trouver la valeur du champ électrique au voisinage de l'interface. En effet, soit une surface élémentaire dS autour d'un point P de l'interface, avec une densité surfactive $\sigma(P)$. Si on se place très près de l'interface, celle-ci paraîtra plane et infinie. Alors que le champ interne $\vec{E}_{\text{int}}$ est nul, le champ à l'extérieur est donc celui créé par un plan infini :

$$\vec{E}_{\text{ext}} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \vec{n}. \quad (6.1)$$

Le champ électrique extérieur a été écranté (« masqué ») par la densité de charge.

On remarque : (a) la composante normale du champ est discontinue, pas la composante tangentielle et (b) cette discontinuité est due à la présence d'une densité de charge surfactive.

On peut généraliser ce résultat à une interface quelconque entre deux milieux :

Relations de passage à une interface

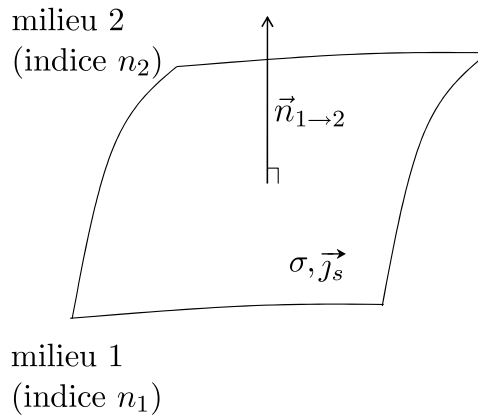
Soit deux milieux (1) et (2) séparés par une interface chargée avec la densité de charges libres $\sigma_\ell(M)$ et parcourue par une densité de courant surfactive $\vec{j}_{s,\ell}(M)$. On note $\vec{n}_{1 \rightarrow 2}$ le vecteur unitaire orthogonal à la surface et orienté du milieu (1) vers le milieu (2) (voir figure 6.1). On a alors :

Relations de passage dans les milieux		Eq. de Maxwell
Discontinuité de la composante normale de $\vec{D}$	$D_{n,2} - D_{n,1} = \sigma_\ell$	MG
Continuité de la composante tangentielle de $\vec{E}$	$\vec{E}_{t,2} - \vec{E}_{t,1} = 0$	MF
Continuité de la composante normale de $\vec{B}$	$B_{n,2} - B_{n,1} = 0$	MT
Discontinuité de la composante tangentielle de $\vec{B}$	$\vec{B}_{t,2} - \vec{B}_{t,1} = \mu_0 \vec{j}_{s,\ell} \wedge \vec{n}_{1 \rightarrow 2}$	MA

où « normale » et « tangentielle » sont relatifs à l'interface.

Les démonstrations des relations de passage étant assez techniques, elles sont déplacées en annexe à la fin du chapitre. L'essentiel de cette partie étant de connaître le résultat et de savoir l'utiliser.

La présence d'un courant surfactive $\vec{j}_{s,\ell}$ nécessite, pour un milieu vérifiant la loi d'Ohm, que celui-ci soit un conducteur parfait. En se limitant aux milieux diélectriques et aux milieux conducteurs réels, on pourra

FIGURE 6.1 – Interface séparant les deux milieux d'indice n_1 et n_2 , de vecteur normal $\vec{n}_{1 \rightarrow 2}$

sereinement poser $\vec{j}_{s,\ell} = \vec{0}$.¹ Ainsi, les composantes normale et tangentielle du champ magnétique sont continues à une interface (hors conducteur parfait).

Pour ce qui est de la charge surfacique : les diélectriques ont bien sûr une charge surfacique, mais celle-ci est comprise dans la définition de $\vec{D}$. La charge surfacique σ_ℓ est une éventuelle charge de surface *libre*. Elle n'est pas présente dans les diélectriques parfaits. Dans les conducteurs, il est fréquent d'avoir une charge de surface.

En utilisant la relation $\vec{D} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \vec{E}$, on obtient les relations de passage suivantes :

Relations de passage en l'absence de courant de surface

	Diélectriques	Conducteurs
Continuité de la composante normale de $\vec{D}$	$\varepsilon_{r,2} E_{n,2} = \varepsilon_{r,1} E_{n,1}$	$\varepsilon_{r,2} E_{n,2} - \varepsilon_{r,1} E_{n,1} = \sigma_\ell$
Continuité de la composante tangentielle de $\vec{E}$	$\vec{E}_{t,2} = \vec{E}_{t,1}$	$\vec{E}_{t,2} = \vec{E}_{t,1}$
Continuité du champ magnétique	$\vec{B}_2 = \vec{B}_1$	$\vec{B}_2 = \vec{B}_1$

Remarque Dans les milieux diélectriques, la composante normale du vecteur déplacement est continue. Attention cependant, dès que $n_1 \neq n_2$, le champ électrique $\vec{E}$ n'est *pas* continu à l'interface. En effet, la continuité de la composante normale de $\vec{D}$ donne :

$$\varepsilon_{r,2} E_{n,2} = \varepsilon_{r,1} E_{n,1} \quad \text{soit} \quad \frac{E_{n,2}}{E_{n,1}} = \left(\frac{n_1}{n_2} \right)^2 \neq 1. \quad (6.2)$$

La composante normale du champ électrique n'est jamais continue à une interface entre deux milieux d'indices différents. C'est la conséquence de la présence d'une charge surfacique de polarisation σ_P .

Compétences à maîtriser

- ✓ Justifier l'existence d'une discontinuité du champ $\vec{E}$ à une interface.
- ✓ Connaître les relations de passage pour $\vec{E}_t$, D_n et $\vec{B}$ en l'absence de courant de surface. Savoir quelles composantes sont continues ou discontinues.

1. Il existe des matériaux isolants en volume, mais pouvant posséder des courants surfaciques : les isolants topologiques. Nous excluons ces matériaux.

2 OPPH à l'interface entre deux milieux

2.1 Position du problème

On souhaite étudier le comportement d'une onde électromagnétique à l'interface entre deux milieux homogènes isotropes parfaitement transparents : on caractérise ces milieux par leur indice n_1 et n_2 respectivement. Ceux-ci sont réels pour les milieux diélectriques, mais peuvent être complexes dans le cas des métaux.

On se contentera ici d'étudier ce qu'il se passe lorsque l'onde électromagnétique arrive sur une interface suffisamment plane, c'est-à-dire plane à l'échelle de la longueur d'onde. On pourra alors négliger les phénomènes de diffusion et de diffraction, qui seront étudiés plus tard dans le cours. L'interface étant assimilée à un plan, on peut munir l'espace d'un repère cartésien de façon à ce que l'équation de l'interface plane s'écrive $z = 0$.

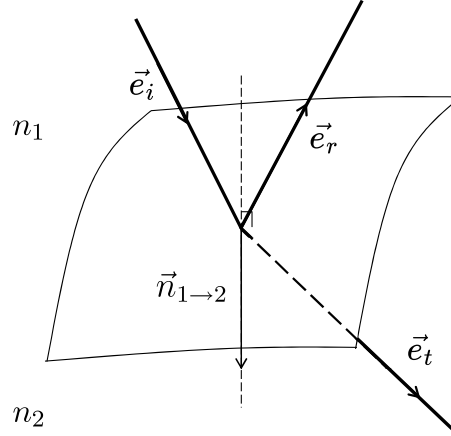


FIGURE 6.2 – Réflexion et réfraction des ondes électromagnétiques : position du problème

Une onde plane homogène progressive harmonique (OPPH) incidente, polarisée rectilignement, de pulsation ω , se propage dans le milieu (1) dans la direction $\vec{e}_i$. L'expérience montre que l'onde donne naissance à deux ondes électromagnétiques : l'**onde réfléchie** et l'**onde transmise**, dont on souhaite trouver les caractéristiques.

En notation complexe, l'onde incidente de vecteur d'onde $\vec{k}_i$ est notée :

$$\begin{cases} \vec{E}_i = \vec{E}_{0i} e^{i(\vec{k}_i \cdot \vec{r} - \omega t)} \\ \vec{B}_i = \frac{\vec{k}_i}{\omega} \wedge \vec{E}_i = \frac{n_1}{c} \vec{e}_i \wedge \vec{E}_i, \end{cases} \quad (6.3)$$

l'onde réfléchie est notée :

$$\begin{cases} \vec{E}_r = \vec{E}_{0r} e^{i(\vec{k}_r \cdot \vec{r} - \omega_r t)} \\ \vec{B}_r = \frac{\vec{k}_r}{\omega_r} \wedge \vec{E}_r = \frac{n_1}{c} \vec{e}_r \wedge \vec{E}_r, \end{cases} \quad (6.4)$$

et l'onde transmise est notée :

$$\begin{cases} \vec{E}_t = \vec{E}_{0t} e^{i(\vec{k}_t \cdot \vec{r} - \omega_t t)} \\ \vec{B}_t = \frac{\vec{k}_t}{\omega_t} \wedge \vec{E}_t = \frac{n_2}{c} \vec{e}_t \wedge \vec{E}_t. \end{cases} \quad (6.5)$$

où $\vec{e}_r$ et $\vec{e}_t$ sont les vecteurs unitaires qui donnent la direction des champs réfléchis et transmis respectivement. On peut synthétiser l'expression des champs électrique et magnétique dans les deux milieux :

Milieu 1	Milieu 2
$\begin{cases} \vec{E}_1 = \vec{E}_{0i} e^{i(\vec{k}_i \cdot \vec{r} - \omega t)} + \vec{E}_{0r} e^{i(\vec{k}_r \cdot \vec{r} - \omega_r t)} \\ \vec{B}_1 = \frac{n_1}{c} \vec{e}_i \wedge \vec{E}_i + \frac{n_1}{c} \vec{e}_r \wedge \vec{E}_r \end{cases}$	$\begin{cases} \vec{E}_2 = \vec{E}_{0t} e^{i(\vec{k}_t \cdot \vec{r} - \omega_t t)} \\ \vec{B}_2 = \frac{n_2}{c} \vec{e}_t \wedge \vec{E}_t \end{cases}$

Objectifs

Et maintenant ? L'objectif pour toute la suite de ce chapitre est de partir de la position du problème ci-dessus et de voir quelles contraintes imposent les relations de passage de la partie 1 sur les champs réfléchis et transmis. En particulier, peut-on trouver :

- leur fréquence ?
- leur vecteur d'onde ?
- leur polarisation ?
- leur amplitude, potentiellement complexe ?

2.2 Résultat mathématique très utile

Les exponentielles sont une famille libre

On utilisera régulièrement le résultat suivant : les fonctions $f_\alpha(x) = \exp(i\alpha x)$ sont linéairement indépendantes pour des valeurs différentes de α . Ceci signifie que si s_i , s_r et s_t sont tous non nuls, alors :

$$\forall x, \quad s_i e^{i\alpha_i x} + s_r e^{i\alpha_r x} = s_t e^{i\alpha_t x} \implies \alpha_i = \alpha_r = \alpha_t. \quad (6.6)$$

Démonstration de la liberté de la famille des exponentielles (★)

Supposons par l'absurde que les trois coefficients α ne sont pas identiques. Si un des coefficients

- Si deux coefficients sont identiques, mais pas le troisième. Par exemple : $\alpha_i = \alpha_r \neq \alpha_t$. Alors on a $(s_i + s_r) e^{i\alpha_i x} = s_t e^{i\alpha_t x}$, ou encore $(s_i + s_r) e^{i(\alpha_i - \alpha_t)x} = s_t$. Le terme de gauche est une fonction de x , le terme de droite une constante. Donc il faut soit que $s_i + s_r = 0$, mais alors $s_t = 0$ ce qui est absurde, soit $\alpha_i = \alpha_t$ absurde également.
- Si les trois coefficients α sont différents deux à deux, réécrivons par commodité l'équation sous la forme $a e^{i\alpha_1 x} + b e^{i\alpha_2 x} + c e^{i\alpha_3 x} = 0$. Celle-ci est vraie pour tout x , en particulier pour $x = 0, 1$ et 2 . En écrivant ces trois équations sous forme matricielle, il vient :

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ e^{i\alpha_1} & e^{i\alpha_2} & e^{i\alpha_3} \\ e^{2i\alpha_1} & e^{2i\alpha_2} & e^{2i\alpha_3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = 0 \quad (6.7)$$

Soit M la matrice ci-dessus. C'est la (transposée) d'une matrice de Vandermonde. Puisque tous les α_i sont différents deux à deux, elle est inversible. Donc la seule façon pour que cette équation soit vérifiée est que $\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = 0$, ce qui est absurde.

CQFD

2.3 Conservation de la pulsation

Les composantes du champ $\vec{E}$ sont toutes de la forme, pour $1 \leq i \leq 3$:

$$\underline{E}_i(M, t) = \underline{E}_{i,0} e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)}. \quad (6.8)$$

On peut choisir l'amplitude incidente comme réelle. Cependant rien n'implique que les amplitudes réfléchies et transmises le soient. Les relations de passage impliquent la continuité des composantes tangentielles de $\vec{E}$, ce qui implique par exemple pour E_x

$$E_{x,i} e^{i(\vec{k}_i \cdot \vec{r} - \omega t)} + \underline{E}_{x,r} e^{i(\vec{k}_r \cdot \vec{r} - \omega_r t)} = \underline{E}_{x,t} e^{i(\vec{k}_t \cdot \vec{r} - \omega_t t)}, \quad \forall M \in \text{interface (i.e. } z = 0). \quad (6.9)$$

Si on écrit cette équation en $\vec{r} = \vec{0}$, on obtient alors :

$$E_{x,i} e^{-i\omega t} + \underline{E}_{x,r} e^{-i\omega_r t} = \underline{E}_{x,t} e^{-i\omega_t t}, \quad \forall t. \quad (6.10)$$

Par conséquent, $\omega_r = \omega_t = \omega$: les ondes incidentes, réfléchies et transmises ont la même pulsation qu'on notera ω .

Dans la suite, pour ne pas alourdir les notations, la dépendance temporelle ne sera plus écrite explicitement dans les notations complexes.

2.4 Lois de Descartes

Maintenant on peut s'intéresser aux contraintes qu'imposent la continuité des composantes sur la partie spatiale de la phase, donc le vecteur d'onde. Réécrivons la relation de passage pour une composante tangentielle (E_x par exemple) :

$$E_{x,i} e^{i\vec{k}_i \cdot \vec{r}} + E_{x,r} e^{i\vec{k}_r \cdot \vec{r}} = E_{x,t} e^{i\vec{k}_t \cdot \vec{r}}, \forall M \in \text{interface (i.e. } z = 0\text{)}. \quad (6.11)$$

soit, en développant les produits scalaires :

$$E_{x,i} e^{ik_{ix}x + ik_{iy}y} + E_{x,r} e^{ik_{rx}x + ik_{ry}y} = E_{x,t} e^{ik_{tx}x + ik_{ty}y}, \forall x, \forall y \quad (6.12)$$

En prenant le cas particulier $y = 0$, le résultat mathématique nous donne que $k_{ix} = k_{rx} = k_{tx}$. Et de même, en prenant $x = 0$ on obtient $k_{iy} = k_{ry} = k_{ty}$.

Par conséquent, les composantes tangentielles des vecteurs d'onde incident, réfléchi et transmis sont égales à l'interface.

On peut alors choisir les axes x et y du repère de telle façon que le plan incident soit le plan (Oxz) . Dans ce cas $k_{iy} = k_{ry} = k_{ty} = 0$, ce qui démontre la première loi de Descartes pour la réflexion et la réfraction : les vecteurs d'onde des ondes réfléchies et transmises sont dans le plan d'incidence (plan défini par le vecteur d'onde incident et la normale au dioptré au point d'incidence).

Le problème pouvant désormais être traité comme un problème à deux dimensions, nous pouvons refaire la figure 6.2 dans le plan (Oxz) et en profiter pour définir les angles d'incidence i_1 , de réflexion i_r et de réfraction i_2 . Les vecteurs d'ondes s'écrivent :

$$\vec{k}_i = k_i (\cos i_1 \vec{e}_z + \sin i_1 \vec{e}_x) \quad (6.13)$$

$$\vec{k}_r = -k_r (\cos i_r \vec{e}_z + \sin i_r \vec{e}_x) \quad (6.14)$$

$$\vec{k}_t = k_t (\cos i_2 \vec{e}_z + \sin i_2 \vec{e}_x) \quad (6.15)$$

avec $k_i = k_r = k_1 = \frac{n_1 \omega}{c}$ et $k_t = k_2 = \frac{n_2 \omega}{c}$ d'après les relations de dispersion dans les deux milieux.

L'égalité $k_{ix} = k_{rx} = k_{tx}$ devient alors : $k_i \sin i_1 = -k_r \sin i_r = k_t \sin i_2$. On en déduit la deuxième loi de Descartes pour la réflexion et la réfraction.

Les lois de Descartes

Lois de la réflexion

1. Les rayons incident et réfléchi sont dans le même plan.
2. Les angles d'incidence et de réflexion vérifient $i_1 = -i_r$.

Lois de la réfraction

1. Les rayons incident et réfracté sont dans le même plan.
2. Les angles d'incidence et de réfraction vérifient $n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$.

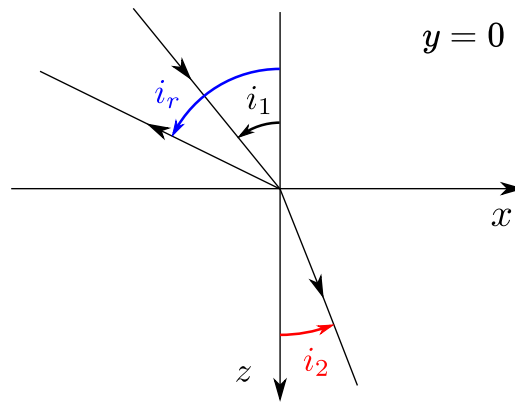


FIGURE 6.3 – Interface bidimensionnelle. On a défini des angles de façon générique, nous verrons que ce schéma ne représente pas la réalité physique.

Compétences à maîtriser

- ✓ Savoir énoncer et utiliser le résultat mathématique de la liberté des exponentielles
- ✓ Savoir justifier que les ondes incidente, réfléchi et transmise ont la même fréquence.
- ✓ Connaître et savoir redémontrer les lois de Descartes

3 Coefficients de Fresnel

Jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de nouveautés : les équations de Maxwell sont linéaires, donc toutes les ondes ont la même fréquence, et elle vérifient les lois de Descartes déjà vues au lycée et en L1. Certes, nous avons démontré ces relations dans un cadre électromagnétique très général, mais nous pouvons aller plus loin.

Ce paragraphe va s'intéresser au calcul des amplitudes des champs réfléchis et transmis à la traversée de l'interface entre les deux milieux.

3.1 Cas d'une onde en incidence normale

On commence par s'intéresser au cas d'une onde arrivant en incidence normale sur l'interface, donc $\vec{k}_i$ est parallèle à la normale à la surface. Les champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$ étant perpendiculaires à $\vec{k}$, ils sont parallèles à l'interface quelle que soit leur polarisation. Prenons par exemple $\vec{E}_{0i} = E_{0i}\vec{e}_x$. Comment déterminer les amplitudes réfléchies et transmises ?

3.2 Coefficients de réflexion et transmission en amplitude

Définition

On définit les coefficients de **réflexion et de transmission en amplitude** par respectivement

$$r = \frac{E_{0r}}{E_{0i}} \quad \text{et} \quad t = \frac{E_{0t}}{E_{0i}}. \quad (6.16)$$

Ces deux coefficients sont potentiellement complexes.

Interprétation des parties réelle et imaginaires Afin de comprendre l'intérêt d'avoir des coefficients complexes, écrivons $r = |r|e^{i\varphi}$. Le champ réfléchi en notation réelle sera :

$$\vec{E}_r = \text{Re}(\vec{E}_r) = \text{Re}\left(r E_{0i} e^{i\vec{k}_r \cdot \vec{r} - i\omega t} \vec{e}_x\right) = |r| E_i \cos(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t + \varphi) \vec{e}_x. \quad (6.17)$$

Ainsi, on comprend que le module de r joue sur l'*amplitude relative* du champ réfléchi par rapport au champ incident, alors que φ joue sur le *déphasage* entre les champs réfléchi et incident. Un coefficient complexe traduit un déphasage du champ réfléchi ou transmis.

Expression des champs incident, réfléchi et transmis Le vecteur d'onde de l'onde incidente s'écrit $\vec{k}_i = \frac{n_1\omega}{c}\vec{e}_z$. On a alors (on rappelle que la dépendance temporelle est implicite) :

$$\begin{cases} \vec{E}_i = E_{0i} e^{i\vec{k}_i \cdot \vec{r}} \vec{e}_x \\ \vec{B}_i = \frac{\vec{k}_i \wedge \vec{E}_i}{\omega} = \frac{n_1 E_{0i}}{c} e^{i\vec{k}_i \cdot \vec{r}} \vec{e}_y. \end{cases} \quad (6.18)$$

Par les lois de Descartes, le vecteur d'onde de l'onde réfléchie s'écrit $\vec{k}_r = -\frac{n_1\omega}{c}\vec{e}_z$. On peut montrer que le champ réfléchi est aussi polarisé selon $\vec{e}_x$, et on a donc :

$$\begin{cases} \vec{E}_r = r E_{0i} e^{i\vec{k}_r \cdot \vec{r}} \vec{e}_x \\ \vec{B}_r = \frac{\vec{k}_r \wedge \vec{E}_r}{\omega} = -\frac{r n_1 E_{0i}}{c} e^{i\vec{k}_r \cdot \vec{r}} \vec{e}_y. \end{cases} \quad (6.19)$$

Enfin, le vecteur d'onde de l'onde transmise s'écrit $\vec{k}_t = \frac{n_2\omega}{c}\vec{e}_z$, et on a

$$\begin{cases} \vec{E}_t = t E_{0i} e^{i\vec{k}_t \cdot \vec{r}} \vec{e}_x \\ \vec{B}_t = \frac{\vec{k}_t \wedge \vec{E}_t}{\omega} = \frac{t n_2 E_{0i}}{c} e^{i\vec{k}_t \cdot \vec{r}} \vec{e}_y. \end{cases} \quad (6.20)$$

Conditions aux limites La continuité des composantes tangentielles de $\vec{E}$ et $\vec{B}$ donne deux équations :

$$\begin{cases} 1 + r = t \\ n_1 - n_1 r = n_2 t. \end{cases} \quad (6.21)$$

En inversant le système de deux équations à deux inconnues, on en déduit les expressions de r et t :

Relations de Fresnel en incidence normale – coefficients en amplitude

Si une onde arrive sur une interface en incidence normale entre deux diélectriques, alors ses coefficients de réflexion et transmission en amplitude sont donnés par :

$$\boxed{r = \frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2} \quad \text{et} \quad t = \frac{2n_1}{n_1 + n_2}}. \quad (6.22)$$

- $0 \leq t \leq 1$ est un réel positif. L'onde transmise est en phase avec l'onde incidente.
- $-1 \leq r \leq 1$ est un réel dont le signe dépend de $n_1 - n_2$: si $n_1 < n_2$ qui est le cas habituel d'une onde se propageant dans le vide et se réfléchissant sur un diélectrique, alors $r < 0$. L'onde réfléchie est déphasée de π par rapport à l'onde incidente ! Si $n_1 > n_2$, alors $r > 0$ et l'onde réfléchie est en phase.



Attention à l'interprétation des coefficients r et t . On aurait naïvement envie de dire que la « conservation de l'onde » imposerait que l'amplitude incidente soit égale à la somme des amplitudes réfléchie et transmise, soit $1 = r + t$. Or nous l'avons vu, ceci n'est pas vérifié (il suffit de regarder les conditions aux limites). Ce qui est conservé en physique, c'est l'*énergie* de l'onde !

3.3 Coefficients de réflexion et transmission en énergie

On s'intéresse ici à une description en terme d'énergie, et on cherche à savoir quelle proportion d'énergie incidente est réfléchiée ou transmise. À partir des vecteurs de Poynting (puissance par unité de surface) des trois ondes, on définit de nouveaux coefficients :

Définition

On définit les coefficients de **réflexion et transmission en énergie** par les rapports des puissances surfaciques traversant l'interface :

$$R = \frac{-\langle \vec{\Pi}_r \rangle \cdot \vec{n}_{1 \rightarrow 2}}{\langle \vec{\Pi}_i \rangle \cdot \vec{n}_{1 \rightarrow 2}} \quad \text{et} \quad T = \frac{\langle \vec{\Pi}_t \rangle \cdot \vec{n}_{1 \rightarrow 2}}{\langle \vec{\Pi}_i \rangle \cdot \vec{n}_{1 \rightarrow 2}}. \quad (6.23)$$

Attention, nous avons manipulé jusqu'à présent les expressions complexes, il faut être attentif lorsqu'on calcule des quantités quadratiques. Pour rappel, on peut écrire une valeur moyenne d'une grandeur quadratique comme le vecteur de Poynting directement avec les champs complexes en utilisant la formule (1.26) :

$$\langle \vec{\Pi} \rangle = \frac{1}{2\mu_0} \text{Re}(\vec{E} \wedge \vec{B}^*). \quad (6.24)$$

Pour une OPPH, on a une relation simple pour le champ $\vec{B}$. Ainsi, on peut écrire :

$$\langle \vec{\Pi} \rangle = \frac{1}{2\mu_0\omega} \text{Re}(\vec{E} \wedge (\vec{k}^* \wedge \vec{E}^*)) = \frac{1}{2\mu_0\omega} \text{Re}(\|\vec{E}\|^2 \vec{k}^*) = \frac{\|\vec{E}\|^2}{2\mu_0\omega} \text{Re}(\vec{k}) \quad (6.25)$$

où on a utilisé que le champ électrique est orthogonal au vecteur d'onde.

Revenons au problème de réflexion en incidence normale : on peut donc calculer les moyennes des vecteurs de Poynting des ondes incidente, réfléchiée et transmise au niveau de l'interface (en $z = 0$) (les vecteurs d'onde étant réels) :

$$\begin{cases} \langle \vec{\Pi}_i(\vec{0}) \rangle = \frac{\varepsilon_0 c}{2} n_1 E_{0i}^2 \frac{\vec{k}_i}{k_i} \\ \langle \vec{\Pi}_r(\vec{0}) \rangle = \frac{\varepsilon_0 c}{2} n_1 |r|^2 E_{0i}^2 \frac{\vec{k}_r}{k_r} \\ \langle \vec{\Pi}_t(\vec{0}) \rangle = \frac{\varepsilon_0 c}{2} n_2 |t|^2 E_{0i}^2 \frac{\vec{k}_t}{k_t} \end{cases} \quad (6.26)$$

On en déduit donc que :

Relations de Fresnel en incidence normale – coefficients en énergie

Si une onde arrive sur une interface en incidence normale entre deux diélectriques, alors ses coefficients de réflexion et transmission en énergie sont donnés par :

$$R = |r|^2 = \left(\frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2} \right)^2 \quad \text{et} \quad T = \frac{n_2}{n_1} |t|^2 = \frac{4n_1 n_2}{(n_1 + n_2)^2}. \quad (6.27)$$

Ces coefficients sont nécessairement positifs, et compris entre 0 et 1. De plus, on vérifie sans difficulté la relation

$$R + T = 1. \quad (6.28)$$

Celle-ci traduit la conservation de l'énergie : l'énergie incidente est soit réfléchiée, soit transmise. Nous n'avons pas pris en compte une éventuelle absorption à l'interface.

Question d'investigation

Un étudiant distrait regarde le ciel à travers une fenêtre de la salle de classe. Quel est le pourcentage de la puissance incidente qui arrive à ses yeux ?

Cas d'une incidence oblique (★) Dans le cas d'une incidence oblique, les expressions des coefficients de réflexion et transmission en énergie sont légèrement modifiées. En effet, comme ils font intervenir les projections des vecteurs d'onde sur la normale à l'interface, on montre que

$$R = |r|^2 \quad \text{et} \quad T = \frac{n_2 \cos i_2}{n_1 \cos i_1} |t|^2. \quad (6.29)$$

On peut vérifier à nouveau la conservation de l'énergie : $R + T = 1$.

3.3.1 Notion d'impédance électromagnétique (★)

En étudiant la propagation des ondes, on est souvent amenés à considérer le passage d'un milieu à un autre. Dans le cas des ondes électromagnétiques, les milieux sont caractérisés par leur indice optique n . De façon générale pour le passage d'une onde (électromagnétique ou mécanique), on introduit une grandeur qui va caractériser son comportement à l'interface. Cette quantité est le rapport de deux grandeurs conjuguées.

Définition

On appelle **impédance électromagnétique** la grandeur

$$Z = \frac{E}{B/\mu_0} = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}}. \quad (6.30)$$

On définit en particulier l'impédance du vide $Z_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} = 377 \, \Omega$. L'impédance d'un milieu non-magnétique s'écrit à partir de l'impédance du vide :

$$Z = \frac{Z_0}{n}. \quad (6.31)$$

L'impédance faisant intervenir l'indice optique, on peut réécrire les coefficients de réflexion et transmission en amplitude sous la forme :

$$r = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_1 + Z_2} \quad \text{et} \quad t = \frac{2Z_2}{Z_1 + Z_2}. \quad (6.32)$$

Tout système physique va alors être caractérisé par une impédance : un milieu, une ligne électrique, un guide d'onde, etc. et c'est la comparaison des impédances à une interface qui va permettre de savoir si une onde va être majoritairement transmise ou réfléchi. La notion d'impédance est générale en physique. En particulier elle est présente pour les ondes mécaniques, à l'interface entre deux milieux (c'est le rapport des champs de pression et de vitesse). On peut également définir une impédance pour les ondes de matière en mécanique quantique. Les expressions (6.32) sont générales, elles se retrouvent telles quelle dans les autres domaines, d'où leur intérêt.

3.4 Onde incidente polarisée perpendiculairement au plan d'incidence

Intéressons-nous maintenant au cas d'une incidence non normale (oblique). Dans ce cas, les deux polarisations selon $\vec{e}_x$ ou $\vec{e}_y$ ne sont plus équivalentes pour le champ $\vec{E}$. On distingue deux cas : si l'onde est polarisée perpendiculairement au plan d'incidence (donc selon $\vec{e}_y$) et parallèlement au plan d'incidence (selon $\vec{e}_x$).



Attention, les adjectifs « normale » et « tangentielle » faisaient référence aux composantes du champ par rapport à l'interface. Dans la suite, cette dénomination n'est plus pratique, puisqu'un champ oblique n'est ni normal ni tangent. On qualifiera les composantes parallèle et perpendiculaire par rapport au **plan d'incidence**.

On suppose le champ incident $\vec{E}$ polarisé selon $\vec{e}_y$ comme sur la figure 6.4 : l'onde est polarisée orthogonalement au plan d'incidence et on note donc $\vec{E}_{0i} = E_{0i}\vec{e}_y$. On définit les coefficients de réflexion et de transmission en amplitude par respectivement $r_{\perp} = \frac{E_{0r}}{E_{0i}}$ et $t_{\perp} = \frac{E_{0t}}{E_{0i}}$.

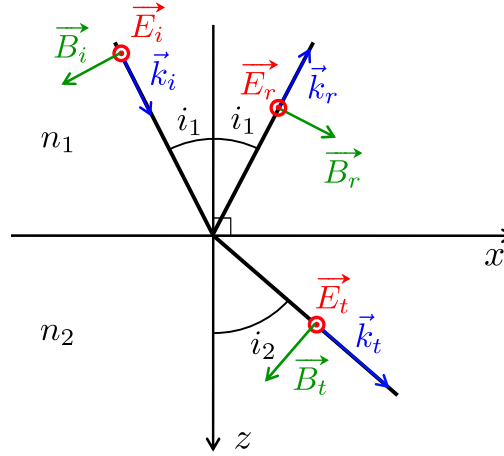


FIGURE 6.4 – Onde incidente polarisée orthogonalement au plan d'incidence : structure des ondes incidente, réfléchi et transmise

Le vecteur d'onde de l'onde incidente peut s'écrire $\vec{k}_i = \frac{n_1\omega}{c}(\sin i_1 \vec{e}_x + \cos i_1 \vec{e}_z)$. On a alors :

$$\begin{cases} \vec{E}_i = E_{0i} e^{i\vec{k}_i \cdot \vec{r}} \vec{e}_y \\ \vec{B}_i = \frac{\vec{k}_i \wedge \vec{E}_i}{\omega} = \frac{n_1 E_{0i}}{c} e^{i\vec{k}_i \cdot \vec{r}} (-\cos i_1 \vec{e}_x + \sin i_1 \vec{e}_z) \end{cases} \quad (6.33)$$

Expression des champs incident, réfléchi et transmis Le vecteur d'onde de l'onde réfléchi s'écrit donc, d'après les lois de Descartes : $\vec{k}_r = \frac{n_1\omega}{c}(\sin i_1 \vec{e}_x - \cos i_1 \vec{e}_z)$. On peut montrer que le champ réfléchi est polarisé selon $\vec{e}_y$. On a donc :

$$\begin{cases} \vec{E}_r = r_{\perp} E_{0i} e^{i\vec{k}_r \cdot \vec{r}} \vec{e}_y \\ \vec{B}_r = \frac{\vec{k}_r \wedge \vec{E}_r}{\omega} = \frac{r_{\perp} n_1 E_{0i}}{c} e^{i\vec{k}_r \cdot \vec{r}} (\cos i_1 \vec{e}_x + \sin i_1 \vec{e}_z). \end{cases} \quad (6.34)$$

Le vecteur d'onde de l'onde transmise s'écrit $\vec{k}_t = \frac{n_2\omega}{c}(\sin i_2 \vec{e}_x + \cos i_2 \vec{e}_z)$. On peut montrer que le champ réfléchi est polarisé selon $\vec{e}_y$. On a donc :

$$\begin{cases} \vec{E}_t = t_{\perp} E_{0i} e^{i\vec{k}_t \cdot \vec{r}} \vec{e}_y \\ \vec{B}_t = \frac{\vec{k}_t \wedge \vec{E}_t}{\omega} = \frac{t_{\perp} n_2 E_{0i}}{c} e^{i\vec{k}_t \cdot \vec{r}} (-\cos i_2 \vec{e}_x + \sin i_2 \vec{e}_z) \end{cases} \quad (6.35)$$

Conditions aux limites La continuité des composantes tangentielles de $\vec{E}$ et $\vec{B}$ donne deux équations :

$$\begin{cases} 1 + r_{\perp} = t_{\perp} \\ n_1(r_{\perp} - 1) \cos i_1 = -n_2 t_{\perp} \cos i_2 \end{cases} \quad (6.36)$$

En inversant le système de deux équations à deux inconnues, on en déduit les expressions de $r_{\perp}$ et $t_{\perp}$:

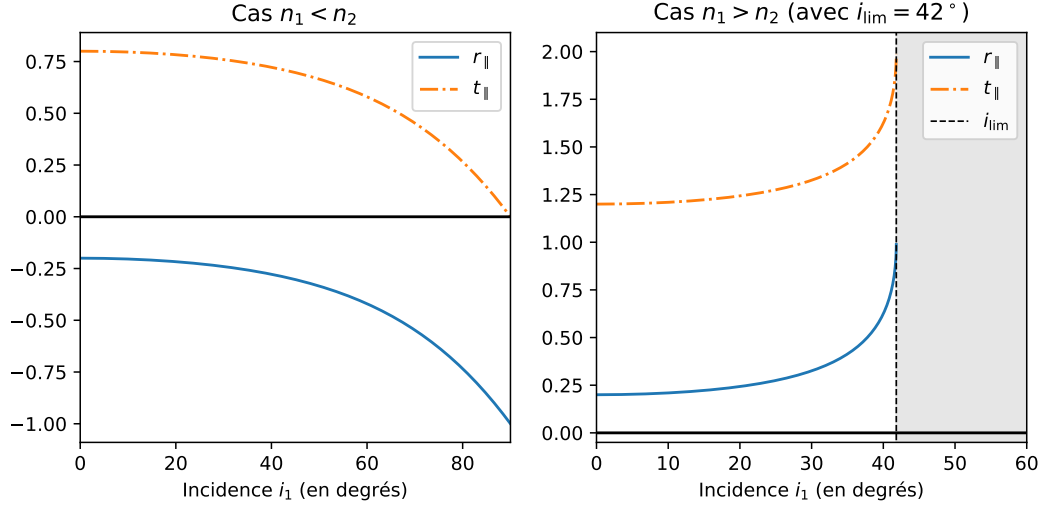
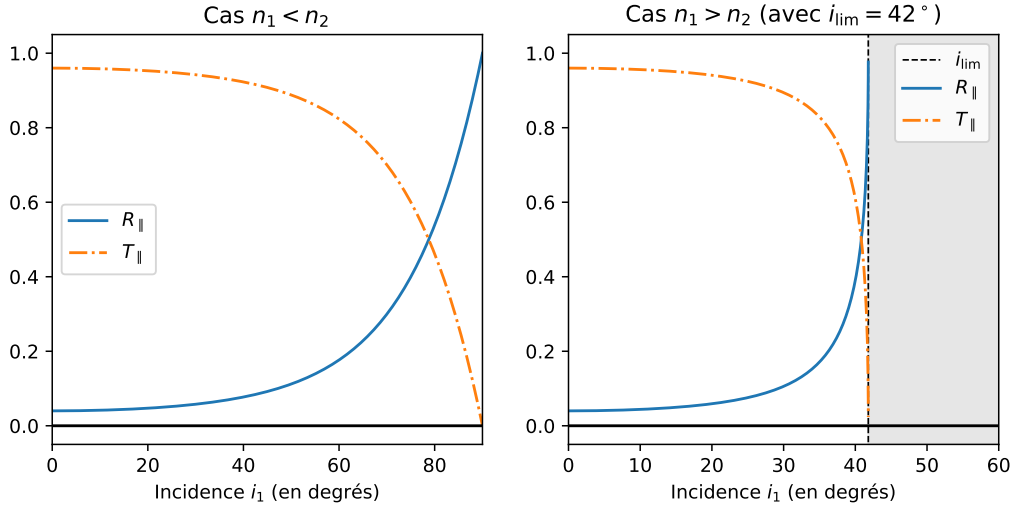
$$r_{\perp} = \frac{n_1 \cos i_1 - n_2 \cos i_2}{n_1 \cos i_1 + n_2 \cos i_2} \quad \text{et} \quad t_{\perp} = \frac{2n_1 \cos i_1}{n_1 \cos i_1 + n_2 \cos i_2} \quad (6.37)$$

Ces formules peuvent également se réécrire, en utilisant les formules de Descartes :

$$r_{\perp} = \frac{\sin(i_2 - i_1)}{\sin(i_2 + i_1)} \quad \text{et} \quad t_{\perp} = \frac{2 \sin i_2 \cos i_1}{\sin(i_2 + i_1)}. \quad (6.38)$$

On peut tracer les courbes $r_{\perp}$ et $t_{\perp}$ en fonction de l'angle d'incidence i_1 . Il est d'ailleurs intéressant de tracer $r_{\perp}$ pour les deux cas $n_1 < n_2$ et $n_1 > n_2$, puisque son signe change (cf. figure 6.5).

Les coefficients de réflexion et de transmission en *énergie* sont tracés sur la figure 6.6.


 FIGURE 6.5 – Coefficients $r_{\parallel}$ et $t_{\parallel}$ en fonction de i_1 pour (a) $n_1 < n_2$ et (b) $n_1 > n_2$

 FIGURE 6.6 – Coefficients $R_{\parallel}$ et $T_{\parallel}$ en fonction de i_1 pour (a) $n_1 < n_2$ et (b) $n_1 > n_2$

3.5 Onde incidente polarisée parallèlement au plan d'incidence

On suppose le champ incident $\vec{E}_i$ polarisé dans le plan d'incidence comme sur la figure 6.7 ; le vecteur d'onde de l'onde incidente s'écrit $\vec{k}_i = \frac{n_1\omega}{c}(\sin i_1 \vec{e}_x + \cos i_1 \vec{e}_z)$.

On définit les coefficients de réflexion et de transmission par respectivement $r_{\parallel} = \frac{E_{0r}}{E_{0i}}$ et $t_{\parallel} = \frac{E_{0t}}{E_{0i}}$.

$$\begin{cases} \vec{E}_i = E_{0i} e^{i\vec{k}_i \cdot \vec{r}} (\cos i_1 \vec{e}_x - \sin i_1 \vec{e}_z) \\ \vec{B}_i = \frac{\vec{k}_i \wedge \vec{E}_i}{\omega} = \frac{n_1 E_{0i}}{c} e^{i\vec{k}_i \cdot \vec{r}} \vec{e}_y. \end{cases} \quad (6.39)$$

Le vecteur $\vec{E}_i$ est parallèle au plan d'incidence, le vecteur $\vec{B}_i$ est orthogonal au plan d'incidence : le plan d'incidence est un plan de symétrie. Par conséquent, les vecteurs $\vec{E}_r$ et $\vec{E}_t$ sont parallèles au plan d'incidence, et les vecteurs $\vec{B}_r$ et $\vec{B}_t$ sont orthogonaux au plan d'incidence. On choisira de noter positivement les amplitudes réelles des champs lorsqu'ils sont orientés selon la figure ci-dessous :

Expression des champs incident, réfléchi et transmis Le vecteur d'onde de l'onde réfléchie s'écrit donc, d'après les lois de Descartes : $\vec{k}_r = \frac{n_1\omega}{c}(\sin i_1 \vec{e}_x - \cos i_1 \vec{e}_z)$. On a alors :

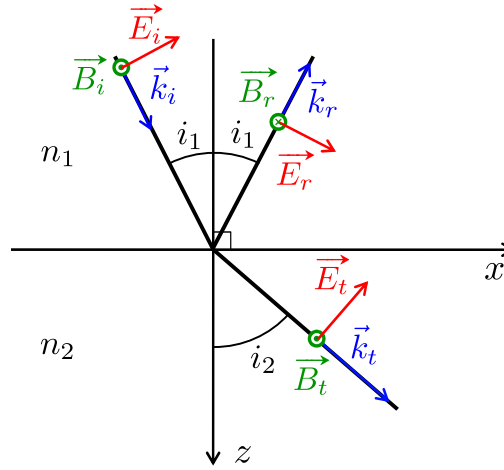


FIGURE 6.7 – Onde incidente polarisée parallèlement au plan d'incidence : structure des ondes incidente, réfléchie et transmise

$$\begin{cases} \vec{E}_r = r_{\parallel} E_{0i} e^{i\vec{k}_r \cdot \vec{r}} (\cos i_1 \vec{e}_x + \sin i_1 \vec{e}_z) \\ \vec{B}_r = \frac{\vec{k}_r \wedge \vec{E}_r}{\omega} = -\frac{r_{\parallel} n_1 E_{0i}}{c} e^{i\vec{k}_r \cdot \vec{r}} \vec{e}_y \end{cases} \quad (6.40)$$

Le vecteur d'onde de l'onde transmise s'écrit $\vec{k}_t = \frac{n_2 \omega}{c} (\sin i_2 \vec{e}_x + \cos i_2 \vec{e}_z)$. On a alors :

$$\begin{cases} \vec{E}_t = t_{\parallel} E_{0i} e^{i\vec{k}_t \cdot \vec{r}} (\cos i_2 \vec{e}_x - \sin i_2 \vec{e}_z) \\ \vec{B}_t = \frac{\vec{k}_t \wedge \vec{E}_t}{\omega} = \frac{t_{\parallel} n_2 E_{0i}}{c} e^{i\vec{k}_t \cdot \vec{r}} \vec{e}_y \end{cases} \quad (6.41)$$

Conditions aux limites La continuité des composantes tangentielles de $\vec{E}$ et $\vec{B}$ donne deux équations :

$$\begin{cases} \cos i_1 (1 + r_{\parallel}) = \cos i_2 t_{\parallel} \\ n_1 (1 - r_{\parallel}) = n_2 t_{\parallel} \end{cases} \quad (6.42)$$

En inversant le système de deux équations à deux inconnues, on en déduit les expressions de $r_{\parallel}$ et $t_{\parallel}$:

$$r_{\parallel} = \frac{n_1 \cos i_2 - n_2 \cos i_1}{n_1 \cos i_2 + n_2 \cos i_1} \quad \text{et} \quad t_{\parallel} = \frac{2n_1 \cos i_1}{n_1 \cos i_2 + n_2 \cos i_1}. \quad (6.43)$$

formules qui peuvent également se réécrire, en utilisant les formules de Descartes :

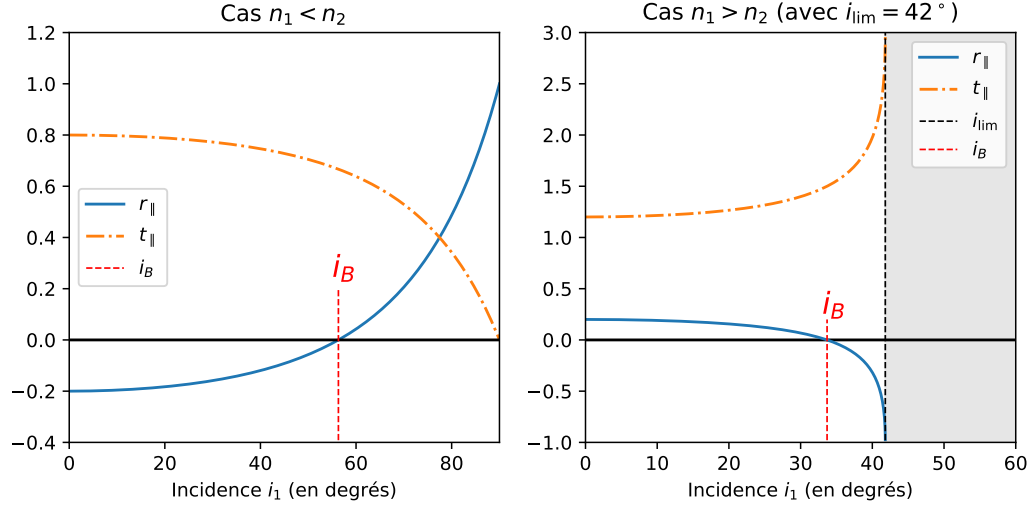
$$r_{\parallel} = \frac{\tan(i_2 - i_1)}{\tan(i_2 + i_1)} \quad \text{et} \quad t_{\parallel} = \frac{2 \sin i_2 \cos i_1}{\sin(i_2 + i_1) \cos(i_2 - i_1)}. \quad (6.44)$$

Sur la figure 6.8 sont tracées les courbes $r_{\parallel}$ et $t_{\parallel}$ en fonction de l'angle d'incidence i_1 dans les deux cas $n_1 < n_2$ et $n_1 > n_2$. $t_{\parallel}$ est toujours réel positif, alors que $r_{\parallel}$ est un réel dont le signe dépend de l'angle d'incidence. L'onde réfléchie est soit en phase soit en déphasage de π avec l'onde incidente. On voit sur la figure que ce déphasage est lié aux valeurs respectives de n_1 et n_2 ainsi qu'au signe de $i_1 - i_{1B}$.

Incidence de Brewster

Le coefficient de réflexion $r_{\parallel}$ peut s'annuler pour un angle d'incidence appelé *angle de Brewster* i_B , ce qui signifie que l'onde est intégralement transmise. Cette incidence correspond à $\tan(i_1 + i_2) \rightarrow \infty$, donc à $i_B = \frac{\pi}{2} - i_2$. Si on réécrit la loi de Descartes, $n_1 \sin i_B = n_2 \sin i_2 = n_2 \cos i_B$. Finalement, l'angle de Brewster est donné par

$$\boxed{\tan i_B = \frac{n_2}{n_1}}. \quad (6.45)$$


 FIGURE 6.8 – Coefficients $r_{\parallel}$ et $t_{\parallel}$ en fonction de i_1 pour (a) $n_1 < n_2$ et (b) $n_1 > n_2$

Ce résultat peut être utilisé pour polariser la lumière par réflexion : quelle que soit la lumière incidente, la lumière réfléchie sera polarisée orthogonalement au plan d'incidence.

Interprétation de l'angle de Brewster Il est intéressant de remarquer que le coefficient de réflexion peut s'annuler pour une polarisation parallèle, mais pas une polarisation perpendiculaire. C'est donc une façon de différencier les polarisations, et concrètement une façon de polariser la lumière. C'est particulièrement frappant lorsque vous regardez une surface plane en été (goudron, flaque d'eau, pare-brise, etc.) avec des lunettes polarisées. Une légère inclinaison de la tête (et donc des axes passants des polariseurs) montre que la lumière réfléchie par un diélectrique est fortement polarisée !

Il est possible de comprendre l'absence de réflexion pour cet angle particulier en utilisant les résultats du chapitre 4. En effet, un champ électrique incident va exciter les molécules du diélectrique pour en faire des dipôles oscillants, qui vont réémettre le rayonnement. Or un dipôle n'émet aucune onde dans sa direction d'excitation. Cet angle de Brewster correspond à un angle d'incidence tel que le champ électrique dans le milieu est aligné avec l'angle de réflexion de l'onde.

Les coefficients de réflexion et transmission en *énergie* correspondants sont tracés sur la figure 6.9.

3.6 Réflexion totale

Il y a un cas que nous avons mis de côté, car interdit par l'optique géométrique : lorsque $n_1 > n_2$, l'onde réfractée s'éloigne de la normale, et il existe un angle limite pour lequel l'optique géométrique ne donne plus de solution pour la réfraction. En effet, la solution i_2 à l'équation $n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$ n'existe que si

$$i_1 < i_{1\ell} = \text{asin}\left(\frac{n_2}{n_1}\right) \quad \Rightarrow \quad \boxed{\sin i_{1\ell} = \frac{n_2}{n_1}}. \quad (6.46)$$

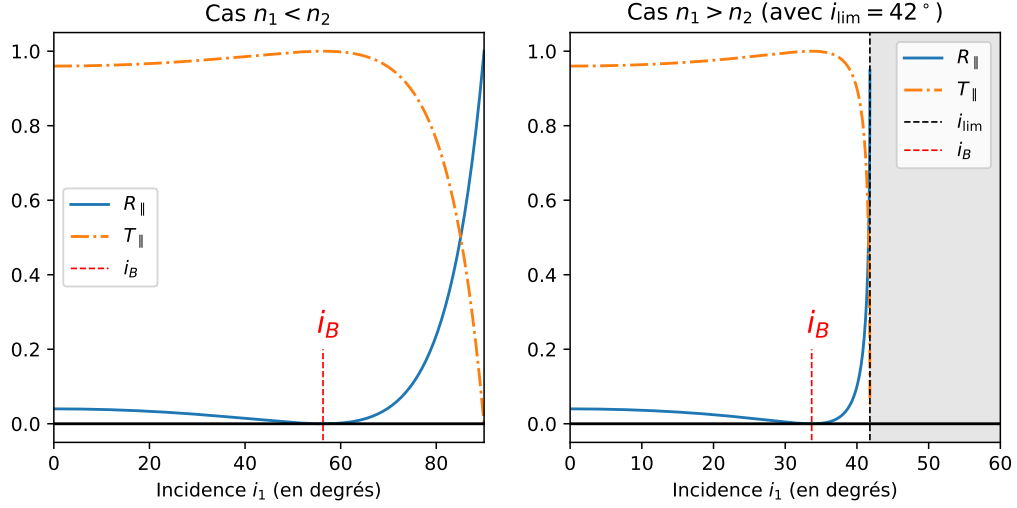
Mais si l'optique géométrique ne donne pas de solution pour $i_1 > i_{1\ell}$, l'électromagnétisme n'a pas dit son dernier mot !

Revenons au calcul du vecteur d'onde transmis : la composante tangentielle de $\vec{k}_t$ est continue, donc

$$k_{tx} = k_{ix} = \frac{n_1 \omega}{c} \sin i_1. \quad (6.47)$$

De plus, l'équation d'onde appliquée aux ondes planes donne

$$\vec{k}_t \cdot \vec{k}_t = \left(\frac{n_2 \omega}{c}\right)^2. \quad (6.48)$$


 FIGURE 6.9 – Coefficients $R_{\parallel}$ et $T_{\parallel}$ en fonction de i_1 pour (a) $n_1 < n_2$ et (b) $n_1 > n_2$

En particulier, on peut écrire la composante k_{tz} du vecteur d'onde :

$$\underline{k}_{tz}^2 = \vec{k}_t \cdot \vec{k}_t - k_{tx}^2 = \left(\frac{n_2 \omega}{c} \right)^2 - \left(\frac{n_1 \omega}{c} \sin i_1 \right)^2 = \frac{n_1^2 \omega^2}{c^2} (\sin^2 i_{1\ell} - \sin^2 i_1). \quad (6.49)$$

Dans le cas $i_1 > i_{1\ell}$, on a alors $\underline{k}_{tz}^2 < 0$, donc $\underline{k}_{tz} = ik''$ imaginaire pur ! Le vecteur d'onde s'écrit donc

$$\vec{k}_t = \frac{n_1 \omega}{c} \sin i_1 \vec{e}_x + ik'' \vec{e}_z. \quad (6.50)$$

L'amplitude de l'onde s'écrit alors :

$$\vec{E}_t = \vec{E}_{0t} e^{i(k_{tx}x + k_{tz}z)} = \vec{E}_t = \vec{E}_{0t} e^{-k''z} e^{ik_{tx}x}. \quad (6.51)$$

L'amplitude du champ électrique décroît exponentiellement dans la direction Oz , tout en se propageant selon $\vec{e}_x$. Il s'agit donc d'une **onde évanescente** selon l'axe Oz , et une onde progressive selon Ox . La décroissance exponentielle fait apparaître une longueur caractéristique, que l'on appelle profondeur de pénétration δ :

$$\delta = \frac{1}{k''} = \frac{c}{\omega \sqrt{n_1^2 \sin^2 i_1 - n_2^2}}. \quad (6.52)$$

Cette décroissance exponentielle explique que l'onde ne puisse pas être détectée à une profondeur trop importante. Cette propriété fait penser à l'effet de peau dans un conducteur, mais il y a une grosse différence : dans cette situation, il n'y a aucune absorption d'énergie par le milieu. La dépendance en fréquence est également différente.

Propagation de l'énergie Reprenons l'expression de la moyenne du vecteur de Poynting pour une OPPH :

$$\langle \vec{\Pi} \rangle = \frac{\|\vec{E}\|^2}{2\mu_0\omega} \text{Re}(\vec{k}). \quad (6.53)$$

La puissance se propage donc dans la direction de $\text{Re}(\vec{k})$. Ici, la composante k_{tz} étant imaginaire pure, on en déduit que $\langle \vec{\Pi} \rangle$ est selon $\vec{e}_x$, donc parallèle à l'interface ! Le coefficient de transmission en énergie étant un produit scalaire avec la normale, on obtient $T = 0$.

Le microscope TIRF Une application de ce phénomène est le microscope à ondes évanescentes, ou microscope à réflexion totale interne (TIRF), qui utilise la faible profondeur de pénétration de l'onde évanescente pour exciter sélectivement les fluorophores très proches de l'interface optique. Cela permet d'éliminer la fluorescence provenant des zones plus éloignées de l'interface et d'améliorer ainsi le contraste et le rapport signal à bruit en comparaison avec l'imagerie conventionnelle à champ large et même l'imagerie confocale, dès lors qu'on ne s'intéresse qu'à des objets disposés dans un plan placé à proximité de l'interface sur laquelle il y a réflexion totale (objets sur une membrane par exemple).

Réflexion totale frustrée Pour mettre en évidence cette onde évanescente, qui ne transporte pas d'énergie, on peut approcher un second dioptré parallèlement au premier dioptré au niveau duquel se faisait la réflexion totale. On observe alors qu'une partie de l'onde incidente émerge du second dioptré (en transportant cette fois-ci de l'énergie). On parle de *réflexion totale frustrée*.

Conclusions sur la réflexion oblique d'une onde à l'interface de deux diélectriques

- Dans les deux cas, si $n_1 > n_2$ on observe le phénomène de réflexion totale : l'angle i_1 ne peut prendre des valeurs que dans l'intervalle $[0; i_{1\ell}]$.
- Si $i_1 > i_{1\ell}$ dans le cas $n_1 > n_2$, l'onde est évanescente dans la direction de la normale, et se propage parallèlement à l'interface. Dans la direction de la normale, elle pénètre sur une distance caractéristique qui dépend de l'angle d'entrée et de la fréquence.
- **Onde polarisée perpendiculairement au plan d'incidence** : la réflexion et la transmission dépendent de l'angle d'entrée i_1 . La fonction $R_{\perp}$ est monotone et croît rapidement vers 1 sans jamais s'annuler avant $\pi/2$ ou l'angle limite $i_{1\ell}$.
- **Onde polarisée parallèlement au plan d'incidence** : la réflexion et la transmission dépendent de l'angle d'entrée i_1 , mais beaucoup plus lentement que dans l'autre cas : $T_{\parallel}$ reste longtemps proche de 1. Le coefficient de réflexion R n'est pas monotone et s'annule pour un angle donné : c'est l'incidence de Brewster.

Compétences à maîtriser

- ✓ Connaître les définitions des coefficients de réflexion et transmission en amplitude et en énergie.
- ✓ Mettre à profit les relations de passage des champs aux interfaces.
- ✓ Retrouver les relations de Fresnel en incidence normale.
- ✓ Justifier qualitativement l'existence de l'incidence de Brewster.

4 Propagation guidée

La propagation libre des ondes est très utilisée technologiquement (par exemple la 3G, 4G, Wifi, Bluetooth, radio, etc.) mais si cela permet de toucher de nombreux usagers, cela nécessite une antenne qui émet beaucoup d'énergie puisque la puissance surfacique décroît en $1/r^2$, avec un mauvais rendement global (la majorité des ondes émises ne sera pas utilisée). D'ailleurs la génération des antennes 5G est une technologie beaucoup plus directive afin de limiter cet effet.

Pour ces raisons (mais aussi pour d'autres comme la confidentialité), nous avons développé en parallèle des moyens de transport d'énergie *via* des guides. On peut penser au télégraphe, au téléphone, aux câbles bifilaires transportant l'électricité, etc. La majeure partie de l'information sur internet est transportée par des fibres optiques qui sillonnent le monde.²

Il est possible de guider des ondes électromagnétiques à toute fréquence, on va cependant utiliser des guides adaptés selon les fréquences d'intérêt :

2. Pour une carte détaillée des fibres optiques sous-marines, on peut se rendre sur <https://www.submarinecablemap.com/>

- $f < \text{MHz}$ Les ondes de très basses fréquences se propagent très bien par des lignes bifilaires (deux fils conducteurs simples). C'est ce qu'on utilise en TP, ou de façon beaucoup plus industrielle par EDF.
- $f < \text{GHz}$ Lorsque les fréquences augmentent, on évite les lignes bifilaires puisqu'elles ont tendance à rayonner de l'énergie. On utilise des câbles coaxiaux qui isolent très bien l'intérieur de l'extérieur grâce à un effet cage de Faraday.
- $f < \text{THz}$ Si les fréquences continuent à monter, l'effet de peau va empêcher le transport d'onde dans des conducteurs. On utilise alors des guides d'onde métallique, typiquement pour les ondes centimétriques.
- f **optiques** Pour les fréquences optiques ou infrarouges, certains milieux sont très adaptés pour guider les ondes : les diélectriques. Grâce à un effet de réflexion totale, il est possible de maintenir les rayons lumineux à l'intérieur d'un diélectrique. C'est le principe des fibres optiques.

La figure 6.10 présente des photographies de plusieurs guides d'onde très communs dans la vie quotidienne.

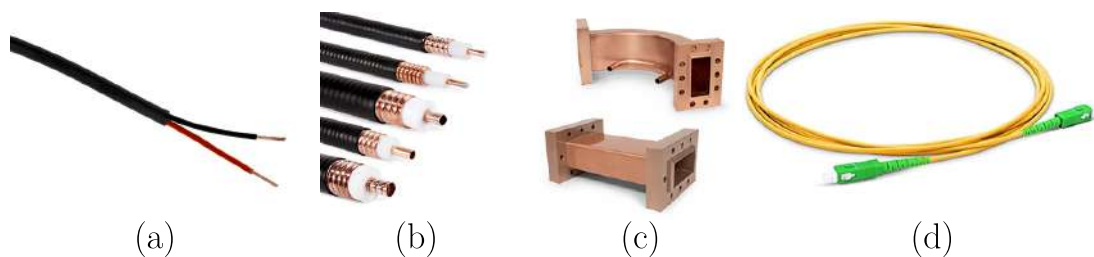


FIGURE 6.10 – Quelques exemples de guides d'ondes électromagnétiques : (a) une ligne bifilaire, (b) un câble coaxial, (c) un guide métallique creux et (d) une fibre optique.

Intéressons-nous aux propriétés des ondes lorsqu'elles sont guidées, donc se propagent dans un milieu non homogène. Nous allons voir des propriétés très différentes de la propagation libre. L'objectif étant d'identifier de nouveaux phénomènes physiques, ainsi nous nous focaliserons sur des géométries très simples.

Des guides conducteurs ou diélectriques ? Sur l'image 6.10, on remarque qu'en augmentant la fréquence des ondes que l'on souhaite guider, il y a un changement drastique de méthode de guidage : on passe de guides où l'onde se propage dans un conducteur (fil électrique, câble coaxial) à une propagation dans des milieux diélectriques comme l'air (pour le guide rectangulaire) ou la silice (pour la fibre optique). Comme il faut faire un choix dans ce poly, nous n'aborderons que les deux derniers où la propagation se fait dans des diélectriques. Pour le guide rectangulaire, les conducteurs apparaissent toujours, mais cette fois-ci pour délimiter la zone de guidage ; dans la fibre optique les conducteurs disparaissent totalement.

4.1 Onde guidée par deux plans conducteurs

On considère deux plans conducteurs –qu'on prendra comme des conducteurs parfaits– parallèles au plan yOz , et on souhaite propager une onde électromagnétique dans le milieu intérieur, qu'on prendra comme du vide. On pose le problème sur le schéma 6.11, les plans parfaitement conducteurs ont pour équation $x = 0$ et $x = a$. Le reste de l'espace est vide ($\epsilon_r = 1$). On s'intéresse à la possibilité de propager une onde électromagnétique selon la direction z .

4.1.1 Conditions aux limites

La présence des plans conducteurs impose des conditions aux limites pour les champs électrique et magnétique. En effet, dans un conducteur parfait on a nécessairement $\vec{E} = \vec{0}$ et $\vec{B} = \vec{0}$.³ De plus, on a démontré dans le chapitre 6 que les champs vérifiaient des relations de passage à une interface, en particulier le champ électrique parallèle à l'interface et le champ magnétique normal sont continus.

3. *Stricto sensu*, il peut exister un champ magnétique constant dans un conducteur. Cependant on s'intéresse ici aux phénomènes propagatifs donc variables dans le temps, le cas d'un champ constant n'est pas pertinent dans notre situation.

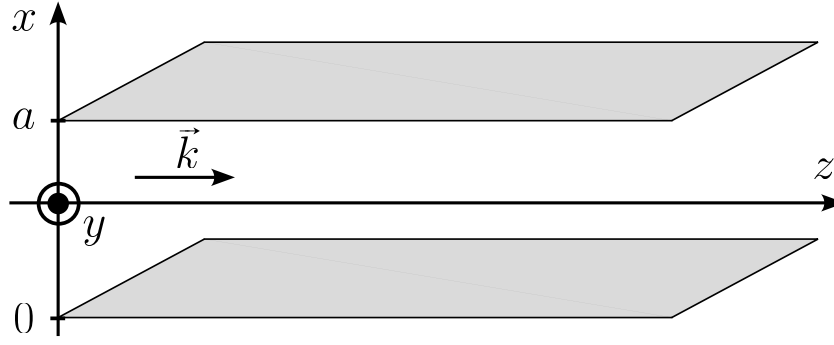


FIGURE 6.11 – Schéma d'un guide constitué de deux plans conducteurs

Ainsi, dans la situation étudiée, on en déduit nécessairement que

$$E_z(x=0) = E_z(x=a) = E_y(x=0) = E_y(x=a) = 0, \quad (6.54)$$

$$B_x(x=0) = B_x(x=a) = 0. \quad (6.55)$$

Les autres composantes sont discontinues, elles n'imposent pas de contraintes particulières sur les champs. Dans le vide une OPPH peut se propager selon deux polarisations perpendiculaires de manière identique (en l'occurrence selon $\vec{e}_x$ et $\vec{e}_y$ si l'onde se propage selon z). Ici, la présence des plans conducteurs va briser cette symétrie. La polarisation selon x n'a aucune contrainte alors que la polarisation selon y doit s'annuler près des bords.

4.1.2 Onde TEM

Intéressons-nous d'abord à un champ électrique polarisé selon $\vec{e}_x$. Le champ

$$\vec{E} = E_0 e^{i(kz - \omega t)} \vec{e}_x \quad (6.56)$$

peut-il se propager dans le guide d'onde ? Le champ électrique vérifie l'équation de d'Alembert habituelle, dont la relation de dispersion est $k = \frac{\omega}{c}$. On retrouve la relation de dispersion du vide, et le champ magnétique est donné par

$$\vec{B} = \frac{1}{i\omega} \text{rot } \vec{E} = \frac{E_0}{c} \vec{e}_y e^{i(kz - \omega t)}. \quad (6.57)$$

Les conditions aux limites n'imposent pas de condition non plus sur le champ magnétique qui est selon y .

On retrouve une onde se propageant à $v_\phi = c$, où étant donné la pulsation ω seuls les vecteurs d'onde $\pm \frac{\omega}{c}$ sont possibles et dont les champs électrique et magnétique sont transverses à la propagation. Cette onde se propage dans le guide comme si elle se propageait dans le vide libre (sans dispersion, à la même vitesse de phase), à la différence près qu'elle se propage dans une région confinée $0 \leq x \leq a$. En effet, dès qu'on sort de cette zone, l'onde ne peut pénétrer dans le conducteur donc s'annule : le conducteur a développé une densité surfacique de charge et une densité surfacique de courants pour empêcher l'onde de se propager. Les champs électrique et magnétique sont discontinus à l'interface.

Cette onde est alors appelée **onde TEM**, car les champs électrique et magnétique sont tous les deux transverses.

4.1.3 Onde TE

De la même façon, on s'intéresse à la polarisation selon $\vec{e}_y$ du champ électrique :

$$\vec{E} = E_0 \vec{e}_y e^{i(kz - \omega t)}. \quad (6.58)$$

Dans le vide, les deux polarisations sont équivalentes. Ici cependant, les conditions aux limites imposent $E_y(x=0) = 0 = E_y(x=a) = 0$. Cela veut dire qu'il n'est donc pas possible d'avoir une amplitude E_0 uniforme pour la composante E_y , elle doit *a minima* dépendre de x puisqu'elle doit s'annuler proche du conducteur. Si on veut trouver une solution polarisée selon $\vec{e}_y$, on est forcé de chercher une solution plus générale qu'une OPHPH. On considère une OPHH **non homogène**, c'est-à-dire

$$\vec{E} = E_0(x) \vec{e}_y e^{i(kz - \omega t)}. \quad (6.59)$$



Ce champ vérifie l'équation de d'Alembert entre les deux plans conducteurs, cependant attention de ne pas remplacer $\Delta \rightarrow -\vec{k}^2$ puisque l'onde n'est pas homogène !

L'équation de d'Alembert

$$\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 E_y}{\partial t^2} - \Delta E_y = 0 \quad (6.60)$$

donne un terme supplémentaire puisque $\frac{\partial^2 E_y}{\partial x^2}$ est non-nul. En simplifiant les exponentielles, il vient

$$-\frac{\omega^2}{c^2} E_0 - \frac{d^2 E_0}{dx^2} + \vec{k}^2 E_0 = 0, \quad (6.61)$$

c'est-à-dire

$$\frac{d^2 E_0}{dx^2} + (k_0^2 - k^2) E_0 = 0 \quad (6.62)$$

avec $k_0 = \omega/c$ est le vecteur d'onde dans le vide. Posons $\kappa^2 = k_0^2 - k^2$. On a alors deux situations qui se présentent :

Cas $\kappa^2 < 0$ Dans ce cas la solution générale est $E_0(x) = A e^{\gamma x} + B e^{-\gamma x}$ avec $\gamma = \sqrt{-\kappa^2}$. Les coefficients se trouvent avec les conditions aux limites. Or celles-ci s'écrivent

$$A + B = 0 \quad \text{et} \quad A e^{\gamma a} + B e^{-\gamma a} = 0. \quad (6.63)$$

En remplaçant $B = -A$ dans la seconde équation, on trouve $A(e^{\gamma a} - e^{-\gamma a}) = 0$. Or le second membre est nul qu'à condition où $\gamma a = 0$, c'est-à-dire en l'absence de guide d'onde. Donc nécessairement $A = 0$ puis $B = -A = 0$. On conclut que cette solution n'est pas possible à l'intérieur du guide.

Cas $\kappa^2 > 0$ Dans cette situation, on retrouve l'équation d'un oscillateur harmonique, dont la solution générale peut s'écrire

$$E_0(x) = C \cos(\kappa x) + D \sin(\kappa x). \quad (6.64)$$

La condition $E_y(x=0) = 0$ impose $C = 0$, tandis que la seconde condition aux limites impose

$$D \sin(\kappa a) = 0. \quad (6.65)$$

Si on exclut le cas trivial $D = 0$, on doit vérifier $\kappa a = 0[\pi]$. C'est une condition de quantification sur κ ! Il doit s'écrire

$$\kappa_n = n_x \frac{\pi}{a}, \quad n_x \in \mathbb{Z}. \quad (6.66)$$

Plus précisément, le cas $n_x = 0$ est interdit. S'il était possible, on aurait $k_0^2 = k^2$, et donc d'après l'équation de propagation (6.62), $E_0(x)$ serait une fonction affine. Écrivons-la $E_0(x) = \alpha x + \beta$. La condition en $x = 0$ impose $\beta = 0$, et celle en $x = a$ impose $\alpha = 0$. La solution est donc la solution nulle sans propagation.

La relation de dispersion s'écrit finalement

$$k_{n_x}^2 = \frac{\omega^2}{c^2} - n_x^2 \frac{\pi^2}{a^2}, \quad n \in \mathbb{Z}^*. \quad (6.67)$$

avec le champ électrique

$$\vec{E} = E_0 \sin\left(n_x \pi \frac{x}{a}\right) \vec{e}_y e^{i(k_{n_x} z - \omega t)}. \quad (6.68)$$

ou en notation réelle :

$$\vec{E} = E_0 \sin\left(n_x \pi \frac{x}{a}\right) \cos(k_{n_x} z - \omega t) \vec{e}_y. \quad (6.69)$$

Cette solution contient donc une partie propagative selon z , et une partie stationnaire pour la coordonnée x .

Conséquences de la relation de dispersion La forme de cette relation de dispersion donne de nombreuses conséquences. Celle-ci est représentée sur la figure 6.12.

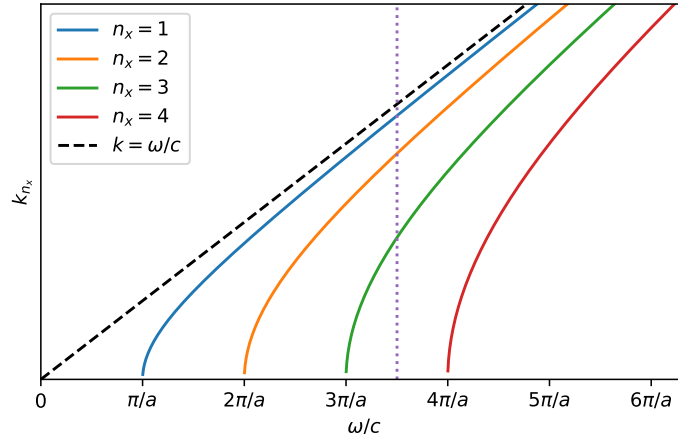


FIGURE 6.12 – Relation de dispersion pour le guide à deux plans conducteurs

- À une pulsation donnée, il peut exister plusieurs vecteurs d'onde k_n pour lesquels l'onde pourra se propager dans le guide, il suffit de vérifier l'équation (6.67). Graphiquement, si on choisit une valeur de ω représentée par la courbe verticale en pointillés sur la figure 6.12, toutes les intersections entre les courbes en traits pleins (solutions à différents n_x) et la courbe en pointillés sont possibles. Nous avons un nombre discret de solutions possibles, celles-ci sont appelées **modes de propagation**.
- Sur le graphique de la relation de dispersion, on remarque également que si la courbe en pointillés est trop à gauche, il n'y a pas d'intersection avec les courbes en traits pleins. Il n'y a alors pas de vecteur d'onde compatible pour la propagation d'une onde à cette pulsation dans le guide. Autrement dit, on a une borne minimale pour les pulsations pouvant se propager dans le guide. Pour avoir au moins une solution, il faut que $\omega > \frac{\pi c}{a}$, ce qu'on peut réinterpréter en fonction de la longueur d'onde dans le vide $\lambda_0 = \frac{2\pi}{k_0} = \frac{2\pi c}{\omega}$:

$$\boxed{\lambda_0 < 2a}. \quad (6.70)$$

Le guide d'onde est un filtre passe-haut en fréquence, ou de façon équivalente passe-bas en longueur d'onde.

- La relation de dispersion pour la propagation de l'onde est *dispersive*, même si l'onde se propage dans le vide ! En effet, la vitesse de phase dépend de la pulsation :

$$v_\phi = \frac{\omega}{k} = c \frac{1}{\sqrt{1 - n_x^2 \frac{\pi^2 c^2}{a^2 \omega^2}}}. \quad (6.71)$$

Chaque pulsation aura une vitesse de phase différente. On remarque au passage que celle-ci est supérieure à c .

- Enfin, calculons le champ magnétique associé :

$$\vec{B} = \frac{1}{i\omega} \text{rot} \vec{E} = \frac{1}{i\omega} \left[-\frac{\partial E_y}{\partial z} \vec{e}_x + \frac{\partial E_x}{\partial x} \vec{e}_z \right] \quad (6.72)$$

$$= \left[-\frac{k_n}{\omega} \sin\left(n\pi \frac{x}{a}\right) \vec{e}_x - i \frac{n\pi}{a\omega} \cos\left(n\pi \frac{x}{a}\right) \vec{e}_z \right] E_0 e^{i(k_n z - \omega t)}. \quad (6.73)$$

Ce champ magnétique a une composante selon $\vec{e}_z$ la direction de propagation de l'onde : le champ $\vec{B}$ n'est pas transverse ! Cette onde n'est pas une TEM, mais uniquement TE. On parle plus précisément de mode TE_n .

Ces modes peuvent individuellement se propager dans le guide, donc par linéarité, toute combinaison linéaire de ces champs est solution de l'équation de d'Alembert. En général, une onde qui se propage est une superposition de modes.

Propagation guidée entre deux plans

On retiendra donc :

- il existe une polarisation telle que l'onde se propage comme dans le vide à la vitesse $v_\phi = c$, l'onde est transverse électrique et magnétique (TEM).
- pour une autre polarisation, les conditions aux limites imposent que l'onde soit non-homogène pour se propager. Cela apporte plusieurs nouveautés : un effet passe-haut en fréquences, des modes de propagation propres au guide, une propagation dispersive même dans le vide, un champ magnétique qui n'est plus transverse (on parle d'onde TE).

4.2 Guide à section rectangulaire

À ce stade, nous avons trouvé des ondes qui peuvent se propager de façon confinée dans une direction. Néanmoins, l'onde est toujours infinie dans la direction y . Peut-on avoir une onde qui se propage en étant confinée à la fois dans la direction x et y ?

On considère un guide réel, qui contraint les champs dans les deux directions transverses à la direction de propagation, comme schématisé sur la figure 6.13.

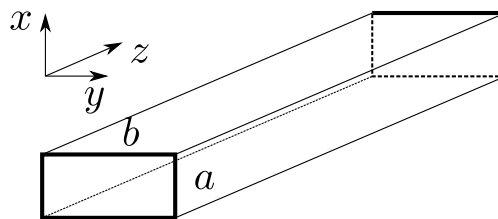


FIGURE 6.13 – Schéma d'un guide d'onde rectangulaire

Les conditions aux limites sur la composante tangentielle de $\vec{E}$ imposent :

$$E_y(x=0) = E_z(x=0) = E_y(x=a) = E_z(x=a) = 0 \quad (6.74)$$

$$E_x(y=0) = E_z(y=0) = E_x(y=b) = E_z(y=b) = 0. \quad (6.75)$$

Cette fois-ci, les composantes E_x et E_y ont des conditions aux limites à vérifier. En reprenant le raisonnement du paragraphe précédent, on en déduit qu'il n'est pas possible d'avoir une onde plane **homogène** qui se propage dans le guide, quelle que soit sa polarisation. Nous serons contraints de considérer des ondes non-homogènes $\vec{E} = \vec{E}_0(x, y) e^{i(kz - \omega t)}$.

Cherchons si un champ électrique $\vec{E}$ polarisé selon $\vec{e}_y$ peut se propager. Pour commencer, l'équation de Maxwell-Gauss impose que

$$\frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = \frac{\partial E_y}{\partial y} = 0. \quad (6.76)$$

On se restreint donc à une amplitude E_0 qui ne dépend que de x , soit un champ $\vec{E} = E_0(x)\vec{e}_y e^{i(kz-\omega t)}$. L'équation de d'Alembert appliquée au champ s'écrit

$$\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} - \Delta \vec{E} = \vec{0} \implies \frac{d^2 E_0}{dx^2} + \left(k^2 - \frac{\omega^2}{c^2}\right) E_0 = 0. \quad (6.77)$$

Une onde telle que $k = \frac{\omega}{c}$ peut-elle se propager dans le guide ? Non sinon $E_0(x)$ serait une fonction affine et uniformément nulle à cause des conditions aux limites en $x = 0$ et $x = a$. On se ramène au cas de l'onde TE tout à l'heure, où $E_0(x)$ est une fonction sinusoïdale. Par le même raisonnement, on trouve que $\vec{B}$ n'est pas un champ transverse. On a affaire à des modes TE_n .

Si on avait choisi $\vec{E}$ polarisé selon $\vec{e}_x$, le résultat aurait été similaire, avec des modes TE_m où m est un indice indépendant de n . On note alors de façon générale la famille des modes transverses électriques avec deux indices : $TE_{n,m}$.

De façon analogue, il existe aussi des modes TM où le champ $\vec{B}$ est transverse, mais pas le champ $\vec{E}$.

Propagation dans un guide rectangulaire

On retiendra donc :

- contrairement au cas d'une propagation entre deux plans, il n'existe pas de mode TEM dans un guide rectangulaire. Il existe en revanche des modes TE et TM.
- les ondes se propagent de façon non-homogène, avec les mêmes résultats que dans le cas de deux plans, à savoir des quantifications, cette fois selon x et y . On note typiquement un mode TE : $TE_{n,m}$.

4.3 Propagation dans une fibre optique

Les guides métalliques vus précédemment sont excellents pour guider les ondes de fréquence inférieure au THz, soit 10^{12} Hz. Pour les fréquences optiques, donc de l'ordre de 100 THz, une autre stratégie est utilisée, qui repose complètement sur les diélectriques : la fibre optique.

4.3.1 Description d'une fibre optique

La fibre optique est composée d'un cœur et d'une gaine, deux diélectriques d'indice n_c et n_g respectivement, l'onde électromagnétique se propage le long de l'axe de la fibre. Il existe deux grands types de fibres : à saut d'indice, où n_1 et n_2 sont constants, et à gradient d'indice, où l'indice du cœur n_c varie en fonction de la position par rapport à l'axe de la fibre. Sur la figure 6.14, on peut voir à gauche la géométrie d'une fibre typique et à droite le profil d'indice optique en fonction de la distance à l'axe dans le cas du saut d'indice.

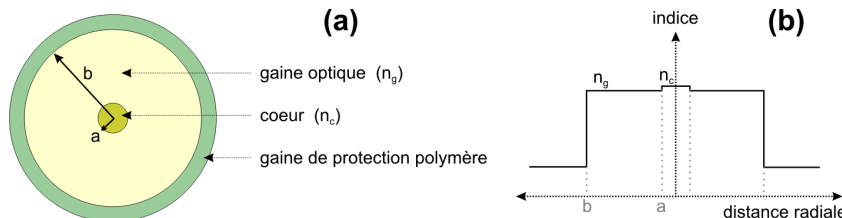


FIGURE 6.14 – (a) Coupe d'une fibre optique (b) profil d'indice d'une fibre à saut d'indice. Tirée de [Wikipédia](#)

Par rapport au paragraphe précédent, deux différences sont notables. D'abord la géométrie bien sûr, qui est ici cylindrique. Cet aspect rend l'étude analytique plus complexe, mais ne change pas les phénomènes physiques

observés. Ensuite, comme il s'agit ici de diélectriques, il faut utiliser un autre phénomène pour maintenir l'onde confinée. L'astuce est d'utiliser une gaine avec indice $n_2 < n_1$, tel que lorsque l'onde arrive à l'interface entre les deux diélectriques, elle subisse une réflexion totale. En première approximation, on obtient une trajectoire en ligne brisée. On obtient alors une onde confinée comme avec le guide métallique, mais sans l'inconvénient des conducteurs, à savoir les pertes par effet Joule.

L'étude de la fibre optique montre l'existence de modes de propagation, cette fois à symétrie cylindrique. On peut les observer à l'aide d'un laser, comme sur la figure 6.15.

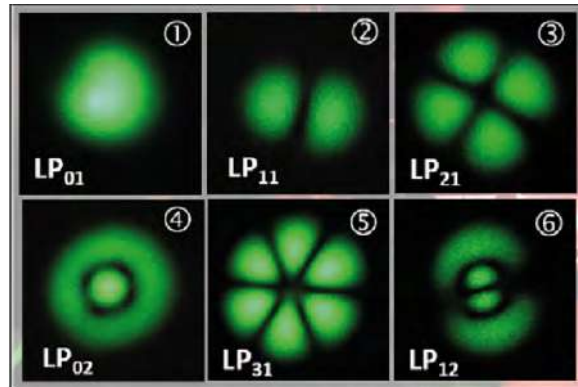


FIGURE 6.15 – Quelques modes de propagation dans une fibre optique. Tiré de [24].

On retrouve les résultats qualitatifs des guides métalliques : des modes de propagation discrets, des champs qui ne sont pas des ondes homogènes, une relation de dispersion dispersive.

4.3.2 Application des fibres optiques

Les fibres optiques sont massivement utilisées de nos jours. L'application à laquelle on pense tout de suite est les échanges de communication Internet : 99 % des communications mondiales passent par des fibres optiques ! La planète est émaillée de fibres, passant très souvent dans les fonds marins sur de très très longues distances et sans interruption. L'atténuation des fibres étant extrêmement basse, de l'ordre de $0,1 \text{ dB km}^{-1}$, cela signifie qu'il reste 1 % de la puissance initiale après une distance de 200 km, ce qui est suffisant pour être détecté. Pour traverser de plus grandes distances, on utilise des amplificateurs qui sont intégrés aux câbles sous-marins, qui sont pour certains capables aussi de remettre en forme et synchroniser le signal. Le débit d'un seul câble sous-marin, composé de plusieurs fibres, peut atteindre 200 Tbit s^{-1} , loin devant les débits accessibles par satellite.

Internet n'est pas la seule application des fibres. Elles sont utilisées dans diverses communications, en imagerie médicale (dans les endoscopes), pour fabriquer des capteurs en tout genre (champ électrique, magnétique, température, contrainte, etc.), elles sont utilisées dans œuvres d'art pour leur propriété de conduction de la lumière, etc. Et bien sûr elles sont un terrain très fertile d'expérimentation en recherche fondamentale.

On pourra consulter le chapitre 8 de [12], très complet sur la description des guides de lumière pour une approche plus approfondie.

5 Annexe : démonstration des relations de passage (★)

5.1 Composante normale du champ électrique

Au voisinage de deux points M_1 et M_2 infiniment proches et placés de part et d'autre d'une nappe de courants et de charges surfaciques, on peut assimiler la surface portant les charges à son plan tangent. On peut alors adopter le système de coordonnées cartésiennes et noter $\vec{n}_{1 \rightarrow 2} = \vec{e}_z$.

Nous allons utiliser le théorème de Gauss pour lier les composantes normales du champ $\vec{E}$ des deux côtés de l'interface : $E_{n,1}$ et $E_{n,2}$. On choisit pour cela comme surface fermée un cylindre d'axe $(M_1 M_2)$, orthogonal à la surface, de rayon R et de hauteur h . Ce cylindre est infiniment petit. On souhaite notamment pouvoir négliger les variations de $\vec{E}_1$, $\vec{E}_2$ et σ sur la section de ce cylindre. Pour mettre en évidence que le rayon de ce cylindre est petit, on le notera $R = R_0 \epsilon$ (ϵ étant infiniment petit). De plus, on posera $h = h_0 \epsilon^2$ (h est alors un infiniment petit d'ordre deux alors que R était un infiniment petit d'ordre un). On a choisi R et h de façon à pouvoir faire tendre la hauteur du cylindre et sa section vers 0 « à la même vitesse », c'est-à-dire que lorsque ϵ tend vers 0, $\frac{h}{\pi R^2}$ reste constant (voir figure 6.16).

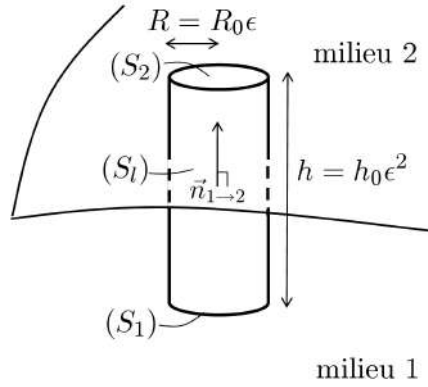


FIGURE 6.16 – Choix de la surface de Gauss pour démontrer la relation de passage de la composante normale du champ électrique

Appliquons le théorème de Gauss à cette surface fermée (S) :

$$\oint_{(S)} \vec{D} \cdot d\vec{S} = Q_{\text{int}} \quad (6.78)$$

Soit, en utilisant $(S) = (S_1) \cup (S_2) \cup (S_\ell)$ et en notant $\phi_{(S_\ell)}$ le flux de $\vec{E}$ à travers la surface latérale (S_ℓ) :

$$\iint_{(S_2)} n_2^2 \epsilon_0 \vec{E}(M) \cdot d\vec{S}_2 + \iint_{(S_1)} n_1^2 \epsilon_0 \vec{E}(M) \cdot d\vec{S}_1 + \phi_{(S_\ell)} = Q_{\text{int}}. \quad (6.79)$$

Les vecteurs surface élémentaires étant orientés vers l'extérieur de la surface fermée, $d\vec{S}_2 = dS \vec{e}_z$ et $d\vec{S}_1 = -dS \vec{e}_z$. Alors

$$\iint_{(S_2)} n_2^2 \epsilon_0 E_z(M) dS - \iint_{(S_1)} n_1^2 \epsilon_0 E_z(M) dS + \phi_{(S_\ell)} = \iint_{(S)} \sigma(M) dS \quad (6.80)$$

On a choisi ϵ suffisamment petit pour pouvoir considérer $E_z(M) \approx E_z(M_2)$ sur la surface (S_2) , $E_z(M) \approx E_z(M_1)$ sur la surface (S_1) et $\sigma(M) \approx \sigma$ à l'intérieur de la surface de Gauss. On obtient donc :

$$n_2^2 \epsilon_0 E_z(M_2) \pi R_0^2 \epsilon^2 - n_1^2 \epsilon_0 E_z(M_1) \pi R_0^2 \epsilon^2 + \phi_{(S_\ell)} = \sigma \pi R_0^2 \epsilon^2 \quad (6.81)$$

c'est-à-dire

$$n_2^2 E_z(M_2) - n_1^2 E_z(M_1) - \frac{\sigma}{\epsilon_0} = -\frac{\phi_{(S_\ell)}}{\pi R_0^2 \epsilon^2 \epsilon_0}. \quad (6.82)$$

Or le flux latéral est majoré :

$$|\phi_{(S_\ell)}| = \left| \iint_{(S_\ell)} \vec{D}(M) \cdot d\vec{S}_\ell \right| \leq \iint_{(S_\ell)} |\vec{D} \cdot d\vec{S}_\ell| \leq \iint_{(S_\ell)} \|\vec{D}\| dS_\ell \quad (6.83)$$

Si on note maintenant D_{max} le maximum de la norme de $\vec{D}$ sur la surface latérale du cylindre, on obtient :

$$|\phi_{(S_\ell)}| \leq D_{\text{max}} 2\pi R_0 h_0 \epsilon^3 \quad (6.84)$$

On obtient donc l'inégalité suivante :

$$\left| n_2^2 E_z(M_2) - n_1^2 E_z(M_1) - \frac{\sigma}{\epsilon_0} \right| \leq D_{\text{max}} \frac{2h_0}{R_0 \epsilon_0} \epsilon \xrightarrow{\epsilon \rightarrow 0} 0 \quad (6.85)$$

En faisant tendre ϵ vers 0, on obtient alors l'égalité suivante :

$$n_2^2 E_z(M_2) - n_1^2 E_z(M_1) = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \quad (6.86)$$

À la traversée d'une nappe chargée en surface, la composante normale du champ électrique est discontinue.

5.2 Composante normale du champ magnétique

Le flux du champ magnétique $\vec{B}$ à travers la même surface fermée cylindrique (S) étant nul, on peut montrer par un même raisonnement que :

$$B_z(M_2) - B_z(M_1) = 0 \quad (6.87)$$

À la traversée d'une interface, la composante normale du champ magnétique est toujours continue.

5.3 Composante tangentielle du champ magnétique

Cette fois-ci, on utilise le théorème d'Ampère pour relier les composantes tangentielles du champ $\vec{H}$ au voisinage de l'interface.

On choisit pour contour d'Ampère fermé orienté le rectangle de longueur ℓ et de hauteur h , comme indiqué sur la figure 6.17, avec ℓ un infiniment petit d'ordre un ($\ell = \ell_0 \epsilon$) et h un infiniment petit d'ordre deux ($h = h_0 \epsilon^2$).

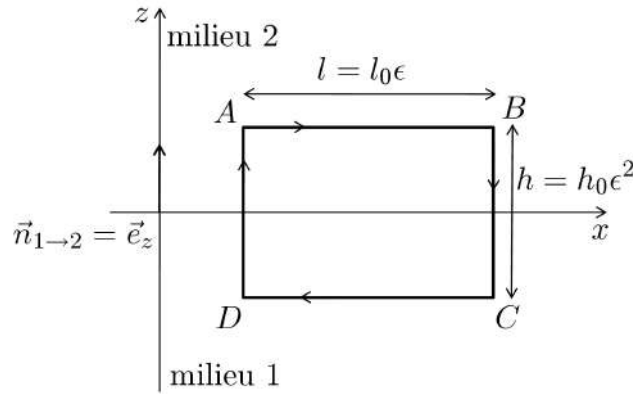


FIGURE 6.17 – Contour d'Ampère permettant de trouver la relation de passage pour la composante tangentielle du champ magnétique

On applique le théorème d'Ampère à ce contour fermé orienté (Γ) = (ABCD) :

$$\oint_{(\Gamma)} \vec{H} \cdot d\vec{\ell} = \iint_{(S)} \vec{j} \cdot d\vec{S} + \iint_{(S)} \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S}, \quad (6.88)$$

Circulation de $\vec{H}$ Le calcul de la circulation de $\vec{H}$ le long du chemin Γ peut se réécrire :

$$\oint_{(\Gamma)} \vec{H} \cdot d\vec{\ell} = \int_{(AB)} \vec{H} \cdot d\vec{\ell} + \int_{(BC)} \vec{H} \cdot d\vec{\ell} + \int_{(CD)} \vec{H} \cdot d\vec{\ell} + \int_{(DA)} \vec{H} \cdot d\vec{\ell} \quad (6.89)$$

Si le rectangle est choisi suffisamment petit pour pouvoir assimiler $H_x(M)$ à la constante $H_x(M_2)$ sur le segment $[AB]$:

$$\int_{(AB)} \vec{H} \cdot d\vec{\ell} = \int_{x_A}^{x_B} H_x(M) dx = H_x(M_2)(x_B - x_A) = H_x(M_2)\ell_0 \epsilon \quad (6.90)$$

Le même calcul peut être mené pour la circulation entre C et D :

$$\int_{(CD)} \vec{H} \cdot d\vec{\ell} = \int_{x_C}^{x_D} H_x(M) dx = H_x(M_1)(x_D - x_C) = -H_x(M_1)\ell_0 \epsilon \quad (6.91)$$

La circulation s'écrit finalement :

$$\oint_{(\Gamma)} \vec{H} \cdot d\vec{\ell} = (H_x(M_2) - H_x(M_1))\ell_0 \epsilon + \int_{(BC)} \vec{H} \cdot d\vec{\ell} + \int_{(DA)} \vec{H} \cdot d\vec{\ell} \quad (6.92)$$

Flux du vecteur courant D'autre part, le flux de $\vec{j}$ peut se réécrire :

$$\iint_{(S)} \vec{j} \cdot d\vec{S} = \iint_{(S)} j_y dz dx = \ell_0 \epsilon \int_{-h_0 \epsilon/2}^{h_0 \epsilon/2} j_y dz \quad (6.93)$$

Ceci permet d'écrire, en utilisant le passage de la description volumique à la description surfacique et en faisant apparaître la densité de courant surfacique $\vec{j}_s$:

$$\iint_{(S)} \vec{j} \cdot d\vec{S} = \ell_0 \epsilon j_{s,y}, \quad (6.94)$$

Théorème d'Ampère On a donc en écrivant le théorème d'Ampère

$$(H_x(M_2) - H_x(M_1)) - j_{s,y} = \frac{1}{\ell_0 \epsilon} \left[\int_{(BC)} \vec{H} \cdot d\vec{\ell} + \int_{(DA)} \vec{H} \cdot d\vec{\ell} + \iint_{(S)} \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \right] \quad (6.95)$$

Cherchons alors à majorer les deux premiers termes du membre de droite. Si on note $H_{\max}$ le maximum de $\|\vec{H}\|$ sur l'ensemble des chemins (AD) et (BC) , on a :

$$\left| \int_{(BC)} \vec{H} \cdot d\vec{\ell} + \int_{(DA)} \vec{H} \cdot d\vec{\ell} \right| \leq 2 \int H_{\max} d\ell = 2H_{\max} h_0 \epsilon^2 \quad (6.96)$$

La dernière intégrale peut être majorée, en notant α le maximum de $\left\| \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right\|$ sur la surface rectangulaire :

$$\left| \iint_{(S)} \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \right| \leq \iint_{(S)} \left| \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \right| \leq \iint_{(S)} \alpha dS = \alpha \ell_0 h_0 \epsilon^3 \quad (6.97)$$

On obtient donc :

$$|(H_x(M_2) - H_x(M_1)) - j_{s,y}| \leq 2H_{\max} h_0 \epsilon^2 + \alpha \ell_0 h_0 \epsilon^3 \quad (6.98)$$

On peut alors faire tendre ϵ vers 0, ce qui permet de conclure :

$$H_x(M_2) - H_x(M_1) = j_{s,y} = (\vec{j}_s \wedge \vec{e}_z) \cdot \vec{e}_x \quad (6.99)$$

En faisant le même travail avec un autre contour (Γ') dans le plan $(\vec{e}_z, \vec{e}_y)$ de normale $-\vec{e}_x$, on obtiendrait :

$$H_y(M_2) - H_y(M_1) = -j_{s,x} = (\vec{j}_s \wedge \vec{e}_z) \cdot \vec{e}_y \quad (6.100)$$

En présence de courants surfaciques, la composante tangentielle du champ $\vec{H}$ est discontinue.

5.4 Composante tangentielle du champ électrique

En appliquant l'équation de Maxwell-Faraday au même contour (Γ) , on obtiendrait que

$$E_x(M_2) - E_x(M_1) = 0 \quad (6.101)$$

Avec le contour (Γ') , on obtiendrait :

$$E_y(M_2) - E_y(M_1) = 0 \quad (6.102)$$

La composante tangentielle du champ électrique est continue au passage d'une interface.

Chapitre 7

Propagation dans les milieux anisotropes

Sommaire

1	Propriétés des ondes dans les milieux anisotropes	192
1.1	D'où vient l'anisotropie d'un matériau ?	192
1.2	Tenseur de permittivité diélectrique	192
1.3	Onde plane dans un milieu anisotrope transparent	194
2	Propagation d'une OPPH selon un axe principal	196
2.1	Modes de propagation d'une OPPH	196
2.2	Étude des lames de phase éclairées par une OPPH polarisée rectilignement	198
3	Propagation d'une OPPH dans un milieu uniaxe	201
3.1	Étude du mode ordinaire	202
3.2	Étude du mode extraordinaire	202
3.3	Propagation dans un milieu uniaxe	203
4	Propagation d'une OPPH selon un axe quelconque	204
4.1	Relation de dispersion et équation de Fresnel	204
4.2	Représentation des indices	205
5	Annexe 1 : Démonstration de la symétrie du tenseur permittivité (★)	207
5.1	Énergie dans les milieux matériels non magnétiques	207
5.2	Symétrie du tenseur permittivité	207
6	Annexe 2 : Surface des indices (★)	207
6.1	Démonstration de l'équation de la surface des indices	207
6.2	Cas des milieux uniaxes	208
7	Annexe 3 : Tracés de rayons lumineux et de vecteurs d'onde (★)	208
7.1	Construction de Descartes	208
7.2	Construction de Huygens	209

Objectifs

Nous avons précédemment étudié la propagation dans les milieux diélectriques linéaires homogènes et isotropes pour le champ électrique (D.L.H.I.). Dans ce chapitre, nous levons la condition d'isotropie du matériau. Après avoir introduit le formalisme relatif aux milieux anisotropes, nous étudierons en détail la propagation des ondes électromagnétiques à travers les milieux uniaxes, et les lames biréfringentes à faces parallèles.

Nous avons jusqu'à maintenant supposé que dans un milieu, toutes les directions étaient équivalentes. C'est sans doute vrai pour un gaz ou un liquide, mais qu'en est-il d'un solide ? Par exemple un cristal, dont les atomes sont bien ordonnés de façon périodique. Si les atomes sont tous les mêmes dans une maille cristalline cubique, encore une fois l'hypothèse semble tout à fait correcte. Mais de nombreux cristaux ont des mailles cristallines qui ne sont pas symétriques ou avec plusieurs atomes dans la maille. Pour ceux-là, il n'y a pas de raison de penser qu'une onde se propagera de la même façon dans toutes les directions, et c'est en effet ce qu'on observe.

Définition

On dit qu'un milieu est **anisotrope** lorsque ses propriétés ne sont pas identiques dans toutes les directions. Un milieu peut être homogène (identique en tout point) et anisotrope. On peut penser à un empilement de feuilles ou un cristal liquide nématique. Ce sont des milieux homogènes, mais qui présentent des directions privilégiées.

La **biréfringence** est la propriété d'un milieu anisotrope de présenter un indice optique qui dépend de la direction de propagation et de polarisation de l'onde électromagnétique incidente. Pour une unique direction de propagation, il peut y avoir deux rayons réfractés dans le matériau, d'où la dénomination de milieu **biréfringent**. Un exemple de biréfringence est présenté sur la figure 7.1, la calcite étant un matériau anisotrope.

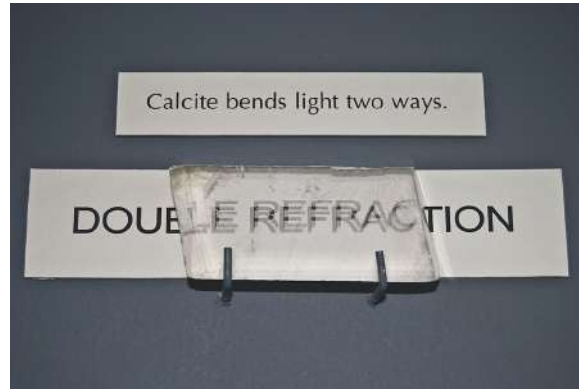


FIGURE 7.1 – Image tirée de [Wikipédia](#).

1 Propriétés des ondes dans les milieux anisotropes

1.1 D'où vient l'anisotropie d'un matériau ?

Nous avons vu au chapitre 4 que lorsqu'un champ électrique extérieur $\vec{E}_{\text{ext}}$ est appliqué sur un matériau, des dipôles microscopiques $\vec{p}_{\text{ind}}$ sont induits, ce qui d'un point de vue macroscopique, donne naissance à une densité de moment dipolaire

$$\vec{P} = \epsilon_0 [\chi_e] \vec{E}_{\text{ext}}. \quad (7.1)$$

Précédemment, nous avons supposé le milieu isotrope, à savoir que $[\chi_e] = \chi_e \mathbb{1}$, la matrice susceptibilité se réduit à un scalaire. Autrement dit, la réponse d'un matériau est toujours alignée avec le champ excitateur. Cependant, cela n'est vrai que dans les milieux de haute symétrie comme les gaz, les liquides ou les réseaux cubiques. Dans un réseau cristallin triangulaire par exemple, il y a des directions privilégiées, et lors de l'établissement d'un champ électrique selon une direction quelconque, il est fréquent que les liaisons se polarisent plus facilement selon ces axes (dits de *facile polarisation*). Ainsi, le vecteur polarisation induit ne sera donc pas nécessairement aligné avec le champ électrique incident. Le lien entre $\vec{P}$ et $\vec{E}$ doit être matriciel.

Par la suite, nous allons considérer des milieux homogènes ($[\chi_e(\vec{r})] = [\chi_e]$), linéaires ($[\chi_e]$ ne dépend pas de $\vec{E}_{\text{ext}}$) mais anisotropes : $[\chi_e] \neq \chi_e \mathbb{1}$, où $\mathbb{1}$ est la matrice unité.

C'est le cas de lames couramment utilisées en optique : les lames quart-d'onde et demi-ondes, les polariseurs. Elle peut également être induite par une contrainte mécanique, un champ électrique (effet Pockels) ou un champ magnétique (effet Cotton-Mouton). La biréfringence est aussi présente au quotidien.

1.2 Tenseur de permittivité diélectrique

Définition

Le lien entre le champ électrique $\vec{E}$ et le vecteur déplacement électrique $\vec{D}$ s'écrit

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P} = \varepsilon_0 (\mathbb{1} + [\chi_e]) \vec{E} = \varepsilon_0 [\varepsilon_r] \vec{E}, \quad (7.2)$$

ce qui définit le **tenseur de permittivité relative** $[\varepsilon_r]$ par $[\varepsilon_r] = [\chi_e] + \mathbb{1}$.

Définition mathématique

Un **tenseur** est une application de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}^3$, donc qui transforme un vecteur de l'espace en un autre vecteur. Il s'agit d'une application linéaire. Comme toutes les applications linéaires, si on fixe une base de l'espace, on peut représenter son action avec une matrice 3×3 .

Donc un tenseur peut être représenté par une matrice 3×3 , exactement comme un vecteur (qui a un sens indépendamment de la base de l'espace choisie) peut être représenté par une matrice colonne 3×1 (ses coordonnées) une fois une base fixée.

Dans ce poly, on note les tenseurs entre crochets : $[\varepsilon_r]$ et sa matrice dans une base $\mathcal{B}$ sous la forme $\text{Mat}_{\mathcal{B}} [\varepsilon_r]$.

Les vecteurs $\vec{D}$ et $\vec{E}$ étant reliés par une relation matricielle, on retiendra qu'en général ils ne sont **pas** colinéaires. Cette propriété est fondamentale dans l'étude des milieux anisotropes.

La conservation de l'énergie dans un milieu transparent impose que la matrice de permittivité diélectrique est symétrique (i.e. $\varepsilon_{r,ij} = \varepsilon_{r,ji}$); la démonstration est faite dans l'annexe 1. Or d'abord un résultat d'algèbre, toute matrice symétrique est diagonalisable dans $\mathbb{R}$, avec ses valeurs propres réelles.¹

Théorème spectral

En algèbre linéaire, le *théorème spectral* assure que toute matrice symétrique réelle M est diagonalisable dans une base orthonormée. C'est-à-dire qu'elle peut s'écrire $M = P^{-1}DP$ où D est une matrice diagonale et P est une matrice orthogonale (de changement de base orthonormée). Ou encore, pour toute matrice symétrique, on peut trouver trois vecteurs propres orthogonaux de l'espace.

Exemples Cet énoncé est utilisé en mécanique du solide, lorsqu'on définit les axes principaux d'inertie qui diagonalisent la matrice d'inertie I . Pour mémoire, cette matrice (ou plutôt ce tenseur) relie deux vecteurs : le moment cinétique et le vecteur rotation $\vec{L} = [I]\vec{\Omega}$. Une généralisation de cet énoncé aux matrices hermitiennes est central en mécanique quantique : tout opérateur hermitien est diagonalisable et a des valeurs propres réelles (même si l'opérateur est complexe).

Ainsi, pour toute matrice de permittivité $[\varepsilon_r]$, il existe au moins une base de vecteurs propres dans laquelle la matrice $[\varepsilon_r]$ est diagonale.

Définition

On appelle **axes principaux** du milieu une base orthonormée formée par des vecteurs propres de $[\varepsilon_r]$.

On pose $\mathcal{B} = \{\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z\}$ une telle base directe (on choisit donc le repère canonique à partir des axes principaux). On peut alors définir

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}} [\varepsilon_r] = \begin{pmatrix} \varepsilon_{r,x} & 0 & 0 \\ 0 & \varepsilon_{r,y} & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon_{r,z} \end{pmatrix}. \quad (7.3)$$

Les valeurs propres $\varepsilon_{r,i}$ sont réelles. Si l'une d'elles est négative alors on dit que le matériau est **dichroïque**,

1. Il s'agit ici d'une restriction : on sait bien que ε peut être complexe, comme dans les conducteurs. En toute généralité, il serait plus juste de dire que $[\varepsilon_r]$ est une matrice hermitienne, donc diagonalisable à valeurs propres réelles.

certaines polarisations de champ électrique seront atténuées, d'autres non. C'est ainsi que fonctionnent les polariseurs.

Définition

On donne des noms différents aux milieux selon l'égalité entre valeurs propres de cette matrice :

- si les $\varepsilon_{r,i}$ sont tous égaux, alors $\text{Mat}_{\mathcal{B}}[\varepsilon_r] = \mathbb{1}$, c'est la situation d'un milieu isotrope.
- si deux $\varepsilon_{r,i}$ sont égaux, le milieu est dit anisotrope **uniaxe**. On notera les deux valeurs communes $\varepsilon_{r,o}$ pour **ordinaire** et la troisième $\varepsilon_{r,e}$ pour **extraordinaire** ;
- si elles sont toutes différentes, le milieu est dit anisotrope **biaxe**.

De manière générale, un milieu anisotrope est **biréfringent** (il est biréfringent même s'il est **uniaxe** ; la nomenclature **uniaxe** et **biaxe** s'expliquera par la suite).

Maintenant que ces définitions sont posées, revenons à la question initiale : comment se propage une OPPH dans un tel milieu ? Quel est l'indice vu par l'onde ? Nous allons voir que cette question simple a une réponse complexe en général : l'indice n vu par l'onde n'est pas unique, il dépend de la direction de propagation et de polarisation de l'onde. Et si une onde n'a pas la « bonne » polarisation, l'onde peut alors être séparée en deux ondes voyant des indices différents. Dans le vide, toutes les polarisations étaient équivalentes, ce ne sera plus le cas ici.

1.3 Onde plane dans un milieu anisotrope transparent

On s'intéresse à la propagation d'une OPPH $\vec{E} = \vec{E}_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)}$ dans un milieu non magnétique, transparent, sans charge libre (i.e. $\rho_\ell = 0$ et $\vec{j}_\ell = \vec{0}$). À l'exception notable du polariseur, on s'intéresse seulement à des vecteurs d'onde réels dans ce chapitre. On définit

$$\vec{k} = k \vec{u} \quad \text{avec} \quad k = n \frac{\omega}{c}. \quad (7.4)$$

Donc $\vec{u}$ est un vecteur unitaire qui dirige la propagation de l'onde, et n est la définition habituelle de l'indice optique.

1.3.1 Équations de Maxwell

Dans ces conditions les équations de Maxwell s'écrivent :

	Équation générale	Cas des OPPH (notation complexe)
(MG)	$\text{div } \vec{D} = 0$	$\vec{k} \cdot \vec{D} = 0$
(MA)	$\vec{\text{rot}} \vec{B} = \mu_0 \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$	$\vec{k} \wedge \vec{B} = -\mu_0 \omega \vec{D}$
(MF)	$\vec{\text{rot}} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$	$\vec{k} \wedge \vec{E} = \omega \vec{B}$
(MT)	$\text{div } \vec{B} = 0$	$\vec{k} \cdot \vec{B} = 0$

Propriétés identiques aux milieux isotropes On retrouve des propriétés générales des champs, vraies dans les milieux isotropes comme biréfringents :

- (MG et MT) Les champs $\vec{D}$ et $\vec{B}$ sont transverses (orthogonaux à la direction de propagation) ;
- (MF) Les champs $\vec{B}$ et $\vec{E}$ sont reliés par la relation de structure $\vec{B} = \frac{\vec{k} \wedge \vec{E}}{\omega}$, donc $\vec{B}$ est orthogonal au plan $(\vec{k}, \vec{E})$.
- (MA) donne une relation similaire entre $\vec{B}$ et $\vec{D}$: $\vec{D} = -\frac{\vec{k} \wedge \vec{B}}{\mu_0 \omega}$.
- Avec les relations précédentes, on note que $\vec{k}$, $\vec{D}$ et $\vec{B}$ sont tous orthogonaux entre eux et le trièdre $(\vec{k}, \vec{D}, \vec{B})$ est un trièdre direct.



La relation matricielle entre $\vec{D}$ et $\vec{E}$ montre que dans un milieu biréfringent $\vec{D}$ et $\vec{E}$ ne sont pas nécessairement colinéaires. Les équations de Maxwell imposent que $\vec{E}$ et $\vec{B}$ sont orthogonaux, on en déduit que $\vec{E}$ appartient au plan $(\vec{k}, \vec{D})$, mais on ne peut pas aller plus loin. Donc en général le champ électrique $\vec{E}$ **n'est pas orthogonal** à $\vec{k}$ comme c'était le cas dans le vide. Le champ $\vec{E}$ d'une OPPH n'est pas nécessairement transverse !

Pour déterminer la propagation dans un milieu, il faut ajouter à ces équations la relation d'état constitutive du milieu, à savoir la relation $\vec{D} = \varepsilon_0[\varepsilon_r]\vec{E}$.

1.3.2 Propagation de l'énergie d'une OPPH dans un milieu biréfringent

Avant de déterminer la relation de dispersion, posons-nous la question de la propagation de l'énergie. Comment se propage-t-elle dans un milieu biréfringent ? La direction de propagation de l'énergie est donnée par le vecteur de Poynting. Exprimons-le ici, en supposant quel que soit l'indice n vu par l'onde, il est réel, donc la relation de structure (1.86) des OPPH s'applique directement aux champs réels²

$$\vec{\Pi} = \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0} = \frac{\vec{E} \wedge (\vec{k} \wedge \vec{E})}{\mu_0 \omega} = \frac{\vec{E}^2 \vec{k} - (\vec{E} \cdot \vec{k}) \vec{E}}{\mu_0 \omega}. \quad (7.5)$$

Soit en utilisant l'équation (7.4) :

$$\vec{\Pi} = n c \varepsilon_0 [\vec{E}^2 \vec{u} - (\vec{E} \cdot \vec{u}) \vec{E}]. \quad (7.6)$$

Dans les milieux isotropes, le champ électrique est transverse, $\vec{E} \cdot \vec{u} = 0$, donc le second terme est nul. Le vecteur de Poynting est colinéaire au vecteur d'onde. Mais ici, ce terme n'est pas nécessairement nul, puisqu'on autorise des champs électriques non transverses.³ Le vecteur $\vec{\Pi}$ n'est donc pas en général parallèle au vecteur d'onde $\vec{k}$. Rappelons que

- le vecteur d'onde $\vec{k}$ est le vecteur qui donne la *direction de propagation de l'OPPH*. Il est orthogonal aux plans d'onde.
- le vecteur de Poynting $\vec{\Pi}$ est le vecteur qui donne la *direction de propagation de l'énergie* et donne donc la direction des rayons lumineux.

Ainsi contrairement à ce qui se passe dans les milieux isotropes, les plans d'onde ne sont plus orthogonaux aux rayons lumineux, l'énergie peut se propager dans une direction différente de l'onde !

1.3.3 Équation d'onde et relation de dispersion

Comme dans les milieux linéaires, on peut rechercher l'équation d'ondes en utilisant l'analyse vectorielle. Cependant, le classique $\text{rot rot } \vec{E}$ apporte ici une relation compliquée due à la présence du tenseur $[\varepsilon_r]$. Établissons donc la relation de dispersion directement à partir des équations de Maxwell pour les OPPH en notations complexes, et partons de l'équivalent du $\text{rot rot } \vec{E}$:

$$\vec{k} \wedge (\vec{k} \wedge \vec{E}) = (\vec{k} \cdot \vec{E}) \vec{k} - \vec{k}^2 \vec{E} \quad (7.7)$$

et avec les équations de Maxwell, puis l'équation constitutive du milieu :

$$\vec{k} \wedge (\vec{k} \wedge \vec{E}) = \omega \vec{k} \wedge \vec{B} = -\mu_0 \omega^2 \vec{D} = -\frac{\omega^2}{c^2} [\varepsilon_r] \vec{E}. \quad (7.8)$$

Donc la relation de dispersion s'écrit

$$\vec{k}^2 \vec{E} - (\vec{k} \cdot \vec{E}) \vec{k} = \frac{\omega^2}{c^2} [\varepsilon_r] \vec{E}. \quad (7.9)$$

2. Rappelons que $\vec{A} \wedge (\vec{B} \wedge \vec{C}) = (\vec{A} \cdot \vec{C}) \vec{B} - (\vec{A} \cdot \vec{B}) \vec{C}$.

3. Le lecteur attentif notera que des champs électriques non-transverses sont déjà apparus lors de la propagation dans les guides d'onde, et pourra se poser la question de la direction de l'énergie dans ces milieux.

Il s'agit d'une relation matricielle entre $\vec{k}$ et $\vec{E}$. Clairement, la direction de $\vec{k}$ intervient, là où elle disparaissait dans les milieux isotropes puisque seule $\vec{k}^2$ apparaissait dans la relation de dispersion. En utilisant (7.4), on la réécrit de façon adimensionnée :

$$n^2(\vec{E} - (\vec{u} \cdot \vec{E})\vec{u}) = [\varepsilon_r]\vec{E}. \quad (7.10)$$

Cette équation est très importante, c'est elle qui va permettre de déterminer la propagation de l'onde dans le milieu. Nous allons nous baser sur cette formule dans tout le reste du chapitre, en commençant par des cas particuliers, pour proposer ensuite une méthode de résolution plus générale, en la réécrivant sous forme matricielle.

Compétences à maîtriser

- ✓ Identifier la définition liées aux milieux biréfringents
- ✓ Démontrer la relation de dispersion dans le cas d'un milieu anisotrope.
- ✓ Justifier que les rayons lumineux ne se propagent pas nécessairement selon la direction de l'onde.

2 Propagation d'une OPPH selon un axe principal

Commençons par résoudre l'équation (7.10) dans un cas particulier très important : lorsque $\vec{u}$ est colinéaire à un axe principal, c'est-à-dire colinéaire à un des vecteurs propres de $[\varepsilon_r]$. Très souvent, les axes principaux sont des axes de symétrie du milieu (ça peut être une direction de la maille cristalline par exemple). On choisit ici arbitrairement $\vec{u} = \vec{e}_z$.

2.1 Modes de propagation d'une OPPH

Puisque $\vec{u} \cdot \vec{E} = E_z$, l'équation (7.10) s'écrit alors :

$$n^2 \begin{bmatrix} \left(\frac{E_x}{E_y} \right) \\ \left(\frac{E_z}{E_z} \right) \end{bmatrix} - E_z \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \varepsilon_{r,x} & 0 & 0 \\ 0 & \varepsilon_{r,y} & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon_{r,z} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{pmatrix}. \quad (7.11)$$

Cette équation matricielle donne trois équations scalaires indépendantes pour le champ électrique :

$$\begin{cases} (n^2 - \varepsilon_{r,x})E_x = 0 \\ (n^2 - \varepsilon_{r,y})E_y = 0 \\ E_z = 0 \end{cases} \quad (7.12)$$

Conséquences

- On en déduit d'abord que $E_z = 0$, c'est-à-dire $\vec{u} \cdot \vec{E} = 0$. Dans cette situation, le champ électrique est forcément transverse. On retrouve comme dans un milieu isotrope que $\vec{D} \parallel \vec{E}$. De plus en regardant le vecteur de Poynting, on retrouve que $\vec{\Pi} \parallel \vec{k}$. C'est donc une situation proche des milieux isotropes, puisque les rayons lumineux ne se propagent que dans une seule direction (celle de $\vec{k}$). L'aspect **biréfringent** ne sera pas mis en avant dans ce cas particulier.
- Ensuite, on voit que pour avoir un champ électrique non-nul, n^2 doit être nécessairement égal soit à $\varepsilon_{r,x}$ soit à $\varepsilon_{r,y}$. Contrairement aux milieux isotropes, où n prend une valeur déterminée, ici deux valeurs de n sont possibles.
- Si $n = \sqrt{\varepsilon_{r,x}}$, alors $E_y = 0$, et le champ électrique est polarisé selon $\vec{e}_x$. De même, si $n = \sqrt{\varepsilon_{r,y}}$, alors $E_x = 0$, le champ est polarisé selon $\vec{e}_y$. Ainsi, pour une même direction de propagation, les polarisations selon $\vec{e}_x$ et $\vec{e}_y$ d'une onde incidente voient des indices optiques différents !

Dans les deux solutions proposées, les champs $\vec{E}$ et $\vec{D}$ étant colinéaires,

Définition

Pour une direction de propagation $\vec{u}$ donnée, on appelle **mode de propagation** un couple $(n, \vec{E})$ qui vérifie l'équation (7.10).

Dans le cas présent, les modes de propagation sont alignés avec les axes principaux du milieu.

Dans notre situation où l'onde se propage selon l'axe principal $\vec{e}_z$, nous avons deux modes de propagation :

$$(n_x = \sqrt{\varepsilon_{r,x}}, \vec{E} = E_x \vec{e}_x) \quad \text{et} \quad (n_y = \sqrt{\varepsilon_{r,y}}, \vec{E} = E_y \vec{e}_y). \quad (7.13)$$

Propagation d'un champ quelconque Étant fixée la direction de *propagation* de l'onde, toutes les directions de polarisation peuvent-elles se propager dans le milieu ? la direction de polarisation a-t-elle une influence sur la propagation de l'onde ? Dans le vide et les milieux isotropes la réponse aux deux questions est oui et non respectivement. Et ici ? Répondons à ces deux questions dans l'ordre :

1. Nous avons trouvé deux solutions à l'équation (7.11). Or les équations de Maxwell sont linéaires, donc toute combinaison linéaire de solutions pourront se propager dans le milieu. Comme les deux modes forment une base du plan xOy , oui toutes les polarisations (transverses) pourront se propager dans le milieu anisotrope.
2. La polarisation influe-t-elle sur la propagation ? Contrairement aux milieux isotropes, oui ! Si le champ est polarisé selon $\vec{e}_x$, il voit un indice n_x , alors que s'il est polarisé selon $\vec{e}_y$, il voit un indice n_y . Et s'il est polarisé de façon quelconque... alors on le décompose dans la base $(\vec{e}_x, \vec{e}_y)$, chaque composante se propage avec son indice optique propre, et le champ résultant est la somme des deux composantes.

Nous pouvons utiliser la dernière conséquence pour en déduire une méthode générale de résolution de ce problème de propagation :

Méthode de résolution d'un problème de propagation dans un milieu biréfringent

On suppose connaître les modes propres de propagation dans le milieu anisotrope ainsi que les indices optiques associés. On a donc résolu l'équation (7.10). Un champ incident arrive sur le milieu en $z = 0$. La direction de propagation de l'onde étant fixée, nous voulons déterminer le champ électrique en z . Il faut

1. Décomposer le champ électrique incident en $z = 0$ selon les modes de propagation. Concrètement sous la forme $\vec{E}(z = 0) = E_1 \vec{e}_1 + E_2 \vec{e}_2$.
2. Faire évoluer chaque mode propre avec son indice optique associé entre 0 et z . Concrètement le mode j d'indice n_j est multiplié par $e^{in_j k_0 z}$.
3. Le champ électrique final en z est donné en faisant la combinaison linéaire des modes qui correspond à sa décomposition en $z = 0$. Concrètement $\vec{E}(z) = E_1 e^{in_1 k_0 z} \vec{e}_1 + E_2 e^{in_2 k_0 z} \vec{e}_2$.

Spécificité de la propagation selon un axe principal

On pourra retenir que si une onde se propage selon un axe principal du milieu, alors

- le vecteur de Poynting est aligné avec le vecteur d'onde. Les rayons lumineux se propagent dans la même direction que l'onde, on n'observe pas l'effet de biréfringence ;
- les modes de propagation sont alignés avec les axes principaux du milieu ;
- chaque mode de propagation voit un indice optique différent. Pour trouver l'évolution d'un champ électrique quelconque, il faut le décomposer dans la base des modes.

Remarque Cette méthode doit vous rappeler une méthode de résolution dans un autre cours du semestre : l'UE de mécanique quantique. Si les phénomènes physiques en jeu sont totalement différents, le traitement mathématique est identique : on a une équation aux valeurs propres à résoudre. On cherche les modes propres et les valeurs propres de l'équation. La propagation en mécanique quantique signifie évolution temporelle

(variable t) alors qu'ici il s'agit d'une évolution spatiale, une propagation (variable z). Ces modes propres se propagent en se multipliant par une phase globale (en mécanique quantique $e^{-iE_j t/\hbar}$, ici $e^{in_j k_0 z}$), ils sont donc stationnaires. La propagation d'une onde en général se fait en décomposant cette onde sur les modes propres du système. On peut alors avoir des oscillations entre les deux modes propres : oscillations de Rabi en mécanique quantique, oscillations de polarisation dans notre cas.

2.2 Étude des lames de phase éclairées par une OPPH polarisée rectilignement

Le cas que nous venons d'étudier est très courant en optique. Il sous-tend le fonctionnement d'une lame demi-onde, quart-d'onde ou d'un polariseur. On définit de façon générale :

Définition

Une **lame de phase** est une lame à faces parallèles, taillée dans un milieu biréfringent de sorte que la normale aux faces est un axe principal du milieu.

On les utilise principalement en incidence normale. Ainsi l'axe de propagation de l'onde est un axe principal du milieu.

Par la suite, on appelle $\vec{e}_z$ la direction normale à une lame de phase.

On éclaire une lame de phase en incidence normale ($\vec{u} = \vec{e}_z$) avec une OPPH $\vec{E} = \vec{E}_0 e^{i(k_0 z - \omega t)}$ avec $k_0 = \frac{\omega}{c}$ (l'OPPH est initialement dans le vide). On suppose que la lame est d'épaisseur d et sa face d'entrée est en $z = 0$. On cherche l'expression du champ électrique à la position $z = d$.

On choisit initialement une polarisation rectiligne pour l'OPPH, selon une direction quelconque, donc $\vec{E}_0$ a des composantes en phase : si l'une est réelle l'autre aussi.

À ce stade, ne pas hésiter à se rafraîchir la mémoire en relisant le paragraphe 3 du chapitre 1. En particulier sur le lien entre polarisations rectiligne/circulaire/elliptique et les composantes du vecteur $\vec{E}_0$.

En appliquant la méthode du paragraphe précédent à notre situation d'intérêt : on décompose le champ électrique selon les axes principaux du milieu ($\vec{e}_x, \vec{e}_y$), on obtient :

$$\vec{E}(z=0) = \begin{pmatrix} E_{0x} \\ E_{0y} \\ 0 \end{pmatrix} e^{-i\omega t} \longrightarrow \vec{E}(z=d) = \begin{pmatrix} E_{0x} e^{in_x k_0 d} \\ E_{0y} e^{in_y k_0 d} \\ 0 \end{pmatrix} e^{-i\omega t} = \begin{pmatrix} E_{0x} \\ E_{0y} e^{i\Delta\varphi} \\ 0 \end{pmatrix} e^{i(n_x k_0 d - \omega t)} \quad (7.14)$$

On a défini

$$\Delta\varphi = (n_y - n_x)k_0 d = 2\pi \frac{d\Delta n}{\lambda} \quad \text{avec} \quad \Delta n = n_y - n_x. \quad (7.15)$$

La grandeur Δn est la différence des indices optiques vus par les deux polarisations. Cette quantité s'appelle la **biréfringence** du matériau. Nous l'avons introduite sans démonstration au paragraphe 3.6. Donnons enfin un nom au vecteur devant l'exponentielle de l'équation (7.14) :

$$\vec{E}_0(d) = \begin{pmatrix} E_{0x} \\ E_{0y} e^{i\Delta\varphi} \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (7.16)$$

Ce vecteur indique comment est modifiée la polarisation de l'onde en $z = d$. Si ses composantes sont en phase, la polarisation est rectiligne, sinon elle est elliptique (qui inclut la possibilité d'une polarisation circulaire).

Conséquences

- Si l'onde incidente est polarisée selon l'un des axes principaux du milieu ($E_x = 0$ ou $E_y = 0$), alors l'onde voit un milieu d'indice donné (n_x ou n_y respectivement). L'onde se propage comme dans un milieu isotrope. La polarisation de l'onde reste alors rectiligne en sortie de la lame.

- Si l'onde incidente est polarisée selon une autre direction, alors en sortie de la lame les deux composantes ont un déphasage relatif $\Delta\varphi$. Sa polarisation dépend de la valeur de $\Delta\varphi[2\pi]$, ce que nous avons étudié au paragraphe 3.

Définition

Lorsqu'on éclaire une lame à faces parallèles en incidence normale, on appelle **lignes neutres** les directions telles qu'un champ électrique incident polarisé dans cette direction restera polarisé rectilignement dans cette direction à la sortie de la lame.

En incidence normale, les lignes neutres correspondent donc aux directions des axes principaux.^a

a. Il est possible d'étendre la notion de « ligne neutre » lorsque l'onde incidente ne se propage pas de façon normale à l'interface. Cependant, cela a peu d'intérêt expérimental, de plus les lignes neutres dépendent alors de la direction de propagation $\vec{u}$; contrairement aux axes optiques qui sont caractéristiques d'un milieu.

Remarque La lame est considérée comme non absorbante, et on néglige les effets de réflexion et transmission aux interfaces. Ainsi l'éclairement $\mathcal{E} = \vec{E} \cdot \vec{E}^* = E_0^2$ est inchangé entre l'entrée et la sortie de la lame. C'est donc une situation qui diffère des polariseurs, qui absorbent une partie de l'éclairement (loi de Malus, cf. chap. 1).

2.2.1 Lame demi-onde

Si on choisit une épaisseur d telle que $\Delta\varphi = O[2\pi]$, alors $\vec{E}_0$ est réel, l'onde est polarisée rectilignement, et avec la même direction de polarisation qu'en $z = 0$. Le milieu n'a eu aucun effet sur la polarisation.

Si par contre on choisit une épaisseur d telle que $\Delta\varphi = \pi[2\pi]$, alors $\vec{E}_0$ est à nouveau réel (l'onde est polarisée rectilignement), mais la composante selon $\vec{e}_y$ a pris un signe – supplémentaire. La polarisation est à nouveau rectiligne, mais a pu changer par rapport à la polarisation initiale. C'est l'intérêt des lames demi-ondes.

Définition

Une lame est dite **demi-onde** si elle introduit un déphasage $\Delta\varphi = \pi + 2p\pi$ avec $p \in \mathbb{Z}$ entre les deux composantes de l'OPPH.

Le nom « demi-onde » vient du fait que la lame a une différence d'épaisseur optique $e\Delta n$ entre ses deux lignes neutres égale à $(2p + 1)\frac{\lambda}{2}$.

Par définition, les lames demi-ondes sont calibrées pour une longueur d'onde donnée.

Lorsqu'une onde traverse une lame demi-onde, elle conserve en sortie une polarisation rectiligne, néanmoins celle-ci est modifiée. En effet, posons α l'angle entre le champ électrique et la ligne neutre (Ox). Si on regarde le vecteur directeur du champ lors de la traversée, on a :

$$\vec{E}_0 = E_0 \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \\ 0 \end{pmatrix} \longrightarrow \vec{E}_0 = E_0 \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ -\sin \alpha \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (7.17)$$

La composante E_y est opposée, la nouvelle polarisation fait un angle 2α avec le champ électrique incident, comme présenté sur la figure 7.2.

Question d'investigation

Quel est l'effet d'une lame demi-onde sur une onde polarisée circulairement en entrée ?

2.2.2 Lame quart d'onde

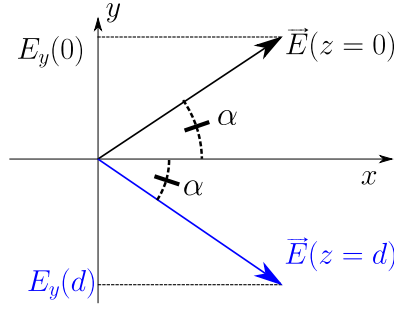


FIGURE 7.2 – Effet d'une lame demi-onde

Définition

Une lame est dite **quart d'onde** pour une OPPH si elle introduit un déphasage $\Delta\varphi = \frac{\pi}{2} + p\pi$ avec $p \in \mathbb{Z}$ entre les deux modes de propagation.

Le nom « quart d'onde » vient du fait que la lame a une différence d'épaisseur optique $e\Delta n$ entre ses deux lignes neutres égale à $(2p + 1)\frac{\lambda}{4}$.

En sortie de la lame, le champ s'écrit en notation complexe

$$\underline{\vec{E}}_0 = E_0 \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \pm i \sin \alpha \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (7.18)$$

Par conséquent l'onde est polarisée elliptiquement. Si l'onde incidente est rectilignement polarisée à 45° des lignes neutres de la lame (*i.e.* $\alpha = \frac{\pi}{4}$) alors les amplitudes des deux composantes sont identiques, et l'onde ressort polarisée circulairement :

$$\underline{\vec{E}} = \frac{\sqrt{2}}{2} E_0 e^{i(\omega t - n_o k_0 e)} \begin{pmatrix} 1 \\ \pm i \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (7.19)$$

Question d'investigation

Quel est l'effet d'une lame quart-d'onde sur une onde polarisée circulairement en entrée ?

2.2.3 Polariseurs dichroïques

Pour conclure, on étend le raisonnement précédent sur les lames transparentes au cas des polariseurs, possédant une valeur propre négative. Prenons par exemple $\varepsilon_{r,y} = -\gamma^2$. La matrice de permittivité du milieu s'écrit alors

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}[\varepsilon_r] = \begin{pmatrix} \varepsilon_{r,x} & 0 & 0 \\ 0 & -\gamma^2 & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon_{r,z} \end{pmatrix}. \quad (7.20)$$

On éclaire cette lame avec une OPPH polarisée rectilignement telle que son champ électrique en $z = 0$ s'écrit

$$\underline{\vec{E}}(z = 0) = E_0 e^{-i\omega t} \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (7.21)$$

À l'intérieur de la lame à la position z , le champ électrique s'écrit alors

$$\vec{E}(z) = E_0 e^{-i\omega t} \begin{pmatrix} \cos \alpha e^{in_x k_0 z} \\ \sin \alpha e^{-\gamma k_0 z} \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (7.22)$$

La composante selon (Ox) se propage, alors que celle selon (Oy) décroît exponentiellement, c'est une onde évanescente. Après quelques $\frac{1}{\gamma k_0}$, l'amplitude du champ selon l'axe (Oy) va tendre vers zéro de sorte qu'à la sortie de la lame le champ n'a plus qu'une composante selon $\vec{e}_x$:

$$\vec{E} = E_0 \cos \alpha e^{i(n_o k_0 z - \omega t)} \vec{e}_x. \quad (7.23)$$

Le champ de l'onde sortante est projeté suivant l'axe principal avec la valeur propre $\varepsilon_{r,x}$ positive. L'équation précédente permet de retrouver la loi de Malus.

Ce système est donc un polariseur qui utilise le phénomène d'anisotropie d'absorption appelé **dichroïsme**. On parle alors de **polariseur dichroïque**, des matériaux popularisés par l'entreprise Polaroid®.

Compétences à maîtriser

- ✓ Maîtriser la notion de mode de propagation
- ✓ Utiliser la méthode de résolution de la propagation dans un milieu anisotrope
- ✓ Démontrer l'expression du déphasage dans une lame de phase pour une onde incidente polarisée rectilignement et arrivant perpendiculairement à l'interface.
- ✓ Connaître l'effet et l'intérêt des lames demi-onde, quart-d'onde et des polariseurs sur une onde incidente polarisée rectilignement.

3 Propagation d'une OPPH dans un milieu uniaxe

Le but de ce paragraphe est d'étudier un second cas particulier de l'équation (7.10). Ici, on n'impose pas de direction de propagation particulière, mais on se concentre sur les milieux uniaxes. Le matériau possédant une anisotropie linéaire uniaxe, nous choisissons le repère $(Oxyz)$ de sorte que sa matrice de permittivité relative s'écrive

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}[\varepsilon_r] = \begin{pmatrix} \varepsilon_{r,x} & 0 & 0 \\ 0 & \varepsilon_{r,x} & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon_{r,z} \end{pmatrix} \quad (7.24)$$

où $\varepsilon_{r,x} \neq \varepsilon_{r,z}$. La direction (Oz) étant spéciale, on l'appelle axe principal **extraordinaire**, là où on appelle les deux autres les axes principaux **ordinaires**.

Cas particulier de la propagation selon $\vec{e}_z$ Remarquons que si l'onde incidente se propage selon l'axe (Oz) , quel que soit son vecteur $\vec{D}$ (orthogonal à $\vec{u}$), elle ne « verra » pas l'anisotropie du matériau puisque les deux modes de propagation ont le même indice. On dira que l'axe principal extraordinaire (ici (Oz)) est un axe optique du matériau (et le seul). La définition de « axe optique » étant reléguée au paragraphe 4

Propagation quelconque Un milieu uniaxe possède une symétrie d'invariance qu'un milieu biréfringent général n'a pas : il possède une symétrie de révolution autour de l'axe (Oz) . Soit $\vec{u}$ le vecteur directeur de l'onde incidente, on peut faire une rotation de la base xOy de telle sorte que la direction de propagation ait une composante nulle selon $\vec{e}_y$, et ainsi écrire

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} \cos \theta \\ 0 \\ \sin \theta \end{pmatrix}. \quad (7.25)$$

L'équation (7.10) s'écrit en composantes

$$n^2[E_x - (\cos \theta E_x + \sin \theta E_z) \cos \theta] = \varepsilon_{r,x} E_x \quad (7.26)$$

$$n^2[E_y - 0] = \varepsilon_{r,x} E_y \quad (7.27)$$

$$n^2[E_z - (\cos \theta E_x + \sin \theta E_z) \sin \theta] = \varepsilon_{r,z} E_z. \quad (7.28)$$

La composante E_y n'est pas couplée aux deux autres. On peut donc décomposer deux deux problèmes différents :

$$(n^2 - \varepsilon_{r,x})E_y = 0 \quad \text{ou} \quad \begin{pmatrix} n^2 \sin^2 \theta - \varepsilon_{r,x} & -n^2 \cos \theta \sin \theta \\ -n^2 \cos \theta \sin \theta & n^2 \cos^2 \theta - \varepsilon_{r,z} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_x \\ E_z \end{pmatrix} = 0. \quad (7.29)$$

On cherche une solution où le champ est non-nul, donc avec au moins une composante non-nulle. Si on veut $E_y \neq 0$, il faut forcément vérifier l'équation de gauche. Sinon, trouve une solution nulle demande que la matrice 2×2 de droite soit de déterminant nul, soit :

$$(n^2 \sin^2 \theta - \varepsilon_{r,x})(n^2 \cos^2 \theta - \varepsilon_{r,z}) - n^2 \cos \theta \sin \theta \times n^2 \cos \theta \sin \theta = 0. \quad (7.30)$$

On trouve finalement, les deux solutions suivantes pour les indices optiques :

$$n_I^2 = \varepsilon_{r,x} \quad \text{ou} \quad n_{II}^2 = \frac{\varepsilon_{r,x} \varepsilon_{r,z}}{\varepsilon_{r,x} \cos^2 \theta + \varepsilon_{r,z} \sin^2 \theta}. \quad (7.31)$$

Regardons séparément ces deux situations, et les modes de propagation associés.

3.1 Étude du mode ordinaire

Ce mode voit l'indice $n_I = \sqrt{\varepsilon_{r,x}}$ quel que soit l'angle d'incidence θ de l'onde (et donc la direction de propagation $\vec{u}$). On notera cet indice n_o , **indice ordinaire** du matériau. En résolvant l'équation aux valeurs propres (7.29) on trouve que le champ électrique est polarisé selon $\vec{e}_y$ (si $\varepsilon_{r,x} \neq \varepsilon_{r,z}$, cas qui nous intéresse). On notera $\vec{E}_o = E_o \vec{e}_y$. Rappelons que $\vec{D} = \varepsilon_0 [\varepsilon_r] \vec{E}$, $\vec{B} = n \frac{\vec{u} \wedge \vec{E}}{c}$ et $\vec{\Pi} = \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0}$. On en déduit donc directement les champs

$$\vec{D}_o = \varepsilon_0 n_o^2 E_o \vec{e}_y, \quad \vec{B}_o = \frac{n_o E_o}{c} \begin{pmatrix} -\sin \theta \\ 0 \\ \cos \theta \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \vec{\Pi}_o = \frac{n_o E_o^2}{\mu_0 c} \vec{u}. \quad (7.32)$$

Pour ce mode de propagation, le champ électrique $\vec{E}_o$ est colinéaire à $\vec{D}_o$, donc orthogonal au vecteur d'onde $\vec{k}$ et par conséquent le vecteur de Poynting $\vec{\Pi}_o$ est lui colinéaire à $\vec{k}$ ce qui signifie que l'onde et l'énergie qu'elle contient se propagent dans la même direction. La situation pour cette polarisation est tout à fait similaire à la propagation d'une onde dans un milieu isotrope d'indice n_o .

3.2 Étude du mode extraordinaire

À l'inverse du mode ordinaire, le mode dit extraordinaire voit un indice qui dépend de l'angle d'incidence :

$$n_{II}(\theta) = \sqrt{\frac{\varepsilon_{r,x} \varepsilon_{r,z}}{\varepsilon_{r,x} \cos^2 \theta + \varepsilon_{r,z} \sin^2 \theta}}. \quad (7.33)$$

On va noter $n_e = \sqrt{\varepsilon_{r,z}}$ appelé **indice extraordinaire**. À nouveau en résolvant l'équation aux valeurs propres, on trouve que le champ électrique s'écrit

$$\vec{E}_e = a_e \begin{pmatrix} -n_e^2 \sin \theta \\ 0 \\ n_o^2 \cos \theta \end{pmatrix}, \quad (7.34)$$

avec a_e une valeur liée à la norme du champ. On en déduit ensuite les champs

$$\vec{D}_e = a_e n_e^2 n_o^2 \begin{pmatrix} -\sin \theta \\ 0 \\ \cos \theta \end{pmatrix}, \quad \vec{B}_e = -\frac{n_o^2 n_e^2 a_e}{c} \vec{e}_y \quad \text{et} \quad \vec{\Pi}_e = \frac{a_e^2 n_o^2 n_e^2}{\mu_0 c} \begin{pmatrix} n_o^2 \cos \theta \\ 0 \\ n_e^2 \sin \theta \end{pmatrix}. \quad (7.35)$$

Dans ce mode, le vecteur d'onde $\vec{k}$ n'est **pas** orthogonal au champ électrique $\vec{E}_e$ et n'est pas colinéaire au vecteur de Poynting $\vec{\Pi}_e$. La phase et l'énergie de l'onde ne se propagent donc pas dans la même direction.

3.3 Propagation dans un milieu uniaxe

Une OPPH incidente de polarisation quelconque, dont le champ $\vec{E}$ n'est pas aligné avec un des deux modes précédents devra donc se décomposer selon les modes ordinaire et extraordinaires. Au cours de sa propagation dans le matériau, les deux modes se propagent, donc deux rayons lumineux dans deux directions différentes sont visibles : l'un selon $\vec{\Pi}_o$ et l'autre selon $\vec{\Pi}_e$ (cf. figure 7.3).

Non seulement les composantes se déphasent l'une par rapport à l'autre, comme dans la propagation le long d'un axe optique, mais en plus les rayons sont spatialement séparés l'un de l'autre, s'écartent de plus en plus dans le milieu.

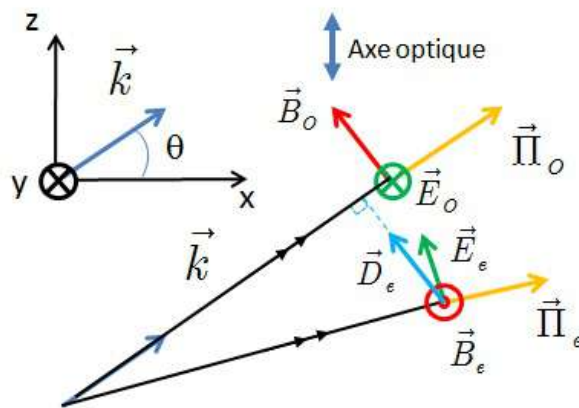


FIGURE 7.3 – Représentation des modes ordinaire et extraordinaire dans un milieu anisotrope uniaxe dont l'axe optique est (Oz) .

Expérimentalement, on observe donc deux modes de propagation, de polarisation orthogonale, dont seulement l'un se comporte de façon à respecter les lois de Descartes. On peut facilement identifier le faisceau ordinaire de l'extraordinaire : en faisant tourner le matériau, l'un des deux rayons va changer de direction et tourner autour de l'autre : c'est le rayon extraordinaire.

Remarque Dans un milieu uniaxe, nous avons montré que les champs électriques ordinaire et extraordinaire sont orthogonaux. Le mode ordinaire est orienté selon le vecteur $\vec{k} \wedge \vec{e}_z$, c'est-à-dire perpendiculaire à la direction de propagation et à l'axe extraordinaire. Le mode extraordinaire est dans le plan orthogonal. Cette propriété ne se généralise pas à un milieu biaxe.

Remarque Nous avons considéré un milieu infini. En réalité, il faut tenir compte de la réfraction à l'interface entre le milieu anisotrope et l'extérieur. Le milieu anisotrope comprenant plusieurs indices, il y a donc plusieurs vecteurs d'onde à considérer. La construction de ces vecteurs d'ondes et rayons réfractés est abordée dans l'annexe 2.

Compétences à maîtriser

- ✓ Résoudre l'équation aux valeurs propres pour un milieu uniaxe.

- ✓ Connaître les différences qualitatives et expérimentales entre les modes ordinaire et extraordinaire dans un milieu uniaxe.

4 Propagation d'une OPPH selon un axe quelconque

Dans cette partie, on s'intéresse finalement à la propagation générale d'une onde dans un milieu biréfringent. Cette situation est plus générale mais aussi plus délicate à appréhender.

On ne s'intéressera qu'à des situations où les $\varepsilon_{r,i}$ sont réels, et où les indices optiques sont réels positifs (on élimine donc les effets d'atténuation). Donc toutes les relations avec les champs complexes peuvent s'écrire avec les champs réels. Nous allons donc revenir aux champs réels.

4.1 Relation de dispersion et équation de Fresnel

Nous partons de la relation (7.10) avec une direction de propagation $\vec{u}$ générale réécrite ci-dessous :

$$n^2(\vec{E} - (\vec{u} \cdot \vec{E})\vec{u}) = [\varepsilon_r]\vec{E}. \quad (7.36)$$

Remarquons pour commencer que $(\vec{u} \cdot \vec{E})\vec{u}$ a une interprétation géométrique simple : il s'agit de la projection orthogonale du champ $\vec{E}$ dans la direction de $\vec{u}$. Si on note P_u le projecteur associé, alors $(\vec{u} \cdot \vec{E})\vec{u} = P_u \vec{E}$.⁴ L'équation à résoudre s'écrit

$$n^2(\mathbb{1} - P_u)\vec{E} = [\varepsilon_r]\vec{E}. \quad (7.37)$$

L'opérateur $\mathbb{1} - P_u$ est aussi un projecteur : il s'agit de la projection orthogonale sur le plan perpendiculaire à $\vec{u}$. Notons-le $P_u^\perp$.

À ce stade, contrairement aux cas particuliers étudiés précédemment, il est plus naturel d'écrire une équation sur le vecteur $\vec{D}$ plutôt que le champ électrique. Ainsi, en utilisant $\vec{D} = \varepsilon_0[\varepsilon_r]\vec{E}$, il vient

$$P_u^\perp[\varepsilon_r]^{-1}\vec{D} = \frac{1}{n^2}\vec{D}. \quad (7.38)$$

L'équation (7.38) est une équation aux valeurs propres pour l'opérateur $P_u^\perp[\varepsilon_r]^{-1}$. Un peu de travail plus tard (voir l'encadré démonstration), on obtient l'équation dite de Fresnel :

$$u_x^2 \frac{\varepsilon_{r,x}}{n^2 - \varepsilon_{r,x}} + u_y^2 \frac{\varepsilon_{r,y}}{n^2 - \varepsilon_{r,y}} + u_z^2 \frac{\varepsilon_{r,z}}{n^2 - \varepsilon_{r,z}} = 0 \quad (7.39)$$

qui est une équation d'ordre 4 en n (se voit en éliminant les fractions) ou plus précisément une équation d'ordre 2 en n^2 . Il existe donc quatre solutions $\pm n_I$ et $\pm n_{II}$ réelles. Le signe donne la direction de propagation. Les vecteurs propres associés $\vec{D}_I$ et $\vec{D}_{II}$ sont orthogonaux. On ne cherchera ni à exprimer les indices ni *a fortiori* les vecteurs propres associés dans le cas général. On retiendra l'encadré ci-dessous :

Propagation dans les milieux biréfringents

À une direction de propagation $\vec{u}$ fixée, la résolution de l'équation de dispersion donne deux modes propres de propagation possibles, notés $(n_I, \vec{D}_I)$ et $(n_{II}, \vec{D}_{II})$.

Les deux vecteurs propres associés aux deux modes propres sont dans le plan d'onde (le plan perpendiculaire à $\vec{u}$) et orthogonaux : $\vec{D}_I \cdot \vec{D}_{II} = 0$.

Démonstration (★)

On a une équation aux valeurs propres pour l'opérateur $P_u^\perp[\varepsilon_r]^{-1}$. Les deux opérateurs qui le composent sont symétriques, mais le produit ne l'est pas. Ou presque.

L'opérateur $P_u^\perp$ est un opérateur de projection orthogonal sur le plan perpendiculaire à $\vec{u}$, qui est le plan d'onde. Or nous savons par les équations de Maxwell, que $\vec{D}$ appartient nécessairement à ce plan. Donc il est « déjà » projeté sur le plan d'onde, autrement

4. En mécanique quantique, on aurait écrit avec les notations de Dirac : $(\vec{u} \cdot \vec{E})\vec{u} = \langle u|E\rangle|u\rangle = |u\rangle\langle u|E\rangle = P_u|E\rangle$

dit $P_u^\perp \vec{D} = \vec{D}$. L'équation aux valeurs propres s'écrit alors

$$P_u^\perp [\varepsilon_r]^{-1} P_u^\perp \vec{D} = \frac{1}{n^2} \vec{D}. \quad (7.40)$$

On a complexifié l'équation, mais maintenant l'opérateur dont on cherche les valeurs propres est $H = P_u^\perp [\varepsilon_r]^{-1} P_u^\perp$, qui est une matrice réelle symétrique !

Regardons à quoi ressemble sa représentation matricielle. La matrice de $P_u^\perp$ dans une base orthonormée bien choisie, par exemple $\mathcal{B}_u = (\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ où $\vec{v}$ et $\vec{w}$ est une base du plan d'onde, est de la forme

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}_u} P_u^\perp = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (7.41)$$

puisque c'est le projecteur orthogonal. Dans cette base, $[\varepsilon_r]^{-1}$ est une matrice quelconque symétrique, appelons α_{ij} ses éléments de matrice. Alors

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}_u} H = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} [\varepsilon_r]^{-1} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \alpha_{22} & \alpha_{23} \\ 0 & \alpha_{32} & \alpha_{33} \end{pmatrix} \quad (7.42)$$

La matrice de H est bien symétrique, et c'est la restriction de la matrice $[\varepsilon_r]^{-1}$ au plan d'onde.

Les résultats précédents montrent que :

- la matrice H a une valeur propre nulle, qui correspondrait à un indice $n \rightarrow \infty$ selon la direction $\vec{u}$. Cette solution correcte mathématiquement n'a pas de sens physique est écartée par la suite.
- la restriction de H au plan d'onde est symétrique réelle, diagonalisable, donne donc deux valeurs propres avec des vecteurs propres orthogonaux entre eux : ce sont les modes de propagation $\vec{D}_I$ et $\vec{D}_{II}$.

Propagation d'une onde incidente La résolution de la propagation d'une onde dans un milieu suit exactement la même méthode que celle du paragraphe 2.1, les modes sont juste plus compliqués à déterminer.

Propagation de l'énergie La direction de propagation de l'onde est fixée par $\vec{u}$, mais qu'en est-il de l'énergie ? Nous avons déjà mentionné que celle-ci peut ne pas être colinéaire au vecteur $\vec{k}$. Ici, nous identifions deux modes propres différents de propagation, qui vont donner lieu à deux vecteurs de Poynting différents. Conclusion : non seulement $\vec{\Pi}$ n'est pas colinéaire à $\vec{k}$, mais en plus il existe **deux** vecteurs de Poynting différents, dont on peut montrer qu'ils ne sont pas colinéaires en général. Ainsi, en se propageant dans le milieu anisotrope selon une direction $\vec{u}$, on observe un phénomène de « dédoublement » de l'onde : la biréfringence.

Remarque Aux modes $\vec{D}$ on peut bien sûr associer les vecteurs $\vec{E}$ en inversant la relation $\vec{D} = \varepsilon_0 [\varepsilon_r] \vec{E}$. Donc on a bien deux modes électriques. Cependant, ces deux modes ne sont pas orthogonaux entre eux en général, contrairement aux modes exprimés avec les vecteurs $\vec{D}$. C'est pour cette raison qu'il est plus naturel d'exprimer les modes à partir du vecteur $\vec{D}$ en général.

4.2 Représentation des indices

Il existe plusieurs moyens de représenter les valeurs propres possibles de l'équation aux valeurs propres : l'ellipsoïde des indices, la surface des indices et la surface des vitesses. Sans entrer dans les détails, nous allons décrire rapidement la deuxième méthode : la surface des indices.

Définition

On appelle **surface des indices** le lieu géométrique des points M tels que $\overrightarrow{OM} = n\vec{u}$, où n est la valeur de l'indice optique dans la direction $\vec{u}$, obtenu en résolvant l'équation de Fresnel.

La figure 7.4 montre un exemple de telle surface, où est posé $n_i = \sqrt{\varepsilon_{r,i}}$ pour $1 \leq i \leq 3$. Pour un milieu biréfringent, la surface est assez complexe car elle est constituée de deux nappes imbriquées qui se croisent. Pour une direction de propagation $\vec{u}$ donnée, l'équation de Fresnel donne les indices optiques vus par l'onde dans le milieu. De façon générale, cette équation donne deux solutions n_I et n_{II} . Il existe cependant une ou

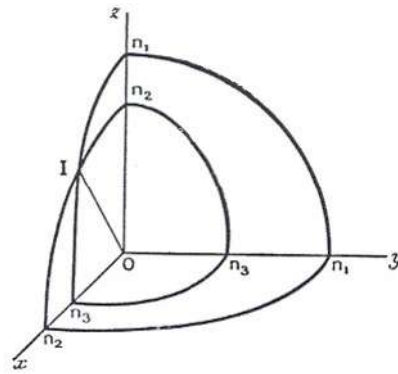


FIGURE 7.4 – Portion de la surface des indices sur 1/8 de l'espace. On peut reconstruire l'ensemble de la surface en faisant l'image par réflexion par rapport à chacun des plans du repère.

deux directions pour lesquelles $n_I = n_{II}$. De part sa structure, la surface a un nombre déterminé de points de croisement comme le point I sur la figure 7.4.

Définition

Les directions $\vec{u}$ pour lesquelles $n_I = n_{II}$ sont appelées **axes optiques** du milieu.^a

Un milieu possédant un unique axe optique est dit **uniaxe**, s'il en possède deux il est dit **biaxe**.

De façon générale, les axes optiques d'un milieu biaxe ne sont **pas** orthogonaux.

Lorsqu'une onde se propage selon un axe optique, elle ne voit qu'un seul indice quelle que soit sa polarisation.

Sa propagation est donc identique à celle dans un milieu isotrope d'indice n_I .

a. Attention, cette définition est totalement décorrélée de l'« axe optique du système ».

On peut démontrer que si le milieu est tel que toutes les valeurs propres $\varepsilon_{r,i}$ sont différentes, alors le milieu est biaxe. Si le milieu possède deux valeurs propres identiques, alors il est uniaxe, et l'axe optique est orienté selon la direction extraordinaire du milieu, c'est-à-dire la direction associée à la valeur propre différente des deux autres.

Propagation dans un milieu biréfringent

On retiendra donc, que dans un milieu biréfringent :

- Les vecteurs $\vec{D}$ et $\vec{E}$ ne sont pas colinéaires en général, de même pour $\vec{\Pi}$ et $\vec{k}$.
- À une direction de propagation $\vec{u}$ donnée, correspond deux modes de propagation. Un mode donne une polarisation et un indice optique. Les indices sont donnés par l'équation aux valeurs propres appelée équation de Fresnel.
- Les axes optiques sont les directions particulières du matériau pour lesquelles, lorsque l'onde se déplace selon celle-ci, elle se propage comme dans un milieu isotrope. Un milieu uniaxe a un seul axe optique.

Compétences à maîtriser

- ✓ Identifier les différences entre la propagation dans un milieu isotrope et biréfringent.
- ✓ Interpréter la résolution de la propagation dans un milieu comme un problème aux valeurs propres.
- ✓ Connaître la définition des axes optiques d'un milieu biréfringent.

5 Annexe 1 : Démonstration de la symétrie du tenseur permittivité (★)

5.1 Énergie dans les milieux matériels non magnétiques

La symétrie du tenseur $[\varepsilon_r]$ est due à la conservation de l'énergie. Écrivons la conservation locale de l'énergie dans un milieu sans charge libres :

$$\frac{\partial u_{em}}{\partial t} + \text{div } \vec{\Pi} = -\vec{j}_P \cdot \vec{E} = -\frac{\partial \vec{P}}{\partial t} \cdot \vec{E} = -\frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial t} (\vec{P} \cdot \vec{E}) \quad (7.43)$$

La dernière égalité étant obtenue en se rappelant que $\vec{P}$ est induit par $\vec{E}$, donc proportionnel à $\vec{E}$, d'où le facteur 1/2. On peut réécrire cette équation sous la forme

$$\frac{\partial u'_{em}}{\partial t} + \text{div } \vec{\Pi} = 0 \quad (7.44)$$

avec

$$u'_{em} = \frac{1}{2} (\varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}) \cdot \vec{E} + \frac{\vec{B}^2}{2\mu_0} = \frac{\vec{D} \cdot \vec{E}}{2} + \frac{\vec{B}^2}{2\mu_0}, \quad (7.45)$$

la nouvelle expression de l'énergie volumique dans les milieux.

5.2 Symétrie du tenseur permittivité

Maintenant, écrivons

$$\text{div } \vec{\Pi} = \text{div} \left(\frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0} \right) = \frac{-\vec{E} \cdot \text{rot } \vec{B} + \vec{B} \cdot \text{rot } \vec{E}}{\mu_0} = -\vec{E} \cdot \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} - \frac{1}{\mu_0} \vec{B} \cdot \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = -\vec{E} \cdot \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} - \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\vec{B}^2}{2\mu_0} \right) \quad (7.46)$$

en ayant utilisé les équations de Maxwell. Ainsi (la partie magnétique se simplifie directement) :

$$\frac{\partial u'_{em}}{\partial t} + \text{div } \vec{\Pi} = 0 = \frac{1}{2} \left(\vec{D} \cdot \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot \vec{E} \right) - \vec{E} \cdot \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = \frac{1}{2} \left(\vec{D} \cdot \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} - \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot \vec{E} \right). \quad (7.47)$$

En écrivant l'équation précédente en coordonnées, on a :

$$\frac{\varepsilon_0}{2} \sum_{i,j} \left([\varepsilon_r]_{ij} E_j \frac{\partial E_i}{\partial t} - [\varepsilon_r]_{ij} \frac{\partial E_j}{\partial t} E_i \right) = \frac{\varepsilon_0}{2} \sum_{i,j} ([\varepsilon_r]_{ij} - [\varepsilon_r]_{ji}) E_j \frac{\partial E_i}{\partial t} = 0. \quad (7.48)$$

Cette équation étant vraie pour tout champ électrique, on a nécessairement

$$[\varepsilon_r]_{ij} = [\varepsilon_r]_{ji}. \quad (7.49)$$

6 Annexe 2 : Surface des indices (★)

6.1 Démonstration de l'équation de la surface des indices

Pour les champs de la forme : $\vec{E}(\vec{r}, t) = \vec{E}_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)}$ et $\vec{D}(\vec{r}, t) = \vec{D}_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)}$ On repère l'orientation dans l'espace de chacun des champs pour trois coefficients :

$$\vec{E}_0 = E_0 \begin{pmatrix} \alpha_E \\ \beta_E \\ \gamma_E \end{pmatrix} \quad \text{et de façon analogue} \quad \vec{D}_0 = E_0 \begin{pmatrix} \alpha_D \\ \beta_D \\ \gamma_D \end{pmatrix}. \quad (7.50)$$

Dans le repère principal, pour la composante x , on a : $D_x = \varepsilon_0 n_x^2 E_x$, soit en faisant apparaître les cosinus directeurs de chaque composante : $D_0 \alpha_D = \varepsilon_0 \varepsilon_{r,x} E_0 \alpha_E$ et finalement :

$$\frac{D_0}{E_0} = \varepsilon_0 \varepsilon_{r,x} \frac{\alpha_E}{\alpha_D} \quad (7.51)$$

En calculant le même rapport pour les composantes y et z des champs, on obtient une première relation :

$$\varepsilon_{r,x} \frac{\alpha_E}{\alpha_D} = \varepsilon_{r,x} \frac{\beta_E}{\beta_D} = \varepsilon_{r,x} \frac{\gamma_E}{\gamma_D}. \quad (7.52)$$

On peut également exploiter l'équation séculaire en faisant apparaître explicitement les cosinus directeurs. Pour la première ligne de l'équation :

$$(\varepsilon_{r,x} - n^2(1 - u_x^2)) \alpha_E + u_x u_y n^2 \beta_E + u_x u_z n^2 \gamma_E = 0 \quad (7.53)$$

soit

$$(\varepsilon_{r,x} - n^2)\alpha_E = -n^2 u_x (u_x \alpha_E + u_y \beta_E + u_z \gamma_E) = -n^2 u_x \vec{u} \cdot \vec{u}_E. \quad (7.54)$$

De façon similaire à partir des seconde et troisième lignes de l'équation séculaire on obtient :

$$(\varepsilon_{r,x} - n^2)\beta_E = -n^2 u_y \vec{u} \cdot \vec{u}_E \quad (7.55)$$

$$(\varepsilon_{r,x} - n^2)\gamma_E = -n^2 u_z \vec{u} \cdot \vec{u}_E. \quad (7.56)$$

On peut ainsi établir une seconde équation :

$$(\varepsilon_{r,x} - n^2) \frac{\alpha_E}{u_x} = (\varepsilon_{r,x} - n^2) \frac{\beta_E}{u_y} = (\varepsilon_{r,x} - n^2) \frac{\gamma_E}{u_z}. \quad (7.57)$$

En divisant cette relation par la première, on obtient :

$$\frac{(\varepsilon_{r,x} - n^2)\alpha_D}{\varepsilon_{r,x} u_x} = \frac{(\varepsilon_{r,y} - n^2)\beta_D}{\varepsilon_{r,x} u_y} = \frac{(\varepsilon_{r,z} - n^2)\gamma_D}{\varepsilon_{r,x} u_z} = C \quad (7.58)$$

où C est une constante. Cette relation permet d'obtenir trois relations faisant apparaître le produits des cosinus directeurs de $\vec{u}$ et de $\vec{u}_D$:

$$u_x \alpha_D = C \frac{u_x^2 \varepsilon_{r,x}}{\varepsilon_{r,x} - n^2}; \quad u_y \beta_D = C \frac{u_x^2 \varepsilon_{r,y}}{\varepsilon_{r,y} - n^2}; \quad u_z \gamma_D = C \frac{u_x^2 \varepsilon_{r,z}}{\varepsilon_{r,z} - n^2}. \quad (7.59)$$

Pour obtenir l'équation de la surface des indices, on exprime que le vecteur excitation électrique est orthogonal à la direction de propagation : $\vec{k}$ et $\vec{D}$ sont perpendiculaires donc $\vec{u} \cdot \vec{u}_D = 0$

$$u_x \alpha_D + u_y \beta_D + u_z \gamma_D = 0 \quad (7.60)$$

et en remplaçant avec les expressions trouvées précédemment on obtient :

$$\frac{u_x^2 \varepsilon_{r,x}}{\varepsilon_{r,x} - n^2} + \frac{u_y^2 \varepsilon_{r,y}}{\varepsilon_{r,y} - n^2} + \frac{u_z^2 \varepsilon_{r,z}}{\varepsilon_{r,z} - n^2} = 0. \quad (7.61)$$

En multipliant par n^2 au numérateur et au dénominateur, on fait apparaître x , y et z :

$$\frac{x^2 \varepsilon_{r,x}}{n^2(\varepsilon_{r,x} - n^2)} + \frac{y^2 \varepsilon_{r,y}}{n^2(\varepsilon_{r,y} - n^2)} + \frac{z^2 \varepsilon_{r,z}}{n^2(\varepsilon_{r,z} - n^2)} = 0 \quad (7.62)$$

Après mise au même dénominateur on obtient l'équation de la surface des indices :

$$x^2 \varepsilon_{r,x}(\varepsilon_{r,y} - n^2)(\varepsilon_{r,z} - n^2) + y^2 \varepsilon_{r,y}(\varepsilon_{r,x} - n^2)(\varepsilon_{r,z} - n^2) + z^2 \varepsilon_{r,z}(\varepsilon_{r,x} - n^2)(\varepsilon_{r,y} - n^2) = 0. \quad (7.63)$$

6.2 Cas des milieux uniaxes

On rappelle que $\vec{u} = (u_x, u_y, u_z)$ est le vecteur directeur de la propagation de l'onde.

On note $x = nu_x, y = nu_y, z = nu_z$ les coordonnées du vecteur $\vec{OM}$. L'équation de la surface des indices, c'est-à-dire la relation entre x , y et z est donnée par (démonstration en annexe à la fin du chapitre) :

$$x^2 \varepsilon_{r,x}(\varepsilon_{r,y} - n^2)(\varepsilon_{r,z} - n^2) + y^2 \varepsilon_{r,y}(\varepsilon_{r,x} - n^2)(\varepsilon_{r,z} - n^2) + z^2 \varepsilon_{r,z}(\varepsilon_{r,x} - n^2)(\varepsilon_{r,y} - n^2) = 0 \quad (7.64)$$

Sur la figure 7.4, l'axe OI est un axe optique. La plupart des matériaux utilisés en optique présentent des propriétés de symétrie telles qu'ils sont uniaxes. Dans ce cas, les surfaces des indices sont une sphère et un ellipsoïde. Les deux surfaces sont tangentes en leurs points d'intersection avec l'axe optique (voir la figure 7.5).

7 Annexe 3 : Tracés de rayons lumineux et de vecteurs d'onde (★)

7.1 Construction de Descartes

La construction de Descartes traduit la conservation de la composante tangentielle du champ. Elle permet de déterminer la direction du vecteur d'onde. Pour faire la construction comme indiqué sur la partie gauche de la figure 7.6 :

- on trace deux cercles concentriques de rayons égaux aux indices optiques n_x et n_y ;
- on prolonge le rayon incident qui passe par le centre des cercles jusqu'à son intersection I_1 avec le cercle de rayon n_x ;
- à partir de I_1 , on abaisse la perpendiculaire I_1H au plan du dioptré, elle coupe le cercle de rayon n_y au point I_2 ;
- OI_2 est la direction du vecteur d'onde réfracté. Dans un milieu isotrope, la direction coïncide avec la direction du rayon réfracté.

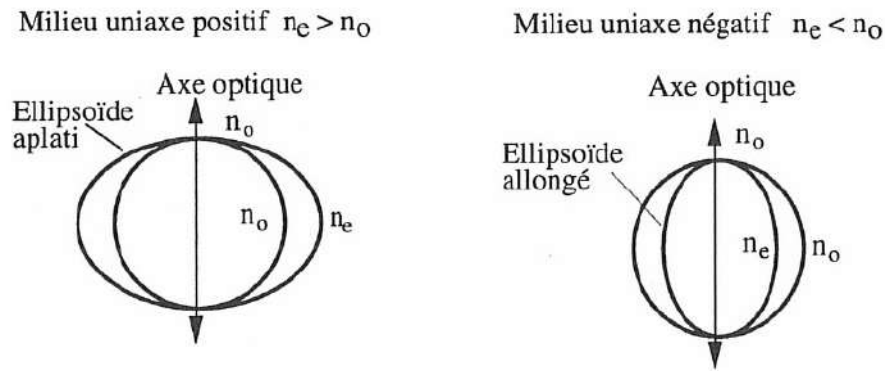


FIGURE 7.5 – Coupe de la surface des indices d'un milieu uniaxe dans un plan passant par l'axe optique (figure adaptée du Manuel d'optique de G. Chartier). Les deux surfaces présentent une symétrie cylindrique autour de l'axe optique.

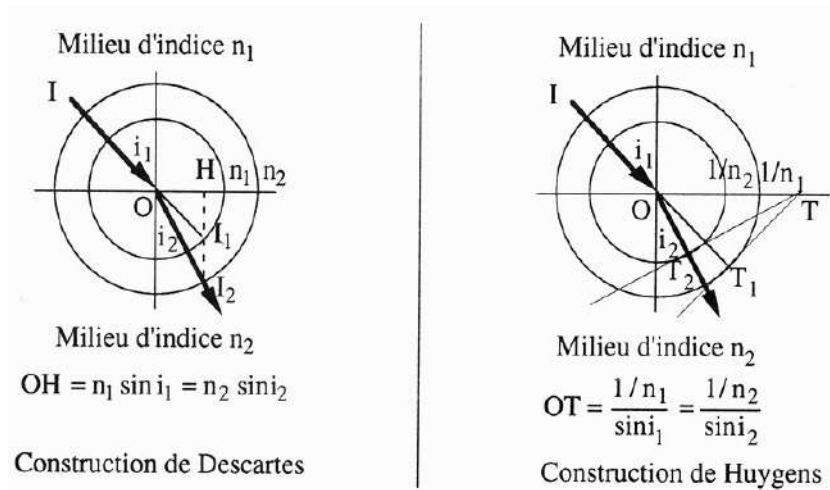


FIGURE 7.6 – Constructions de Descartes et de Huygens dans un milieu isotrope (figure extraite du Manuel d'optique de G. Chartier).

7.2 Construction de Huygens

La construction de Huygens s'appuie sur le principe de Huygens. Sur la figure 7.7, chaque point du dioptré émet une ondelette qui se propage à la vitesse c/n . On considère une onde plane incidente qui atteint le point A en $t = 0$ et qui émet une onde sphérique. L'onde plane atteint le point T à l'instant t . La surface d'onde dans le milieu 2 est une demi-sphère de rayon $v_2 t$ à l'instant t . La figure représente au même instant différentes ondes sphériques émises par les points de l'interface entre A et T . Les sphères sont tangentes à la droite TT' . Le rayon lumineux réfracté est dans la direction AT' .

Pour faire une construction de Huygens comme indiqué sur la partie droite de la figure 7.6 :

- On trace deux cercles concentriques de rayons respectifs $1/n_x$ et $1/n_y$
- On prolonge le rayon incident jusqu'à son intersection T_1 avec le cercle qui correspond à son milieu de propagation (cercle de rayon $1/n_x$).
- On trace la tangente en T_1 qui coupe le plan du dioptré en T . À partir de T on trace la tangente en T_2 au cercle qui correspond au milieu réfracté (cercle de rayon $1/n_y$);
- OT_2 est le rayon réfracté.

On peut appliquer ce principe de construction à la réfraction à l'interface de milieux anisotropes. Dans ce cas, les surfaces $1/n$ (encore appelées *surface des rayons*) ne sont pas des sphères mais des nappes. Il faudra de plus prendre en compte deux nappes d'indice n' et n'' comme représenté sur la figure 7.8.

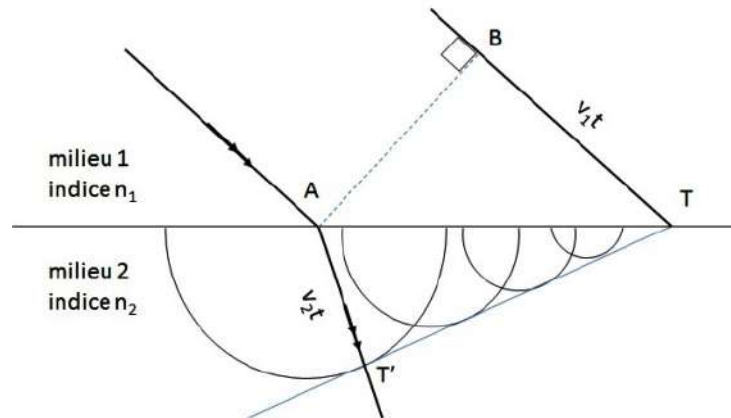


FIGURE 7.7 – Principe de la construction de Huygens dans un milieu isotrope.

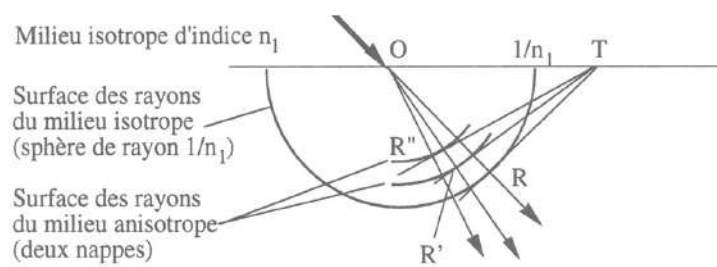


FIGURE 7.8 – Construction de Huygens dans un milieu anisotrope. (figure extraite du Manuel d'optique de G. Chartier. Le milieu inférieur est anisotrope et plus biréfringent que le milieu supérieur isotrope)

Bibliographie

- [1] M. Born & E. Wolf, *Principles of Optics*, Cambridge University Press, 7^e édition (2019).
- [2] P. Brenders & M. Sauzeix, *Optique MP-PC-PSI-PT*, Précis Bréal.
- [3] Champeau, *Ondes lumineuses*, de Boeck supérieur (2009).
- [4] L. Dettwiller, *Qu'est-ce que l'optique géométrique ?*, Dunod (1990)
- [5] Goodman, *Introduction to Fourier Optics*, Roberts & Company Edition.
- [6] Fruchart et al., *Physique expérimentale*, de Boeck supérieur.
- [7] A. Maurel, *Optique ondulatoire*, Belin (2003)
- [8] J.-Ph. Perez & É. Anterrieu, *Optique*, Dunod 7^e édition (2020)
- [9] J.-Ph. Perez et al., *Électromagnétisme- Fondements et applications*, Dunod 4^e édition (2020)
- [10] [Site de Jimmy Roussel, PRAG de physique à l'ENSCR.](#)
- [11] M.-N. Sanz, B. Salamito & D. Moulin, *Physique PC/PC**, Dunod Tout-en-un, 6^e édition (2022).
- [12] R. Taillet, *Optique physique*, de Boeck supérieur (2015)
- [13] A. Zangwill, *Modern Electrodynamics*, Cambridge University Press (2013)
- [14] <https://vanderbei.princeton.edu/images/Questar/PoissonSpot.html>.
- [15] https://en.wikipedia.org/wiki/Arago_spot.
- [16] <https://github.com/renjiezhu/Poisson-Spot-Simulator>.
- [17] [Site web de la préparation agrégation, page ressources](#)
- [18] [Un protocole très simple pour obtenir expérimentalement la tache de Poisson-Arago](#)
- [19] [Vidéo de David Louapre sur sa chaîne Science Étonnante \(2024\)](#)
- [20] [Chaîne Youtube 3Blue1Brown du vulgarisateur Grant Sanderson](#)
- [21] W. Appel, *Mathématiques pour la physique et les physiciens*, H& K (2008)
- [22] [Liger-Belair, G., Cordier, D., Honvault, J. et al. Unveiling CO₂ heterogeneous freezing plumes during champagne cork popping. Sci Rep 7, 10938 \(2017\).](#)
- [23] J. D. Jackson, *Électrodynamique classique*, Dunod Sciences Sup (2021).
- [24] [Collectif Scientibus, Des défilés de modes... dans un bus. Photoniques 118, p.25 \(2023\).](#)
- [25] [Raimond, Électromagnétisme et relativité](#)
- [26] E. Hecht, *Optique*, Pearson (2005).